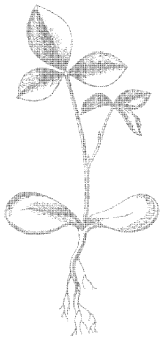
СБОРНИК
РЕКОМЕНДУЕМЫХ СХЕМ РАДИОАППАРАТУРЫ



ГОСЭНЕРГОИЗДАТ

СБОРНИК РЕКОМЕНДУЕМЫХ СХЕМ РАДИОАППАРАТУРЫ

Перевод с английского под редакцией
Н. М. ШУЛЕЙКИНА



Scan ЮНЦ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
МОСКВА 1959 ЛЕНИНГРАД

ЭС 5-3

В сборнике приведены схемы, рекомендуемые Национальным бюро стандартов США для применения в радиоаппаратуре. К числу этих схем относятся схемы стабилизаторов напряжения, детекторов, ограничителей, мультивибраторов, блокинг-генераторов и др. Рекомендуемые схемы отобраны на основе широкого исследования типовых схем, встречающихся в военной и связной радиоаппаратуре, обладающей хорошими эксплуатационными характеристиками, проверенными в течение 10 лет. Применение подобных схем в разрабатываемой аппаратуре может внести экономию в проектирование, изготовление, производство и эксплуатацию, а также положительно сказаться на повышении надежности.

Первая часть сборника содержит рекомендуемые схемы с указанием типов ламп и величин применяемых деталей; во второй части описана методика разработки и выбора рекомендуемых схем.

HANDBOOK
PREFFERED CIRCUITS
NAVY AERONAUTICAL ELECTRONIC EQUIPMENT

prepared by National Bureau of Standards,
Department of Commerce for
Bureau of Aeronautics Department
of the Navy

Редактор *В. И. Шамшур* Техн. редактор *Г. И. Матвеев*

Сдано в пр во 10/XII 1958 г. Подписано к печати 12 III 1959 г.
Бумага 84×108¹/₃₂ 10,25 п. л. Уч.-изд. л 15
Т-2877 Тираж 17 000 Цена 8 р. 50 к. Зак 1542

Типография Госэнергоиздата. Москва, Шлюзовая наб., д. 10.

СОДЕРЖАНИЕ

Из предисловия к сборнику 5
Состав сборника 5

ЧАСТЬ I.

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ СХЕМЫ

Стабилизатор постоянного напряжения + 150 *в*, ± 1% 7
Стабилизатор постоянного напряжения — 150 *в*, ± 1% 13
Стабилизатор постоянного напряжения + 300 *в*, ± 1% 14
Стабилизатор постоянного напряжения + 150 *в*, ± 0,1% . . . 17
Стабилизатор постоянного напряжения ± 300 *в*, ± 0,1% 22
Детектор видеосигналов 26
Ограничитель видеосигналов 28
Катодный повторитель 31
Смеситель видеосигналов (схема с общим катодом) 33
Смеситель видеосигналов (схема с общим анодом) 36
Тракт видеосигналов 38
Промежуточный усилитель видеосигналов 42
Оконечный усилитель видеосигналов на двойном триоде . . . 44
Оконечный усилитель видеосигналов на лучевом пентоде 47
Мультивибратор частоты повторения 49
Главный мультивибратор селектирующих (стробирующих) импульсов (одноперiодный) 52
Главный мультивибратор селектирующих (стробирующих) импульсов (полупериодный) 54
Импульсный катодный повторитель 56
Блокинг-генератор с параллельным запуском 60
Блокинг-генератор с малым временем восстановления 64
Блокинг-генератор частоты повторения 66
Блокинг-генератор с последовательным запуском 69
Блокинг-генератор — делитель частоты 72
Блокинг-генератор — делитель частоты меток дальности . . . 75
Генератор меток дальности 78
Фантастрон задержки 82

Усилитель напряжения колебаний низкой частоты 89
Усилитель мощности колебаний низкой частоты 91
Детектор и ограничитель уровня шумов 94
Схема автоматической регулировки усиления 96
Схема блока бесшумной настройки 98

ЧАСТЬ II.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К СБОРНИКУ РЕКОМЕНДУЕМЫХ СХЕМ

1. Общие соображения 100
2. Стабилизированные источники питания 101
3. Приемный видеотракт 121
4. Смесители видеосигналов 126
5. Генераторы частоты повторения 143
6. Блокинг-генераторы с внешним запуском 148
7. Делители частоты на блокинг-генераторах 154
8. Генераторы меток дальности 161
9. Схемы задержки 166
10. Главный мультивибратор селектирующих импульсов 172
11. Импульсные катодные повторители 182
12. Усиление низкой частоты в радиоприемных устройствах . . 187
Литература 200

ИЗ ПРЕДИСЛОВИЯ К СБОРНИКУ

Предлагаемые вниманию читателей рекомендуемые схемы радиоэлектронной аппаратуры разработаны Национальным бюро стандартов США по заказу Бюро воздухоплавания Военно-морского флота. Сборник содержит именно рекомендуемые, а не стандартизованные схемы, так как стандартизация схем военной радиоаппаратуры не проведена. Для этого необходимы предварительное обсуждение схем, согласование их с заинтересованными организациями, чему в данном случае препятствует секретность военной аппаратуры. Однако даже частичное внедрение рекомендуемых схем, не затрагивающее секретности аппаратуры, в которой они используются, должно дать существенную экономию в разработке, изготовлении и эксплуатации аппаратуры, в снижении стоимости ее и упрощении снабжения запасными деталями и имуществом. Применение таких схем должно положительно отозваться и на повышении надежности аппаратуры, не тормозя в то же время возможности дальнейшего совершенствования ее, так как схемы, не обеспечивающие устойчивой работы и малонадежные, в сборник не включены.

Приведенные в настоящем сборнике схемы не имеют каких-либо особых преимуществ перед другими схемами. Достоинство их заключается в возможности применения в значительном большинстве практических конструкций. Выбор этих схем основан на широком исследовании типовых устройств, встречающихся в военной и коммерческой аппаратуре, обладающей хорошими эксплуатационными характеристиками, проверенными многолетней практикой (не менее 10 лет). Эти рекомендуемые схемы не следует считать окончательным решением. Радиоспециалисты могут положить эти схемы в основу своих разработок, могут пользоваться ими для того, чтобы избежать многовариантности при поиске лучшего решения задачи, для облегчения труда конструкторов.

Для радиоаппаратуры широкого потребления рекомендуемые схемы могут показаться несколько сложными, особенно учитывая необходимость дополнительных источников отрицательного напряжения. Однако в других типах аппаратуры эти схемы могут найти себе достаточно широкое применение.

СОСТАВ СБОРНИКА

В первой части сборника собраны рекомендуемые схемы с основными данными деталей, характеристиками и кратким пояснением работы.

Во второй части изложена методика разработки рекомендуемых схем: рассматриваются схемы, применяемые в современном оборудовании, их различие между собой, требования, предъявляемые к ним, и, наконец, некоторые соображения по проектированию, выходящие за пределы кратких пояснений, приведенных в первой части.

Элементы рекомендуемых схем не стандартизованы. Особое внимание следует обращать на выбор величин элементов схемы — сопротивлений и конденсаторов. Указанные допуски на величины R и C не следует путать с промышленными допусками. Эти допуски предусматривают не только несовершенство технологии производства, но и возможный уход параметров под влиянием изменения окружающих условий в течение всего времени работы схемы.

После выбора нужной схемы следует:

1. Выбрать один из нескольких аналогов рекомендованной лампы, исходя в первую очередь из требований надежности.
2. Выбрать мощность сопротивлений, так как она определяется окружающей температурой.
3. Выбрать конденсаторы на нужные допустимые напряжения. Последние тоже определяются окружающей температурой.
4. Выбрать конфигурацию схемы (если возможны несколько вариантов).
5. Рассчитать величины сопротивлений, конденсаторов и другие параметры элементов схемы, которые зависят от функциональных характеристик схемы, например частоты.
6. Разработать конструкцию и технологию сборки.

Приводим частичный перечень надежных типов ламп и их аналогов (низших по качеству). Полная взаимозаменяемость в этом перечне не подразумевается.

Рекомендуемые типы ламп	Прототипы
6654/6AK5W	6AK5
5670WA	5C51
5725/6AS6W	6AS6
5726, 6AL5W	6AL5
5751WA	12AX7
5814WA	12AU7
6005/6A05W	6A05
6080WA	6AS7
6098/6AR6WA	6AR6

Часть I

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ СХЕМЫ

СТАБИЛИЗАТОР ПОСТОЯННОГО НАПРЯЖЕНИЯ +150 *в*, ±1%

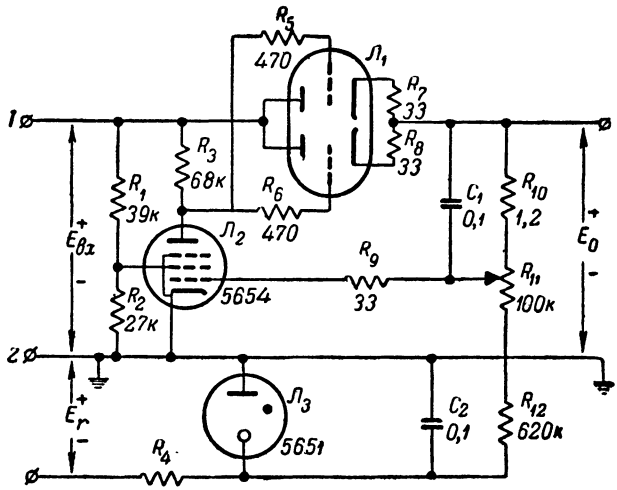


Рис. 1. Стабилизатор напряжения постоянного тока + 150 *в*, ± 1%.
1 — от фильтра; *2* — от средней точки трансформатора.

Выход, *в*	Вход (минимум), *в*	Опорное напряжение (минимум), *в*	—
E_0	$E_{вх}$	$E_г$	R_4
150	+ 200	— 150	(см. примечание 1)

Допуск на сопротивления: R_{10}, R_{12} ∓ 1%; R_1, R_2, R_7, R_8, R_{11} ± ± 5%; R_3, R_4 ± 10%; R_5, R_6, R_9 ± 20%.
Допуск на емкости: ± 20%.

Максимальный ток нагрузки на один триод лампы типа 6080.

При одном триоде . . . . . 125 *ма*

При двух и более триодах в параллель . . . . 100 *ма*

Примечания:

1. R_4 брать в соответствии с величиной $E_г$ с тем расчетом, чтобы ток через лампу 5651 был равен 2,5 *ма*.
2. R_1, R_2, R_4, R_{10}, R_{11} и R_{12} должны быть температурно-стабильными.

Схема обеспечивает стабилизацию напряжения в пределах ±1% при колебаниях нагрузки и питающих напряжений, встречающихся в военной аппаратуре. Применяется с любым нестабилизированным источником питания. Имеет низкое полное выходное сопротивление, обеспечивает фильтрацию.

ОПИСАНИЕ СХЕМЫ

Определение терминов. *Коэффициент стабилизации S:* отношение изменения выходного напряжения к изменению входного при постоянной нагрузке (в процентах). На практике применяется также обратная величина $\frac{1}{S}$.

Сопротивление постоянному току R_0. отношение изменения выходного напряжения к одновременному изменению отдаваемого тока при постоянном напряжении на входе.

Полное выходное сопротивление Z_0: отношение переменных составляющих напряжения и тока на выходе при синусоидальном изменении сопротивления нагрузки. Входное напряжение постоянное.

Коэффициент фильтрации $\frac{e_{вх}}{e_0}$ (120 *гц*): отношение переменных составляющих входного и выходного напряжений Частота пульсаций 120 *гц* выбрана как наинизшая из встречаемых на практике.

Опорная цепь. Наиболее стабильным газоразрядным прибором является лампа 5651 и ее аналоги.

Питание разрядника 5651 от внешнего стабилизированного источника вместо включения его между катодом лампы усилителя постоянного тока и землей позволяет заземлить катод и повысить амплитуду напряжения на аноде. Кроме того, разрядник 5651 входит в сеточную, а не в катодную цепь и работает в режиме постоянства тока, и, наконец, возрастает коэффициент усиления, так как отрицательная обратная связь, обусловливаемая сопротивлением разрядника в катодной цепи, отсутствует.

Схема усиления. Выбор пентода 5654 и его аналогов вызван частым применением этих ламп в разрабатываемой аппаратуре и их удовлетворительной работой. Для повышения чувствительности схемы экранирующая сетка лампы $Л_2$ питается от входного напряжения. Сопротивление R_9 в цепи управляющей сетки необходимо для подавления паразитных колебаний.

Регулирующая лампа $Л_3$. Двойной триод 6080 и его аналоги выбраны из-за низкого статического сопротивления анодному току и большой величины допустимого напряжения между подогревателем и катодом. Катодные сопротивления R_7 и R_8 включены для выравнивания токов триодов при параллельном включении, а сеточные сопротивления R_5 и R_6 — для подавления паразитных колебаний.

ХАРАКТЕРИСТИКИ СХЕМЫ

Блок-схема источника питания, используемого при проверке стабилизатора, и кривая его Z_0 показаны на рис. 2. Схема позволяет имитировать нестабилизированный источник питания и состоит из стандартного лабораторного выпрямителя с добавочным сопротивлением и конденсатором на выходе. Схема позволяет устранить маскирующий эффект, создаваемый пульсацией напряжения выпрямителя при измерении полного выходного сопротивления.

На рис. 3 показана блок-схема установки для снятия кривых Z_0 [Л. 1].

На рис. 4 приведены кривые полного выходного сопротивления стабилизатора и источника питающего напряжения в зависимости от тока нагрузки. Поскольку величина полного выходного сопротивления зависит от крутизны характеристики регулирующей лампы, а крутизна зависит от тока нагрузки, то увеличение последнего должно вызывать уменьшение Z_0. Влияние выходной емкости на Z_0 для двух значений тока нагрузки показано пунктирной линией. Выбор конденсатора емкостью 2 *мкф* вызван тем, что это — наименьшая из вели-

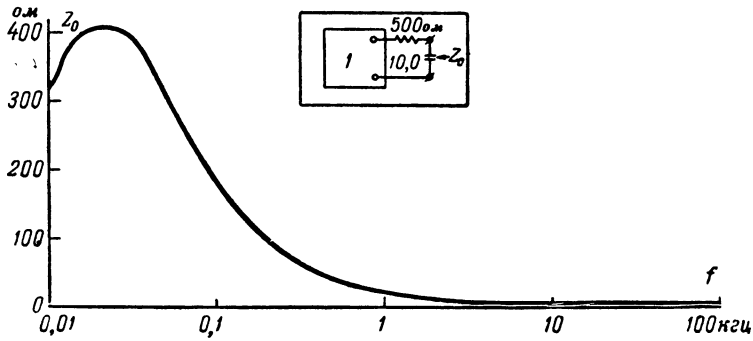


Рис. 2. Кривая полного сопротивления источника питания для испытания стабилизатора. Условия испытаний: $E_0 = 300$ *в*; нагрузка 170 *ма* постоянного тока;

1 — стабилизированный источник питания.

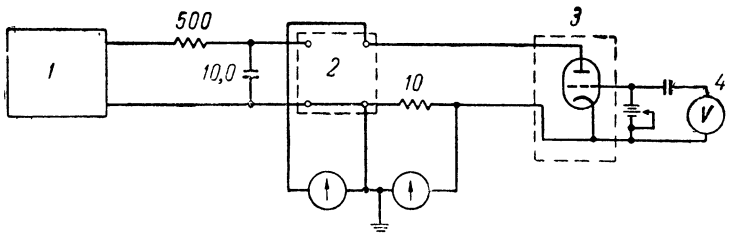


Рис. 3. Блок-схема установки для измерения полного выходного сопротивления (Z_0) стабилизатора напряжения.

1 — стабилизированный источник питания; *2* — испытываемый стабилизатор; *3* — модулятор; *4* — колебания звуковой частоты.

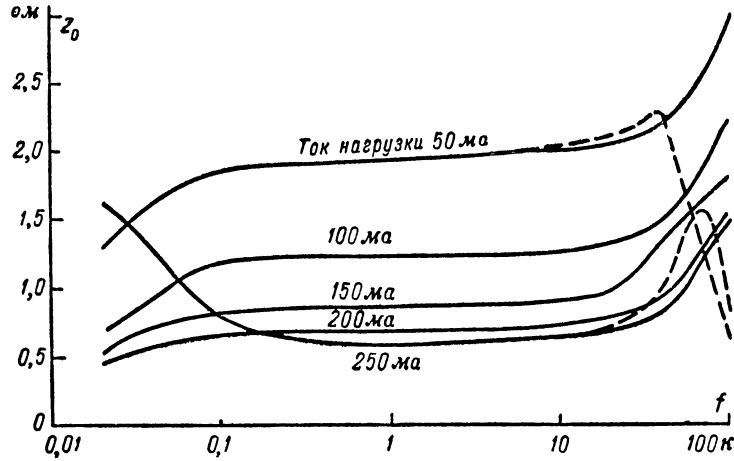


Рис. 4. Кривые полного выходного сопротивления стабилизатора в зависимости от постоянного тока нагрузки. Условия испытаний: $E_0 = 150$ *в*, испытательный ток 10 *ма* (*эфф*). Сплошные линии — без конденсатора на выходе, пунктир—на выходе емкость 2 *мкф*.

чин, встречаемых на практике. Увеличение емкости уменьшает подъем кривых Z_0 и сдвигает максимум на более низкие частоты. В рекомендуемой схеме увеличение емкости не вызывает самовозбуждения.

Регулирующая лампа $Л_2$ представляет собой переменное сопротивление, включаемое между нагрузкой и источником питания. Разность между напряжением источника питания $E_{вх}$ и стабилизированным выходным напряжением E_0 равна напряжению $E_{раз}$, падающему на лампе $Л_1$. Всякое повышение входного напряжения вызывает увеличение смещения на сетке регулирующей лампы. Сопротивление лампы, а следовательно, и падение напряжения на ней при этом возрастают (ток нагрузки считается постоянным), и выходное напряжение остается неизменным.

Уменьшение входного напряжения производит обратное действие, так как смещение на сетке регулирующей лампы уменьшается.

Если входное напряжение будет уменьшаться и далее, то смещение на сетке регулирующей лампы может упасть до нуля, что вызовет появление сеточного тока и нарушение стабилизации. Выходное напряжение при этом резко упадет. Величина $E_{раз}$, при которой происходит резкое спадание выходного напряжения при плавном уменьшении входного, называется пробивным напряжением. В описываемых испытаниях напряжение анод-катод регулирующей лампы устанавливается на 10 *в* больше пробивного напряжения.

Источник питания, показанный на рис. 2, имеет на выходе *LC*-фильтр с резонансной частотой порядка 20 *гц*. Этот резонанс вместе с высоким полным выходным сопротивлением схемы, имитирующей источник питающего напряжения, позволяет при нагрузке 250 *ма* смещать сетку лампы 6080 в положительную область при отрицательных максимумах на низких частотах.

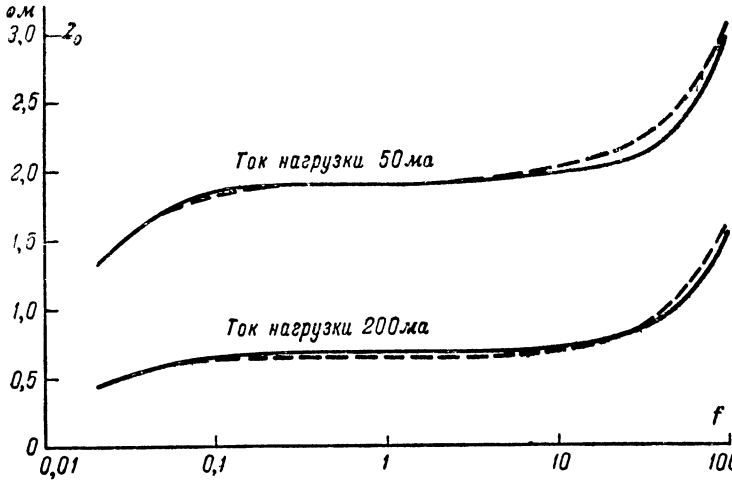


Рис. 5. Зависимость полного сопротивления от изменения коэффициента деления делителя напряжения экранирующей сетки лампы $Л_2$. Условия испытаний: $E_0 = 150$ *в*, испытательный ток 10 *ма* (*эфф*). Сплошные линии — при расчетных усредненных параметрах, пунктир—максимальное отклонение при 7,5%-ном изменении коэффициента деления напряжения на экранирующей сетке.

Кривые на рис. 5 показывают зависимость Z_0 от 7,5%-ного изменения коэффициента деления напряжения $\left(\frac{R_1}{R_1+R_2}\right)$ экранирующей сетки лампы $Л_2$ при токах нагрузки 50 и 200 *ма*. Смена ламп приводит к ±50%-ному изменению режима работы схемы. Однако оптимальный коэффициент деления напряжения, подаваемого на экранирующую сетку, остается постоянным.

Зависимость коэффициента усиления стабилизатора от изменения частоты входного напряжения показана на рис. 6. Все кривые снимались при амплитуде пульсаций в 1 *в* (*эфф*). Серийный пентод 5654 и его аналоги удовлетворительно работают при минимальном входном напряжении 50 *в* плюс выходное напряжение. При использовании отдельных ламп в режиме максимальной нагрузки и минимального входного напряжения могут наблюдаться неудовлетворительная фильтрация и плохая стабилизация на низких частотах. Если исследуемая лампа дает кривую, близкую к усредненной кривой на рис. 6, то изменения коэффициента деления делителя напряжения экранирующей сетки не даст существенных изменений режима работы. Нижняя кривая рис. 6 характеризует работу стабилизатора при присоединении делителя напряжения экранирующей сетки к стабилизированному выходу. Улучшение работы при этом весьма существенно.

Типичные характеристики стабилизатора по постоянному току показаны на рис. 7. Коэффициент стабилизации превышает 0,33 % и выгодно отличается от стабильности источника опорного напряже-

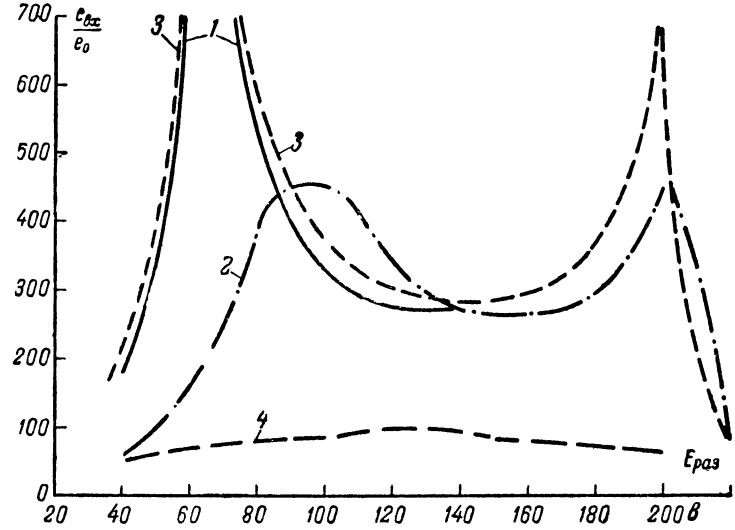


Рис. 6. Коэффициент фильтрации.

1 — минимальный коэффициент усиления для расчетной точки включения экранирующей сетки к делителю с учетом ± 7,5%-ного разброса коэффициента деления при токе нагрузки 250 *ма*; *2* — то же для нагрузки 50 *ма*; *3* — кривая минимального усиления при 7,5%-ном разбросе коэффициента деления, усредненная по результатам испытаний 20 ламп типа 6АК5 и одной лампы типа 5654 при нагрузке 50 или 250 *ма*; *4* — типовая кривая коэффициента усиления усилителя на пентоде при питании делителя напряжения экранирующей сетки от стабилизированного выхода.

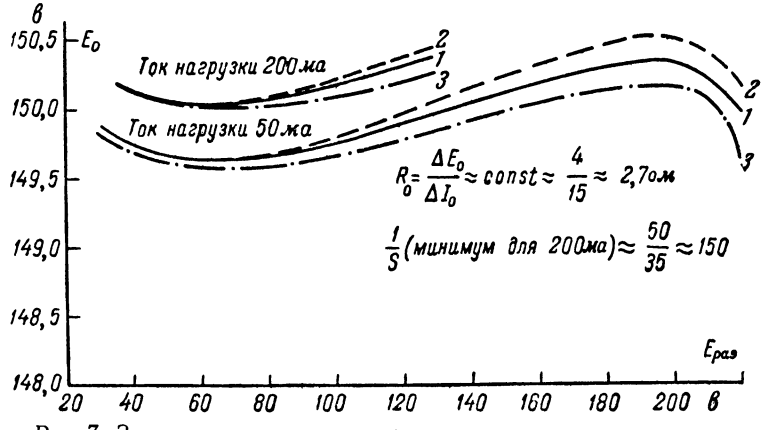


Рис. 7. Зависимость выходного напряжения от входного при различных токах нагрузки.

1 — расчетный коэффициент деления; *2* — отклонение в + 7,5% коэффициента деления делителя напряжения экранирующей сетки; *3* — то же для отклонения — 7,5%.

ния, равной ±0,5% (включая температурные влияния и эффект старения).

Искажения Z_0 на высоких частотах можно преодолеть увеличением выходного тока, подключая для этого параллельно лампе $Л_1$ дополнительные триоды.

СТАБИЛИЗАТОР ПОСТОЯННОГО НАПРЯЖЕНИЯ —150 *в*, ±1%

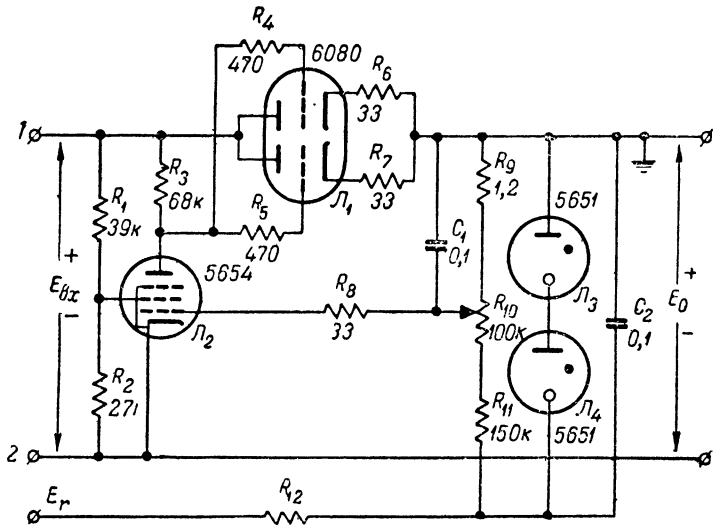


Рис. 8. Схема стабилизатора напряжения постоянного тока — 150 *в*, ± 1%.

1 — от фильтра; *2* — от средней точки трансформатора.

Выход, *в*	Вход (минимум), *в*	Опорное напряжение (минимум), *в*	Сопротивления, *ком*		
E_0	$E_{вх}$	E_r	R_1	R_2	R_{12}
150	200	—300	39	27	(см. примечание 1)

Допуск на сопротивления: R_1, R_2, R_6, R_7 + 1%; R_3, R_{12} ± 5%; R_4, R_5, R_8 ± 20%.

Допуск на емкости ± 20%.

Максимальный ток нагрузки на один триод лампы типа 6080:

При одном триоде . . . . . 125 *ма*

При двух и более триодах в параллель . . . . 100 *ма*

Примечания:

1. R_{12} выбирают в соответствии с величиной E_r с тем расчетом, чтобы ток через лампу 5651 был равен 2,5 *ма*.
2. R_1, R_2, R_9, R_{10}, R_{11} и R_{12} должны быть температурностабильными.

Схема может найти применение во всех случаях, когда 1%-ная стабилизация достаточна, при нормальных изменениях питающего напряжения и нагрузки, встречаемых при эксплуатации военного оборудования. Применяется с любым нестабилизированным источником питания и обеспечивает низкое полное выходное сопротивление, стабильность выходного напряжения при колебаниях нагрузки и напряжения питания и фильтрацию пульсаций.

Все изложенное о стабилизаторе, схема которого приведена на рис. 1, в полной мере относится и к данной схеме. Характеристика по постоянному току, в частности для R_0, в данном стабилизаторе улучшены, что объясняется меньшим затуханием в цепи сравнения.

СТАБИЛИЗАТОР ПОСТОЯННОГО НАПРЯЖЕНИЯ +300 *в*, ±1%

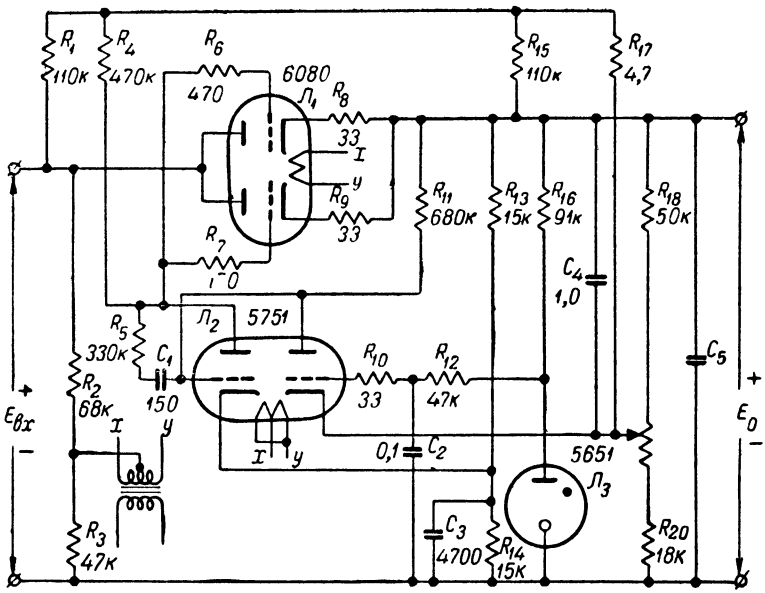


Рис. 9. Схема стабилизатора напряжения постоянного тока ±300 *в*, ±1%.

Выход, $в$ E_0	Вход (минимум), $в$ $E_{вх}$	C_5, (минимум) $мкф$
300	350	4

R_{17} температурно-стабильное, высоковольтное.

R_{18}, R_{19}, R_{20} проволочные, температурно-стабильные. Необходимо обеспечить равенство мощностей, приходящихся на 1 $ом$ каждого из плеч делителя.

Допуск на сопротивления: R_{18}, R_{20} $\pm$ 1%; R_8, R_9, R_{13}, R_{14}, R_{17}, R_{19} $\pm$ 5%; R_5 $\pm$ 10%; R_1, R_2, R_3, R_4, R_6, R_7, R_{10}, R_{11}, R_{12}, R_{15}, R_{16} $\pm$ $\pm$ 20%.

Допуск на емкости $\pm$ 20%.

Максимальный ток нагрузки на один триод лампы типа 6080:

При одном триоде . . . . . 125 $ма$
При двух и более триодах в параллель . . . . 100 $ма$

Примечание. Заземление осуществляется в зависимости от требуемой полярности на выходе.

Схема обеспечивает стабилизацию напряжения в пределах $\pm$1% и может применяться с любым нестабилизированным источником питания. Обладает низким полезным выходным сопротивлением. Выходное напряжение не зависит от колебаний питающего напряжения и нагрузки. Обеспечивает фильтрацию. Имеет внутренний источник опорного напряжения.

ОПИСАНИЕ СХЕМЫ

Характеристики схемы приведены на рис. 10 и 11.

Опорная цепь. Можно считать, что лампа 5651 и ее аналоги являются наиболее устойчивыми газоразрядными приборами. Разрядник 5651 питается стабилизированным выходным напряжением. Величина разрядного тока выбрана из компромисса между высоким уров-

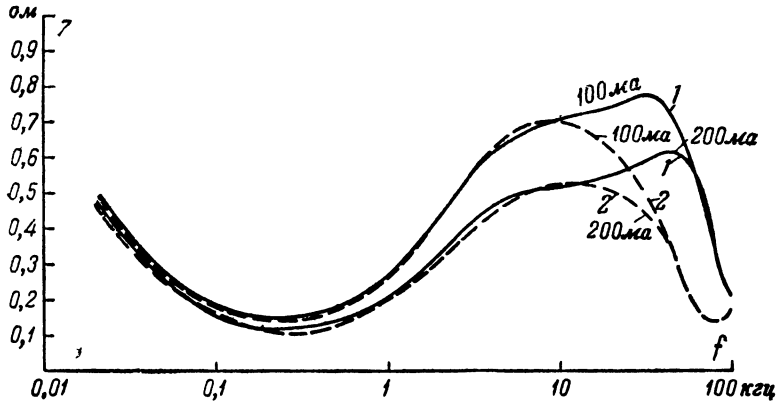


Рис. 10. Зависимость Z_0 от частоты (ток нагрузки принят за параметр).

Условия испытаний: E_0 = 300 $в$, испытательный ток 10 $ма$ ($эфф$). *1* — кривая зависимости при емкости 4 $мкф$ на выходе; *2* — то же при 8 $мкф$.

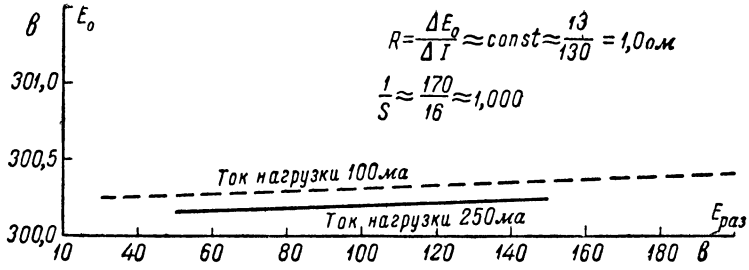


Рис. 11. Зависимость выходного напряжения от напряжения на регулирующей лампе (ток нагрузки принят за параметр).

нем шумов при малых токах и сокращением срока службы разрядника при больших. Цепочка R_{12} C_2 предназначена для ослабления шумов газоразрядных ламп, а сопротивление R_{10} — для подавления паразитных колебаний.

Схема усилителя. В качестве усилительной лампы используются лампы типа 5751 и ее аналоги. Выбор сделан исходя из частого применения этих ламп в аппаратуре и их хорошей работы. Анодное питание снимается с делителя, установленного параллельно регулирующей лампе, что способствует снижению перепада напряжения на аноде выходного триода лампы 5751. Схема является компромиссным решением. С одной стороны, нужно иметь высокое анодное напряжение, чтобы обеспечить линейность работы при низких входных напряжениях и большой нагрузке, а с другой стороны, необходимо иметь постоянное напряжение на аноде, чтобы получить лучшее усиление и меньший перепад анодного напряжения при нормальных рабочих условиях.

Требования к уменьшению перепада анодного напряжения поясним на следующем примере. Предположим, что входное напряжение возросло. Анодное напряжение входной лампы усилителя становится отрицательным и соответственно смещается в отрицательную сторону напряжение на сетках регулирующих ламп. Одновременно за счет возрастания входного напряжения (нестабилизированного) напряжение на аноде выходной лампы усилителя станет более положительным. Поэтому отрицательный перепад на аноде должен быть еще большим, чтобы компенсировать положительное приращение. Делитель уменьшает требование к величине дополнительного перепада вдвое.

Сконструировать усилитель с нормальным нагрузочным сопротивлением в аноде выходной лампы, обеспечив одновременно работу стабилизатора при высоких напряжениях и малых токах, не подавая на сетку входной лампы положительного смещения, без описанных мероприятий невозможно Коэффициент усиления стабилизатора превышает 1 000.

Делитель, стоящий во входном каскаде, не входит в усилительную цепь. Схема очень чувствительна к изменению коэффициента деления. Применение низкоомного делителя приводит к значительному увеличению мощности рассеяния. Поэтому применяемые в схеме сопротивления должны при всех условиях обладать постоянным значением мощности рассеяния, соответствующим практическим величинам. Это обстоятельство является одним из наиболее критических факторов, влияющих на стабильность схемы.

Цепь отрицательной обратной связи $R_5 \div C_1$ в выходном каскаде усилителя обладает селективными свойствами. Это снижает выходное сопротивление стабилизатора на высоких частотах за счет повышения его на средних частотах. Сопротивление R_{17} снижает выходное сопротивление и способствует повышению коэффициента стабилизации за счет подачи части изменений входного напряжения на катод усилителя.

О регулирующей лампе см. в описании схемы, приведенной на рис. 1.

СТАБИЛИЗАТОР ПОСТОЯННОГО НАПРЯЖЕНИЯ +150 *в*, ±0,1%

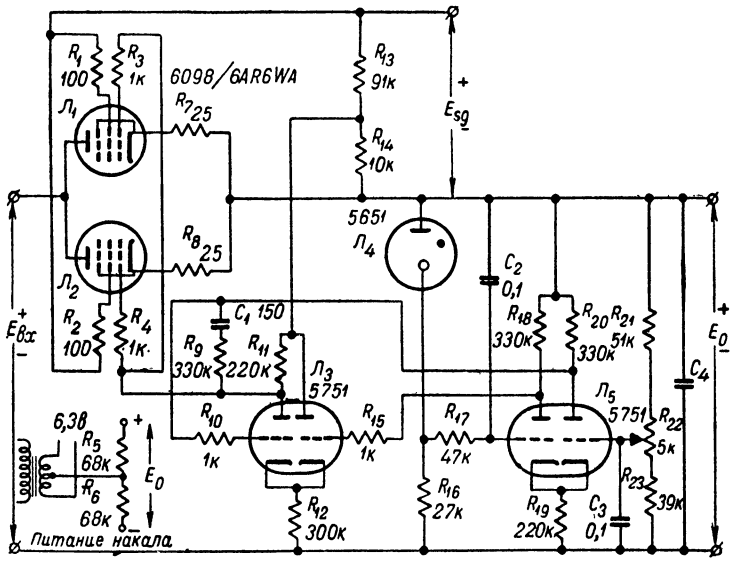


Рис. 12. Схема стабилизатора напряжения постоянного тока +150 *в*, ±1%.

Выход, *в*	Вход (минимум), *в*	Напряжение на экранирующей сетке (минимум), *в*	C_4 (минимум), *мкф*
E_0	$E_{вх}$	$E_{э.с}$	
150	190	150	4

Сопротивления: R_7, R_8, R_{16}, R_{19}, R_{21}, R_{22}, R_{23} проволочные, температуро-стабильные. Необходимо обеспечить равенство мощностей, приходящихся на 1 *ом* каждого из плеч делителя.

Допуск на сопротивления: R_7, R_8, R_{19}, R_{21}, R_{23} ±1%; R_{16}, R_{22} ±5%; R_9, R_{11}, R_{12}, R_{18}, R_{19}, R_{20} ±10%; R_1, R_2, R_3, R_4, R_5, R_6, R_{10}, R_{13}, R_{14}, R_{15}, R_{17}±20%. Допуск на емкость C_1 ±10%; остальные ±20%.

Примечания:

1. Место заземления определяется требованием к полярности выходного напряжения.
2. В цепи питания экранирующих сеток устанавливается предохранитель из расчета 20 *ма* на одну регулирующую лампу.
3. Максимальный ток одной регулирующей лампы 100 *ма*.
4. Если напряжение на экранирующие сетки не стабилизировано, его пульсации не должны превышать 1 *в* (*эфф*).

Схема обеспечивает жесткую стабилизацию напряжения и долговременную устойчивость в работе. Температурная и временная устойчивость схемы определяется характеристиками разрядной лампы, балансом токов ламп входного каскада и делителем опорного напряжения.

ОПИСАНИЕ СХЕМЫ

Определение терминов см. в описании схемы, приведенной на рис. 1.

Регулирующая лампа. В качестве регулирующей используется лампа типа 6098 в пентодном включении. По сравнению с триодом с малым μ пентод требует меньшего изменения напряжения на сетке для компенсации изменения тока нагрузки или питающего напряжения. В связи с этим схема управления лампой-регулятором упрощается, что оправдывает ее усложнение и повышение потребления энергии за счет питания экранирующей сетки.

При нулевом смещении на сетке регулирующей лампы 6098 в пентодном включении и разности потенциалов между анодом и катодом 35 *в* анодный ток равен 100 *ма*. При этом напряжение на экранирующей сетке равно 150 *в*, а ток ее 12,5 *ма*.

Дополнительный источник питания включается между экранирующей сеткой 6098 и плюсом выходного напряжения. Если напряжение дополнительного источника питания окажется равным 300 *в*, то он может быть присоединен к экранирующей сетке и минусу выходного напряжения. В этом случае ток экранирующей сетки будет поступать в нагрузку.

Применение для питания экранирующей сетки стабилизированного напряжения существенно улучшает коэффициент стабилизации схемы. Однако если дополнительный источник питания не будет стабилизирован, то колебания выходного напряжения все же будут превышать 150 *мв*, т. е. 0,1%.

Выходной ток схемы в расчете на одну регулирующую лампу не должен превышать 100 *ма*. Это условие позволяет применять лампы с максимальным потреблением тока в цепи экранирующей сетки и 10%-ным допуском на ток катода 6098. Если ток экранирующей сетки складывается с током нагрузки, то одна регулирующая лампа будет отдавать ток 112,5 *ма*.

Схема усилителя. Усилитель стабилизатора двухкаскадный, в каждом каскаде используются двойные триоды (аноды входного каскада связаны с сетками выходного). Первый каскад на лампе $Л_5$ является балансным дифференциальным усилителем, а второй — дифференциальным усилителем с катодной связью [Л. 2]. Выходное на-

пряжение снимается с левого анода $Л_3$ и подается на управляющие сетки $Л_1$ и $Л_2$.

Фильтр R_{17}, C_2, установленный в цепи левой сетки $Л_5$, ослабляет шумы, возникающие в разряднике $Л_4$.

Если пренебречь сопротивлением R_{22}, то изменения сеточного напряжения правой половины $Л_5$, вызываемые медленными колебаниями E_0, будут равны $\frac{R_{23}}{R_{21}+R_{23}} E_0$. Быстрые изменения E_0 на правую сетку $Л_5$ передаваться не будут, так как сопротивление R_{23} зашунтировано конденсатором C_3. Напряжение на левой сетке лампы $Л_5$ с помощью лампы $Л_4$ поддерживается постоянным, поэтому разность потенциалов между сетками лампы $Л_5$ при быстрых колебаниях выходного напряжения будет равна величине этих колебаний.

Между анодом и левой сеткой $Л_3$ включена цепь отрицательной обратной связи ($R_9 \div C_1$), которая снижает коэффициент усиления выходного каскада, уменьшая одновременно и коэффициент усиления всего стабилизатора. При этом полное выходное сопротивление стабилизатора на частотах выше 500 *гц* возрастает. В области 50 *кгц* отрицательная обратная связь предотвращает возможность самовозбуждения стабилизатора.

Выходная емкость C_4 способствует уменьшению выходного сопротивления на частоте 60 *кгц*, где коэффициент усиления настолько падает, что эффективность работы схемы существенно ухудшается. При этом уменьшается и амплитуда сигнала, подводимого к усилителю, что опять же предотвращает возможность самовозбуждения. Суммарный эффект R_9, C_1, C_3 и C_4 заключается в том, что выходное сопротивление стабилизатора в диапазоне $0 \div 200$ *гц* постепенно уменьшается (действие C_3); на участке 200 *гц* $\div 50$ *кгц* нарастает; между 50 и 70 *кгц* остается примерно постоянным (действие R_9, C_1) и падает в диапазоне $70 \div 150$ *кгц* (благодаря C_4). На частоте 150 *кгц* наступает последовательный резонанс (C_4), после чего выходное сопротивление определяется индуктивностью соединительных проводов.

Аноды выходной усилительной лампы $Л_3$ питаются от дополнительного источника питания экранирующей сетки лампы-регулятора, так как напряжения этого источника невелики по сравнению с колебаниями входного напряжения. Делитель, через который питаются аноды, в свою очередь ослабляет эти колебания и позволяет подобрать оптимальную величину анодного напряжения.

Характеристики работы. Измерения полных сопротивлений производились так же, как в схеме на рис. 1. Было установлено, что работа схемы с нестабилизированным источником для питания экранирующих сеток регулирующих ламп почти не отличается от работы схемы со стабилизированным источником.

На рис. 13 сплошными линиями показаны результаты проверки стабилизатора при полной, 50% и 25%-ной нагрузках (по отдаваемому току). При испытаниях на выходе был установлен конденсатор емкостью 4 *мкф*. Пунктирная кривая была снята при токе нагрузки 175 *ма* и выходном конденсаторе емкостью 8 *мкф*. Во всем диапазоне и при всех условиях выходное сопротивление оказалось меньшим 1 *ом*. Отсутствие острого подъема характеристик говорит об устойчивости стабилизатора в отношении самовозбуждения.

Характерная кривая зависимости выходного напряжения от напряжения промежутка анод-катод регулирующей лампы при постоянстве напряжений накала и на экранирующих сетках и при изменениях напряжений на входе показана сплошной линией на рис. 14.

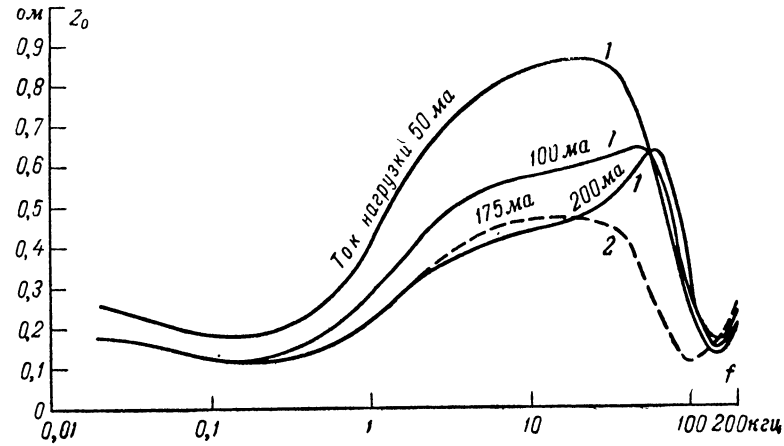


Рис. 13. Зависимость Z_0 от частоты (ток нагрузки взят за параметр). Условия испытаний: E_0 — 150 *в*, испытательный ток 10 *ма* (эфф), $E_{раз}$ = 75 *в*, $E_{в.с}$ = 150 *в*. *1* — при емкости 4 *мкф* на выходе; *2* — то же при 8 *мкф*.

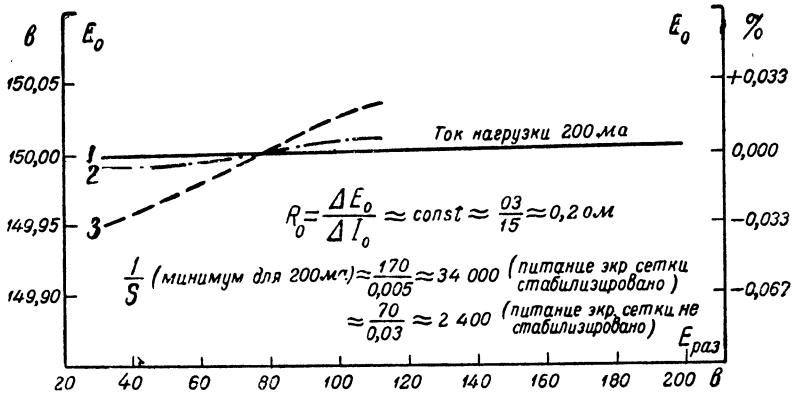


Рис. 14. Зависимость выходного напряжения от напряжения анод—катод регулирующей лампы.

1 — питание экранирующей сетки стабилизировано; *2* — питание экранирующей сетки не стабилизировано (стабилизирован накал); *3* — питание экранирующей сетки и накала не стабилизировано.

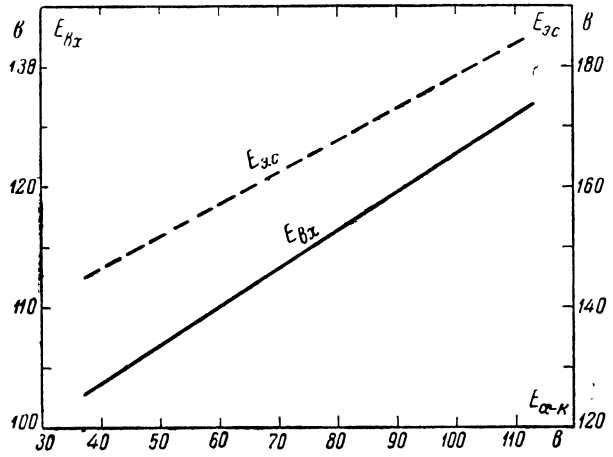


Рис. 15. Зависимость между напряжением сети переменного тока и напряжением на экранирующей сетке, а также напряжением участка анод—катод регулирующей лампы.

Разрывно-пунктирная линия *2* на том же рисунке представляет собой ту же зависимость, но при изменении входного напряжения и напряжений на экранирующих сетках, а пунктирная *3* — при одновременном изменении входного напряжения, а также напряжений накала и на экранирующих сетках. Последние два измерения производились следующим образом. Сначала источники напряжений на экранирующих сетках и входного присоединялись к общему регулируемому трансформатору, а затем с него же снималось и напряжение накала.

Зависимость между входным напряжением, напряжением на экранирующей сетке и напряжением анод-катод регулирующей лампы показана на рис. 15. Номинальное входное напряжение равно 115 *в*+ +10%. Зависимость напряжения накала от напряжения анод-катод регулируемой лампы не приводится, так как оно является линейной функцией входного напряжения. Кроме того, технические требования обычно устанавливают пределы допусков входного напряжения (напряжения сети), но не затрагивают накальных напряжений.

Из приведенных кривых следует, что колебания напряжения накала являются основной причиной изменений выходного напряжения. Однако, суммируя эффект изменения тока нагрузки (равный 0,03 *в* при уменьшении тока нагрузки от 100 до 25%) с максимальным изменением выходного напряжения, получаем общее изменение выходного напряжения не превышающим 0,1% (0,15 *в*).

Сопротивление стабилизатора постоянному току равно 0,2 *ом*. Пульсации входного напряжения ослабляются стабилизатором с 10 *в* до величины, меньшей 1 *мв*.

СТАБИЛИЗАТОР ПОСТОЯННОГО НАПРЯЖЕНИЯ ± 300 *в*, ±0,1%

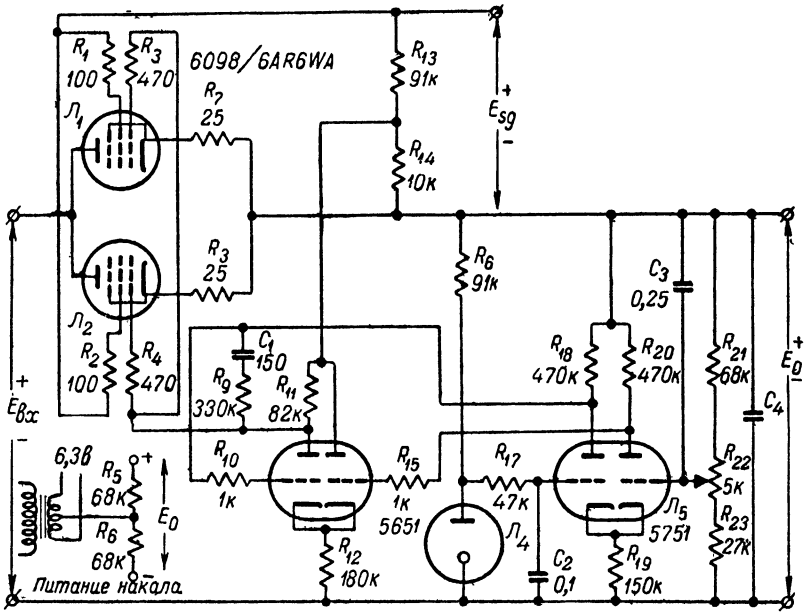


Рис. 16. Схема стабилизатора напряжения постоянного тока ± 300 *в*, ± 1%.

Выход, *в*	Вход (минимум), *в*	Напряжение на экранирующей сетке (минимум), *в*	C_1 (минимум), *мкф*
E_0	$E_{вх}$	$E_{э.с}$	
300	340	150	4

R_7, R_8, R_{16}, R_{19}, R_{21}, R_{22}, R_{23} проволочные, температурно-стабильные.

Допуск на сопротивления: R_7, R_8, R_{19}, R_{21}, R_{23} ±1%; R_{16}, R_{22} ±5%; R_9, R_{11}, R_{12}, R_{18}, R_{19}, R_{20} ±10%; R_1, R_2, R_3, R_4, R_5, R_6, R_{10}, R_{13}, R_{14}, R_{15}, R_{17} ±20%.

Допуск на емкость C_1 ±10%; остальные ±20%.

Примечания:

1. Место заземления определяется требованием к полярности выходного напряжения.
2. В цепи питания экранирующих сеток устанавливается предохранитель из расчета 20 *ма* на одну регулирующую лампу.
3. Максимальный ток одной регулирующей лампы 100 *ма*.
4. Если напряжение на экранирующих сетках не стабилизировано, его пульсации не должны превышать 1,0 *в* (*эфф*).

Схема обеспечивает жесткую стабилизацию напряжения и долговременную устойчивость в работе. Температурная и временная устойчивость схемы определяется характеристиками разрядной лампы, катодным балансом входного каскада и делителем опорного напряжения.

ОПИСАНИЕ СХЕМЫ

Определение терминов см. в описании схемы, приведенной на рис. 1.

Регулирующая лампа. О выборе типа лампы и режиме ее работы см. сказанное в описании схемы, приведенной на рис. 12. Для компенсации некоторого изменения тока нагрузки или питающих напряжений пентод нуждается в меньшем изменении напряжения на сетке (по сравнению с триодом, имеющим малый коэффициент усиления). Поэтому управление лампой-регулятором упрощается, что полностью оправдывает вводимые усложнения и потребление энергии за счет питания экранирующей сетки.

При нулевом смещении на сетке регулирующей лампы типа 6098 (пентодное включение) и разности потенциалов между анодом и катодом 35 *в* анодный ток равен 100 *ма*, а напряжение на экранирующей сетке 150 *в* (ток экранирующей сетки 12,5 *ма*). Дополнительный источник питания экранирующей сетки должен быть стабилизирован, если выбрана отрицательная полярность выходного напряжения; при положительной полярности он в стабилизации не нуждается. Причина этого заключается в том, что в любой установке, имеющей стабилизированный источник напряжения минус 300 *в*, всегда есть и стабилизированный источник напряжения +150 *в*. С другой стороны, стабилизированный и незаземленный источник питания на 150 *в* или стабилизированный источник напряжения 450 *в* обычно в современных установках отсутствует. Улучшение работы стабилизатора, получаемое за счет введения стабилизированного источника питания экранирующей сетки для этой цели, себя не оправдывает. В общем случае ток экранирующей сетки не проходит через нагрузку, поэтому максимальный ток на одну регулирующую лампу не должен превышать 100 *ма*. Эта величина ограничивается максимальным током экранирующей сетки и допуском в 10% на ток катода лампы типа 6098.

Схема усилителя. Усилитель схемы стабилизатора состоит из двух каскадов, работающих на двойных триодах (аноды ламп входного каскада связаны с сетками ламп выходного каскада). Входной каскад $Л_5$ является балансным дифференциальным усилителем, а выходной — балансным усилителем с катодной связью [Л. 2]. Изменения выходного напряжения E_0, ослабляемые в отношении $\frac{R_{23}}{R_{23}+R_{21}}$, поступают на сетку лампы $Л_{5B}$. Газонаполненная лампа $Л_4$ поддерживает напряжение на сетке лампы $Л_{5A}$ приблизительно постоянным. Влияние начальной скорости и изменение контактной разности потенциалов ослабляется с помощью общего катодного сопротивления. Балансный выход лампы $Л_5$ поступает на сетки лампы $Л_3$. Выходное напряжение снимается с анода лампы $Л_{3A}$ и подается на управляющие сетки регулирующих ламп $Л_1$ и $Л_2$. Фильтр в цепи сетки лампы $Л_{5A}$ ослабляет шумы, создаваемые газонаполненной лампой $Л_4$.

Напряжение на сетке лампы $Л_{5B}$, обусловленное медленными

изменениями E_0, равно $\frac{R_{23}}{R_{23}+R_{21}} E_0$ (величиной сопротивления R_{22} мы пренебрегаем) При быстрых изменениях величины напряжения E_0 благодаря шунтирующему действию конденсатора C_3 напряжение на лампе $Л_{5В}$ равно величине этих изменений. Напряжение на сетке лампы $Л_{5А}$ с помощью газоразрядной лампы $Л_4$ поддерживается постоянным; поэтому разность напряжений на сетках лампы $Л_5$ при быстрых изменениях выходного напряжения равна величине этих изменений.

Между анодом и сеткой лампы $Л_{3А}$ включена цепь отрицательной обратной связи (R_9, C_1). Эта цепь снижает коэффициент усиления выходного каскада и, следовательно, всей замкнутой цепи стабилизатора. В результате полное выходное сопротивление схемы стабилизатора на частотах выше 500 *гц* возрастает. В области частот порядка 50 *гц* сдвиг фаз, образующийся в цепи обратной связи, повышает устойчивость работы схемы и исключает возможность самовозбуждения схемы стабилизатора.

Емкость конденсатора C_4 определяет малую величину полного выходного сопротивления на частотах выше 60 *гц*, где коэффициент усиления становится слишком малым и не обеспечивает эффективности работы схемы. Этот конденсатор снижает также и сигнал, поступающий на усилитель, так что сдвиг фазы в замкнутой цепи стабилизатора на этих частотах не может вызвать самовозбуждения.

Общее действие элементов схемы R_9, C_1, C_3 и C_4 сводится к уменьшению полного выходного сопротивления в диапазоне частот $0 \div 200$ *гц* (благодаря действию C_3), последующему возрастанию полного выходного сопротивления на участке 200 *гц* $\div 50$ *кгц*, к некоторой стабилизации величины этого сопротивления на участке $50 \div 70$ *кгц* (благодаря действию R_9 и C_4) и уменьшению его значения на участке $70 \div 150$ *кгц*. На частоте порядка 150 *кгц* возникает последовательный резонанс C_4. За этой точкой выходное сопротивление определяется индуктивностью монтажных проводов.

Аноды ламп выходного каскада усилителя получают питание от делителя, присоединенного параллельно к источнику питания экранирующей сетки. Напряжение источника питания экранирующей сетки меняется в меньших пределах, чем напряжение на входе. Делитель ослабляет эти изменения и, кроме того, позволяет осуществить установку оптимального напряжения на экранирующей сетке.

Результаты измерений. Измерения выходного сопротивления производились по методике, описанной при рассмотрении схемы, приведенной на рис. 1. Применение стабилизированного и нестабилизированного источников питания экранирующей сетки не вносит существенных особенностей. Полученные результаты для полной нагрузки по току, а также для нагрузок 50 и 25% показаны сплошными линиями на рис. 17. Все три кривые снимались при включении на выходе схемы стабилизатора конденсатора емкостью 4 *мкф*. Четвертая кривая (пунктирная) снята при токе нагрузки 175 *ма* и емкости на выходе 8 *мкф* (для показа роли величины емкости на выходе схемы). Ток нагрузки 175 *ма* выбран для того, чтобы сместить эту кривую по отношению к кривой, соответствующей току нагрузки 200 *ма*. При всех условиях измерений (см. подпись к рис. 17) полное выходное сопротивление схемы не превышало 1 *ом*. Отсутствие острых пиков на приведенных кривых указывает на устойчивость работы схемы, не допускающую возможность самовозбуждения.

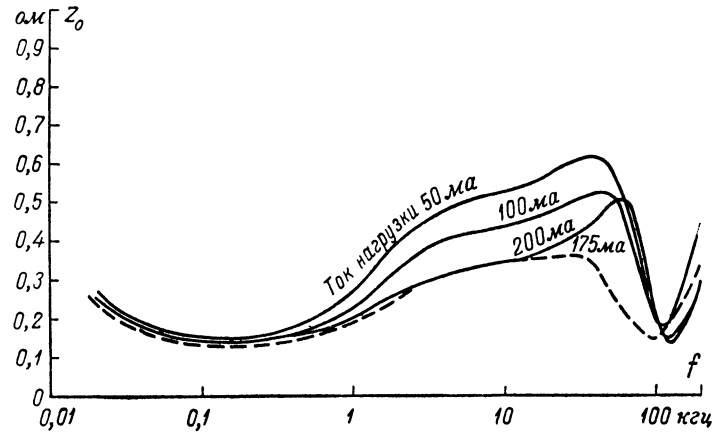


Рис. 17. Зависимость Z_0 от частоты (ток нагрузки взят за параметр).

Сплошная линия — 4 *мкф* на выходе, пунктир — 8 *мкф* на выходе. Условия испытаний: $E_0 = 150$ *в*, испытательный ток 10 *ма* (*эфф*), $E_{раз} = 75$ *в*, $E_{э.с} = 150$ *в*.

Характерная кривая зависимости выходного напряжения от напряжения на промежутке анод—катод регулирующей лампы (зависящего в свою очередь от изменений входного напряжения) при постоянстве напряжения накала и напряжения на экранирующей сетке показана на рис. 18 сплошной линией *1*; зависимость выходного напряжения от напряжения на регулирующей лампе при изменениях входного напряжения и напряжения на экранирующей сетке показана на рис. 18 пунктирной линией *2*. Та же зависимость при одновременном изменении входного напряжения, напряжений накала и экранирующей сетки показана на кривой рис. 17 штрих-пунктирной линией *3*

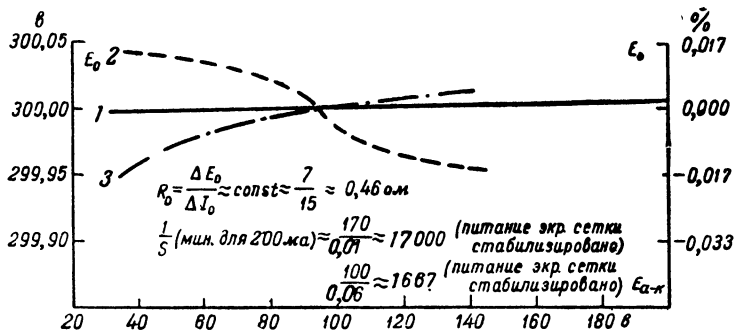


Рис. 18. Зависимость выходного напряжения от напряжения на участке анод—катод регулирующей лампы.

1 — напряжение питания экранирующей сетки стабилизировано; 2 — напряжение питания экранирующей сетки не стабилизировано (стабилизирован накал); *3* — питание экранирующей сетки и напряжения накала не стабилизированы.

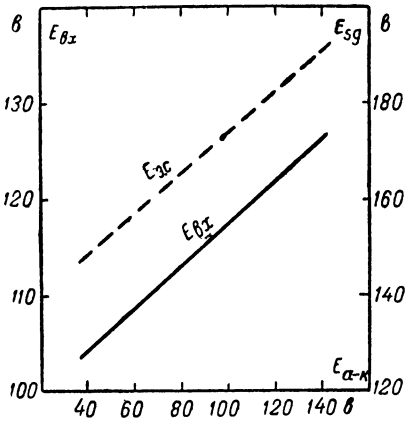


Рис. 19. Зависимость между напряжением сети переменного тока, напряжением на экранирующей сетке и напряжением на участке анод — катод регулирующей лампы.

Две последние кривые снимались при присоединении источников входного напряжения и напряжения экранирующей сетки, а затем источников напряжений входа, накала и напряжения экранирующей сетки к общему регулируемому трансформатору. Зависимость между напряжением на входе, напряжением на экранирующей сетке и напряжением на промежутке анод — катод регулирующей лампы показана на рис. 19. Номинальное напряжение сети (115 *в*) менялось в пределах ±10%. Зависимость напряжения накала от напряжения на регулирующей лампе не приведена. Обычно это напряжение накала зависит от напряжения на входе (напряжения сети) линейно. Что касается технических требований к стабилизатору, то в них оговаривается допуск на напряжение сети, а допуск на напряжение накала не предусматривается.

Из приведенных кривых можно сделать вывод, что колебания напряжения накала являются основной причиной изменений напряжения на входе. Однако, суммируя влияние изменения тока нагрузки (равного 0,07 *в* при снижении тока нагрузки от 100 до 25%) с максимальным изменением входного напряжения, получаем, что суммарное изменение выходного напряжения не превышает 0,1% (0,3 *в*).

Измерения показали, что сопротивление постоянному току равно приблизительно 0,47 *ом*. Пульсации входного напряжения с амплитудой 10 *в* вместе с пульсацией напряжения на экранирующей сетке (1 *в*) ослабляются стабилизатором до величины, меньшей 1 *мв*.

ДЕТЕКТОР ВИДЕОСИГНАЛОВ

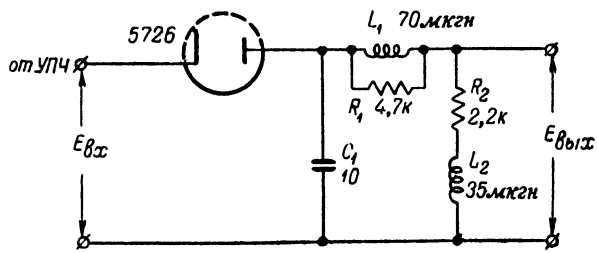


Рис. 20. Схема детектора видеосигналов.

Форма сигналов	Вход: импульсы промежуточной частоты 20 ÷ 70 *Мгц*	Выход: продетектированные импульсы отрицательной полярности
Уровень сигналов		0,6 *в* (номинал)
Время спадания напряжения сигналов		0,07 *мксек*
Допуск на сопротивления: R_1, R_2		± 10%.
Допуск на емкость		± 10%.

Примечания:

1. Входная емкость последующего каскада равна 14 *пф*.
2. Катушка L_1 имеет собственный резонанс на промежуточной частоте.

Схема предназначена для детектирования усиленных сигналов промежуточной частоты в диапазоне 20 ÷ 70 *Мгц*. Включается на выход оконечного каскада УПЧ. Рассчитана на работу с ограничителем, схема которого приведена на рис. 22.

ОПИСАНИЕ СХЕМЫ

На рис. 21 приведена характеристика детектора. На вход поступают сигнал промежуточной частоты и шумы. На выходе образуется импульс отрицательной полярности.

Номинальный уровень детектора 0,6 *в* обеспечивает получение сигнала 1 *в* на выходе катодного повторителя (рис. 25), на вход которого подаются отрицательные сигналы с ограничителя. Динамический диапазон видеодетектора в пределах 0,2÷÷4 *в* линеен, а уровень ограничения лежит между —3 и —4 *в*.

Время спада импульса с учетом влияния компенсационной цепи равно 0,066 *мксек* [Л. 2, 3]. Без компенсационной цепи время спада составляет 0,136 *мксек*.

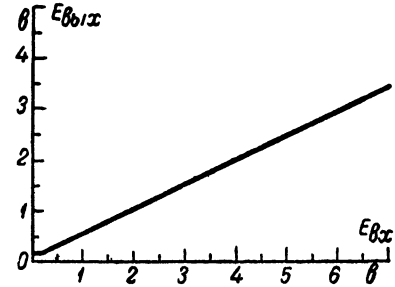


Рис. 21. Характеристика детектора. $R_н = 2{,}2$ *ком*, $C = 10$ *мкмкф*.

Приблизительные величины емкостей	*пф*
Диод 5726 + монтаж	4
Выходная емкость пентода 5654	5
Соединительные провода	5
Цепь малой постоянной времени	4
Конденсатор для пропускания токов промежуточной частоты (C_1)	10
	28

Время спада $= 2{,}2\ RC = 2{,}2 \cdot 2{,}2 \cdot 10^3 \cdot 28 \cdot 10^{-12} = 0{,}136$ *мксек*.

Если используется цепь компенсации, то ее преимущество оцениваются коэффициентом 2,06 и результирующее время спада импульса составляет 0,066 *мксек* с 3%-ным выбросом.

Расчет компенсационной цепи:

Входная и выходная емкости равны 14 *пф* каждая.

$$R_2 = 2{,}2 \text{ ком.}$$

$$R_1 = 2R_2 = 4{,}4 \text{ ком.}$$

$$L_1 = R^2C = (2{,}2)^2 \cdot 14\ 10^{-12} = 63 \text{ мкгн} \approx 70 \text{ мкгн.}$$

$$L_2 = \frac{L_1}{2} = 35 \text{ мкгн.}$$

ОГРАНИЧИТЕЛЬ ВИДЕОСИГНАЛОВ

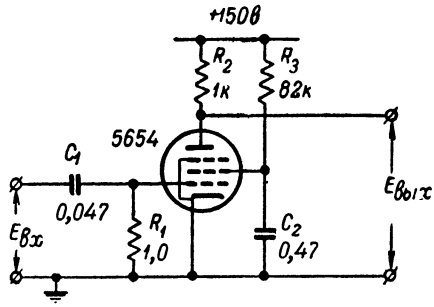


Рис. 22. Схема ограничителя видеосигнилов.

Характеристика видеосигналов

	Вход	Выход
Форма сигнала	отрицательный импульс	положительный импульс
Рабочий уровень сигнала	0,6 *в*	2,2 *в*
Уровень ограничения . . .	—	4,2 *в*
Время нарастания	0,035 *мксек*	

Спад горизонтальной части для импульса длительностью 500 *мксек* составляет 3,5%.

Допуск на изменения уровня ограничения ±30%, что соответствует допускам стандарта MIL на лампы ±30% и сопротивления ±5%

Допуск на сопротивления: R_2, R_3 ±5%; R_1 ±20%.

Допуск на емкости ±20%.

Схема предназначена для усиления и ограничения видеосигналов низкого уровня. Ограничитель обычно включается между видеодетектором и катодным повторителем сигналов низкого уровня (см. рис. 25).

ОПИСАНИЕ СХЕМЫ

Основными требованиями к видеоограничителю являются: линейность усиления, постоянство уровня ограничения, независимость характеристик от смены ламп, малое время нарастания и неискаженная передача горизонтальной части импульса.

Схема рассчитана на работу с импульсными сигналами с малым коэффициентом заполнения. С повышением коэффициента заполнения уровень ограничения возрастает. Для фиксации уровня ограничения необходимо стабилизировать напряжение на экранирующей сетке.

Ограничительное действие схемы основывается на смещении рабочей точки лампы в область отсечки анодного тока. Уровень ограничения определяется величиной напряжения на анодной нагрузке при отсутствии сигнала на сетке и легко изменяется путем регулировки сопротивления стоящего в цепи экранирующей сетки [Л. 2].

Рабочий уровень сигнала должен быть равен половине уровня ограничения. Последний равен 4,2 *в* и устанавливается с таким расчетом, чтобы следующий за ограничителем катодный повторитель имел

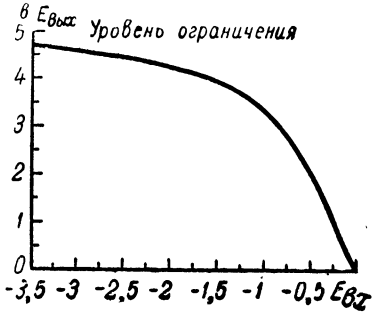


Рис. 23. Характеристика ограничителя видеосигналов.
$E_a = 150$ *в*, $R_н = 1$ *ком*, $R_{в.с} = 8{,}2$ *ком*, $R_c = 1$ *Мом*.

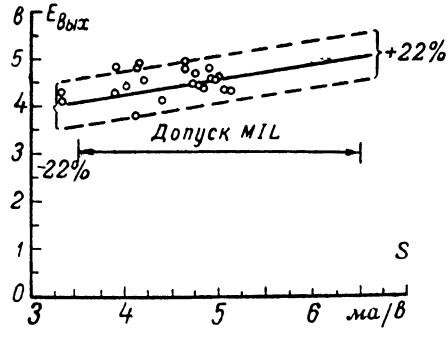


Рис. 24. Зависимость уровня ограничения от крутизны характеристики.

на выходе напряжение 2 *в*. Рабочий уровень ограничения, равный 2,2 *в*, соответствует 1 *в* на выходе катодного повторителя. Соответствующий рабочему режиму уровень сигнала на входе ограничителя равен —0,6 *в*.

Характеристика ограничителя приведена на рис. 23.

На рис. 24 показана зависимость работы ограничителя от смены ламп, т. е. зависимость уровня ограничения от крутизны. Разброс точек на кривой можно значительно уменьшить, откладывая по оси абсцисс отношение анодного тока к току экранирующей сетки (вместо крутизны). Однако это отношение не принято в качестве лампового параметра.

Допуски, предусмотренные военным стандартом MIL на крутизну лампы типа 5654, лежат в пределах 3,5—6,5 *ма*, или 5 *ма/в* ±30%. Эти пределы довольно широки, и поэтому смена ламп заметно сказывается на работе схемы. Стабилизации уровня ограничения способствует сопротивление R_3, стоящее в цепи экранирующей сетки и создающее отрицательную обратную связь, которая действует навстречу напряжению на экранирующей сетке. Благодаря ее влиянию изменения уровня ограничения при смене ламп, параметры которых лежат во всей области допусков, предусматриваемых ламповым стандартом MIL, составляет ±22%.

При проверке работы схемы имевшиеся в наличии лампы по величине крутизны характеристики относились лишь к нижней половине допусков, предусмотренных стандартом MIL. Поэтому кривую на рис. 24 пришлось экстраполировать в область верхней половины допусков.

Нетрудно видеть, что уровень ограничения при некоторых образцах ламп может превысить 4,2 *в*. Так как подбор сопротивлений ограничивается 20%-ной ступенчатой градацией по номиналам, то наилучшая величина сопротивления для R_3 равна 82 *ком*, что соответствует уровню ограничения 4,6 *в*. Время нарастания в данной схеме определяется по формуле

$$t_r = 2{,}2RC,$$

где R — сопротивление в анодной цепи ($R = R_2 = 1$ *ком*);

C — общая емкость, складывающаяся из выходной емкости лампы 5654, входной емкости лампы 5670 (см. рис. 25), емкости цоколя и монтажа.

Максимальная входная емкость лампы 5654 равна 3,2 *пф*. Входная емкость двух триодов лампы 5670 равна:

$$C_{вх} = C_{с.а} + \frac{C_{с.к}}{1 + SR_н}.$$

Для одного триода лампы 5670:

$$C_{с.а.макс} = 1{,}6\ пф,$$

$$C_{с.к.макс} = 2{,}7\ пф,$$

$$C_{вх} = (2 \cdot 1{,}6) + \frac{2 : 2{,}7}{1 + (10 \cdot 10^{-3} \cdot 100} = 3{,}2 + 2{,}7 = 5{,}9\ пф.$$

Общая емкость схемы

Выход лампы 5654	3,25 *пф*
Вход двух триодов лампы 5670	5,9 „
Цоколи	2,0 „
Монтаж	5,0 „
Всего	16,15

Отсюда

$$t_r = 2{,}2 \cdot 10^3 \cdot 16{,}15 \cdot 10^{-12} = 0{,}035\ мксек.$$

Искажения горизонтальной части импульса определяются параметрами цепи анодно-сеточной связи и развязывающей цепи питания экранирующей сетки. При незначительном спаде горизонтальной части импульса его можно рассчитать как сумму искажений, вносимых отдельными цепями.

Параметры элементов входной (сеточной) цепи ограничителя: 0,05 *мкф*, 1 *Мом*; $RC = 50\,000$ *мксек*. При импульсе длительностью 50 *мксек* спад, вносимый сеточной цепью, будет равен $\frac{500}{50\,000} = 1\%$.

Параметры элементов цепи экранирующей сетки: 0,5 *мкф*, 40 *ком* (эквивалентное сопротивление экранирующей цепи); RC=20 000 *мксек*. Спад равен $\frac{500}{20\,000} = 2{,}5\%$.

Суммарный спад горизонтальной части импульса длительностью 500 *мксек* равен 3,5%. При значениях C_1 и C_2, равных по 0,1 *мкф*, и при импульсе длительностью 100 *мксек* суммарный спад также равен 3,5%.

Изменение величины анодного сопротивления на $+5\%$ приводит к $\pm 5\%$-ному изменению спада горизонтальной части. Изменение сопротивления экранирующей сетки на $\pm 5\%$ приводит к $\pm 3\%$-ному изменению спада.

Общий допуск схемы составляет:

Допуск по лампам	$+22\%$
Допуск по анодному сопротивлению . . .	$\pm 5\%$
Допуск по сопротивлению в цепи экранирующей сетки	$\pm 3\%$
Всего	$\pm 30\%$

Изменения уровня ограничения, вызванные изменением питающих напряжений, не входят в указанные допуски и дают:

±10%-ное изменение накального напряжения — изменение уровня ограничения на ±7%;

±5%-ное изменение анодного напряжения — изменение уровня ограничения на ±6%.

КАТОДНЫЙ ПОВТОРИТЕЛЬ

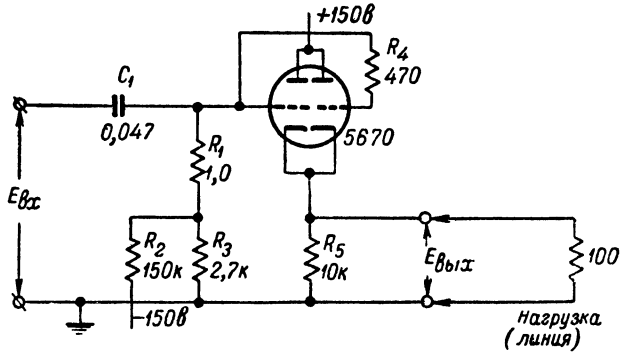


Рис. 25. Схема катодного повторителя.

Характеристика видеосигналов (см. примечание 1)

	Вход	Выход
Форма сигнала	положительный импульс	положительный импульс
Рабочий уровень	2,2 *в*	1 *в*
Максимальный уровень . .	4,2 *в*	2 *в*

Спад горизонтальной части импульса длительностью 500 *мксек* —1% (см. примечание 2).

Допуск на уровень сигнала на выходе: ±12% при смене ламп, параметры которых отвечают требованиям лампового стандарта MIL и ±5%-ному допуску на сопротивления.

Допуск на сопротивления: R_2, R_3 ±10%; R_1, R_4, R_5 ±20%.

Допуск на емкости ±10%.

Примечания:

1. Рабочий и максимальный уровень соответствует уровням ограничителя видеосигналов, схема которого приведена на рис. 22.
2. При C_1=0,01 *мкф* спад горизонтальной части импульса длительностью 100 *мксек* равен 1%.

Схема предназначена для согласования выхода видеокаскада с полным входным сопротивлением низкоомной линии передачи. Работает на низких уровнях сигнала.

ОПИСАНИЕ СХЕМЫ

Входные и выходные сигналы имеют положительную полярность.

Схема рассчитана на рабочий уровень видеосигналов 1 *в* и максимальный уровень 2 *в*. Последний определяется характеристиками

предшествующего каскада ограничения. Сигнал с амплитудой 2 *в* приближается к области сеточных токов лампы и является максимальным для двойного триода 5670.

Коэффициент усиления повторителя равен:

$$K = \frac{SR_н}{(SR_н + 1)} = \frac{10^4 \cdot 10^2 10^{-6}}{10^4 \cdot 10^2 \cdot 10^{-6} + 1} = 0{,}5.$$

Усредненная характеристика катодного повторителя, снятая при испытании 24 ламп, приведена на рис. 26. Разброс крутизны ламп, про-

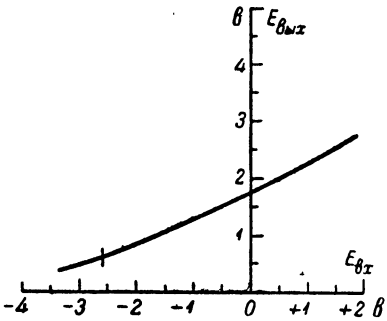


Рис. 26. Характеристика катодного повторителя (усреднена для 24 ламп типа 5670, $E_c = 150$ *в*, $R_к = 100$ *ом*.)

веренных в схеме, лежал в пределах от 5 до 6 *ма/в*. Допуск на неоднородность триодов лампы 5670 по крутизне составляет согласно требованиям MIL 5,5 *ма/в*, т. е. ±18%.

Выходное сопротивление катодного повторителя

$$Z_0 = \frac{1}{S} = 100 \text{ ом} \qquad \text{(для двух триодов)}.$$

Искажения горизонтальной части импульса определяются параметрами сеточной цепи повторителя (см. рис. 22). Для 500 *мксек* импульса спад горизонтальной части составляет 1%.

При смене ламп и сопротивлений, параметры которых лежат в пределах допусков MIL, коэффициент усиления повторителя меняется на ±2%.

Усредненная крутизна одного триода лампы 5670 равна 5,5 *ма/в*. Колебания выходного напряжения, вызываемые допустимым разбросом параметров лампы, составляют 9%, а 5%-ным разбросом сопротивлений ±2,5%. Общие пределы допустимых изменений выходного напряжения повторителя составляют, таким образом, ±11,5%.

СМЕСИТЕЛЬ ВИДЕОСИГНАЛОВ (СХЕМА С ОБЩИМ КАТОДОМ)

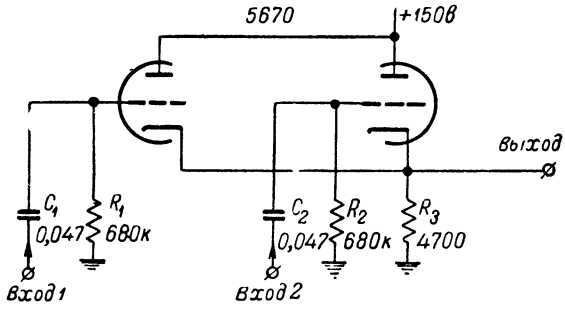


Рис. 27. Схема смесителя видеосигналов (схема с общим катодом).

Полярность сигналов на входах *1* и *2* положительная.

Полярность сигнала на выходе положительная.

Коэффициент усиления 0,75 определяется как и у катодного повторителя.

Степень аддитивности (см. примечание): 20% при уровнях входных сигналов 4 *в*.

Время нарастания: 0,05 *мксек* (при емкости на выходе 50 *пф*).

Выходное полное сопротивление 500 *ом*.

Спад горизонтальной части импульсов: 2% для импульса длительностью 500 *мксек* (для указанных параметров сеточной цепи).

Возможно дополнительное параллельное подключение двойного триода 2С51, благодаря чему в схеме будет четыре входа. При этом рабочие характеристики схемы изменяются незначительно.

Допуск на сопротивления: R_3 ±10%; R_1, R_2 ±20%.

Допуск на емкости: ±10%.

Примечание. Степень, или коэффициент, аддитивности в процентах определяется по формуле

$$\text{степень аддитивности, \%} = \left(\frac{\text{выходное напряжение при совпадении смешиваемых сигналов} - \text{выходное напряжение при подаче на вход большего из смешиваемых сигналов}}{\text{выходное напряжение при подаче на вход меньшего из смешиваемых сигналов}}\right) 100$$

Схема предназначена для смещения различных видеосигналов и импульсов. Схема смесителя с общим катодом характеризуется неаддитивным сложением сигналов, совпадающих по времени. Предположим, что радиолокационный видеосигнал, отраженный от цели, совпадает по времени с калибрационным импульсом дальности. Если смеситель объединит оба сигнала алгебраически, то это приведет к перегрузке видеотракта и маскировке отражения от цели на индикаторе. Для избежания перегрузки тракта смеситель должен суммировать совпадающие по времени сигналы неаддитивным образом, т. е. так, чтобы вы-

ходное напряжение не отличалось бы от того, которое было бы получено при подаче на вход лишь одного, большего по амплитуде сигнала.

Неаддитивный характер смешения, свойственный схеме с общим катодом, объясняется увеличением сеточного смещения, развиваемого на катодном сопротивлении совпадающими по времени сигналами.

Строго говоря, схема полностью не исключает аддитивности. Степень аддитивности смешения определяется в первую очередь величиной катодного сопротивления и уровнем сигнала. Допустимая степень аддитивности зависит от характера информации, содержащейся в смешиваемых сигналах, и характеристикой последующего участка видеотракта.

ОПИСАНИЕ СХЕМЫ

В табл. 1 приведены данные, характеризующие работу схемы при различных величинах сопротивлений в цепи катода.

Таблица 1

Лампа 2С51. Напряжение питания анодов 150 *в*

Катодное сопротивление, *ом*	Выход (при подаче сигнала на любой из входов), *в*	Выход (при совпадении входных импульсов во времени), *в*	Вход *1*, *в*	Вход *2*, *в*
4 700	0,2	0,35	0,38	0,45
	1,0	1,5	1,6	1,8
	3,0	3,6	4,1	4,0
	10,0	11,0	14,0	13,0
470	0,2	0,37	0,48	0,49
	1,0	1,5	2,0	1,9
	3,0	3,9	4,9	4,9
	10,0	12,0	16,0	14,0
150	0,2	0,38	0,59	0,62
	1,0	1,0	2,5	2,4
	3,0	4,3	8,0	6,0

Примечание. Уровни входных напряжений выбраны из расчета получения близких по величине напряжений на выходе. Расхождения между уровнями входных сигналов объясняются разбалансом анодных токов ламповых секций и различием в коэффициентах заполнения импульсов. На вход *1* подавались импульсы длительностью 180 *мксек*, на вход *2*—10 *мксек*.

При исследовании схемы с различными величинами катодных сопротивлений уровень входных сигналов изменялся с тем расчетом, чтобы уровень сигнала на выходе оставался постоянным. На вход *1* подавался положительный импульс длительностью 180 *мксек*, а на вход *2* положительный импульс длительностью 10 *мксек*. Частота повторения входных импульсов была 400 *гц*. Выбор резко отличающихся длительностей смешиваемых импульсов объяснялся желанием выяснить влияние коэффициента заполнения.

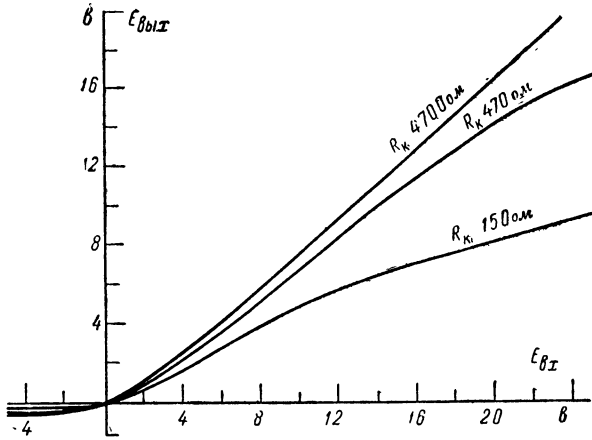


Рис. 28. Характеристики смесителя видеосигналов (схема с общим катодом), импульсы длительностью 10 *мксек*, частота повторения 400 *гц*.

Схема с общим катодом позволяет также осуществлять смешение отрицательных импульсов только на малых уровнях сигналов. При повышении уровня отрицательных сигналов схема малоэффективна, так как быстро наступает отсечка анодного тока лампы.

Кривые на рис. 28 характеризуют коэффициент усиления и линейность схемы для трех величин катодного сопротивления. Нетрудно видеть, что наилучшую линейность имеет характеристика, соответствующая величине катодного сопротивления 4 700 *ом*, при условии, что присоединенный к нему кабель имеет небольшую длину и не нагружен. Если смеситель нагрузить длинным низкоомным кабелем, то необходимо, чтобы последний в свою очередь был нагружен на низкоомное сопротивление, равное полному сопротивлению кабеля. Это, естественно, снижает величину катодного нагрузочного сопротивления и ограничивает уровень выходного напряжения смесителя.

Характеристика смесителя при шунтировании катодного сопротивления 4 700 *ом* сопротивлением 100 *ом* аналогична характеристикам смесителя для сопротивления 150 *ом* (см. рис. 28 и табл. 1). Степень аддитивности при этом возрастает, так как коэффициент усиления каскада падает и суммарное смещение, вырабатываемое обоими сигналами на катодном сопротивлении, уменьшается. Поэтому при работе на низкоомную линию необходимо вводить дополнительный катодный повторитель.

В табл. 2 приведены данные для параллельного включения *четырех триодов*, позволяющих получить смеситель на четыре входа.

Сравнивая данные табл. 1 и 2, можно видеть, что характеристики схемы существенно не меняются. Несмотря на возрастание выходной емкости схемы, время нарастания кратковременных импульсов заметно не увеличивается. Это объясняется возрастанием крутизны лампы, компенсирующим возрастание емкости за счет уменьшения входного сопротивления.

Таблица 2

Напряжение питания анодов 150 *в*

Катодное сопротивление, *ом*	Выход (при подаче сигнала на любой из входов), *в*	Выход (при совпадении входных импульсов во времени), *в*	Вход *1*, *в*	Вход *2*, *в*
4 700	0,2 1,0 3,0 10,0	0,36 1,4 3,6 11,0	0,66 2,0 4,8 12,0	0,58 1,8 4,2 12,0
470	0,2 1,0 3,0 10,0	0,37 1,5 4,0 12,0	0,8 2,2 5,6 47,0	0,79 2,2 5,5 15,0
150	0,2 1,0 3,0	0,37 1,7 4,3	1,0 3,7 47,0	0,98 3,5 7,8

Примечание. См. табл. 1.

СМЕСИТЕЛЬ ВИДЕОСИГНАЛОВ (СХЕМА С ОБЩИМ АНОДОМ)

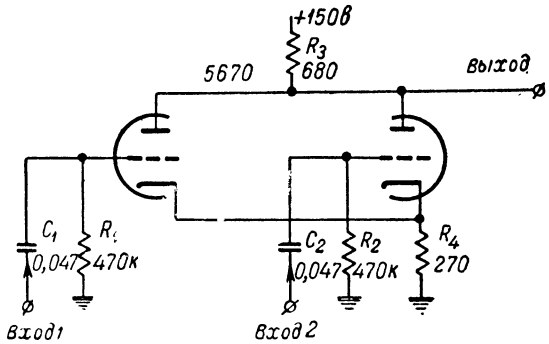


Рис. 29. Схема смесителя видеосигналов (схема с общим анодом).

Характеристика видеосигналов:

	Вход *1*	Вход *2*	Выход (при сигнале на одном из входов)	Выход (при совпадении сигналов во времени)
Полярность	Положительная	Положительная	Отрицательная	Отрицательная
Уровень, *в*	3,5	3,5	4,0	6,2

Коэффициент усиления приблизительно 1.

Степень аддитивности 55% от указанного уровня.

Спад горизонтальной части импульса: 2% при импульсе длительностью 500 *мксек* (при указанных на схеме величинах R и C входных цепей).

Время нарастания фронта около 0,03 *мксек* (емкость нагрузки 15 *пф*).

Схема допускает параллельное включение дополнительного двойного триода 2С51, что позволяет получить четыре отдельных входа. Характеристики схемы изменяются при этом незначительно, но катодное сопротивление R_4 должно быть заменено с 270 на 100 *ом*.

Допуск на сопротивления: R_3, R_4 ±10%; R_1, R_2 ±20%.

Допуск на емкости: ±10%.

Примечание. Формулу степени аддитивности см. в описании схемы, приведенной на рис. 27.

Схема предназначена для смешения различных видеосигналов и импульсов.

ОПИСАНИЕ СХЕМЫ

Схема с общим катодом (рис. 27) работает при положительной полярности входных и выходных сигналов. Схема на рис. 29 преобразует положительный входной сигнал в отрицательный.

Кроме того, совпадающие по времени импульсы суммируются в схеме на рис. 29 аддитивно. Поэтому схема с общим анодом не может предотвратить возможность перегрузки последующего видеокаскада. Перегрузки можно избежать только в том случае, если последующий каскад будет выполнять функции ограничения, уровень которого должен соответствовать выходному напряжению смесителя, развиваемому при подаче на один из входов максимального сигнала.

Данная схема имеет коэффициент усиления, равный единице. В схеме с общим анодом можно реализовать и большее усиление, но при известных ограничениях. Главной задачей схемы является смешение сигналов с сохранением времени нарастания кратковременных импульсов, а усиление является второстепенным фактором. Рекомендуемая схема не требует введения частотной коррекции в виде индуктивности в аноде или емкости в катодной цепи. Низкоомная нагрузка в аноде позволяет сделать время нарастания равным 0,01 *мксек* и допускает включение параллельной лампы без расчета и точного изготовления корректирующих элементов. Большое катодное сопротивление в свою очередь создает отрицательную обратную связь, стабилизирующую коэффициент усиления в процессе старения ламп. Благодаря малому усилению эффект обратной связи через $C_{a.c}$ незначителен. С помощью параллельного включения дополнительной лампы схема позволяет получить четыре отдельных входа. Если при этом величины анодной нагрузки и сопротивления в катоде останутся неизменными, то коэффициент усиления упадет вдвое. Для восстановления коэффициента усиления до 1 катодное сопротивление следует уменьшить до 100 *ом*. Включение параллельных ламп не приводит к ухудшению нарастания фронта импульса.

Для использования в схеме был выбран двойной триод 5670. Статические данные указывают на хорошую эксплуатационную надежность этой лампы как в механическом, так и электрическом отношении. По сравнению с лампой 5814 лампа 5670 потребляет почти вдвое меньший

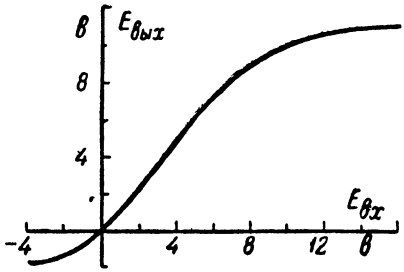


Рис. 30. Характеристики смесителя видеосигналов (схема с общим анодом) лампа типа 5670, на входе импульсы длительностью 6 *мксек*, частота повторения 4 000 *гц*.

анодный ток. Естественно, что меньшее рассеяние тепла в лампе будет способствовать увеличению срока ее службы.

На рис. 30 приведена характеристика смесителя. Смеситель будет работать и при подаче на вход импульсов отрицательной полярности. Правда, амплитуда вырабатываемых импульсов будет невелика.

ТРАКТ ВИДЕОСИГНАЛОВ

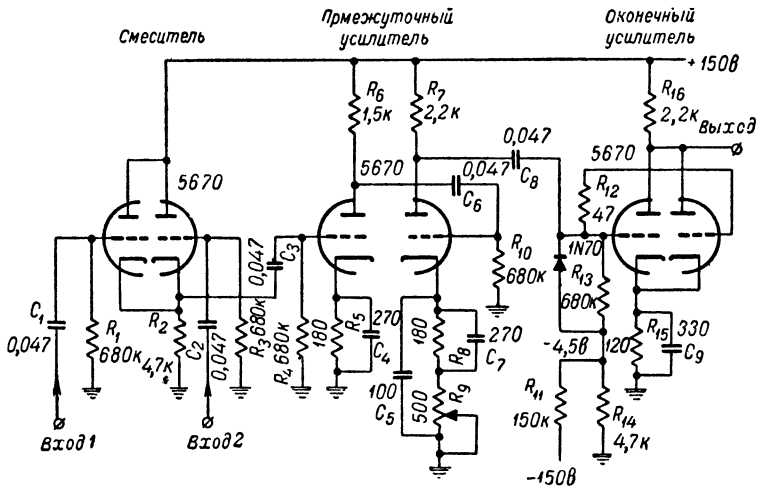


Рис. 31. Схема тракта видеосигналов (R_9 — регулятор усиления).

Коэффициент усиления: 60 *в* на выходе при 1 *в* на входе.

Максимальный уровень на входе 1 *в*.

Полярность: вход — положительный, выход — отрицательный.

Время нарастания (общее) максимальное 0,1 *мксек*. Выходная емкость приблизительно 15 *пф*.

Спад горизонтальной части импульса: 10% для импульса длительностью 800 *мксек* (для всей схемы).

Коэффициент усиления смесителя 0,65.

Коэффициент усиления промежуточного усилителя 15.

Коэффициент усиления оконечного усилителя 5,9.

Пределы регулировки усиления 4,1.

Общий потребляемый анодный ток 26 *ма*.

Допуск на сопротивления: установленные в цепях сеток и катодов ±20%; все остальные ±10%.

Допуск на емкости ±20%.

Схема тракта видеосигналов предназначена для использования в индикаторных устройствах радиолокационных станций. В тракте осуществляется смешение радиолокационных видеосигналов с калибрационными метками и производится усиление комбинированного сигнала до уровня, достаточного для модуляции индикаторных трубок по яркости.

Описываемая схема не предназначена для какого-либо конкретного применения. Она служит скорее примером схемы, пригодной при конструировании и расчете видеотракта блока индикатора, достаточно простого при изготовлении и весьма надежного в эксплуатации. Лампы и другие схемные элементы выбирались с целью обеспечения возможности механизированного производства и обычных методов сборки.

ОПИСАНИЕ СХЕМЫ

Перед разработкой описываемой схемы было изучено большое количество подобных схем, применяемых в существующей радиолокационной аппаратуре. Это изучение показало, что конструкторы аппаратуры не ограничивали себя какими-либо стремлением к единообразию при выборе типа ламп, величин применяемых элементов и самих схем. Оказалось, что нередко одни и те же функции в различной аппаратуре выполнялись 10 разными схемами.

Упомянутому изучению были подвергнуты участки видеотракта, охватывавшие как смесители видеосигналов, так и оконечные каскады, питавшие электронно-лучевую трубку индикатора. Все схемы были разбиты на отдельные каскады, а их функции сведены в таблицы. Таким путем удалось определить границы применения типов ламп, напряжений питания и величин элементов, работающих в схемах. Эти данные и легли в основу разработки данной рекомендуемой схемы.

Ниже излагаются основные положения разработки этой схемы и принципы ее действия. Для более детального ознакомления с входящими в ее состав каскадами следует обратиться к описанию схем, приведенных на рис. 27, 33, 36.

Питающие напряжения. При изучении схем, положенных в основу разработанного видеотракта, оказалось, что для их питания использовались разнообразные напряжения обеих полярностей. Анализ показал, что можно ограничиться применением напряжений ±300 и ±150 *в*. В рекомендуемой схеме используется напряжение ±150 *в*, достаточное для получения сигналов с амплитудой $\geqslant$100 *в*.

Смеситель видеосигналов. В качестве смесителя использована схема, показанная на рис. 27. Ее преимущества заключаются в следующем:

а) высокая устойчивость, обусловливаемая отрицательной обратной связью (за счет катодного сопротивления);

б) удовлетворительный коэффициент аддитивности смешения совпадающих во времени сигналов;

в) соответствие требованиям тракта к полярности сигналов;

г) низкое выходное сопротивление (500 *ом*);

д) возможность параллельного подключения дополнительных секций;

е) малое время нарастания фронта импульсов (менее 0,05 *мксек*).

Недостатком смесителя является малый коэффициент усиления (0,65). Однако для видеотракта в целом он не имеет существенного значения.

Промежуточный видеоусилитель. Предлагаемая схема несколько отличается от получивших широкое распространение схем видеоусилителей. В ней используются триоды и, кроме того, отсутствует корректирующая индуктивность в анодной цепи. Рассмотрим эти отклонения в отдельности.

Триоды или пентоды. Усилитель двухкаскадный и в нем используется двойной триод. Как известно, в последние годы удалось значительно повысить крутизну трехэлектродных ламп, которая теперь мало отличается от крутизны пентодов. Кроме того, триоды имеют меньшую выходную емкость.

Главной трудностью, которую необходимо преодолеть для успешного применения триодов, является их повышенная входная емкость, обусловливаемая наличием емкости $C_{а.с}$. В первом каскаде усилителя влияние входной емкости компенсируется низким выходным сопротивлением предшествующей схемы смесителя с общим катодом. Влияние входной емкости второго каскада уравновешивается коррекцией, вводимой в цепи катода, о чем будет сказано ниже.

Емкостная катодная или индуктивная анодная коррекция. Катодная коррекция до настоящего времени не получила широкого распространения. Применение ее в описываемой схеме обусловливается методом подачи смещения на сетки усилительных ламп. Это смещение производится с помощью катодного сопротивления. Потеря усиления, связанная с введением катодного сопротивления для подачи автоматического смещения, компенсируется повышением устойчивости усилителя благодаря действию отрицательной обратной связи.

Рассмотрим вопрос о высокочастотной компенсации скорости нарастания фронта импульса. В табл. 3 приведены данные, характеризующие улучшение отношения $\frac{\text{коэффициент усиления}}{\text{время нарастания}}$ при анодной и катодной коррекции. Катодная коррекция улучшает отношение $\frac{\text{коэффициент усиления}}{\text{время нарастания}}$ в сравнении с нешунтируемым катодным сопротивлением. Однако она не дает улучшения в случае заземленного или полностью шунтируемого катода.

Введение в схему небольшого конденсатора, к величине емкости которого не предъявляется жестких требований, выполнить нетрудно. Ввести в высокоомную анодную цепь компенсирующую индуктивность значительно сложнее. При серийном выпуске в случае катодной компенсации облегчается точное воспроизводство параметров схемы, а отсутствие индуктивностей упрощает сборку.

Оконечный усилитель видеосигналов. Выходной каскад работает на двух параллельно включенных триодах. Выбор триодов объясняется их малой выходной емкостью и высоким значением крутизны. При отсутствии сигнала на входе оконечный каскад потребляет 0,5 *ма*.

При работе с кратковременными импульсами и малыми коэффициентами заполнения фиксирующие диоды в сеточной цепи оконечного

Таблица 3

Анодная (индуктивная) коррекция

m	Коэффициент усиления / Время нарастания	Выброс, %
0	1,0	0
0,25	1,4	0
0,41	1,7	3,1
0,5	1,9	6,7
0,6	2,1	11,4

$$m = \frac{L}{R^2 C},$$

где L — компенсирующая индуктивность;
R — сопротивление нагрузки;
C — выходная емкость.

Катодная коррекция

P	Коэффициент усиления / Время нарастания	Выброс, %
0	1,0	0
0,5	1,2	0
1	2,0	0
1,5	2,2	2
2	2,9	14

$$P = \frac{R_к C_к}{R_н C},$$

где $R_к$ — катодное сопротивление;
$C_к$ — компенсирующая емкость;
$R_н$ — сопротивление нагрузки;
C — выходная емкость.

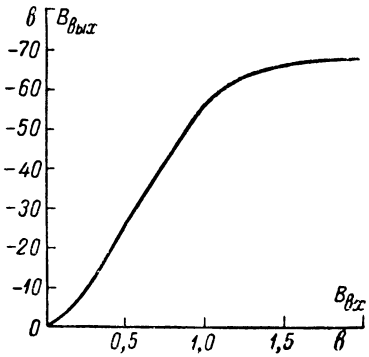


Рис. 32. Характеристики схемы видеотракта.

усилителя необязательны. При больших коэффицентах заполнения необходимо ввести в схему фиксацию сеточного напряжения, с тем чтобы наименьший уровень входного сигнала составлял —4,5 *в*.

Характеристика рекомендуемого тракта видеосигналов приведена на рис. 32.

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ УСИЛИТЕЛЬ ВИДЕОСИГНАЛОВ

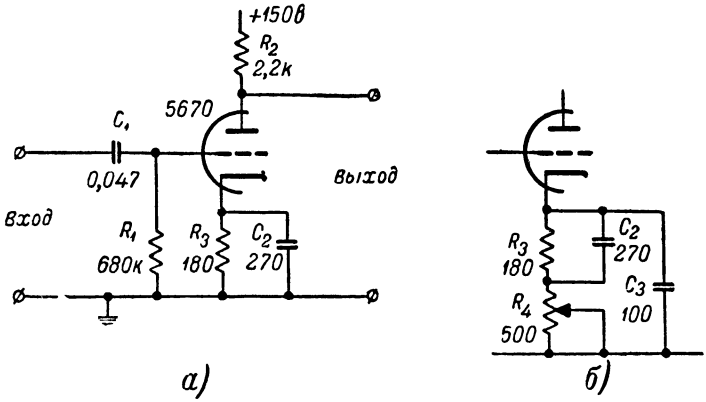


Рис. 33. Схема промежуточного усилителя видеосигналов.
а — без регулирования усиления; *б* — с регулировкой (диапазон регулировки 4 : 1).

Форма сигналов: видеоимпульсы любой полярности.

Характеристики схемы:

R_2 (анодное нагрузочное сопротивление), *ком* . .	2,2	1,5
Коэффициент усиления .	5,5	3,7
Время нарастания (см. примечание 1), *мксек* . . .	0,046	0,032 — 3,5;
Вход (максимум), *в*	— 2,3; + 2,2	+ 3,0
Выход (максимум), *в* . . .	± 16	± 12
Входная емкость, *пф* . . .	11	8

Допуск на коэффициент усиления схемы: при смене ламп, параметры которых лежат в пределах лампового стандарта MIL и ±5%-ном допуске на сопротивления, коэффициент усиления меняется в пределах ±10%.

Спад горизонтальной части импульса: 1,5% при импульсе длительностью 500 *мксек* (см. примечание 2).

Допуск на сопротивления: R_2, R_3 ±10%; R_1 ±20%.

Допуск на емкости: ±20%.

Примечания:

1. Полная выходная емкость 19 *пф*.
2. При C_1=0,01 *мкф* и R_1=680 *ком* спад горизонтальной части импульса длительностью 100 *мксек* равен 1,5%.

Схема предназначена для усиления и изменения полярности видеосигналов среднего уровня, снимаемых с выхода видеосмесителя или катодного повторителя. Схема может включаться каскадно, что позволяет получать больший коэффициент усиления или восстановить первоначальную полярность сигнала.

Схема входит в состав рассмотренного ранее видеотракта (см. рис. 31).

ОПИСАНИЕ СХЕМЫ

Схема рассчитана на усиление сигналов с амплитудой 1 *в* до величины, достаточной для раскачки оконечного каскада усиления видеоимпульсов. В зависимости от величины анодного сопротивления R_2 коэффициент усиления равен 5,5 и 3,7. На рис. 34 приведена амплитудная характеристика усилителя.

Согласно требованиям стандарта MIL крутизна ламп 5670 может лежать в пределах 4,5—6,5 *ма/в*. Изменение коэффициента усиления, вызванное разбросом параметров ламп, показано на рис. 35. Экстраполяция результатов измерений на пределы разброса крутизны ламп, установленные MIL, показывает, что коэффициент усиления может меняться в пределах +10%.

Разброс параметров сопротивлений анодной и катодной цепей *b* ±5% изменяет напряжение на электродах лампы не более чем на

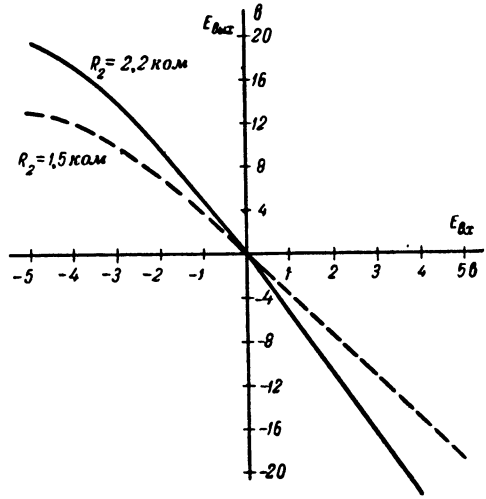


Рис. 34. Амплитудная характеристика промежуточного видеоусилителя (для импульсов длительностью 1 *мксек* при частоте повторения 5 *кгц*).

E_a = 150 *в*, $R_к$ = 180 *ом*, R_c = 680 *ком*, C_c = = 0,47 *мкф*. Генератор импульсов типа НР-212.

±1,5%. Изменение питающих напряжений на ±10% меняет коэффициент усиления менее чем на 1%, изменение напряжений на ±33% изменяет коэффициент усиления на ±7%. Полная выходная емкость равна (*пф*):

Анодная емкость	1
Емкость монтажа	7
Входная емкость последующего каскада	11
Итого	19 *пф*

Время нарастания $t_r = 2{,}2\ RC = 2{,}2 \cdot 2\,200 \cdot 19 \cdot 10^{-12} = 0{,}092$ *мксек*.

Введение катодной высокочастотной компенсации улучшает вычисленную величину t_r вдвое и $t_r = -0{,}046$ *мксек* (см. описание схемы, приведенной на рис. 31). При $R_2 = 1{,}5$ *ком* время нарастания уменьшается до 0,032 *мксек*.

Благодаря влиянию емкости сетка-анод усилительный каскад на

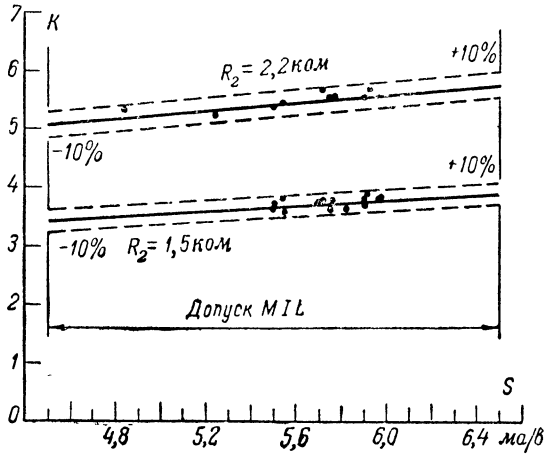


Рис. 35. Зависимость коэффициента усиления от крутизны характеристики.

триоде имеет значительную входную емкость. Последняя рассчитывается по формуле

$$C_{вх} = C_{с\,к} + (1 + K)\,C_{а.с} = 2{,}2 + (1 + 5{,}5)\,1{,}3 = 11\ пф.$$

Спад горизонтальной части импульса определяется параметрами цепи связи (см. описание схемы, приведенной на рис. 22).

ОКОНЕЧНЫЙ УСИЛИТЕЛЬ ВИДЕОСИГНАЛОВ НА ДВОЙНОМ ТРИОДЕ

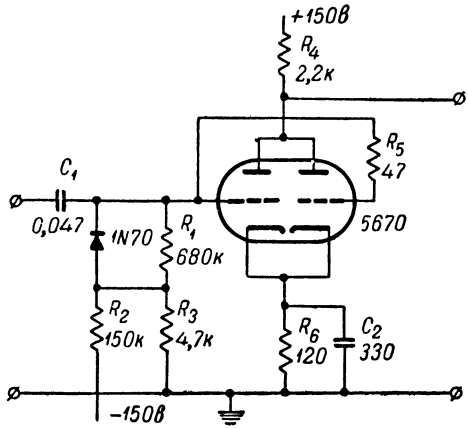


Рис. 36. Схема оконечного усилителя видеосигналов на двойном триоде.

Форма сигнала на входе — импульсы положительной полярности.

Напряжение сигнала на входе, *в*	от 2 до 9,5
Коэффициент усиления по напряжению .	4,8 при 5 *в* на входе
Входная емкость, *пф*	19,4
Время нарастания (см. примечание 1), *мксек*	0,05
Максимум напряжения на выходе, *в* . . .	60

Допуск на коэффициент усиления: ±10% при изменениях параметров ламп в пределах стандарта MIL.

Спад (см. примечание 2) горизонтальной части импульса 4% для импульса длительностью 500 *мксек*.

Допуск на сопротивления: R_2, R_3, R_4 ±10%; R_1, R_5, R_6 ±20%.

Допуск на емкости: ±20%.

Примечания:

1. Полная емкость на выходе 2 *пф*.
2. При C_1=0,01 *мкф* и R_1=680 *ком* спад горизонтальной части импульса длительностью 100 *мксек* составляет 4%.

Схема предназначена для усиления радиолокационных или иных видеосигналов до уровня, необходимого для модуляции по яркости электронно-лучевой трубки индикатора. Усилитель входит в состав видеотракта, схема которого приведена на рис. 31.

ОПИСАНИЕ СХЕМЫ

Модуляция яркости электронно-лучевой трубки осуществляется либо положительным сигналом на сетке, либо отрицательным на катоде. В настоящей схеме применен второй вариант, так как отрицательный импульс на выходе усилителя может быть получен при сравнительно малом начальном токе лампы и низком анодном сопротивлении. Схема с положительным импульсом на выходе должна потреблять значительный начальный ток, чтобы перепад анодного напряжения мог начинаться от потенциала, меньшего напряжения источника питания. Для уменьшения рассеяния на аноде нагрузочное сопротивление должно быть достаточно велико, что необходимо и для обеспечения перепада анодного напряжения. В связи с этим осложняется задача высокочастотной коррекции.

В схеме применена катодная высокочастотная коррекция, для чего в катодную цепь лампы введено сопротивление зашунтированное конденсатором небольшой емкости Применение триода исключает необходимость компенсации спада горизонтальной части импульса, неизбежную в схемах с пентодами.

На рис. 37 показана характеристика усилителя.

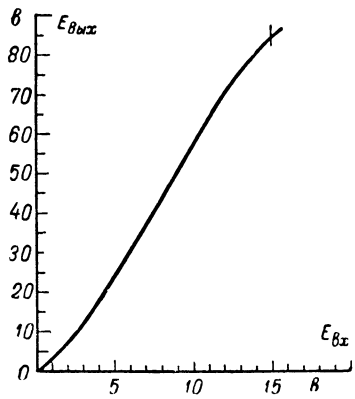


Рис. 37. Характеристики видеоусилителя [импульс длительностью 10 *мксек*, частота повторения 5 *кгц*, лампа — типа 5670, обе половины в параллель, E_a = 150 *в*].

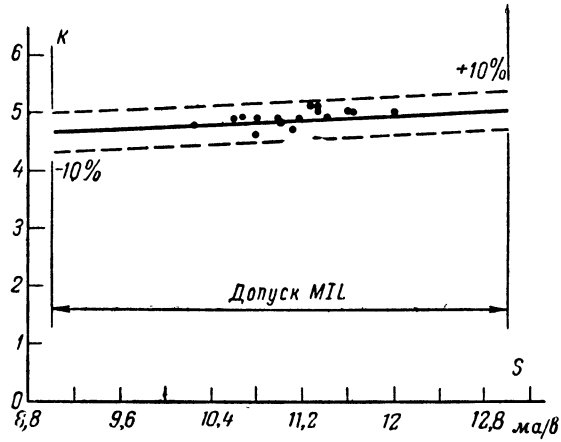


Рис. 38. Зависимость коэффициента усиления от крутизны ламп (входное напряжение 5 *в*); обе половины ламп 5670 включены в параллель.

Благодаря действию отрицательной обратной связи зависимость усиления от изменения крутизны ламп невелика (рис. 38). Допуск на крутизну двойного триода 5670 лежит в пределах 4,5 ÷ 6,5 *ма/в*. Включение второй лампы в параллель увеличивает эти пределы до 9 – 13 *ма/в*. Экстраполяция результатов измерений на весь диапазон требований стандарта MIL показывает, что смена ламп не изменит коэффициента усиления более чем на ±10%.

Полная выходная емкость (*пф*):

Анодная емкость	2
Монтаж	13
Катод электронно-лучевой трубки . . .	5
Итого	20 *пф*

Время нарастания: $t_r = 2{,}2RC = 2{,}2 \cdot 2\,200 \cdot 20 \times 10^{-17} = 0{,}097$ *мксек*.

Введение высокочастотной компенсации в катодную цепь сокращает время нарастания вдвое (см. описание схемы, приведенной на рис. 31). В результате время нарастания составляет около 0,05 *мксек*.

Благодаря влиянию емкости сетка-анод входная емкость триодного усилителя довольно велика. Для параллельного соединения триодов она равна

$$C_{вх} = C_{с.к} + (1 + K)\,C_{а.с} = 2 \cdot 2{,}2 + (1 + 4{,}8) 2 \cdot 1{,}3 \quad пф = 19{,}4 \ пф.$$

Спад горизонтальной части импульса зависит от параметров входной цепи (см. описание схемы, приведенной на рис. 22). При отсутствии диодного восстановителя постоянной составляющей спад горизонтальной части импульса длительностью 500 *мксек* равен 1,5%.

ОКОНЕЧНЫЙ УСИЛИТЕЛЬ ВИДЕОСИГНАЛОВ НА ЛУЧЕВОМ ПЕНТОДЕ

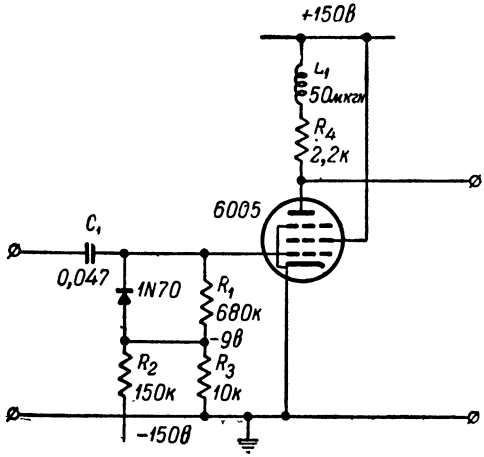


Рис. 39. Схема оконечного усилителя видеосигналов на лучевом пентоде.

Форма сигнала на входе	Положительные импульсы
Напряжение сигнала на входе, *в*	От 1 до 9
Коэффициент усиления по напряжению .	7
Входная емкость, *пф*	12,6
Время нарастания (см. примечание 1), *мксек*	0,07
Максимум напряжения на выходе, *в* . . .	70

Допуск на коэффициент усиления: ±17% при изменениях параметров ламп в пределах допусков стандарта MIL.

Спад (см. примечание 2) горизонтальной части импульса: 4% при импульсе длительностью 500 *мксек*.

Допуск на сопротивления: R_2, R_3, R_4 ±10%; R_1 ±20%.

Допуск на емкости: ±20%.

Примечания:

1. Полная емкость на выходе 25,5 *пф*.
2. При C_1=0,01 *мкф* и R_1=680 *ком* спад горизонтальной части импульса длительностью 100 *мксек* составляет 4%.

Схема предназначена для усиления радиолокационных или иных видеосигналов до уровня, необходимого для модуляции по яркости электронно-лучевой трубки индикатора.

ОПИСАНИЕ СХЕМЫ

В поисковых радиолокаторах широко применяются оконечные видеоусилители на лучевых пентодах. О требованиях, предъявляемых

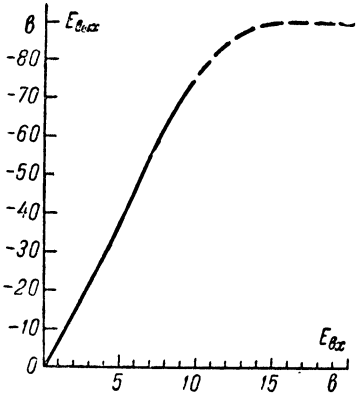


Рис. 40. Характеристика видеоусилителя (импульсы длительностью 1 *мксек*, частота повторения 1 *кгц*, лампа — типа 6005).

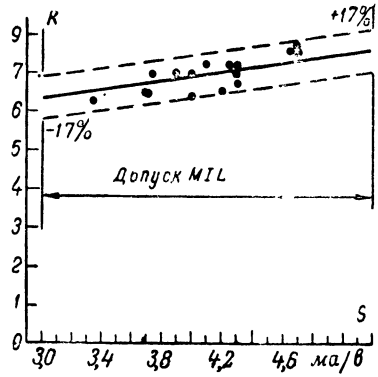


Рис. 41. Зависимость коэффициента усиления от крутизны характеристики (усреднена для 16 ламп, входное напряжение 1 *в*).

к оконечным видеоусилителям, говорилось в описании предыдущей схемы.

Данная схема рассчитана на те случаи, когда входная емкость схемы, изображенной на рис. 36, окажется слишком большой; правда, ее выходная емкость возросла до 7,5 *пф*. С точки зрения линейности усиления она обладает несомненными преимуществами перед схемой, представленной на рис. 36.

В данной схеме высокочастотная коррекция осуществляется с помощью индуктивности в анодной цепи. Характеристика схемы представлена на рис. 40. Полная выходная емкость (*пф*):

Анодная емкость	7,5
Емкость монтажа	13,0
Катод электронно-лучевой трубки	5,0
Итого	25,5 *пф*

Время нарастания:

$$t_r = 2{,}2RC = 2{,}2 \cdot 2\,200 \cdot 25{,}5 \cdot 10^{-12} = 0{,}12 \text{ мксек.}$$

При схеме, параллельной высокочастотной компенсации [Л. 2], параметр которой $m = 0{,}41$, достигается сокращение времени нарастания в 1,7 раза (до 0,07 *мксек*) при выбросе в 3%.

Величина корректирующей индуктивности равна:

$$L = mR^2C = 0{,}41 \cdot 2\,200^2 \cdot 25{,}5 \cdot 10^{-12} = 50 \text{ мкгн.}$$

Входная емкость схемы, учитывая влияние $C_{а.с}$, возрастает на 4 *пф* и равна:

$$C_{вх} = C_{с.к} + (1 + K)\,C_{а.с} = 8{,}3 + (1 + 7)\,0{,}54 = 12{,}6 \text{ мкф.}$$

Спад горизонтальной части импульса определяется параметрами входной цепи (см. описание схемы, приведенной на рис. 22). При отсутствии диодного восстановителя постоянной составляющей (полупроводниковый диод 1N70) спад горизонтальной части импульса длительностью 500 *мксек* равен 4%.

Отсутствие сопротивлений в цепях катода и экранирующей сетки, повышающих устойчивость коэффициента усиления, приводит к зависимости последнего от крутизны лампы (рис. 41). Диапазон допусков MIL на крутизну лампы 6005 (6AQ5W) лежит в пределах $3 \div 5{,}2$ *ма/в*. Экстраполяция результатов измерений на весь диапазон допусков MIL показывает, что при смене ламп коэффициент усиления может меняться в пределах ±17%.

МУЛЬТИВИБРАТОР ЧАСТОТЫ ПОВТОРЕНИЯ

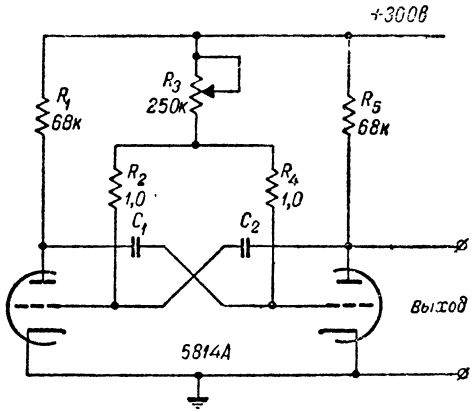


Рис. 42. Схема мультивибратора частоты повторения.

$$C_1 = C_2 \frac{0{,}79}{f} \cdot 10^6 \; пф,$$

где f — частота повторения, равная количеству импульсов в 1 *сек*.

Потенциометр R_3 предназначен для компенсации небольших отклонений величин конденсаторов C_1 и C_2 от расчетных (не более 5%).

Напряжение на выходе 260 *в* (без учета отрицательного выброса).

Время спада от 10 до 90% от максимума (не учитывая отрицательный выброс) — 0,4 *мксек*.

Стабильность частоты: при изменении анодного напряжения на 10% частота повторения меняется на 0,5%. Дрейф частоты пропорционален измерению величин C_1, C_2, R_2 и R_4.

Допуск на сопротивления: R_2, R_4 ±1%; R_1, R_5 ±5%; R_3 ±20%.

Допуск на емкости: C_1, C_2 ±2%.

Примечания:

1. Отрицательный полупериод колебания можно использовать для синхронизации.

2. Для сведения к минимуму зависимости частоты от изменения сопротивления нагрузки подключать нагрузку к выходу мультивибратора следует через катодный повторитель.

Схема используется в качестве генератора импульсов с частотой повторения средней стабильности. Режим работы автоколебательный. Мультивибратор обеспечивает бо́льшую стабильность частоты, чем блокинг-генератор, и содержит меньшее число деталей, нежели генератор с мостом Вина. Выходное сопротивление мультивибратора во время положительных импульсов равно анодному нагрузочному сопротивлению, что является его недостатком. Для повышения стабильности частоты это сопротивление должно быть относительно большим.

ОПИСАНИЕ СХЕМЫ

В рекомендуемой схеме применяются двойной триод 5814А или его аналоги.

Большая величина анодной нагрузки (68 *ком*) вызывает замедление переходных процессов, но стабильность частоты в данном случае играет главную роль. Продифференцированное выходное напряжение лучше подавать на схему катодного повторителя, так как нагрузка будет влиять на стабильность работы мультивибратора.

Отрицательный импульс генерируется при значительно меньшем выходном сопротивлении, нежели положительный. Поэтому катодный повторитель, включенный на выходе мультивибратора, должен работать при нулевом смещении (сопротивление утечки сетки должно быть присоединено к катоду), чтобы с его выхода можно было снимать только быстронарастающий отрицательный импульс.

Скорость переходных процессов, как и во всех мультивибраторах, определяется величинами межэлектродных емкостей ламп. Единственным требованием к конструированию схемы является сведение к минимуму емкостей между проводами монтажа. При смене ламп подстройка частоты производится с помощью потенциометра R_3 (частота повторения при этом может изменяться на 3%).

Период колебаний симметричного мультивибратора, сеточные сопротивления которого присоединены к источнику положительного напряжения, приближенно определяется по формуле [Л. 4].

$$T = 2RC \ln \frac{E_c + E_i}{E_c + E_0},$$

где T — период, *сек*;

R — величина сопротивления утечки сетки одной из ламп;

C — емкость конденсатора анодно-сеточной связи;

E_c — напряжение, к которому присоединены сеточные сопротивления;

E_i — падение напряжения на одном из анодных нагрузочных сопротивлений во время открытия лампы (при нуле на сетке);

E_0 — величина сеточного смещения при отсечке анодного тока и номинальном напряжении источника питания.

Эта формула не учитывает влияния междуэлектродных емкостей и выбросов напряжения, следующих за переходными процессами, а также параллельно соединенных внутреннего сопротивления проводящей лампы и ее нагрузочного сопротивления, которые при разряде конденсатора C соединены последовательно с R. Для учета влияния между-

электродных емкостей лампы, внутреннего и нагрузочного сопротивлений можно вывести соответствующую формулу. Однако простых выражений, учитывающих влияние выбросов, не существует. Поэтому для практических целей выведена эмпирическая формула, устанавливающая зависимость между частотой повторений и величинами емкостей перекрестной связи мультивибраторов:

$$C_1 = C_2 = \frac{0{,}79}{f} \cdot 10^6 \ \text{пф}.$$

Стабильность мультивибратора можно улучшить путем увеличения амплитуды хронирующего импульса, подаваемого на сетку запертой лампы, а также максимальным повышением крутизны фронта импульса в момент приближения нарастающего напряжения его к напряжению отсечки анодного тока. Большая амплитуда хронирующего импульса достигается при применении относительно высокоомного сопротивления в анодной цепи; снимаемое с него напряжение целиком поступает на сетку противоположной лампы. Повышение крутизны фронта хронирующего импульса в момент прохождения им области напряжения отсечки получается путем присоединения сопротивления утечки сетки не на землю, а к плюсу напряжения питания. Благодаря этому экспоненциально нарастающее напряжение смещения в момент прохождения области отсечки анодного тока будет много меньшим, чем конечное его значение. Оптимальная величина положительного напряжения, к которому должно быть присоединено сопротивление в цепи сетки, определяется из выражения $E_c + E_0 = \frac{E_c + E_i}{e}$ [Л. 5].

Обозначения в этой формуле те же, что и в предыдущей, а e—основание натуральных логарифмов. Величина этого напряжения некритична и в большинстве случаев его выбирают равным величине положительного напряжения источника питания.

Пентоды в схемах мультивибраторов имеют некоторые преимущества перед триодами. Падение напряжения на пентоде при работе проводящей лампы вблизи точки перегиба характеристики более стабильно. Благодаря этому при равенстве нагрузочных сопротивлений стабильность частоты у пентодной схемы большая, нежели у триодной. Однако с увеличением величины нагрузочных сопротивлений это преимущество уменьшается. Кроме того, при работе пентодов в области, близкой к перегибу характеристики, могут иметь место срывы колебаний [Л. 6].

ГЛАВНЫЙ МУЛЬТИВИБРАТОР СЕЛЕКТИРУЮЩИХ (СТРОБИРУЮЩИХ) ИМПУЛЬСОВ (ОДНОПЕРИОДНЫЙ)

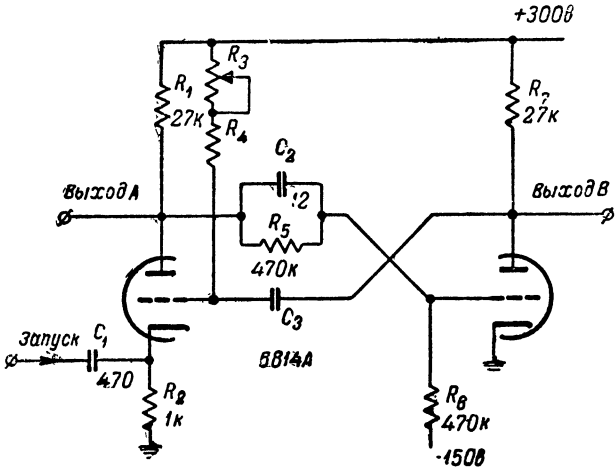


Рис. 43. Мультивибратор селектирующих импульсов (одноперiодный).

Мультивибратор запускается импульсом положительной полярности и вырабатывает прямоугольные импульсы любой полярности, продолжительностью максимум 2 500 *мксек* и минимум 30 *мксек*.

Коэффициент заполнения (максимум) 0,85.

Частота повторения импульсов 200 ÷ 2 000 *гц*.

Амплитуда запускающего импульса 25 *в*.

Выходы

А	*В*
Полярность положительная	Полярность отрицательная
Время нарастания 2 *мксек*	Время нарастания 0,7 *мксек*
Время спада 1 *мксек*	Время спада 10 *мксек*

Сумма сопротивлений $R_3 + R_4$ должна лежать в пределах от 0,55 до 3 *Мом*. При $R_3 + R_4 = 2$ *Мом* продолжительность импульса в *мксек* равна величине емкости C_1, выраженной в пикофарадах. Для облегчения настройки

$$R_3 = \frac{1}{5}(R_3 + R_4).$$

Допуск на сопротивления: ±10%; на емкости: ±10%. Стабильность параметров генерируемых импульсов: 5%-ное изменение анодного напряжения изменяет длительность импульсов на 0,8%; 10%-ное изменение напряжения накала изменяет длительность импульса на 0,5%. Кроме того, стабильность параметров зависит от постоянства величин R_3, R_4 и C_3.

Примечание. Данные времени нарастания и спада импульсов соответствуют нагрузке обоих выходов на емкость 15 *пф*.

Мультивибратор предназначен для установления периода развертывающего напряжения в индикаторных устройствах радиолокаторов. Схема одновременно вырабатывает импульс, отпирающий электронно-лучевую трубку индикатора. Мультивибратор может быть использован для управления генератором калибрационных меток дальности. В общем случае схема может найти применение как генератор длительных прямоугольных селектирующих импульсов любой полярности.

Запуск мультивибратора осуществляется короткими положительными импульсами с частотой повторения 200 ÷ 2 000 *гц*. (Источником таких пусковых импульсов может служить, например, схема на рис. 48). Схема пригодна для частот повторения от нуля до максимума, определяемого длительностью селектирующего импульса и временем перезаряда.

ОПИСАНИЕ СХЕМЫ

Длительность прямоугольного импульса определяется величинами R_3, R_4 и C_3. В мультивибраторе предусматривается переключатель, изменяющий параметры этих элементов при переходе в индикаторе с одной шкалы на другую. Необходимо соблюдать условие, чтобы сумма R_3+R_4 не превышала 3 *Мом*. Для импульса длительностью 2 500 *мксек* и $R_3+R_4=2$ *Мом* величина C_3 должна равняться 25 *пф*. В некоторых случаях схема может дать селектирующие импульсы для четырех разных каналов.

Если не принять мер предосторожности, то скорость нарастания фронтов может уменьшиться за счет входных емкостей и сеточных токов присоединяемых к мультивибратору каскадов. Приведенные данные времени нарастания и спада импульсов справедливы для случая, когда входные емкости схем, нагружающих выходы *A* и *B*, не превышают 15 *пф*. При бо́льших входных емкостях селектируемых схем выходной импульс мультивибратора должен сниматься с части анодного сопротивления, что приведет к уменьшению его амплитуды. Положительный выход *A* не должен присоединяться к сеточной цепи, так как из-за нагрузки сеточным током колебания мультивибратора могут прекратиться. В этом случае необходимо применять катодный повторитель или другой развязывающий каскад.

Отрицательный импульс (выход *B*) характеризуется меньшим временем нарастания. Сокращение времени нарастания положительного импульса (выход *A*) может быть достигнуто за счет уменьшения емкости C_2, однако это уменьшение оказывает обратное влияние на фронт импульса выхода *B*. Время спада импульса с выхода *B* определяется величиной C_3. Величина спада в 10 *мксек* соответствует $C_3=100$ *пф*.

Если длительность селектирующего импульса должна определяться запирающим импульсом, получаемым от генератора развертки, то применять эту схему не рекомендуется (см. описание следующей схемы).

В ряде типов радиолокационных станций одноперiодный мультивибратор работает в описанном выше режиме, но исследования этой схемы показали, что она по своей природе не может быть приспособлена к устойчивому возобновлению цикла при запирании внешним сигналом.

ГЛАВНЫЙ МУЛЬТИВИБРАТОР СЕЛЕКТИРУЮЩИХ (СТРОБИРУЮЩИХ) ИМПУЛЬСОВ (ПОЛУПЕРИОДНЫЙ)

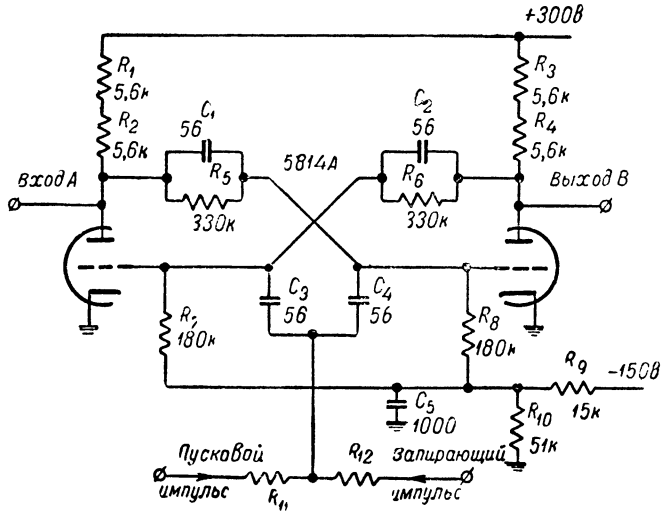


Рис. 44. Мультивибратор селектирующих импульсов (полупериодный).

Длительность выходного импульса определяется интервалом времени между пусковым и запирающим импульсами.

Пусковой импульс: любой полярности с амплитудой >25 *в* и длительностью 1 *мксек*.

Запирающий импульс: любой полярности с амплитудой >25 *в*, длительность не ограничена.

Выход *А* и *В*: прямоугольные импульсы любой полярности с амплитудой 180 *в*.

	Отрицательная полярность	Положительная полярность
Время нарастания (см. примечание 1), *мксек*	0,7	2,5
Время спада, *мксек*	2,5	0,7
Допуск на сопротивления:	R_9 и R_{10} ±5%;	остальные ±10%.
Допуск на емкости: ±10%.		

Примечания:

1. Время нарастания и спада определялись при подключении на выход емкости 15 *пф*.
2. R_{11} и R_{12} входят в состав входной цепи. Выбираются в пределах от 5 до 50 *ком*.

Мультивибратор генерирует селектирующие импульсы, определяющие длительность периода развертки. Применение такое же, как

и схемы, показанной на рис. 43. Основное отличие заключается в необходимости подачи запирающего импульса, возвращающего схему в исходное состояние.

ОПИСАНИЕ СХЕМЫ

В некоторых радиолокаторах бывает необходимо регулировать длительность селектирующих импульсов, управляющих работой схемы развертки. Для этого в генераторе напряжения развертки вырабатывается специальный импульс, запирающий мультивибратор и возвращающий его в исходное состояние.

Для этой цели может быть использован одноперiодный мультивибратор. Однако необходимая величина амплитуды запирающего импульса во время рабочего цикла такого мультивибратора не остается постоянной. Смена шкал дальности (или частот повторения) приводит к тому, что запирающий импульс поступает в различные моменты экспоненциального нарастания напряжения на сетке запертой лампы мультивибратора. Поэтому процесс запирания мультивибратора в одноперiодной схеме менее устойчив, чем в полупериодной.

На выходах *А* и *В* мультивибратор вырабатывает импульсы любой полярности. Это объясняется строгой симметрией схемы, так как в момент включения любая из ламп, например *В*, может оказаться как в запертом, так и в отпертом состоянии.

Для пояснения обратимся к рис. 45. Предположим, что схема развертки управляется отрицательным селектирующим импульсом и что в конце развертки вырабатывается запирающий импульс, подаваемый на мультивибратор. Если до прихода пускового импульса лампа *В* была заперта (рис. 45,*а*), то с его приходом на ее аноде возникает отрицательный прямоугольный импульс. Если же лампа *В* была в этот момент отперта (рис. 45,*б*), то с приходом пускового импульса генератор развертки не заработает. Однако с приходом следующего пускового импульса схема мультивибратора заработает нормально.

Если для управления генератором развертки необходим положительный селектирующий прямоугольный импульс, то он будет получен, как и в случае отрицательного, но только запирающий импульс должен совпасть с положительным прямоугольным импульсом.

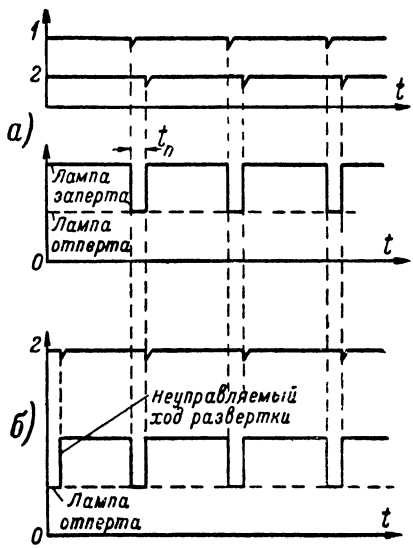


Рис. 45. Процесс установления полярности прямоугольного импульса.

а — лампа в начальный момент заперта; *б* — лампа в начальный момент отперта. *1* — пусковые импульсы; *2* — запирающие импульсы.

Пусковой импульс может иметь любую полярность, но отрицательная более предпочтительна. Запирающий импульс может также иметь любую полярность, но к его длительности не предъявляется жестких требований, так как к быстрому спаданию прямоугольного импульса обычно не стремятся.

Селектирующий импульс формируется из сочетания восходящего и нисходящего переходных процессов. Нисходящий процесс в соответствии с особенностями схемы протекает быстрее восходящего. Нисходящий процесс длится 0,7 *мксек*, а восходящий 2,4 *мксек*.

Как и в схеме на рис. 43, при присоединении мультивибратора к нагрузке необходимо принимать меры предосторожности. Время нарастания и спада импульса выдерживается в указанных пределах лишь в том случае, если емкость, шунтирующая нагрузку, не превышает 15 *пф*. Используя отвод с части нагрузочного сопротивления, можно подключить к мультивибратору и большую емкость, но это приведет к соответствующему уменьшению амплитуды выходного импульса.

ИМПУЛЬСНЫЙ КАТОДНЫЙ ПОВТОРИТЕЛЬ

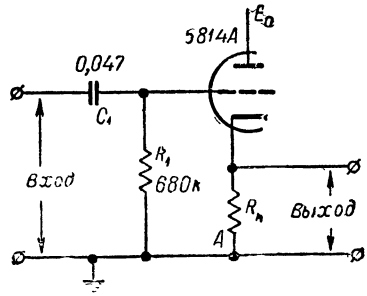


Рис. 46. Импульсный катодный повторитель.

$R_к$, *ком*	10	10	22	(—150 *в*)[1]
E_a, *в*	150	300	300	
Коэффициент усиления	0,87	0,87	0,9	
Пределы входных напряжений, *в*	0—70	0—170	От — 100	до + 180
Пределы выходных напряжений, *в*	0—61	0—148	От — 90	до + 162
Выходное сопротивление[2], *ом* .	300	420	300[3]	
Время нарастания, *мксек*	0,02	0,02	0,02	
Время спада[4], *мксек*	0,2	0,15	0,05	

Входная емкость 2,5 *пф*[5].

Спад горизонтальной части импульса 1,5% для импульса длительностью 500 *мксек*[6].

[1] — 150 *в* присоединяется к точке *А* ($R_К$).

[2] Для импульсов с амплитудой 20 *в*.

[3] 1 400 *ом* для импульсов с амплитудой — 20 *в*.

[4] Для импульса с амплитудой 20 *в* и емкостью на выходе 15 *пф*

[5] Исключая емкость монтажа.

[6] При C_1 = 0,01 *мкф* спад горизонтальной части импульса длительностью 100 *мксек* составляет 1,5%.

Допуск на сопротивления: $R_1 \pm 20\%$.
Допуск на емкости: $C_1 \pm 10\%$.

Катодный повторитель благодаря высокому входному сопротивлению не влияет на работу схемы, к которой он подключается, и позволяет таким образом освободить схему от влияния следующей за ним нагрузки. Рекомендуемые величины параметров позволяют использовать катодный повторитель при разных уровнях и полярностях входных сигналов. В тех случаях, когда схема должна быть согласована с низкоомной линией, необходимо применять катодный повторитель по схеме на рис. 25.

ОПИСАНИЕ СХЕМЫ

Рекомендуемый катодный повторитель характеризуется малой входной емкостью и малым временем нарастания (0,01 ÷ 0,03 *мксек*). Однако повторитель вносит искажения в спад положительного или нарастание отрицательного импульса (рис. 47). Катодный повторитель обладает малым выходным сопротивлением.

Приводимая величина выходного сопротивления повторителя измерялась при таком сопротивлении нагрузки, при котором выходное напряжение уменьшалось вдвое по сравнению с ненагруженным повторителем. Так, при сигнале с амплитудой 20 *в* выходное сопротивление определялось величиной нагрузочного сопротивления (присоединяемого через емкость), при которой напряжение падало до 10 *в*. Эффективное выходное сопротивление при больших сигналах зависит

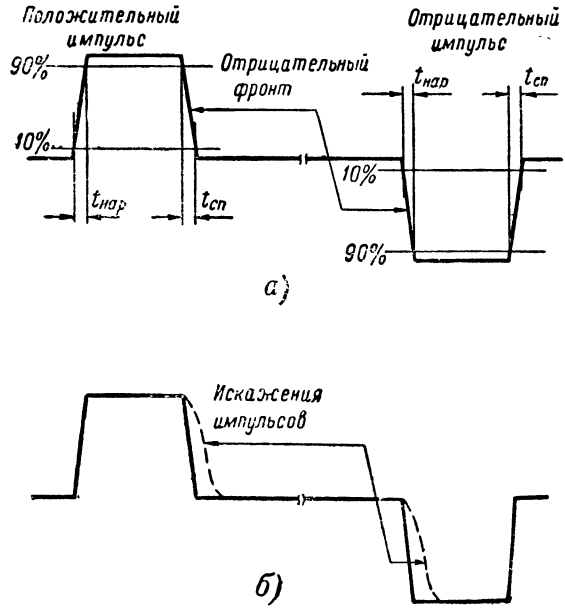


Рис. 47. Влияние схемы катодного повторителя на искажения фронтов.
а — обычный вид; *б* — влияние катодного повторителя.

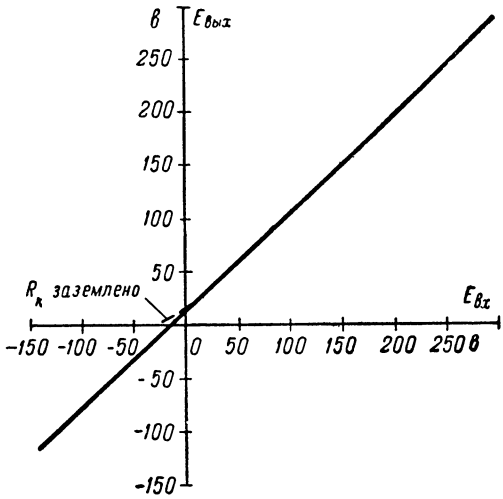


Рис. 48. Характеристика катодного повторителя, при $R_к = 22$ *ком*, $E_a = 300$ *в*.

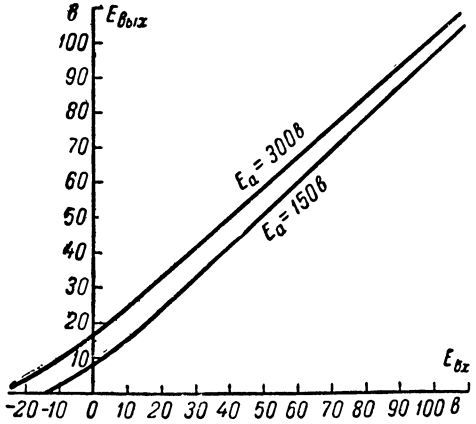


Рис. 49. Характеристики катодного повторителя при $R_к = 10$ *ком*.

от их полярности. При присоединении к точке *А* напряжения — 150 *в* эффективное выходное сопротивление равно 300 *ом* для положительных и 1 400 *ом* для отрицательных импульсов.

Время нарастания импульсов определяется в первую очередь крутизной лампы, межэлектродными и паразитными емкостями. Для большинства радиолокационных применений время нарастания, равное 0,02 и 0,03 *мксек*, является достаточным. При использовании лампы типа 5814А и дополнительной емкости схемы порядка 30 *пф* время нарастания укладывается в эти пределы [Л. 7].

Для работы с различными уровнями сигналов приводятся несколько вариантов величин элементов схем. Предел рабочих уровней определяется моментом появления сеточных токов и значением напряжения пробоя между катодом и подогревателем (+200 *в* для лампы типа 5814WA).

Характеристики катодного повторителя приведены на рис. 48 и 49. Анодный ток можно определить, разделив напряжение на катоде на величину катодного сопротивления. Если последнее присоединено к напряжению — 150 *в*, то для определения анодного тока необходимо вычесть это напряжение из величины напряжения на катоде.

Длительность переходного процесса краев импульса, созданного отрицательным напряжением, зависит от его амплитуды. При положительном напряжении эта зависимость не обнаруживается, что объясняется неодинаковой величиной крутизны лампы при нарастании

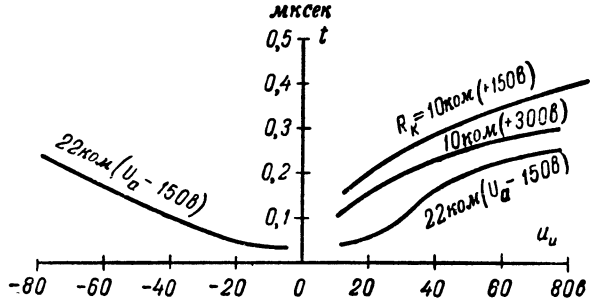


Рис. 50. Зависимость времени переходных процессов от дополнительной емкости на выходе (амплитуда импульсов 20 *в*).

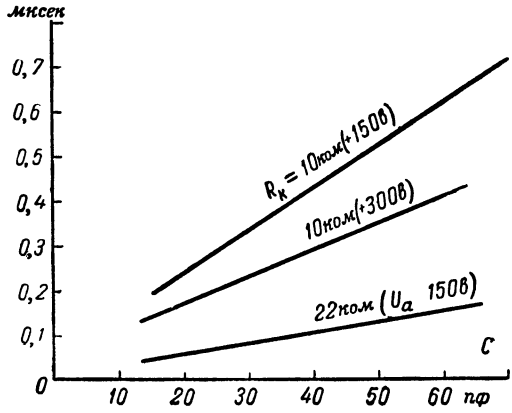


Рис. 51. Зависимость времени переходного процесса от дополнительной емкости на выходе (амплитуда импульсов 20 *в*).

и спаде импульса. Катодное сопротивление и примыкающие к нему емкости входят в цепь нагрузки эквивалентного генератора с внутренним сопротивлением $\frac{1}{S}$. При спаде импульса рабочая точка лампы находится вблизи отсечки анодного тока; крутизна лампы мала и время спада импульса определяется величиной катодного сопротивления, примыкающих к нему емкостей и амплитудой импульса [Л. 8].

На рис. 50 показана зависимость времени переходного процесса от амплитуды импульса для различных сопротивлений и напряжений питания. Присоединение катодного сопротивления к источнику отрицательного напряжения значительно сокращает время переходного про-

цесса при отрицательном нарастании импульсов обеих полярностей. Это происходит благодаря увеличению анодного тока лампы (повышению S) в переходный период по сравнению со схемой, в которой катодное сопротивление заземлено. Аналогичный результат будет получен при присоединении сеточного сопротивления к части катодного.

Влияние выходной емкости на продолжительность переходного процесса при отрицательном нарастании импульса показано на рис. 51. Величина выходной емкости сказывается и на участке положительного нарастания импульса, но в значительно меньшей степени. Нетрудно видеть, что для сокращения времени переходного процесса выходная емкость должна поддерживаться минимальной.

Искажение горизонтальной части импульса зависит от параметров входной цепи связи (см. описание схемы на рис. 22). Спад горизонтальной части импульса длительностью 500 *мксек* составляет 1,5%. При высоком коэффициенте заполнения необходимо фиксировать входное напряжение, чтобы избежать влияния отрицательного смещения, возникающего при заземлении катодного сопротивления. При непосредственной связи искажение горизонтальной части импульса исключается.

БЛОКИНГ-ГЕНЕРАТОР С ПАРАЛЛЕЛЬНЫМ ЗАПУСКОМ

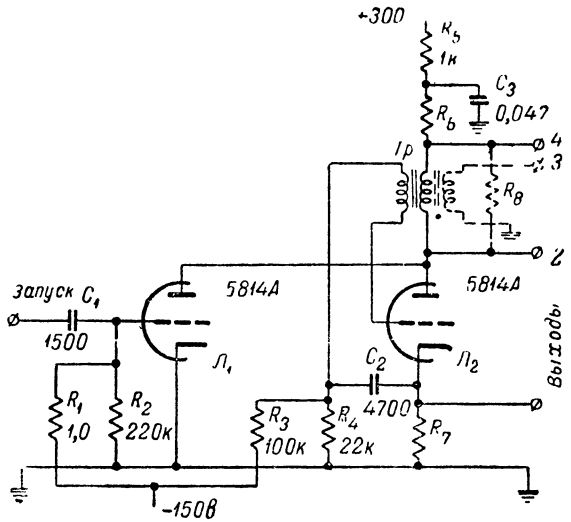


Рис. 52. Блокинг-генератор с параллельным запуском.

R_6, $R_7 = 0 \div 220$ *ом*; $R_8 = 3{,}3 \div 10$ *ком*.

Величина сопротивлений R_6 и R_7 определяется исходя из требований к амплитуде выходного напряжения (максимум импульса тока 250 *ма*). Сопротивление R_8 служит для демпфирования собственных

колебаний; оно может быть дополнено диодом (что исключает выбросы).

Сигнал запуска: частота 200 ÷ 2 000 *гц*, минимальная амплитуда 30 *в*.

Импульс на выходе:

Длительность импульса . .	0,1—5,0 *мксек*	} определяются параметрами трансформатора *Тр*		
Время нарастания	0,05÷0,5 *мксек*			
Выходы	*1*	*2*	*3*	*4*
Полярность	Положительная	Отрицательная	Любая	Отрицательная
Амплитуда (см. примечание 1), *в*	0÷50	120÷180	120÷180	0÷50
Выходное сопротивление	$\sim R_7$	$Z_0 Tp$	$Z_0 Tp$	$\sim R_6$
Максимальная емкость на выходе (см. примечание 2), *пф*	500	10	10	500

Допуск на сопротивления: R_3, R_4 ± 10%; R_1 R_2, R_5, R_6, R_7, R_8 ± ±20%.

Допуск на емкости: ±20%.

Примечания:

1. Величина амплитуд соответствует режиму холостого хода (без нагрузки).
2. Дальнейшее увеличение шунтирующих емкостей приведет к искажению формы колебаний блокинг-генератора.

Блокинг-генератор, запускаемый от внешнего источника, применяется для генерирования прямоугольных импульсов большой амплитуды, предназначенных для синхронизации модуляторов и индикаторных устройств.

Схема отличается минимальным количеством элементов.

Блокинг-генератор с параллельным запуском оказывает меньшее влияние на источник хронизирующих импульсов, нежели блокинг-генератор с последовательным запуском. Однако в схеме с параллельным запуском вносятся большая задержка между входным и выходным импульсами.

Схема рассчитана на работы в диапазоне частот повторения 200÷ 2 000 *гц* при длительностях генерируемых импульсов от 0,1 до 5 *мксек*.

ОПИСАНИЕ СХЕМЫ

Схема работает на двойном триоде 5814А или его аналогах. Один из триодов используется в качестве усилителя пусковых импульсов, а второй — в качестве лампы блокинг-генератора.

Усилитель служит для предотвращения обратного влияния блокинг-генератора на источник пусковых импульсов, длительность которых превышает 1 *мксек*.

Требования к пусковому импульсу следующие: амплитуда должна превышать 30 *в*, скорость нарастания не менее 100 *в* в 1 *мксек*. При соблюдении этих условий временная задержка между передним фронтом пускового и генерируемого импульсов (последний снимается с катодного сопротивления блокинг-генератора) лежит в пределах 0,25 ÷ 0,35 *мксек*. При увеличении амплитуды запуска до 50 *в*, время задержки сокращается до 0,15 ÷0,25 *мксек*. Дальнейшее увеличение

амплитуды пускового импульса сокращения времени задержки не вызывает. Длительность пускового импульса некритична.

Пусковые импульсы усиливаются лампой $Л_1$ и снимаются с выхода трансформатора в дифференцированном виде. Положительный выброс продифференцированного переднего фронта запускает блокинг-генератор. Следующий за ним отрицательный выброс, снимаемый с выхода трансформатора, оказывается слишком малым по сравнению с импульсом блокинг-генератора. Сеточное смещение снимается с делителя, присоединенного к —150 *в*. Конденсатор C_2 шунтирует источник сеточного смещения, замыкая переменные составляющие сеточных токов на катод. Это исключает образование отрицательной обратной связи, которая при изменении нагрузки катодного выхода блокинг-генератора могла бы влиять на длительность генерируемого импульса.

При выборе величин сопротивления R_4 и шунтирующего конденсатора C_2 приходится находить компромиссное решение. Постоянная времени R_4C_2 должна быть такой, чтобы обеспечить разряд конденсатора до величины напряжения сеточного смещения до того, как появится очередной пусковой импульс; в противном случае запуск блокинг-генератора будет неустойчивым. Одновременно для уменьшения изменения напряжения во время импульса и обеспечения зависимости длительности импульса от параметров трансформатора емкость C_2 должна быть возможно большей. Величина сопротивления R_4 может быть выбрана достаточно малой, исходя из условий допустимой мощности рассеяния.

Значения сопротивления R_4 и конденсатора C_2 в рекомендуемой схеме выбраны из условия разряда конденсатора за кратчайший период повторения (500 *мксек*) диапазона рабочих частот 200 ÷ 2 000 *гц*. При необходимости получения меньшего времени восстановления начального состояния схемы следует применять схему, представленную на рис. 53.

Возможные выходы блокинг-генератора указаны на схеме. При использовании других ламп и трансформаторов указанные амплитуды выходных напряжений изменятся.

Напряжения, снимаемые с анодного выхода и третьей обмотки трансформатора, имеют амплитуду, составляющую от 40 до 60% напряжения источника питания. Формы выходных напряжений, за исключением выброса, получаемого с анодного выхода, одинаковые. Пользоваться третьей обмоткой рекомендуется в случаях, когда необходимо получить импульс положительной полярности. Сопротивление R_8 вносит необходимое демпфирование, так как при трансформаторах с высоким Q возникают собственные колебания. При необходимости исключения выбросов напряжения можно применять ограничительный диод. Полное сопротивление трансформаторов блокинг-генераторов обычно не превышает 1 000 *ом*. Поэтому активное сопротивление нагрузок, величина которых превышает 1 000 *ом*, не будут оказывать влияния на выходы *2* и *3*. Емкость, включенная параллельно любой из обмоток трансформатора, окажет влияние на все выходные напряжения, так как переходную характеристику схемы определяет трансформатор. С увеличением емкостей, шунтирующих обмотки трансформатора, работа блокинг-генератора изменяется следующим образом:

а) время задержки между передними фронтами запускающего и выходного импульсов возрастает;

б) возрастают требования к величине запускающего импульса, подаваемого на вход усилителя;

в) время нарастания фронта импульса блокинг генератора возрастает, а его амплитуда падает.

Напряжения, снимаемые с выходов *1* и *4* (с R_6 и R_7), отличаются только полярностью. Максимальная рекомендуемая величина сопротивлений R_6 и R_7 составляет 220 *ом*, в противном случае они будут оказывать влияние на другие выходные напряжения. С увеличением R_6 длительность импульса блокинг-генератора и амплитуда трансформаторного выхода несколько возрастают. Увеличение R_7 также оказывает на импульс блокинг-генератора расширяющее влияние, но напряжение на трансформаторном выходе падает. Разница в длительностях и амплитудах импульса при изменении сопротивлений R_6 и R_7 от нуля до 200 *ом* не превышает 10%. Влияние нагрузочных сопротивлений и шунтирующих емкостей на выходные напряжения можно определить по эффекту, оказываемому ими на R_6 и R_7.

В табл. 4 приведены выходные данные схемы для типовых ламп и трансформаторов. В таблице приведены также данные, полученные при 10%-ном понижении величины питающих напряжений. 10%-ное повышение величины питающих напряжений приводит к несколько меньшим изменениям, но противоположным по знаку. При работе со стабилизированным источником анодного напряжения эти изменения невелики, если не считать уменьшения амплитуды сигнала на катодном выходе при уменьшении напряжения накала. Если можно примириться с 10%-ным уменьшением длительности импульса, этот эффект может быть сведен до минимума присоединением конденсатора C_2 к земле.

Выбор двойного триода 5814А объясняется его данными в отношении максимума импульсной мощности. Несколько большую мощность можно получить с лампой 12АТ7. Однако согласно требованиям стандарта MIL-E-1B лампа 12АТ7 не подходит по эмиссии катода и согласно данным эксплуатации ее эмиссионные свойства стоят ниже свойств лампы 5814А. Кроме того, лампы 12АТ7 более разнородны, чем 5814А. Применение пентодов приводит к необходимости неоправданного с точки зрения улучшения работы усложнения схем.

Таблица 4

Характеристики блокинг-генератора с параллельным запуском

Условия испытаний	E_a и $E_н$ нормальные	E_a уменьшено на 10%	$E_н$ уменьшено на 10%
E_a, *в*	300	270	300
$E_н$, *в*	6,3	6,3	5,6
Амплитуда запуска, *в*	30	30	30
Время нарастания импульса, *мксек*	0,08	0,08	0,08
Время запаздывания, *мксек*	0,17	0,22	0,17
Анодный выход			
Длительность импульса, *мксек*	1,4	1,5	1,35
Амплитуда выхода, *в*	200	185	190
Время нарастания, *мксек*	0,1	0,1	0,1
Катодный выход ($R_7 = 100$ *ом*)			
Длительность импульса, *мксек*	1,3	1,4	1,3
Амплитуда выхода, *в*	29	26	17
Время нарастания, *мксек*	0,1	0,1	0,1

Выбор трансформатора определяется требованиями к переходной характеристике схемы. Коэффициент трансформации для согласования сопротивлений сеточной и анодной цепей лампы 5814А в положительной области характеристик должен быть равен 1. Это соответствует наилучшим условиям работы схемы. При отношении числа витков анодной и сеточной обмоток как 2 : 1 происходит увеличение амплитуды на выходах *2* и *3* при одновременном росте длительности всех выходных импульсов. Обратное изменение коэффициента трансформации (повышение напряжения на сетке) приведет к увеличению амплитуды импульсов тока (выходы *1* и *4*).

БЛОКИНГ-ГЕНЕРАТОР С МАЛЫМ ВРЕМЕНЕМ ВОССТАНОВЛЕНИЯ

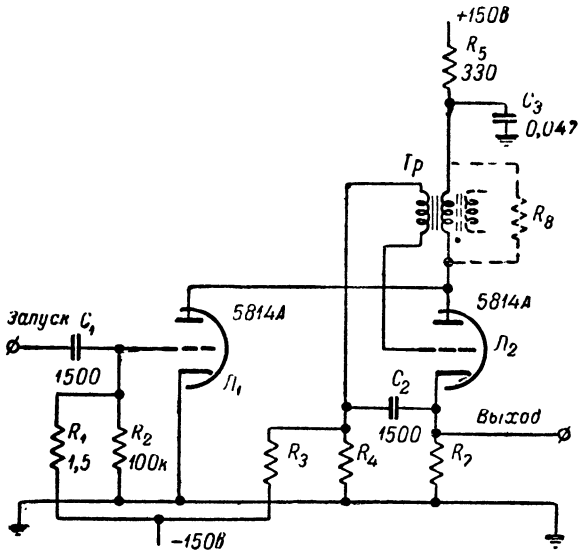


Рис. 53. Блокинг-генератор с малым временем восстановления.

$R_7 = 0 \div 220$ *ом*; $R_8 = 3{,}3 \div 10$ *ком*.

Междуимпульсный промежуток, *мксек*	R_3, *ком*	R_4, *ком*
12—60	47	4,7
60—500	100	10

Сопротивление R_8 применяется при необходимости демпфирования колебаний. Сопротивление R_7 рассчитывается, исходя из импульсного значения тока 200 *ма*.

Пусковой импульс: амплитуда 30 *в*, коэффициент заполнения 0,05 (максимум).

Импульс на выходе:

длительность	0,1—2 *мксек*,	определяются параметрами трансформатора *Тр.*
время нарастания . .	0,05—0,25 *мксек* (см. примечание)	
амплитуда	0÷40 *в* (см. примечание).	

Полное выходное сопротивление $\sim R_7$.

Время задержки между пусковым и выходным импульсами 0,15÷0,25 *мксек*.

Допуск на сопротивления: R_3, $R_4 \pm 10\%$; R_1, R_2, R_5, R_6, R_7, $R_8 \pm \pm 20\%$.

Допуск на емкости: $\pm 20\%$.

Примечание. Амплитуда на выходе в режиме холостого хода и время нарастания импульса определяются требованиями к схеме.

Блокинг-генератор рассчитан на работу от пусковых импульсов, поступающих с интервалами в несколько микросекунд. Описанная схема генератора применяется в генераторах калибрационных меток дальности и в устройствах для передачи указаний о положении антенны радиолокатора на выносной индикатор.

ОПИСАНИЕ СХЕМЫ

Схема во многом аналогична предыдущей, но допускает запуск импульсами с интервалом 12 *мксек*.

Изменения коснулись в первую очередь сеточной цепи, постоянная времени которой уменьшена. Предельные значения величин C_2, R_3 и R_4 указаны в описании предыдущей схемы. Минимальная величина C_2 равна 1 500 *пф*; в противном случае параметры трансформатора не будут определять длительность импульсов.

Анодное напряжение снижено с 300 до 150 *в*, при этом уменьшается импульсный ток лампы, что позволяет работать с большими коэффициентами заполнения, а также уменьшается напряжение смещения, запирающее блокинг-генератор. Благодаря этому можно уменьшить величину сопротивления R_4, а соответственно и постоянную времени сеточной цепи, не повышая расхода энергии источника сеточного смещения. В связи с изменением напряжения смещения изменены величины сопротивлений R_1, R_2 и R_3.

Понижение анодного напряжения приводит к снижению амплитуды импульсов на выходе. Для большинства случаев применения описанной схемы это явление нельзя считать недостатком. При необходимости получать импульсы большей амплитуды можно повысить анодное напряжение до 300 *в* и сеточное смещение. При этом уменьшается коэффициент заполнения.

На схеме показан только катодный выход, но можно снимать напряжения и с точек, указанных в схеме на рис. 52. Выходное напряжение, снимаемое с последовательного анодного сопротивления, отличается от напряжения, развиваемого на катодном выходе, только полярностью (при равенстве сопротивлений). Амплитуды, снимаемые с анодного выхода или с третьей обмотки трансформатора, лежат между 75 и 125 *в*, что зависит от параметров применяемого трансформатора.

Соображения о выборе типа ламп и трансформаторов, а также замечания об изменении характеристик схемы под влиянием нагрузки

и колебаний питающих напряжений, приведенные в описании предыдущей схемы, в равной степени относятся и к данной схеме. Основные характеристики схемы при использовании серийных ламп и трансформаторов приведены в табл. 5.

Таблица 5

Амплитуда пускового импульса, *в*	30
Время нарастания, *мксек*	0,2
Катодный выход ($R_7 = 100$ *ом*)	
Длительность импульса, *мксек*	1,2
Амплитуда, *в*	20
Время нарастания, *мксек*	0,25
Задержка времени между точками передних фронтов (10% по амплитуде) пускового и выходного импульсов, *мксек*	0,2

БЛОКИНГ-ГЕНЕРАТОР ЧАСТОТЫ ПОВТОРЕНИЯ

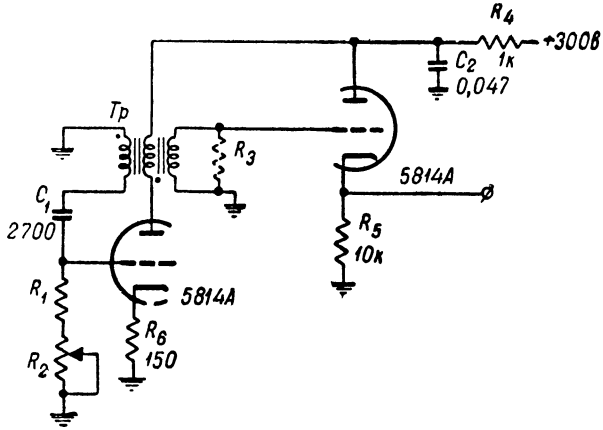


Рис. 54. Блокинг-генератор частоты повторения.
$R_3 = 3 \div 10$ *ком*.

C_1, R_1 и R_2 определяют период частоты повторений

$$T = (R_1 + R_2)\, C_1 \ln \frac{E_i}{E_f},$$

где E_i — напряжение на $(R_1 + R_2)$ в начале разряда;

E_f — напряжение на $(R_1 + R_2)$ в конце разряда.

Окончательно величины R_1 и R_2 подбираются опытным путем. Для расчета в первом приближении можно принять $E_i = 150$ *в* и $E = 18$ *в*.

Частота повторения импульсов	200÷2 000 *гц*
Стабильность частоты	±5%
Выходное напряжение:	
Длительность импульса	0,1÷5,0 *мксек*
Время нарастания	0,05÷0,5 *мксек*
Амплитуда	100 *в*
Полное выходное сопротивление	~400 *ом*
Допуск на сопротивления	±20%
Допуск на емкости	±20%

Примечание. Выходные данные соответствуют режиму холостого хода.

Блокинг-генератор используется в качестве генератора частоты повторения импульсов в тех случаях, когда к стабильности их не предъявляется жестких требований. Выходной импульс может непосредственно использоваться для дополнительного формирования. Недостаток схемы заключается в невысокой стабильности частоты генерируемых импульсов; ее устойчивость определяется главным образом постоянством напряжения накала. Так, 10%-ное уменьшение напряжения накала изменяет частоту на ±2%. Все остальные дестабилизирующие факторы могут вызвать дополнительный уход частоты на 1 ÷ 2%.

ОПИСАНИЕ СХЕМЫ

Период колебаний определяется в первую очередь постоянной времени разряда сеточной цепи (рис. 55). Поскольку конденсатор C_1 определяет не только время разряда, но и длительность импульса, величины сопротивлений R_1 и R_2 рекомендуется подбирать экспериментально.

Если величина конденсатора C_1 настолько велика, что напряжение на нем за время импульса останется постоянным, то длительность импульса определяется параметрами трансформатора. При уменьшении величины C_1 напряжение на нем за счет заряда, происходящего в течение импульса, будет возрастать. Поскольку напряжение на сетке лампы определяется разностью напряжений на конденсаторе и на сеточной обмотке трансформатора, то подзаряд конденсатора ускорит спад напряжения на сетке, что в свою очередь сократит длительность импульса.

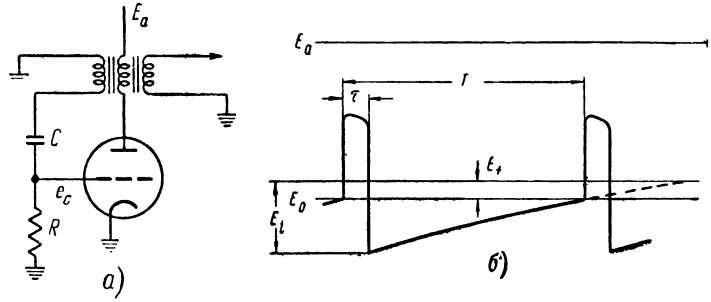


Рис. 55. Принципиальная схема блокинг-генератора (*а*) и форма напряжения на сетке (*б*).

Напряжение на конденсаторе все же должно иметь некоторое приращение за время действия импульса, так как потенциал конденсатора является начальным, от которого и начинается междуимпульсный разряд. Для большинства случаев применения рекомендуемой схемы блокинг-генератора величина C_1 лежит в пределах $0{,}001 \div 0{,}01$ *мкф*. На время нарастания фронта и на амплитуду импульса величина C_1 серьезного влияния не оказывает.

Сопротивление утечки R в те моменты, когда сетка лампы имеет положительный потенциал, значительно превосходит величину сопротивления цепи сетка-катод и поэтому не оказывает влияния на скорость заряда конденсатора C_1. Поэтому величина R может выбираться исходя из требований получения нужной величины постоянной времени разряда конденсатора (т. е. исходя из заданного периода колебаний). Пользуясь формулой $R=R_1+R_2$, полезно исходить из упрощающего предположения $E_i=\frac{E_a}{2}$ и $E_f=\frac{E_a}{\mu}$. Для подстройки частоты блокинг-генератора на $\pm 40\%$, что может потребоваться при смене ламп, необходимо, чтобы R_2 составляло значительную часть от величины R.

Главными факторами, определяющими стабильность частоты блокинг-генератора, являются:

а) Постоянство величины R_1, R_2 и C_1. При надлежащем выборе этих элементов зависимость постоянной времени от температуры может быть сведена к минимуму.

б) Постоянство параметров ламп. Параметры ламп в течение срока службы претерпевают значительные изменения. Производственный разброс параметров электронных ламп может доходить до $\pm 20\%$. (Во второй части сборника (раздел 5-3) приведены указания о способах, позволяющих уменьшить влияние разброса ламповых характеристик на стабильность частоты).

в) Постоянство питающих напряжений. Влияние изменения питающих напряжений для разных образцов ламп данного типа различно; в общем можно сказать, что главным дестабилизирующим фактором является напряжение накала. Колебания анодного напряжения на $\pm 10\%$ или напряжения накала на $\pm 10\%$ изменяют частоту только на $\pm 1\%$, в то время как 10%-ное понижение накала изменяет частоту на $\pm 2\%$. Кроме того, в схеме наблюдаются кратковременные изменения частоты, составляющие несколько десятых процента. Для уменьшения зависимости частоты от напряжения накала в схему введено катодное сопротивление 150 *ом*.

Кроме блокинг-генератора рекомендуемая схема включает катодный повторитель. Последний уменьшает влияние нагрузки на частоту блокинг-генератора. Коэффициент усиления повторителя при катодном сопротивлении 10 *ком* равен 0,9. Столь большая величина сопротивления R_5 обусловливает ускорение времени спадания импульса, что не играет существенного значения при использовании схемы для целей синхронизации. В случаях, когда величина амплитуды генерируемого импульса не является решающим фактором, катодное сопротивление повторителя может быть уменьшено. Это улучшает форму выходного напряжения (см. описание схемы, приведенной на рис. 46).

БЛОКИНГ-ГЕНЕРАТОР С ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫМ ЗАПУСКОМ

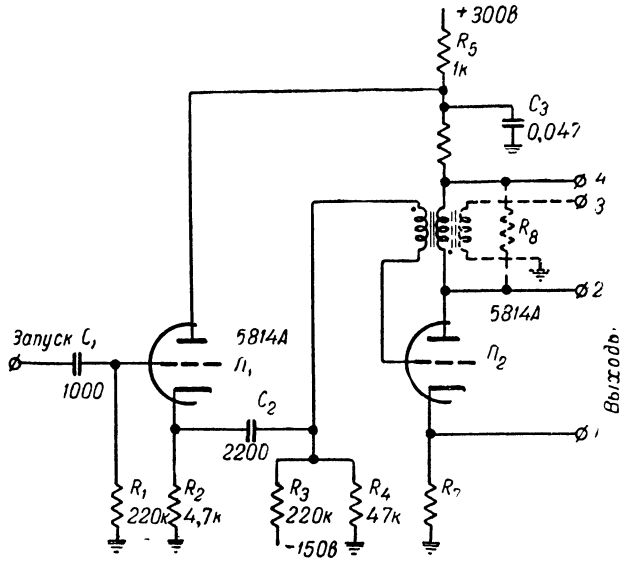


Рис. 56. Блокинг-генератор с последовательным запуском.

R_6, $R_7 = 0 \div 220$ *ом*; $R_8 = 3{,}3 \div 10$ *ком*.

Частота повторения импульсов	200÷2 000 *гц*			
Амплитуда пускового импульса	30—50 *в*			
Выходное напряжение:				
Длительность импульса	0,1—5 *мксек* } определяются параметрами трансформатора *Тр*			
Время нарастания	0,05—0,5 *мксек* }			
Выходы	*1*	*2*	*3*	*4*
Полярность	Положительная	Отрицательная	Любая	Отрицательная
Амплитуда[1], *в*	0—70	120—180	120—180	0—50
Полное сопротивление	$\sim R_7$	*Тр*	*Тр*	$\sim R_6$
Минимальная емкость нагрузки[2], *пф*	500	10	10	500

Задержка между выходным и пусковым импульсами[3] . . . . . 0,1÷0,2 *мксек*

Допуск на сопротивления: R_3, R_4 + 10%; R_1, R_2, R_5, R_6, R_7, R_8 ± ±20%.

Допуск на емкости: ± 20%.

[1] Величины напряжений соответствуют режиму холостого хода

[2] Увеличение емкости сверх максимальной искажает форму генерируемого напряжения.

[3] Время задержки измеряется между началом пускового и выходного импульса, снимаемого с сопротивления R_7.

Области применения те же, что и у схемы на рис. 52. Различие заключается в том, что данная схема может запускаться импульсом с меньшим временем нарастания, а источник пусковых импульсов должен иметь малое выходное сопротивление. Схема оказывает обратную реакцию на источник пусковых импульсов, даже если используется входной катодный повторитель.

ОПИСАНИЕ СХЕМЫ

Блокинг-генератор с последовательным запуском работает на двойном триоде 6814А. Выбор лампы продиктован величинами анодного тока и отдаваемой мощности. В схеме может быть использован любой импульсный трансформатор, параметры которого удовлетворяют характеристикам импульса.

Один из триодов используется в качестве катодного повторителя, этим обеспечивается низкое выходное сопротивление и вводится развязка между блокинг-генератором и источником пусковых импульсов. Но даже наличие катодного повторителя не обеспечивает хорошей развязки: блокинг-генератор все же нагружает источник пусковых импульсов. Благодаря малой величине выходного сопротивления катодного повторителя по сравнению с сопротивлением R_4 значительная часть сеточного тока лампы блокинг-генератора проходит через сопротивление R_2 и смещает потенциал лампы катодного повторителя в положительную область. Это обстоятельство не влияет на работу генератора, но при расчете схемы пусковых импульсов его следует принять во внимание. Для уменьшения обратной реакции можно рекомендовать параллельно с сопротивлением R_2 включить диод. Катод диода должен быть присоединен к катоду лампы повторителя.

Катодный повторитель не является обязательным элементом схемы. Конденсатор C_2 можно присоединить непосредственно к низкоомному выходу пускового устройства, если сеточный ток во время действия импульса не является решающим фактором. Если выходное сопротивление пускового устройства составляет несколько сотен ом, то работа схемы как с катодным повторителем, так и без него будет одинаковой. Если длительность импульса можно уменьшить на 20%, то выходное полное сопротивление пускового устройства можно повысить до нескольких тысяч ом.

Задержка между выходным и пусковым импульсами, вносимая любой схемой блокинг-генератора, определяется двумя основными факторами: временем нарастания сеточного напряжения до величины, при которой начинается отсечка анодного тока, и временем между проводящим состоянием лампы и началом регенеративного процесса. Последнее зависит от индуктивности трансформатора и типа лампы и одинаково при последовательной или параллельной схеме запуска. Первый фактор определяется амплитудой пускового импульса, временем его нарастания, коэффициентом усиления пусковых импульсов и величиной постоянного смещения на сетке лампы блокинг-генератора.

Схема последовательного запуска уменьшает время задержки, устраняет необходимость в трансформаторе как средстве связи между пусковым устройством и сеткой лампы блокинг-генератора, но при этом необходим источник пусковых импульсов с низкоомным выходом, потому что введение катодного повторителя уменьшает амплитуду пусковых импульсов. Схема параллельного запуска компенсирует задержку, связанную с применением трансформатора, так как позволяет реализовать усиление, даваемое усилителем пусковых импульсов. При

импульсах длительностью менее 1 *мксек* индуктивность трансформатора составляет несколько десятков миллигенри и коэффициент усиления усилителя пусковых импульсов близок к единице. В этом случае схема последовательного запуска вносит меньшую задержку. Эта же схема предпочтительнее и в тех случаях, когда пусковое устройство дает медленное нарастание пусковых импульсов.

Входящая в сеточную цепь блокинг-генератора емкость C_2 определяет длительность импульса. Для того чтобы последняя определялась параметрами трансформатора, величина емкости C_2 должна быть достаточно большой. Кроме того, так как C_2 входит в цепь связи источника пусковых импульсов с блокинг-генератором, то для наименьшего ослабления этих импульсов величину C_2 следует выбирать возможно больше. Верхний предел значения этой емкости определяется постоянной времени сеточной цепи R_4C_2, определяющей время разряда емкости C_2 до величины постоянного сеточного смещения. Этот разряд должен произойти до прихода очередного пускового импульса. Увеличение постоянной времени приведет к повышению сеточного смещения, что увеличит вносимую задержку.

Если междуимпульсный интервал мал, то постоянную времени следует выбирать исходя из следующих соотношений:

Междуимпульсный интервал, *мксек*	C_2, *пф*	R_3, *ком*	R_1, *ком*
12÷60	680	22	4,7
60÷500	2 200	47	10

При C_2=680 *пф* длительность импульса сокращается на 25%. В обоих случаях сопротивление R_5 должно быть снижено до 330 *ом*.

Изменения питающих напряжений не оказывают серьезного влияния на работу схемы. 10%-ное изменение напряжения накала практически неощутимо; 10%-ное изменение анодного напряжения изменяет амплитуду импульса на 10% и несколько изменяет его длительность. При одновременном изменении анодного и накального напряжений эти изменения сводятся к минимуму.

Основные характеристики схемы приведены в табл. 6.

Таблица 6

Пусковой импульс:	
Амплитуда	30 *в*
Время нарастания	0,07 *мксек*
Вносимая задержка	0,1 *мксек*
Трансформаторный выход 3	
Длительность импульса	1,3 *мксек*
Амплитуда	175 *в*
Время нарастания	0,16 *мксек*
Катодный выход (R_7 = *100 ом*)	
Длительность импульса	1,1 *мксек*
Амплитуда	38 *в*
Время нарастания	0,2 *мксек*

БЛОКИНГ-ГЕНЕРАТОР — ДЕЛИТЕЛЬ ЧАСТОТЫ

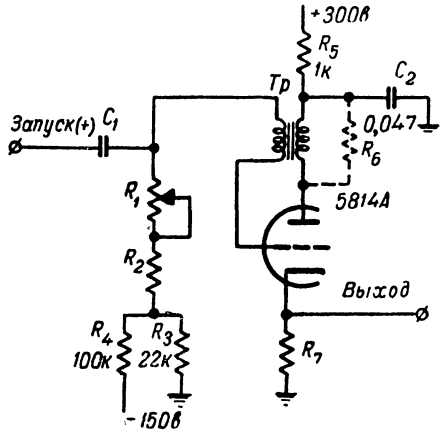


Рис. 57. Блокинг-генератор — делитель частоты калибрационных меток.

R_6=3,3÷10 *ком* (см. примечание 1 на стр. 73); R_7 = 15÷220.

Схема применяется для деления частоты входных импульсов в отношении 1 : 2, 1 : 3, 1 : 4 и 1 : 5.

Частота повторения импульсов на выходе, *гц*	<300	300÷600	>600
C_1, *пф*	1 500	1 000	470

$$R_{\text{с. макс}} \approx \frac{T}{0{,}7C} \qquad R_{\text{с. мин}} = \frac{T}{2{,}2\,C}$$

$$R_1 = R_{\text{с. макс}} - R_{\text{с. мин}}, \qquad R_2 = R_{\text{с. макс}} - (R_1 + 18\ \textit{ком})$$

	Вход	Выход
Частота повторения импульсов, *гц*	400÷10 000	20÷2 000
Коэффициент заполнения	—	0,05 (максимум)
Амплитуда импульса, *в*	30±10%	70 (максимум)
Время нарастания, *мксек*	—	0,05—0,13
Полярность	Положительная	Положительная
Длительность импульса	—	Определяется параметрами *Тр*
Выходное сопротивление, *ом*	400 (максимум)	Определяется величиной R_7
Время задержки, *мксек*	—	0,1÷0,25

Допуск на сопротивления: R_3, R_4, ±10%; R_1, R_2, R_5, R_6, R_7 ±20%.
Допуск на емкости: ±20%.

Примечания:

1. Для предотвращения собственных колебаний значение величины сопротивления R_6 следует выбирать возможно большим (3,3 ÷ 10 *ком*), чтобы таким способом уменьшить нагрузку.
2. Под $R_{с.макс}$ понимается полное сопротивление сеточной цепи, необходимое для создания интервала *T(мксек)* между импульсами на выходе.
3. При выборе величины сопротивления R_1 нужно использовать ближайший номинал.
4. Другие возможные выходы схемы показаны на рис. 52.
5. Время задержки указано между 10%-ными уровнями амплитуд пускового и соответствующего ему выходного импульса.

Блокинг-генераторы как делители частоты вырабатывают импульсы, разделенные равными отрезками времени и следующие через определенное количество пусковых импульсов. В радиолокационной аппаратуре подобные схемы применяются для понижения частоты повторения импульсов и создания меток дальности.

ОПИСАНИЕ СХЕМЫ

В схеме используется один триод двойного триода 5814А или его аналоги. Коэффициент деления выбирается в пределах от 1 : 2 до 1 : 5. Дальнейшее увеличение коэффициента деления не рекомендуется, так как это плохо влияет на стабильность схемы.

Схема является, по существу, блокинг-генератором с последовательным запуском срабатывающим в зависимости от регулировки от каждого второго, третьего, четвертого или пятого пусковых импульсов. На схеме показан только катодный выход, так как он наиболее часто встречается на практике. При учете всех замечаний, приведенных в описании схемы, приведенной на рис. 52, можно использовать все обозначенные на ней выходные точки.

Величина сеточного смещения выбрана исходя из амплитуды пускового импульса, уровня запуска, стабильности отсчета импульсов и разброса напряжений отсечки анодного тока, лежащего для лампы 5814А в пределах от —16 до —19 *в*. Рекомендуемая величина смещения равна —27 *в*.

Оптимальный уровень запуска определяется точкой на экспоненциальной кривой изменения напряжения смещения на сетке лампы, в которой разность между пусковым и предшествующим ему импульсами будет наибольшей. Метод расчета местоположения этой точки описан в разделе 7-3 части II. Уровень этого максимума зависит от начального напряжения на конденсаторе связи (см. E_c на рис. 58) и постоянной времени разряда $\frac{T}{R_c C}$ (R_c — сопротивление сеточной цепи, C — переходный конденсатор и T — период, *мксек*, между импульсами на выходе).

Величина конденсатора C_1 выбрана из расчета получения требуемого начального напряжения на сетке, амплитуды пускового импульса и длительности импульса на выходе. Для получения больших начальных напряжений, что необходимо для стабильной работы при больших коэффициентах деления, емкость конденсатора C_1 должна быть невелика. С другой стороны, для уменьшения влияния на амплитуду пусковых импульсов величина емкости C_1 должна быть достаточно большой (см. раздел 7-3, части II). Поэтому наиболее приемлемо значение C_1

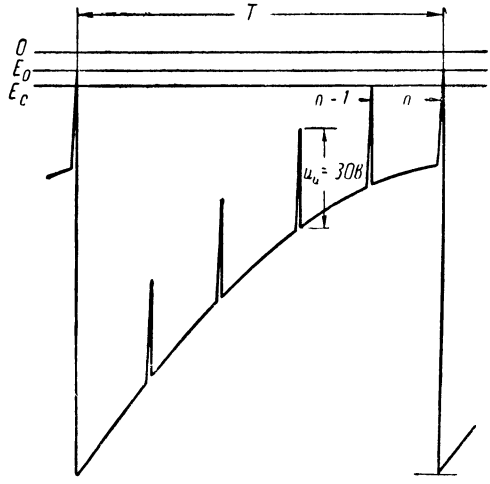


Рис. 58. Форма напряжения на конденсаторе C_1.

порядка 500 *пф*. Бо́льшие величины емкости C_1 (до 1 500 *пф*) применяются в тех случаях, когда суммарное сопротивление цепи сетки должно быть ограничено по величине (при малом коэффициенте заполнения импульсов на выходе).

Выходное полное сопротивление схемы пусковых импульсов ограничивает величину напряжения, до которого заряжается конденсатор C_1. Если величина этого сопротивления схемы не превышает 400 *ом*, то значение E упадет не более чем на 10%.

Теоретически для каждой лампы и трансформатора существует оптимальная величина амплитуды пускового импульса. Чтобы обеспечить запуск схемы (в которой работают лампы, чьи параметры соответствуют допускам, предусмотренным стандартом MIL-2-1B, и импульсные трансформаторы, при которых напряжение на конденсаторе U_a может изменяться в пределах $50 \div 150$ *в*) импульсами, имеющими напряжение 30 *в*, сопротивление цепи сетки должно быть переменным Пределы регулировки его ($R_{\text{с.макс}} - R_{\text{с мин}}$) указаны выше.

ХАРАКТЕРИСТИКИ СХЕМЫ

При одновременных колебаниях питающих напряжений (анод, сеточное смещение и накал) и амплитуды пускового импульса на $\pm 10\%$ схема работает устойчиво и дополнительных регулировок сопротивления R_1 не требуется. Сопротивление R_1 первоначально устанавливается в среднее положение между срабатыванием от $n-1$ и $n+1$ импульсов (n — коэффициент деления). Дополнительная регулировка R_1 может потребоваться только при замене ламп или элементов схемы.

При смене ламп, параметры которых лежат в пределах допусков, предусмотренных стандартом MIL, амплитуда выходных импульсов меняется в пределах $\pm 10\%$. При смене трансформаторов амплитуда может меняться в пределах $\pm 20\%$ О влиянии нагрузочного сопротив-

ления и шунтирующих емкостей можно судить по эффекту, получаемому при шунтировании сопротивления R_7.

Задержка выходного импульса возрастает с увеличением времени нарастания пускового импульса, а при постоянстве последнего меняется при замене импульсных трансформаторов (см. описание схемы, приведенной на рис. 59).

БЛОКИНГ-ГЕНЕРАТОР — ДЕЛИТЕЛЬ ЧАСТОТЫ МЕТОК ДАЛЬНОСТИ

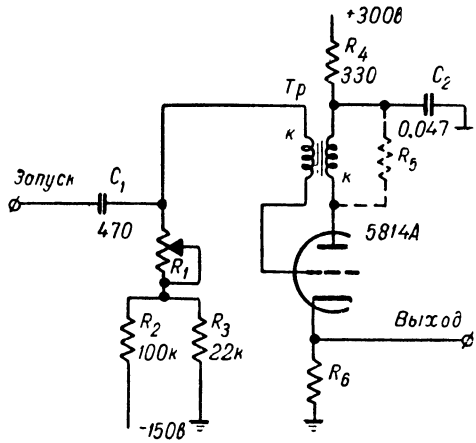


Рис. 59. Блокинг-генератор — делитель частоты калибрационных меток.

$R_5 = 3{,}3 \div 10$ *ком* (см. примечание 1); $R_6 = 0 \div 220$.

Промежуток между импульсами на входе, *мксек*	Коэффициент деления	Промежуток между импульсами на выходе, *мксек*	R_1	Длительность импульса на выходе, *мксек*
12,2 или 15,25	5 или 4	61	250 *ком*	0,5
20,33 или 30,5	3 или 2	61	250 *ком*	0,5
61	2 и 3	122 и 183	500 *ком*	1,0
	4 и 5	244 и 305	1 *Мом*	1,0
122	2 и 3	244 и 366	1 *Мом*	1,5
	4 и 5	488 и 610	2,5 *Мом*	1,5

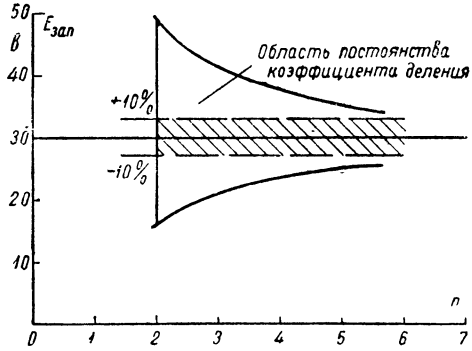


Рис. 60. Зависимость коэффициента деления от амплитуды импульса запуска.

	Вход	Выход
Коэффициент заполнения	—	0,05 (максимум)
Амплитуда импульса	30 *в* ±10%	70 *в* (максимум)
Время нарастания	0,13 *мксек* (максимум)	0,05÷0,25 *мксек*
Полярность (см. примечание 2)	Положительная	Положительная
Длительность импульса	—	0,5÷1,5 *мксек*
Полное сопротивление	—	$\sim R_6$
Задержка импульса (см. примечание 3)	—	0,25 *мксек* (максимум)

Допуск на сопротивления: R_2, R_3 ±10%; R_1, R_4, R_5, R_6 ±20%.
Допуск на емкости: ±20%.

Примечания:

1. Для ограничения собственных колебаний применять возможно большее сопротивление R_5 (3,3 ÷ 10 *ком*).
2. Другие возможные выходы показаны на схеме, приведенной на рис. 52.
3. Измеряется на уровне 10% от амплитуд входного и выходного импульсов.

Блокинг-генератор используется в качестве источника меток дальности, формируя их из последовательности импульсов, подаваемых на его вход.

При необходимости получения нескольких масштабов дальности применяется каскадное включение делителей.

ОПИСАНИЕ СХЕМЫ

В схеме используется один триод двойного триода 5814А или его аналоги. Принципы деления частоты с помощью схемы блокинг-генератора рассмотрены в описании предыдущей схемы (рис. 57). В данной схеме получаемые частоты известны и поэтому можно определить величины элементов цепи сетки. При периодической работе схемы можно применять подачу постоянного смещения на сетку. Катодный выход позволяет осуществлять каскадное включение делителей, но выходные напряжения можно снимать и с других точек (см. схему, приведенную на рис. 52). Коэффициент деления одного каскада не должен превышать 5 : 1.

Максимальная длительность меток дальности определяется разрешающей способностью экрана трубки.

Переменное сопротивление R_1 в цепи сетки необходимо для компенсации неоднородности параметров импульсных трансформаторов и разброса величин сеточных токов ламп. Пределы амплитуд пусковых импульсов те же, что и в предыдущей схеме.

Конденсатор связи C_1, как уже упоминалось в описании схемы, приведенной на рис. 57, должен быть небольшой емкости (что особенно важно при коэффициентах деления 5 : 1 и 4 : 1). Необходимо применять конденсатор большой емкости при ограниченной величине суммарного сопротивления в цепи сетки. Однако в данной схеме низшая частота повторения выходных импульсов (1 650 *гц*) значительно больше частоты повторения, получаемой на выходе схемы, представленной на рис. 57. Поэтому величина емкости C_1=470 *пф* пригодна для всех коэффициентов деления частоты.

Регулировка сопротивления R_1 позволяет изменять параметр $\frac{T}{R_cC}$ (T — интервал времени между импульсами на выходе; R_cC — постоянная времени сеточной цепи) в пределах от 0,7 до 2,2. Эти пределы достаточны для подстройки схемы под пусковой импульс с амплитудой 30 *в* независимо от применяемого трансформатора. Первоначальная регулировка сопротивления R_1 производится так же, как и в предыдущей схеме.

ХАРАКТЕРИСТИКИ СХЕМЫ

При изменении амплитуды пускового импульса в пределах ±10% и при коэффициенте деления 5 : 1 схема еще работает устойчиво (рис. 60). При меньших коэффициентах деления устойчивость работы сохраняется и при больших колебаниях амплитуды пусковых импульсов. Амплитуды выходных импульсов при смене трансформаторов, при которых начальное напряжение на конденсаторе лежит в пределах 50 ÷ 150 *в*, и смена ламп, параметры которых соответствуют требованиям стандарта MIL, и при данных значениях сопротивления в цепи катода, могут меняться на ±20%. Время задержки при быстром нарастании пусковых импульсов (0,05 ÷ 0,13 *мксек*) невелико. При времени нарастания пусковых импульсов свыше 0,15 *мксек* величина задержки возрастает (рис. 61). Если время нарастания пускового импульса равно 0,1 *мксек*, то задержка, вносимая схемой, составит 0,2 *мксек*.

Коэффициент деления 5 : 1 сохраняется стабильным, и схема не требует дополнительных регулировок при:

а) колебаниях анодного напряжения в пределах 200 ÷ 500 *в*;

б) колебаниях напряжения накала в пределах 5,1 ÷ 8,5 *в*;

в) колебаниях напряжения смещения ±10% (при условии, что указанные изменения напряжений не происходят одновременно).

Длительность выходного импульса не зависит от длительности пускового импульса, если она отличается от нее не более чем на ±15%. В последнем случае выходной импульс удлиняется не менее чем на 10%. При данном трансформаторе выходной импульс имеет несколько меньшую длительность, чем в схеме, приведенной на рис. 53, что объясняется малой величиной емкости на входе.

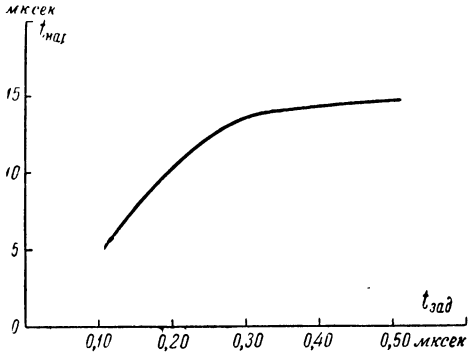


Рис. 61. Зависимость задержки импульса на выходе блокинг-генератора от времени нарастания импульса запуска.

ГЕНЕРАТОР МЕТОК ДАЛЬНОСТИ

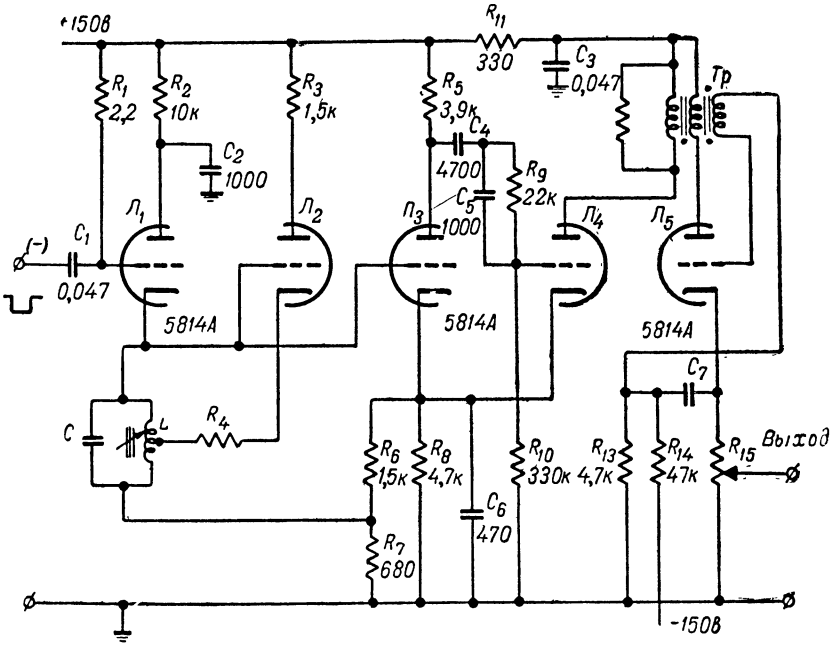


Рис. 62. Генератор меток дальности.

Промежуток между импульсами соответствует	1,6÷40 *км* (см. примечание 1) (1—25 миль).
Амплитуда входного импульса отрицательной полярности	от—60 до—210 *в* (см. примечание 2).
Частота повторения входных импульсов	200÷2 000 *гц*
Задержка, вносимая схемой,	0,1÷0,2 *мксек.*
Амплитуда меток	30 *в* (R_{15}=220 *ом*) (см. примечание 3).
C_7	1 200 *пф* (номинал).
Допуск на емкости:	C_1, C_2, C_3, C_4, C_5, C_6, C_7, ±10%.
Допуск на сопротивления:	R_2, R_4 ±20%; остальные ±10%.

Примечания:

1. Величины L, C и R_4 определяются интервалами между метками дальности.
2. При испытании схемы входной импульс поступал от схемы, показанной на рис. 43.
3. Более полные характеристики блокинг-генератора приведены в описании схемы, показанной на рис. 53.

Генератор меток дальности вырабатывает импульсы со строго определенными интервалами между ними. Эти импульсы, смешиваемые в видеотракте с основными видеосигналами, служат для определения расстояния до целей.

ОПИСАНИЕ СХЕМЫ

Принцип действия. Генератор меток дальности предназначен для применения в радиолокационных станциях, определяющих координаты целей со средней точностью (например, в радиолокаторах обзора). Формирование меток осуществляется в три этапа. Интервал между импульсами определяется частотой генератора синусоидальных колебаний, работающего на лампе $Л_2$ (схема трехточки). Синусоидальное напряжение с выхода генератора поступает на ждущий мультивибратор ($Л_3$, $Л_4$), создающий импульс для запуска блокинг-генератора. Последний вырабатывает кратковременные импульсы—метки дальности

Длительность отрицательного импульса, управляющего работой коммутирующей лампы $Л_1$, соответствует выбранному масштабу меток (в *км*). Частота повторения импульсов определяется требованиями к индикатору и дальностью действия данного радиолокатора.

Тесная функциональная связь между работой коммутирующей лампы, генератора синусоидальных колебаний и тракта формирования меток приводит к необходимости рассматривать схему комплексно (особенности работы блокинг-генератора отмечены в описании схемы, приведенной на рис. 53).

Калибрационные метки дальности формируются из отрицательного полупериода синусоидального колебания. Для меток по 1,65 *км*, что соответствует интервалу между импульсами 12,2 *мксек*, частота колебаний синусоидальной формы равна 81,9 *кц*. Для получения других импульсных интервалов необходимо соответственно настроить контур LC и подобрать величину сопротивления R_4 [Л. 9 и 4]. «Дальность» регулируется изменением длительности отрицательного импульса. При испытаниях схемы отрицательный импульс получается от мультивибратора, схема которого приведена на рис. 43.

ХАРАКТЕРИСТИКИ СХЕМЫ

Систематическая ошибка или время задержки генератора меток дальности определяется разностью времени между импульсом отрицательной полярности и выходным импульсом. Обычно этот интервал измеряется между точками на уровне 10% амплитуд обоих импульсов. Задержка на аноде лампы $Л_4$ составляет 0,05 *мксек*. Общая задержка, вносимая схемой, составляет приблизительно 0,1 *мксек*. Характеристики схемы приведены в табл. 7.

Таблица 7

Масштаб калибрационных меток	1,6 *км* (1 миля)		8 *км* (5 миль)		40 *км* (25 миль)	
Частота повторений импульсов (коэффициент заполнения 50%,) *гц*	200	800	2 000	200	800	200
Длительность импульса, *мксек*	2 500	625	250	2 500	625	2 500
	320	80	32	320	80	320
Дальность, *км* (мили)	200	50	20	200	50	200
Удвоенная амплитуда синусоидальных колебаний, *в* . .	65	65	65	90	90	75
Сопротивление R_4, *ком* . . .	1,8	1,8	1,8	0,68	0,68	0,68
Амплитуда импульсов (R_{15} = =220 *ом*), *в*	30[1]	30	30	30	30	30
Вносимая задержка, *мксек* .	0,1	0,1	0,1	0,11	0,11	0,11

Работа схемы проверялась на метках дальности 1,6; 8 и 40 *км* (1; 5 и 25 миль). Изменение амплитуды синусоидальных колебаний производится в установившемся режиме путем регулировки сопротивления обратной связи R_4.

Смена ламп. Для проверки схемы использовались 13 комплектов ламп. Проверялись не только лампы, крутизна которых укладывается в пределы, предусматриваемые стандартом MIL, но и лампы, крутизна характеристики которых выходит за эти пределы. Эти лампы устанавливались на места ламп $Л_1 — Л_4$. Замена ламп не сказывалась на времени задержки и амплитуде или на выходе. Наиболее устойчивой была работа генератора синусоидальных колебаний. Наибольшее влияние от смены ламп наблюдалось в работе мультивибратора, формирующего пусковые импульсы ($Л_3$, $Л_4$). При установке ламп с пониженной крутизной характеристики задержка, вносимая мультивибратором, возрастала. Амплитуда на выходе блокинг-генератора при установке ламп, отличающихся в худшую сторону от допусков стандарта MIL, уменьшалась на 15%.

Изменения напряжений питания. Величины задержки и амплитуды меток дальности оставались достаточно постоянными при изменениях анодного напряжения от +10 до —25% и напряжений на-

кала на ±10%. Наибольшее увеличение задержки (до 0,2 *мксек*) при понижении анодного напряжения на 25% имело место при масштабе меток дальности в 40 *км* (25 миль). Увеличение анодного напряжения на 10% сокращает задержку на 0,02 *мксек*

Из восьми генераторов меток дальности, упоминаемых в разделе 8 части II сборника, было испытано четыре (по два каждого типа). Результаты этих испытаний приведены в табл. 8.

Таблица 8

Схема формирования	Задержка, *мксек*	Схема запуска	Удвоенная амплитуда синусоидального напряжения, *в*	Амплитуда импульсов, *в*
A Мультивибратор	0,25	Параллельная, 3-я обмотка [1]	80	24
D Мультивибратор	0,12	Параллельная, 3-я обмотка [1]	80	3,6
E Усилитель	0,9	Последовательная	85	60
H Усилитель	3,3	Параллельная	48	— 4,2

[1] Третья обмотка трансформатора блокинг-генератора.

Амплитуда синусоидальных колебаний измерялась в установившемся режиме. Задержка, вносимая формирующим мультивибратором, оказалась втрое меньше задержки, вносимой формирующим усилителем. Задержка, вносимая мультивибратором по схеме *A*, равна 0,25 *мксек*, а усилителем по схеме *E*—0,9 *мксек*, почему в рекомендуемой схеме для формирования импульсов применен мультивибратор.

Амплитуды меток дальности и их полярность получаются немного разными в различных схемах, но эта разница незначительна и легко устраняется небольшими изменениями схемы блокинг-генератора.

Рассмотрим работу отдельных узлов схемы (кроме блокинг-генератора). Присоединение сетки коммутирующей лампы к плюсу высокого напряжения способствует увеличению тока в катушке индуктивности генератора синусоидальных колебаний. Анодное сопротивление ограничивает величину тока, проходящего через лампу. Конденсатор C_2 обеспечивает получение начального отрицательного полупериода синусоидального напряжения, который при отсутствии конденсатора оказывается неустойчивым или уменьшается. Сопротивление обратной связи генератора подбирается до получения устойчивой величины амплитуд синусоидальных колебаний; в противном случае они могут оказаться как нарастающими, так и затухающими. Сопротивление R_7 служит источником положительного смещения для первой (нормально отпертой) лампы мультивибратора. *RC*- или *LC*-фильтр в аноде первой лампы схемы мультивибратора предназначен для предотвращения искажений формы колебаний, создаваемых генератором.

Стабильность генератора синусоидальных колебаний при изменении анодного напряжения на ±10% не хуже $3 \cdot 10^{-4}$, а при уменьшении на 25% — не хуже $9 \cdot 10^{-4}$. Стабильность частоты при изменении напряжения накала на ±10% не падает ниже $6 \cdot 10^{-5}$. Температурная стабильность (порядка 1%) при надлежащем выборе *L* и *C* достаточна для многих случаев применения. При необходимости более высокой точности поддержания частоты следует использовать термостат [Л. 5].

Работа схемы с делителем частоты меток дальности. Проверка показала, что рассматриваемая схема может успешно работать с делителем частоты меток дальности (его схема дана на рис. 59). Он вырабатывает метки дальности в 1,6 *км* (1 миля) при частотах повторения, указанных в табл. 7, причем коэффициент деления равен 2: 1, 3 : 1, 4 : 1 и 5 : 1.

Затухание амплитуд в каждой серии меток дальности (уменьшение амплитуды последней метки по сравнению с первой) не превышает 1%. Исключение составляет лишь серия меток масштаба 1,6 *км* при частоте повторения 200 *гц*. В этом случае первая и вторая метки превышают по амплитуде все последующие на 15 и 5% соответственно.

Входной селектирующий импульс может сниматься с мультивибратора, схема которого приведена на рис. 43, вырабатывающего импульсы с амплитудой 210 *в*. Для получения однородных синусоидальных колебаний минимально допустимая амплитуда входного импульса равна 60 *в*.

ФАНТАСТРОН ЗАДЕРЖКИ

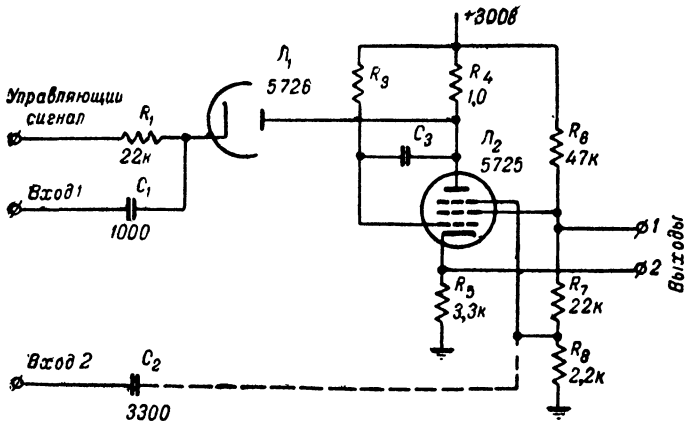


Рис. 63. Фантастрон задержки.

R_3, *Мом*	C_3, *пф*	Минимальная задержка (U_y = 20 *в*), *мксек*	Максимальная задержка (U_y = 280 *в*), *мксек*	Максимальное время восстановления[1] (U_y = 280 *в*), *мксек*
1,0	100	7	90	270
1,0	220	15	200	600
1,0	470	30	440	1 600
1,0	1 000	70	930	2 700
2,2	1 000	150	2 000	2 700
2,2	1 200	180	2 450	3 250
3,3	1 200	265	3 700	3 250

Управляющий сигнал[2] U_y 20—280 *в*

Максимальная ошибка 0,1% от максимальной задержки[3]

Зажимы	Амплитуда, *в*	Время нарастания, *мксек*	Задержка, *мксек*	Время задержки	Полное сопротивление, *ком*	Полярность
Вход *1*	15	0,1	1÷5	—	—	Отрицательная
Вход *2*	20	0,1	0,2÷2	—	—	Положительная
Выход *1*	60	0,2	—	0,1%[4]	≈20	Положительная
Выход *2*	10	0,2	—	0,1%[4]	≈1	Положительная

Допуск на сопротивления: $R_3 \pm 5\%$; R_5, R_6, R_7, $R_8 \pm 10\%$; R_1, $R_4 \pm 20\%$.

Допуск на емкости: C_1, $C_2 \pm 20\%$; $C_3 \pm 5\%$.

R_3, C_3 — температурно-стабильные.

[1] Для меньшего времени восстановления пользоваться схемой на рис. 64.

[2] Источник управляющего напряжения должен пропускать постоянную составляющую тока лампы $Л_1$ на землю.

[3] Максимальная ошибка может быть уменьшена. Для этого необходимо уменьшить максимум управляющего напряжения (см. описание и схему, приведенную на рис. 65).

[4] В процентах от максимальной задержки.

ФАНТАСТРОН ЗАДЕРЖКИ С БЫСТРЫМ ВРЕМЕНЕМ ВОССТАНОВЛЕНИЯ

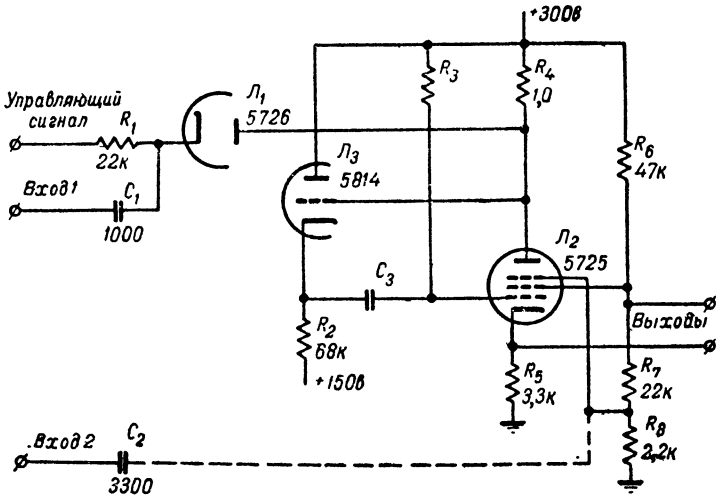


Рис. 64. Фантастрон задержки с быстрым временем восстановления.

Максимальная задержка, *мксек*	R_3, *Мом*	C_3, *пф*
<1 000	1	100÷1 000
1 000÷5 000	3,3	330÷2 200

Максимальная длительность импульса задержки $\sim R_3 C_3 \frac{U_{у.\,макс.}}{E_a}$

Максимальное время восстановления ~40 *мксек*.

Управляющий сигнал $U_у$ 20÷240 *в*[1].

Максимальная ошибка 0,5% от максимальной задержки[2].

Зажимы	Амплитуда, *в*	Время нарастания, *мксек*	Задержка, *мксек*	Время задержки	Полное сопротивление, *ком*	Полярность
Вход *1*	15	0,1	1=5	—	—	Отрицательная
Вход *2*	20	0,1	0,2=2	—	—	Положительная
Выход *1*	60	0,2	—	0,1%[3]	≈20	Положительная
Выход *2*	10	0,2	—	0,1%[3]	≈1	Отрицательная

Допуск на сопротивления: R_3±5%; R_5, R_6, R_7, R_8±10%; R_1 R_2, R_4±20%.

Допуск на емкости: C_1, C_2±20%; C_3±5%.

R_3, C_3 — температурно-стабильные.

Фантастроны, схемы которых приведены на рис. 63 и 64, применяются для генерирования импульсов, длительность которых пропорциональна амплитуде управляющего сигнала. Такие схемы часто служат для создания на экранах индикаторов подвижных меток. В некоторых случаях подобные схемы применяются для модуляции длительности импульсов в соответствии с изменением каких-либо величин, например положения антенны радиолокационной станции.

Обе схемы одинаковы за исключением того, что лампа $Л_3$ на схеме рис. 64 является катодным повторителем. Применение катодного повторителя уменьшает рабочий диапазон управляющих напряжений и линейность, но это необходимо для снижения времени восстановления в тех случаях, когда коэффициент заполнения больше 30÷60%. Выбор между схемами, приведенными на рис. 63 и 64, определяется величиной нужного времени восстановления.

---

[1] Источник управляющего напряжения должен пропускать постоянную составляющую тока лампы $Л_1$ на землю.

[2] Максимальная ошибка может быть уменьшена. Для этого необходимо уменьшить максимум управляющего напряжения (см. описание и схему, приведенную на рис. 65).

[3] В процентах от максимальной задержки.

ОПИСАНИЕ СХЕМЫ

Обе схемы являются фантастронами с катодной связью. Защитная и экранирующая сетки присоединены к общему делителю напряжения, что дает экономию в количестве применяемых деталей и в потреблении электроэнергии. В момент спада импульса на защитной сетке поддерживается положительный потенциал (порядка 5 *в*), что сводит к минимуму неустойчивость заднего фронта выходного импульса. Применение катодной связи позволяет получить низкоомный катодный выход, но повышает амплитуду начального скачка анодного напряжения. Однако в данном случае повышенная амплитуда падения напряжения на аноде не играет роли.

Характеристики схемы. Величины деталей цепи сетки (R_3 и C_3) соответствуют широко применяемым длительностям задержки. Для получения иных величин задержек значения R_3 и C_3 можно рассчитать по формулам.

Максимальная длительность импульса задержки (на выходе) равна:

$$\sim RC \frac{U_{\text{у.макс}}}{E_{\text{а}}} \; сек, \qquad (1)$$

где $U_{\text{у}}$ — амплитуда управляющего сигнала.

Максимальное время восстановления:

а) без катодного повторителя

$$\approx RC \ln \frac{E_{\text{а}}}{E_{\text{а}} - U_{\text{у.макс}}}; \qquad (2)$$

в) с катодным повторителем ~ 40 *мксек*.

Подставляя значения управляющего напряжения и нужной длительности импульса, можно определить величины R_3 и C_3.

Величину сопротивления R_3 следует выбирать не меньше 1 *Мом*, что необходимо для ограничения тока сетки в моменты покоя. Для уменьшения влияния паразитных емкостей конденсатор C_3 должен обладать емкостью не меньше 100 *пф*. Для получения задержек менее 100 *мксек* необходимо применять более сложные схемы [Л. 5]. Ограничение величин R_3 и C_3 по максимуму определяется только стабильностью этих элементов.

Изменение диапазонов задержки лучше всего осуществлять изменением емкости конденсатора C_3, оставляя величину R_3 фиксированной. Применение схемы катодного повторителя диктуется требованием уменьшения времени восстановления. Кроме того, при введении переключателя диапазонов задержки катодный повторитель позволяет устанавливать его в низкоомной цепи, что уменьшает влияние дополнительных паразитных емкостей.

Величина сопротивления R_4 определяет время восстановления. В схеме, приведенной на рис. 63, конденсатор C_3 заряжается сеточным током, проходящим через анодное сопротивление нагрузки. Время восстановления определяется формулой (2). В схеме, приведенной на рис. 64, этот конденсатор разряжается через низкоомный выход катодного повторителя. Однако восстановление анодного напряжения по-прежнему задерживается наличием выходной емкости лампы и паразитных емкостей. Эта задержка в большинстве случаев составляет основную часть задержки схемы в целом, включая и катодный повторитель.

Типы ламп. Лучшим типом лампы является миниатюрный пентод 5725 (электрический аналог 6AS6), обладающий характеристикой с резкой отсечкой анодного тока по защитной и управляющей сеткам. Обе эти сетки могут служить и независимыми управляющими элементами. В качестве аналогов лампы можно рекомендовать лампы 5784WA и 5636. В этих лампах общий ток катода почти целиком определяется величинами напряжений на защитной и управляющей сетках и не зависит от величины смещения на защитной сетке, если оно не смещает рабочую точку на характеристике в область, близкую к отсечке анодного тока. Распределение тока катода между анодом и экранирующей сеткой определяется величиной этого смещения. При положительном смещении на защитной сетке отношение анодного тока к току экранирующей сетки остается постоянным и почти не зависящим от напряжений на управляющей и экранирующей сетках.

Управляющий сигнал. Длительность импульса, вырабатываемого схемой фантастрона, может быть сделана пропорциональной любой величине управляющего сигнала. Если управляющее напряжение снимается с потенциометра, то он должен быть присоединен к источнику анодного напряжения, питающему схему фантастрона, чтобы уменьшить ошибки, вызываемые колебаниями напряжения питания. Ошибка, вносимая потенциометром, будет обратна по знаку ошибке, вносимой схемой фантастрона. С помощью соответствующей регулировки схемы суммарная ошибка может быть компенсирована. Для этого необходимо, чтобы сумма сопротивлений потенциометра и сопротивления, соединяющего его с источником питания, составляла $1 \div 5\%$ величины сопротивления нагрузки в анодной цепи. Если сопротивление, соединяющее потенциометр на землю, превышает 22 *ком*, то сопротивление R_1 можно исключить. Обычно между обеими точками присоединения потенциометра в схеме ставят последовательные сопротивления, чтобы таким образом установить опорное напряжение на нужном уровне. Во многих случаях управляющий сигнал непрерывно изменяется по напряжению пропорционально другой величине. Так, например, синусоидальное колебание, амплитуда и ток пропорциональны синусу угла между антенной радиолокационной станции и опорной линией (например, направлением на истинный север, и т. д.). Если выходное сопротивление источника невелико и схема работает по способу анодного запуска, то для предотвращения короткого замыкания на землю может потребоваться введение сопротивления R_1.

Для обеспечения работы диода-фиксатора источник управляющего сигнала должен пропускать постоянную составляющую тока лампы $Л_1$ на землю. В схеме, показанной на рис. 64, максимум управляющего сигнала (240 *в*) ниже максимума сигнала в схеме, представленной на рис. 63 (280 *в*), что объясняется необходимостью обеспечения минимума анодного напряжения на катодном повторителе, равного 60 *в*.

Запуск схемы. Запуск схемы может осуществляться как по аноду, так и по защитной сетке.

а) Вход *1*. Запуск производится отрицательным импульсом, подаваемым на анод лампы в схеме фантастрона через диод $Л_1$. Источник запуска не нагружает фантастрон.

Для обеспечения устойчивой работы пусковой импульс должен иметь амплитуду 15 *в* и длительность 2 *мксек*. Пусковые импульсы большей амплитуды приводят к возникновению выбросов в начале вырабатываемого импульса задержки. Чрезмерно длительные пусковые импульсы могут исказить начальную часть импульса и увеличить минимальную задержку.

б) Вход *2*. Запуск схемы может осуществляться положительным импульсом с амплитудой 20 *в*, подаваемым на защитную сетку. Этот метод запуска оказывается более критичным, так как задний фронт пускового импульса может преждевременно оборвать цикл формирования импульса. Длительность пускового импульса в данном случае должна лежать между 0,1 и 2 *мксек*. Вход *2* особенно удобен при непосредственной связи схемы с источником запуска. Для устранения влияния заднего фронта пускового импульса может оказаться весьма полезным включение развязывающего диода.

Выход. Выходное напряжение фантастрона представляет собой прямоугольный импульс с плоской вершиной, длительность которого зависит от величины начального напряжения. На выходе *1* появляется положительный импульс с амплитудой 60 *в*, а на выходе *2* — отрицательный импульс с амплитудой 10 *в*. Время нарастания в обоих случаях лежит в пределах 0,1—0,2 *мксек*, а время спада составляет 0,1% от максимальной длительности импульса. Если необходимо получить калибрационную метку или пусковой импульс, то для этой цели рекомендуется использовать задний фронт импульса, снимаемого с выхода *2*, который затем подается в схему блокинг-генератора, показанного на рис. 56.

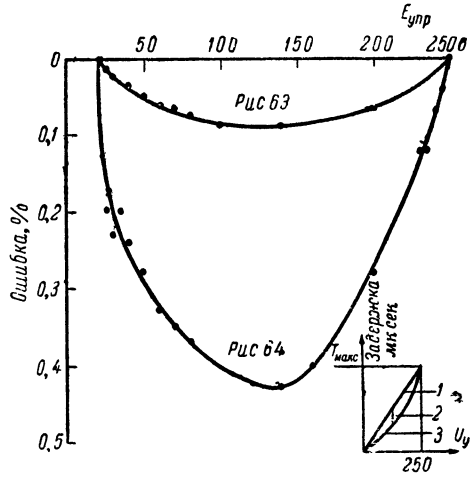


Рис. 65. График ошибки в величине задержки, вносимой фантастроном. *1* — идеальный график; *2* — ошибка; *3* — действительный график;

$$\text{ошибка, \%} = \frac{\text{ошибка}}{T_{макс}}.$$

Схема была отградуирована на нулевую ошибку при управляющих напряжениях 20 и 250 *в*. Ошибка, выраженная в процентах от максимальной длительности задержки, соответствует задержкам до 2 500 *мксек*.

Характеристики схемы. Формула (1) дает возможность определить величину длительности задержки только приблизительно. Более строгий анализ [Л. 10] показывает, что коэффициент усиления цепи обратной связи также является одним из факторов, определяющих этот параметр схемы. Другим фактором является старение ламп, приводящее к постепенным изменениям задержки. Смена ламп (5725 или 5814А) также может привести к относительно большим изменениям; так, смена лампы 5725 может изменить максимальную длительность задержки на 2%, а лампы 5814А — на 0,3%. Для получения максимальной точности схема должна быть тщательно отградуирована.

На рис. 65 показаны кривые ошибки в зависимости от величины управляющего сигнала в схеме фантастрона при изменении последнего

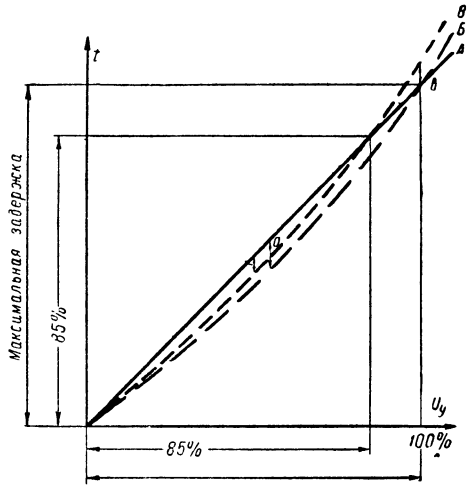


Рис. 66. Градуировка фантастрона.

А — идеальный график зависимости длительности задержки от управляющего напряжения; *Б* — действительный график зависимости длительности задержки от управляющего напряжения при градуировке на совпадение нулевой ошибки с максимумом управляющего сигнала (крутизна кривой преувеличена); ошибка *а* всегда имеет отрицательный знак; *В* — действительный график зависимости длительности задержки от управляющего напряжения. Схема отградуирована так, что нулевая ошибка имеет место при 85% максимума управляющего напряжения; положительная *б* и отрицательная *в* ошибки приблизительно равны между собой и составляют 50% ошибки *а*.

в пределах $10 \div 250$ *в*. Эти кривые получены путем определения длительности задержки в зависимости от величины управляющего сигнала. Ошибка определялась как разность ординат этой кривой и прямой линии, соединяющей ее крайние точки. Выражая ошибку в процентах от максимальной длительности, получаем, что она не зависит от величин сопротивления R_3 и емкости конденсатора C_3. Кривые ошибок характеризуют искажения, вносимые собственно схемой фантастрона (нелинейность изменения анодного напряжения, конечные величины времени нарастания и спада импульса и т. д.). Так как источник управляющего сигнала отдает ток в диод $Л_1$, то он будет нагружаться схемой фантастрона. Это обстоятельство обычно вносит дополнительную ошибку и в каждом частном случае его нужно учитывать. Обратного явления в схеме не происходит, так как благодаря диоду источник управляющего напряжения на время срабатывания фантастрона выключается.

Из кривых рис. 65 следует, что при введении в схему катодного повторителя максимальная ошибка возрастает. Линейность фантастрона достигается с помощью обратной связи между анодной и сеточной цепями, которая поддерживает постоянство разрядного тока сеточного конденсатора. При введении катодного повторителя, имеющего коэф-

фициент усиления меньше единицы, этот эффект компенсации тока разряда уменьшается.

Метод определения ошибки путем калибровки крайних точек графика зависимости задержки от управляющего сигнала оказывается весьма удобным. Однако это приводит к тому, что ошибка получается отрицательной и большей, чем в действительности. Целесообразнее отградуировать схему так, чтобы она давала равные и противоположные по знаку ошибки. Это позволит их уменьшить вдвое. Поэтому рекомендуется градуировать схему так, чтобы нулевая ошибка имела место при 85% от максимума управляющего напряжения (рис. 66). Дальнейшее уменьшение ошибки достигается регулировкой и градуировкой схемы на нулевую ошибку при 10 и 85% от максимума управляющего напряжения. Сокращение диапазона изменения управляющего напряжения также приводит к уменьшению ошибки. Если максимум управляющего напряжения сделать равным 150 *в*, то ошибка в схеме на рис. 63 уменьшается до 0,05%, а в схеме на рис. 64 до 0,1%. «Дрожание» (пульсации) заднего фронта можно уменьшить тем, что напряжение на защитной сетке в конце рабочего цикла поддерживается положительным хотя бы на 2 *в* по отношению к напряжению на катоде.

Для сведения к минимуму влияния изменений анодного напряжения рекомендуется снимать управляющий сигнал с делителя, питаемого от того же источника, что и аноды ламп. В этом случае 10%-ное изменение анодного напряжения вызывает изменение максимальной длительности импульса всего на 0,1% (на эту же величину изменяют максимальную длительность задержки и 10%-ные колебания напряжения накала). Эти изменения имеют одноименные знаки и оказываются практически постоянными во всем диапазоне управляющих напряжений. При независимых колебаниях питающих напряжений длительность задержки будет претерпевать соответствующие изменения [Л. 4].

При питании схемы от нестабилизированного источника изменения длительности задержки от колебаний напряжения сети оказываются непостоянными. По мере увеличения управляющего напряжения от 20 до 150 *в* длительность задержки изменяется от 0,1 до 0,6% от максимальной задержки.

УСИЛИТЕЛЬ НАПРЯЖЕНИЯ КОЛЕБАНИЙ НИЗКОЙ ЧАСТОТЫ

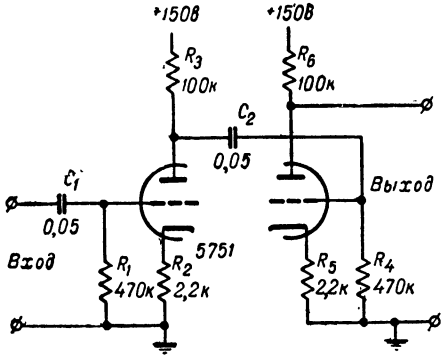


Рис. 67. Усилитель напряжения колебаний низкой частоты.

Линейность частотной характеристики в диапазоне 30 ÷ 8 000 *гц* ±1 *дб*.

Коэффициент усиления на каскад (по напряжению) ~18.

Нелинейные искажения 1% при максимальном напряжении на выходе.

Перекрестная модуляция 2% при максимальном напряжении на выходе.

Уровень сигнала на входе 0,07 *в* (*эфф*) максимум.

Уровень сигнала на выходе 21 *в* (*эфф*) максимум при нагрузке 500 *ком*. 15 *в* (*эфф*) максимум при нагрузке 100 *ком*.

Уровень шума на выходе 0,016 *в* (*эфф*) при нагрузке 100 *ком*.

Допуск на сопротивления: R_2, R_3, R_5, R_6 ±10%; R_1, R_4 ±20%.

Допуск на емкости: ±20%.

Усилитель предназначен для усиления сигналов звуковой частоты до уровня, достаточного для раскачки оконечного усилителя мощности.

ОПИСАНИЕ СХЕМЫ

В качестве усилительной лампы в схеме применяется двойной триод 12АХ7. Недостатком этой лампы является склонность к микрофонному эффекту. Ее аналогом, свободным от микрофонного эффекта, является двойной триод 5751, коэффициент усиления которого равен 70 (коэффициент усиления 12АХ7 равен 100).

Усилитель имеет обычную схему. Отрицательная обратная связь стабилизирует характеристики усилителя при изменении питающих напряжений и смене ламп.

Частотная характеристика приведена на рис. 68.

Схемы, обычно предшествующие усилителю напряжения низкой частоты, чаще всего работают с уровнями сигнала на выходе порядка 0,01—0,06 *в* (*эфф*). Поэтому для возбуждения оконечного усилителя мощности предварительный усилитель (по схеме, показанной на рис. 67) должен иметь коэффициент усиления порядка 320.

Каждый из каскадов усиления может применяться в качестве са-

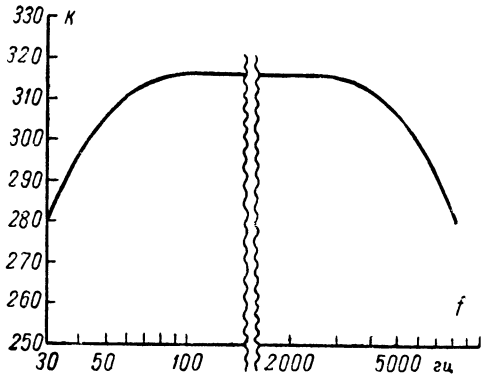


Рис. 68. Зависимость коэффициента усиления от частоты.
$R_н$ = 470 *ком*.

мостоятельного усилителя. При этом сохраняются как коэффициент усиления, так и качество воспроизведения.

Рекомендуемое напряжение анодного питания равно 150 *в*. Увеличение его не дает существенных преимуществ в отношении коэффициента усиления, но мощность рассеяния при этом заметно возрастает. Кроме того, напряжение +150 *в* является одним из рекомендуемых напряжений питания.

УСИЛИТЕЛЬ МОЩНОСТИ КОЛЕБАНИЙ НИЗКОЙ ЧАСТОТЫ

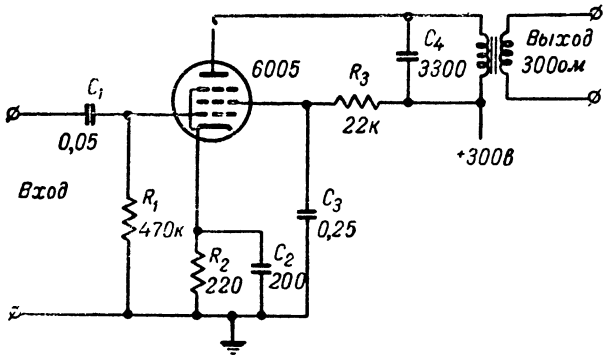


Рис. 69. Усилитель мощности колебаний низкой частоты.

Линейность частотной характеристики — 3 *дб* на частотах 300 и 6 500 *гц*.

Максимальный уровень сигнала на входе 5 *в* (*эфф*).

Максимальный уровень сигнала на выходе 25 *в* (*эфф*) при нагрузке 300 *ом*.

Максимальная мощность на выходе 2 *вт*.

Нелинейные искажения 4% при максимальном напряжении на выходе.

Полное выходное сопротивление 300 *ом*.

Уровень шумов на выходе 0,005 *в* (*эфф*).

Допуск на сопротивления и емкости: ±20%.

Усилитель предназначен для усиления напряжения низкой частоты, подводимого от предварительных каскадов усиления, до уровня, достаточного для работы громкоговорителя или низкочастотной линии передачи. Подобная схема чаще всего применяется в качестве оконечного каскада радиовещательного приемника АМ и ЧМ сигналов.

ОПИСАНИЕ СХЕМЫ

В усилителе используется лучевой пентод 6005, являющийся «надежной лампой» — аналогом 6А05. Выбор лучевой лампы продиктован

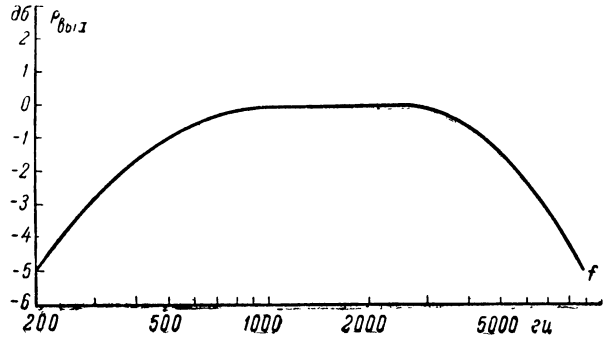


Рис. 70. Частотная характеристика.
$R_н = 300$ *ом*. О *дб* соответствует 2 *вт*.

хорошим к. п. д. анодной цепи и повышенной чувствительностью по мощности в сравнении с трехэлектродными лампами. Лампа 6005 имеет меньший уровень нелинейных искажений на высших гармонических составляющих, чем мощные пентоды. Нелинейные искажения, вносимые лучевым пентодом, относятся главным образом на счет 2-й гармоники и с помощью обратной связи могут быть сведены к минимуму.

Усилитель собран по обычной трансформаторной схеме. Усиление высших частот диапазона ограничивается емкостью, шунтирующей первичную обмотку трансформатора. При необходимости подъема высоких частот величина этой емкости должна быть уменьшена.

Основным элементом схемы с точки зрения частотной характеристики является выходной трансформатор. В тех случаях, когда вес и габариты играют существенную роль, его физические размеры должны быть сведены к минимуму. Однако уменьшение объема меди и железа

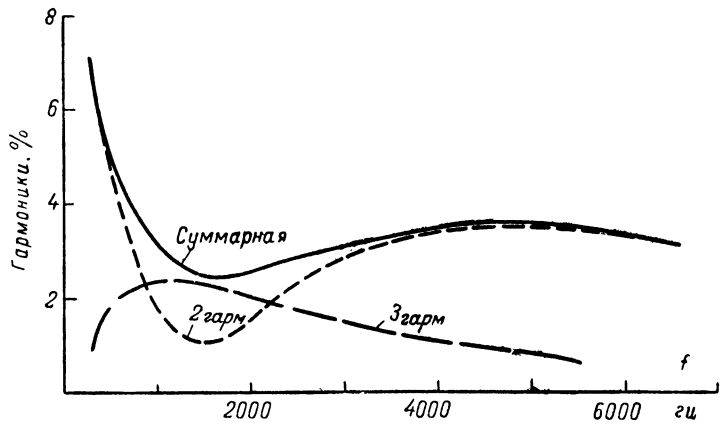


Рис. 71. Процентное содержание гармоник в зависимости от частоты при максимальной мощности на выходе.
Мощность на выходе 2 *вт* при 1 000 *кгц*.

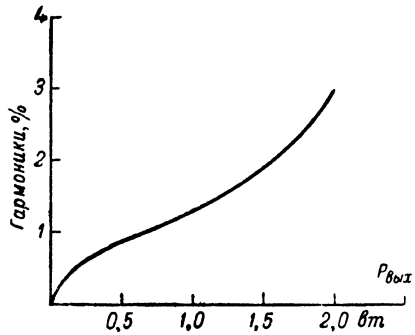


Рис. 72. Процентное содержание гармоник в зависимости от мощности на выходе.

Мощность на выходе 2 *вт* на частоте 1 000 *гц*.

ухудшает частотную характеристику и ограничивает ток первичной обмотки.

Трансформатор, применявшийся при испытаниях описываемой схемы, имел частотную характеристику с отклонениями на ±2 *дб* на частотах 300 и 10 000 *гц*. Максимальный ток первичной обмотки был равен 40 *ма*. Частотная характеристика усилителя при шунтировании первичной обмотки трансформатора емкостью 3 300 *пф* имеет завалы на частотах 300 и 6 500 *гц*, равные — 3 *дб* (рис. 70).

Нелинейные искажения при максимальной мощности на выходе не превышают 4% во всем диапазоне частот. На низших частотах нелинейные искажения быстро возрастают. Это объясняется уменьшением нагрузочного сопротивления из-за шунтирующего влияния индуктивности первичной обмотки трансформатора. На рис. 71 показано процентное содержание гармоник при максимальной мощности на выходе, а на рис. 72 — зависимость процентного содержания гармоник от величины мощности на выходе.

При выходной мощности 2 *вт* схема потребляет по анодному току 30 *ма*.

Полное выходное сопротивление усилителя равно 300 *ом*, что соответствует стандартной величине сопротивления трансляционных линий. Для получения других выходных сопротивлений необходимо изменить коэффициент трансформации. Полное сопротивление первичной обмотки трансформатора во всех случаях должно быть равно 5 000 *ом*.

ДЕТЕКТОР И ОГРАНИЧИТЕЛЬ УРОВНЯ ШУМОВ

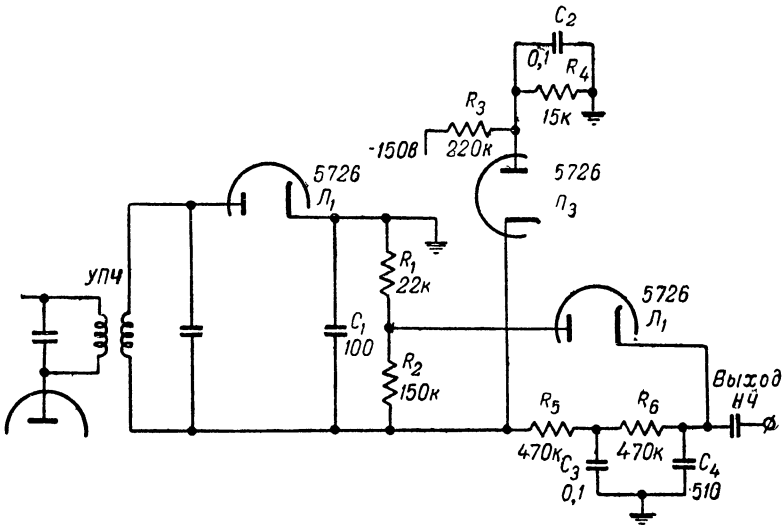


Рис. 73. Детектор и ограничитель уровня шумов.

Детектор

Вход: модулированный сигнал промежуточной частоты 1,6 ÷ 3 *Мгц*, 1 ÷ 7 *в* (*эфф*).

Выход: сигнал звуковой частоты 0,025 ÷ 0,2 *в* (*эфф*) на нагрузке 22 *ком*.

ОГРАНИЧИТЕЛЬ

Выход: 0,02 ÷ 0,15 *в* (*эфф*).

Ограничитель обрезает все шумы, амплитуды которых превышают величину напряжения автоматического смещения —10 *в*.

Линейность частотной характеристики —1,5 *дб* при 4 000 *гц* по отношению к уровню при 30 *гц*.

Допуск на сопротивления: R_3, R_4 ±10%; R_1, R_2, R_5, R_6 ±20%.

Допуск на емкости: ±20%.

Схема предназначена для детектирования амплитудно-модулированных сигналов с одновременным ограничением кратковременных шумов.

ОПИСАНИЕ СХЕМЫ

На вход схемы подается модулированный сигнал промежуточной частоты. Лампа $Л_1$ является диодным детектором, срезающим положительные полупериоды колебаний промежуточной частоты. Высокочастотные составляющие замыкаются на землю, а сигнал звуковой частоты подводится к аноду лампы $Л_2$, являющейся последовательным ограничителем уровня шумов. Смещение на лампу $Л_2$ подается автоматиче-

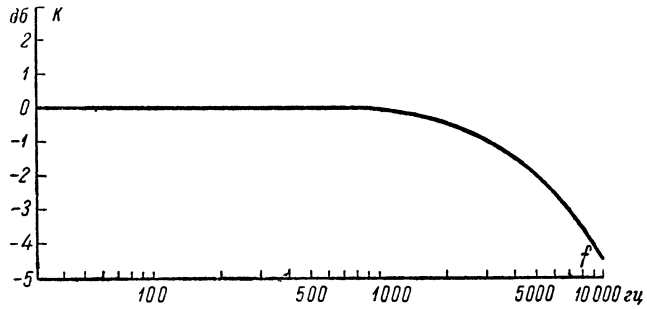


Рис. 74. Частотная характеристика.
Вход: 3 *в* (*эфф*); коэффициент модуляции 30%; $f_{пр}$=3,45 *Мгц*.

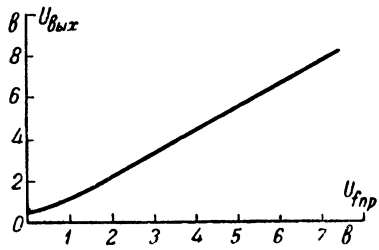


Рис. 75. Характеристика по постоянному току $R_н = 170$ *ком*.
Вход: $f_{пр} = 3{,}45$ *Мгц*, глубина модуляции 30% на 1000 *гц*.

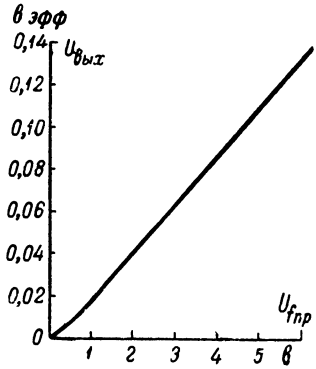


Рис. 76. Характеристика по переменному току звуковой частоты.
$R_н = 170$ *ком*.
Вход: $f_{пр} = 3{,}45$ *Мгц*; коэффициент модуляции 30% на частоте 1 000 *гц*.
Выходное напряжение снимается с сопротивления $R_1 = 22$ *ком*.

ски за счет постоянной составляющей подводимого сигнала. Любой шумовой выброс, превышающий величину автоматического смещения, подрезается. Диод $Л_3$ является шунтирующим ограничителем. Шумовые выбросы, превышающие по амплитуде заданное на лампу $Л_3$ постоянное смещение — 10 *в*, открывают диод, и он замыкает накоротко последний трансформатор промежуточной частоты на время действия этих импульсов. Это предотвращает срабатывание системы АРУ, и чувствительность усилителя промежуточной частоты не понижается.

Детектор рассчитан на уровень входного сигнала $1 \div 7$ *в* (*эфф*). Соответственно напряжение, развиваемое детектором на нагрузочном сопротивлении 22 *ком*, может изменяться в пределах от 0,025 до 0,2 *в*. Диапазон выходных напряжений детектора может регулироваться с помощью изменений плеч потенциометра R_1, R_2.

Диапазон рабочих частот детектора определяется величиной конден-

сатора, шунтирующего нагрузочное сопротивление. Для расширения диапазона емкость этого конденсатора может быть увеличена.

Частотная характеристика схемы (рис. 74) характеризуется завалом 1,5 *дб* на 4 000 *гц* (относительно уровня при 30 *гц*).

Завал высоких частот обусловлен величиной постоянной времени фильтра ограничителя.

На рис. 75 и 76 показаны характеристики детектора при подаче на вход модулированных и немодулированных сигналов промежуточной частоты.

СХЕМА АВТОМАТИЧЕСКОЙ РЕГУЛИРОВКИ УСИЛЕНИЯ

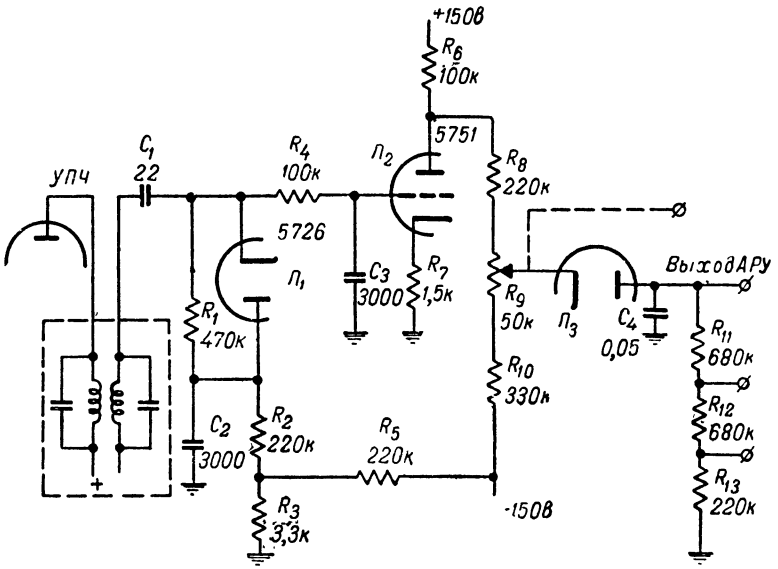


Рис. 77. Схема АРУ.

1 — к блоку бесшумной настройки.

Вход: сигнал промежуточной частоты 1,6 ÷ 30 *Мгц*, 0 ÷ 7 *в* (*эфф*).

Напряжение АРУ на выходе: постоянное от 0 до —35 *в*.

Напряжение задержки +1,5 *в* (постоянное).

Допуск на сопротивления: R_2, R_6, R_8, R_{10} ±10%; R_1, R_3, R_4, R_5, R_7, R_9, R_{11}, R_{12}, R_{13} ±20%.

Допуск на емкости: C_3 ±10%; C_1, C_2, C_4 ±20%.

Схема предназначена для автоматической регулировки усиления радиоприемника, обратно пропорциональной силе принимаемого сигнала.

ОПИСАНИЕ СХЕМЫ

Входной сигнал снимается с вторичной обмотки трансформатора последнего каскада УПЧ и поступает на детектор канала АРУ Вы-

прямленное положительное напряжение усиливается последующим каскадом усилителя с отрицательной катодной связью, параллельно которому между плюсом анодного напряжения и минусом смещения включен делитель напряжения. Делитель может быть составлен из любой комбинации сопротивлений при условии, что их суммарная величина будет не ниже 1,5 *Мом*. В противном случае напряжение на выходе схемы упадет.

Схема обладает тем достоинством, что если усилитель постоянного напряжения выйдет из строя, то приемник будет продолжать работать.

На рис. 78 приведена характеристика схемы АРУ. По оси абсцисс отложена удвоенная амплитуда сигнала на детекторе, а по оси ординат — постоянное напряжение на выходе.

На рис. 79 показана характеристика регулировки усиления трехкаскадного усилителя промежуточной частоты. На два первых каскада подается полное напряжение АРУ, а на третий каскад, предшест-

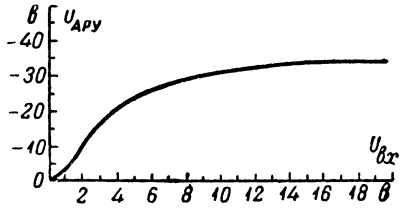


Рис. 78. Характеристика схемы АРУ

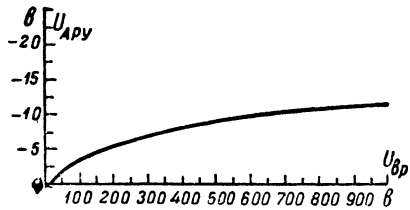


Рис. 79. Характеристика регулировки усиления трехкаскадного усилителя промежуточной частоты. Задержка АРУ + 1,5 *в*.

вующий детектору,— часть этого напряжения, так как с точки зрения нелинейных искажений последний каскад является наиболее опасным и их уровень будет тем больше, чем больше смещение АРУ.

При отсутствии сигнала на входе приемника система АРУ заперта за счет +1,5 *в* (напряжение задержки АРУ), образующихся на сопротивлении R_9. Это напряжение используется для управления схемой запирания приемника (блок бесшумной настройки, см. рис. 80). Диод $Л_3$ включен таким образом, чтобы пропускать ток лишь при подаче на катод отрицательного потенциала. Кроме задержки срабатывания АРУ, такое включение защищает регулируемые каскады от попадания на сетки их ламп высокого положительного напряжения (в случае обрыва цепи отрицательного смещения).

При появлении сигнала на входе детектора АРУ на сетку усилителя поступает продетектированное положительное напряжение и лампа усилителя отпирается. Напряжение на аноде падает и на движке сопротивления R_9 появляется отрицательный потенциал. Этот потенциал подается на катод диода, в анодной цепи которого вырабатывается напряжение АРУ. Это напряжение вырабатывается при условии, что амплитуда сигнала промежуточной частоты достигает порога срабатывания АРУ, т. е. величины, достаточной для компенсации положительного начального смещения выходного диода. Благодаря этой задержке срабатывания АРУ приемник при малых уровнях сигнала имеет максимальное усиление.

СХЕМА БЛОКА БЕСШУМНОЙ НАСТРОЙКИ

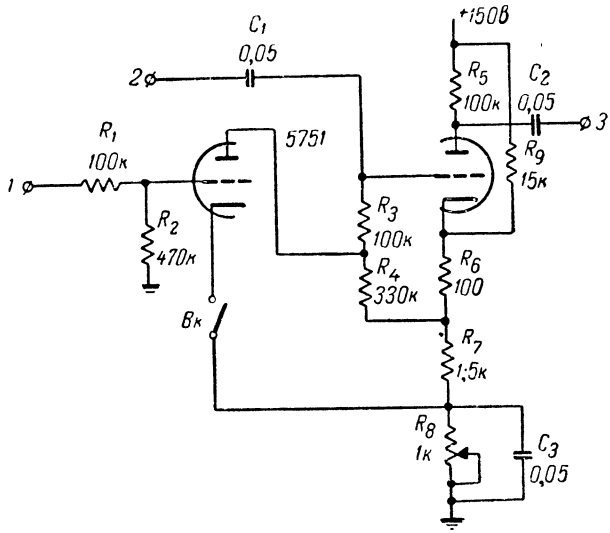


Рис. 80. Схема блока бесшумной настройки.
1 — вход напряжения задержки АРУ (см. примечание 1); *2* — вход НЧ; *3* — к второму каскаду усиления НЧ (см. примечание 2).

Вход: при отсутствии сигнала напряжение задержки АРУ+1,5 *в*; при наличии сигнала напряжение АРУ в пределах от 0 до — 35 *в* постоянного тока.

Напряжение отсечки: при установке порогового напряжения на минимальную чувствительность — 1,6 *в*; при установке порогового напряжения на максимальную чувствительность — 0,8 *в*.

Допуск на сопротивления: R_3, R_4, R_5 ±10%; R_1, R_2, R_6, R_7, R_8 ±20%.

Допуск на емкости: ±20%.

Примечания:

1. Вход схемы присоединяется к потенциометру R_9 (см. рис. 77). При использовании в приемнике другой схемы АРУ на вход *1* подается напряжение задержки АРУ.
2. В качестве усилителя используется схема, показанная на рис. 67.

Схема применяется в высокочувствительных приемниках с АРУ для подавления шумов в моменты перестройки приемника с одной станции на другую. Кроме этого, схема запирает приемник в тех случаях, когда интенсивность принимаемых сигналов лежит ниже порогового значения.

ОПИСАНИЕ СХЕМЫ

При отсутствии сигнала на входе приемника положительное напряжение задержки АРУ поступает на сетку запирающей лампы и отпирает ее. При этом через лампу проходит максимальный ток.

Образующееся на сеточном сопротивлении первой лампы усилителя низкой частоты отрицательное смещение запирает первый каскад УНЧ.

При появлении на входе приемника сигнала за счет срабатывания АРУ сетка запирающей лампы получает отрицательный потенциал

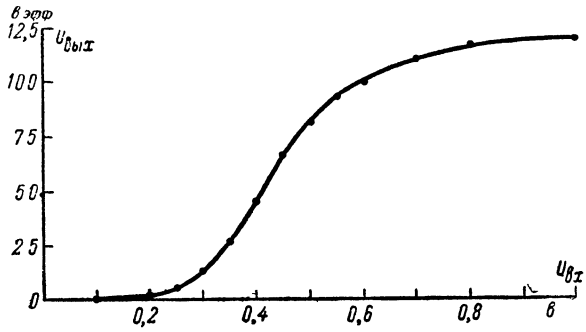


Рис. 81. Характеристика чувствительности схемы. Пороговый уровень установлен на максимальную чувствительность.

и эта лампа в свою очередь запирается — первый каскад УНЧ нормально работает.

В режиме максимальной чувствительности прохождение тока через запирающую лампу прекращается при напряжении АРУ — 0,8 *в*, а в режиме минимальной чувствительности при — 1,6 *в*.

В катодной цепи запирающей лампы установлен выключатель *Вк*. При его размыкании схема выключается. Катодное смещение запирающей лампы регулируется в пределах от +2 *в* (максимум чувствительности) до 0 *в* (минимум чувствительности) с помощью переменного сопротивления R_8.

Характеристика чувствительности схемы приведена на рис. 81.

Часть II

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К СБОРНИКУ РЕКОМЕНДУЕМЫХ СХЕМ

1. ОБЩИЕ СООБРАЖЕНИЯ

В различных типах радиоаппаратуры всегда можно указать узлы, осуществляющие одинаковые функции, но с помощью различных схем. Обычно ни одна из этих схем не оказывается много лучше другой. Следовательно, вполне возможно и желательно найти такую одну схему, которая может заменить собой другие схемы, предназначающиеся для осуществления одной функции.

На основе опыта разработчиков аппаратуры и детального изучения вопроса были выбраны следующие пути выбора рекомендуемых схем:

а) ознакомление с современным уровнем техники;

б) сравнение схем, выполняющих близкие или одинаковые функции;

в) изучение требований, предъявляемых к подобным схемам в существующих видах аппаратуры;

г) разработка рекомендуемых схем, отвечающих этим требованиям и современному уровню техники;

д) рассылка предварительных данных заинтересованным кругам, обмен мнениями и принятие рекомендуемых схем в качестве стандартных;

е) пересмотр и дополнительная информация в случаях разработки лучших по качеству или надежности работы схем.

При разработке рекомендуемых схем были приняты следующие отправные положения:

а) схема независимо от количества примененных в ней ламп должна быть функциональной;

б) схема должна быть эффективной, устойчивой и конструктивно простой;

в) схема должна быть гибкой и допускать блочное конструирование, а также использование в миниатюрных и субминиатюрных конструкциях;

г) в схемах должны применяться «надежные» лампы, выпускаемые крупными сериями, необходимо также рекомендовать возможные аналоги из существующих ламп;

д) схемы должны устойчиво работать с любой лампой рекомендуемого типа, если ее параметры не выходят за пределы допусков, установленных стандартом MIL-E-IB (включая и требования на срок службы).

е) число номиналов емкостей и сопротивлений должно быть сокращено до минимума. Типы деталей должны выбираться в соответствии с рекомендациями RETMA и MIL.

При разработке схем были предприняты все меры для исключения взаимных воздействий. Однако рекомендуемые схемы не идеальны с точки зрения конструктора, что всегда следует иметь в виду.

1-1. Общие вопросы конструирования. При анализе технической возможности стандартизации схем возникает ряд вопросов. Первым и наиболее важным является стандартизация уровней напряжения сигналов. К счастью, в этом отношении имеются некоторые вполне определенные правила, которым следуют конструкторы, и поэтому рекомендуемые схемы с этой точки зрения пригодны для стандартизации.

Схемы могут быть разбиты на следующие функциональные группы.

а) ВИДЕОТРАКТ

1. Для обеспечения линейности диодный детектор приемника должен работать при уровне сигнала не менее 1 *в*. Работа при уровне более 6—7 *в* становится неэффективной.

2. Передача широкополосных видео-сигналов на большие расстояния должна производиться на малых уровнях — порядка 1 *в*. В противном случае потребуются дорогостоящие оконечные усилители.

3. Процессы смешения, селектирования и ограничения наилучшим образом осуществляются на определенных уровнях сигнала.

4. Индикаторные трубки работают также при определенных уровнях сигнала, что вызывается оптическими соображениями. Поэтому для модуляции трубки сигналом, поступающим из линии, требуется вполне определенный коэффициент усиления.

5. Требования к линейности усиления исключает перегрузку ламп, что также ограничивает возможные уровни сигналов.

б) ХРОНИРУЮЩИЕ И ОТКЛОНЯЮЩИЕ СХЕМЫ

1. Точность калибрационных меток определяется в первую очередь скоростью изменения напряжения. Поэтому уровни калибрационных напряжений должны быть достаточо велики, чтобы перевести лампы из режима отсечки в состояние полной проводимости. Ограничиваются они величинами сеточных смещений.

2. Уровни селектирующих напряжений, подаваемых на электронно-лучевые трубки, вследствие отсутствия значительных различий в параметрах трубок должны также быть приблизительно одинаковыми.

3. Формы отклоняющих напряжений зависят известным образом от элементов отклоняющих систем электронно-лучевых трубок, причем последние в известной мере однородны по конструкции и характеристики их разнятся незначительно. На каскады, предшествующие оконечным, отклоняющие системы и их элементы оказывают очень малое влияние.

2. СТАБИЛИЗИРОВАННЫЕ ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ

Блок-схема стабилизатора напряжения состоит из двух частей: первая включает стабилизатор переменного тока (необязателен), силовой трансформатор и выпрямитель, вторая — стабилизатор постоянного напряжения.

Рассмотрим стабилизатор электронного типа с отрицательной обратной связью (рис. 82). Он состоит из четырех узлов: регулирую-

щей лампы, усилителя постоянного тока, цепи сравнения и опорной цепи. Три последних узла могут быть объединены в блок «усилителя стабилизатора». Такое разделение способствует стандартизации схем, так как конструкция усилителя стабилизатора зависит главным образом от коэффициента стабилизации напряжения и почти не зависит от величины тока нагрузки.

Для изучения существующих схем стабилизаторов было обследовано 20 типов их. Одновременно изучались вероятные технические условия на стабилизаторы (они по большей части отсутствовали) и определялись такие параметры, как коэффициент усиления, степень

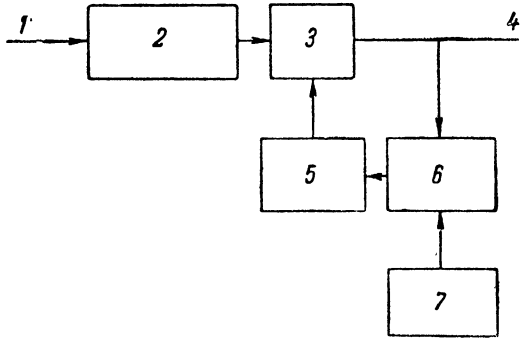


Рис. 82. Блок-схема стабилизатора напряжения.

1 — источник напряжения; *2* — трансформатор, выпрямитель, фильтр; *3* — регулирующая лампа; *4* — нагрузка; *5* — усилитель; *6* — цепь сравнения; *7* — опорная цепь.

фильтрации, полное выходное сопротивление в широком диапазоне частот и простота регулировки. В результате анализа установлено, что напряжения +300, +150 и —300, —150 *в* встречаются наиболее часто и, следовательно, могут удовлетворить большинству практических случаев.

Схемы усилителей стабилизаторов были разделены на группы в соответствии с требуемыми выходными напряжениями. В каждой из групп выявилось пять типов схем: однопентодная, последовательное включение секций двойного триода, каскадное включение двойного триода, двойной триод пентод (с балансным входом) и пентод — двойной триод (балансный выход). Помимо того, были установлены различия в полярности опорного напряжения, в схеме включения выходного сопротивления нагрузки, размерах последнего и в способе питания экранирующей сетки при однопентодной схеме.

2-1. Стабилизаторы напряжений +300 и +250 *в*. На рис. 83, 84, 85 и 86 показаны восемь схем стабилизаторов на +300 *в* и один на +250 *в*. Выбор схем сделан с расчетом на иллюстрацию особенностей их построения.

а) Одиночный пентод. Рассмотрим три схемы пентодных стабилизаторов. На рис. 83,*а* в анодной цепи пентода 6АК5 стоит высокоомное сопротивление (1 *Мом*), что ухудшает частотную характеристику. Опорная лампа включена в катод лампы 6АК5, и ток через разрядник воспроизводит все изменения тока лампы 6АК5. Экранирующая

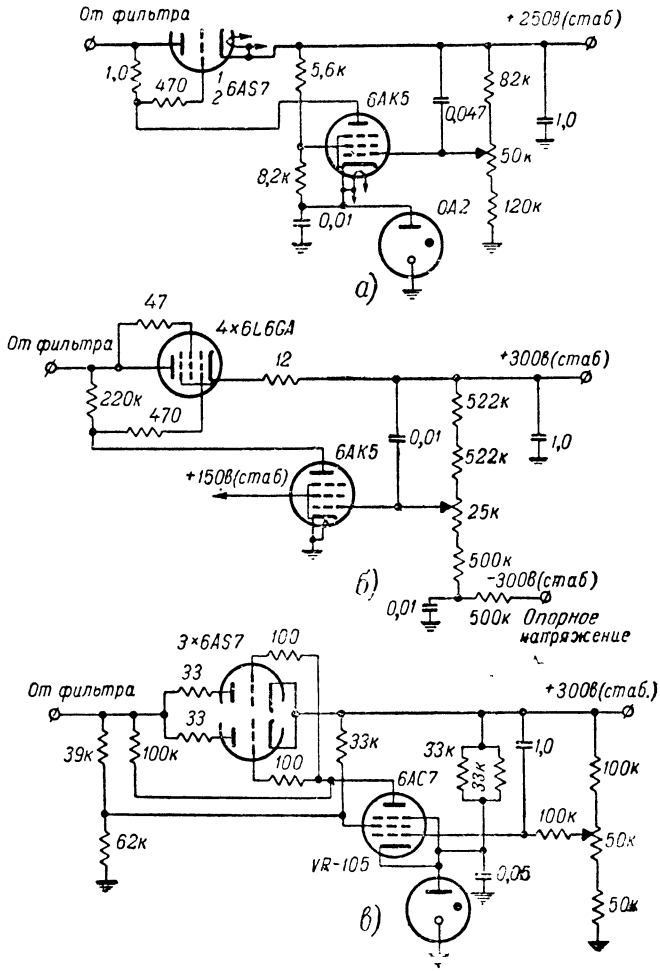


Рис. 83. Стабилизаторы напряжения с одиночным пентодом.

сетка лампы 6АК5 питается от стабилизированного выходного напряжения через делитель.

Схема на рис. 83,*б* имеет меньшую нагрузку в аноде (220 *ком*) и соответственно лучшую частотную характеристику. На экранирующую сетку подается все стабилизированное напряжение. Опорная цепь питается от внешнего источника отрицательного напряжения, и ток в ней не меняется, так как нагрузкой в этой цепи является промежуток сетка — катод лампы 6АК5. В качестве регулирующих ламп применены пентоды 6L6. Отрицательное опорное напряжение 300 *в*

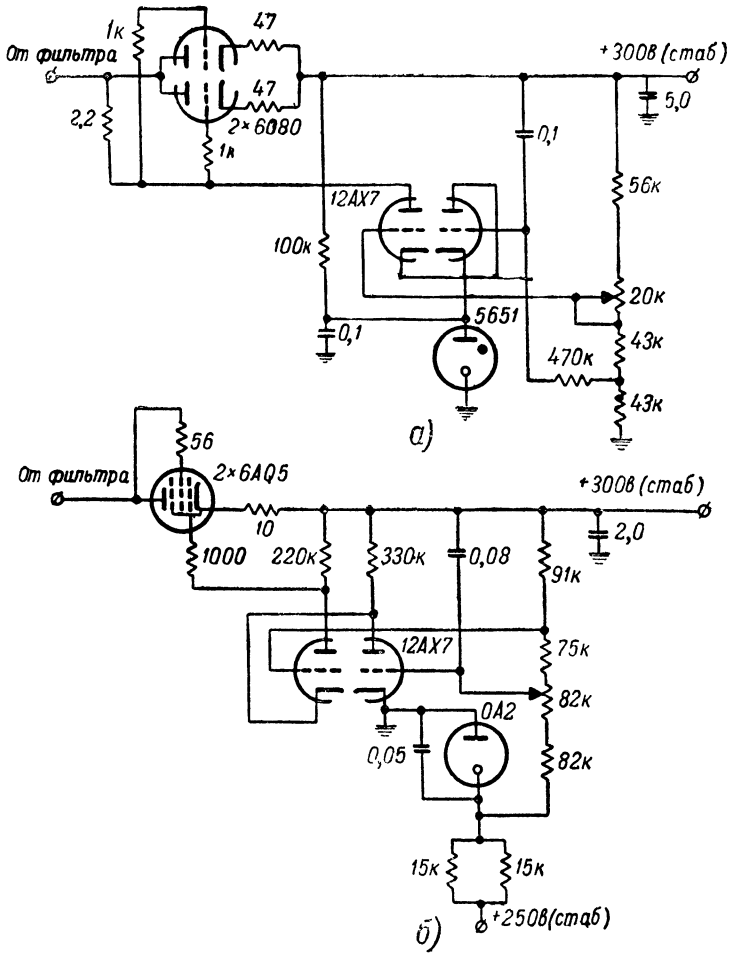


Рис. 84. Стабилизаторы напряжения с каскадным включением триодов двойного триода.

снимается со стабилизатора, использующего в качестве опорных ламп разрядники VR-105 и VR-150.

Схема на рис. 83,*в* аналогична схеме на рис. 83,*а*, кроме схемы питания экранирующей сетки; на нее подаются напряжения входа и выхода стабилизатора одновременно, что снижает уровень пульсаций. Анодное сопротивление мало (100 *ком*), что улучшает частотную характеристику, но увеличивает пульсации тока в опорной лампе.

б) Каскодное[1] включение триодов двойного триода. На рис. 84,*а* приведена типичная схема каскодного включения. Частотная характе-

ристика схемы ввиду большого анодного сопротивления (2,2 *Мом*) неудовлетворительная. С помощью конденсатора 5 *мкф* на выходе вводится некоторая частотная коррекция. Через опорный разрядник 5651, установленный в катодной цепи, протекает переменный ток лампы, но благодаря большому анодному сопротивлению он невелик. Подобная схема применяется в тех случаях, когда нужный коэффициент усиления не может быть получен при одном триоде, а дополнительный источник питания экранирующей сетки, используемый в пентодной схеме, нужно исключить. Следует отметить, что низкое входное сопротивление триода с высоким μ (по сравнению с входным сопротивлением пентода) приводит к снижению коэффициента усиления по сравнению с теоретическим значением его для малых отрицательных смещений на сетке и низких анодных напряжений [Л. 11].

На рис. 84,*б* представлена видоизмененная схема каскодного включения. Анодное сопротивление триода с низким потенциалом включено параллельно триоду с высшим потенциалом анода, который в схеме на рис. 84,*а* являлся анодной нагрузкой первого триода. Это повышает коэффициент усиления схемы, так как средний анодный ток и, следовательно, крутизна нижнего триода возрастают [Л. 12].

в) Каскадное включение триодов двойного триода. На рис. 85,*а* показана схема, теоретически позволяющая получить наибольшее усиление по сравнению с рассмотренными усилителями постоянного тока. Анодное сопротивление 470 *ком* дает среднюю частотную характеристику, лежащую между крайними значениями, характерными для прежних схем. Схема содержит собственный источник опорного напряжения и не нагружает опорную лампу. Катод входного триода нагружает делитель, дающий сравниваемое напряжение. Другой, параллельный первому делитель нагружен катодом выходного триода. Оба делителя должны иметь небольшие величины сопротивлений. В рассматриваемой схеме оба делителя потребляют 15 *ма*, снимаемые со стабилизированного выхода.

Применение двух каскадов усиления требует трех связующих цепей, что при неблагоприятных фазовых сдвигах может вызвать самовозбуждение.

В схеме на рис. 85,*б* применено меньшее по величине анодное сопротивление, что улучшает частотную характеристику. Второй делитель заменен опорным разрядником с гасящим сопротивлением. Это уменьшает ток, потребляемый стабилизатором, но требует применения опорной лампы с большим разрядным током, в результате чего потребление тока стабилизатором не снижается.

г) Балансный выход. В усилитель стабилизатора входят пентод, два двойных триода и две опорные лампы 5651 (рис. 86,*а*). Пентод используется во входном каскаде с большим коэффициентом усиления. Разрядники 5651, включенные последовательно с делителем напряжения, увеличивают общий коэффициент усиления постоянного тока в 1,5 раза. Общее усиление приближается к 10 000. Схема была разработана для радиолокатора в целях максимального ослабления пульсаций питающего напряжения. Последующее изучение показало, что пульсации напряжения вызывались посторонними наводками, и поэтому показанная схема стабилизатора была заменена более простой, а именно каскадным включением двойного триода

д) Балансный вход. В схеме на рис. 86,б применен балансный входной каскад на двойном триоде. Схема рассчитана на ослабление эффекта старения ламп и изменений тока накала. В аноде вы-

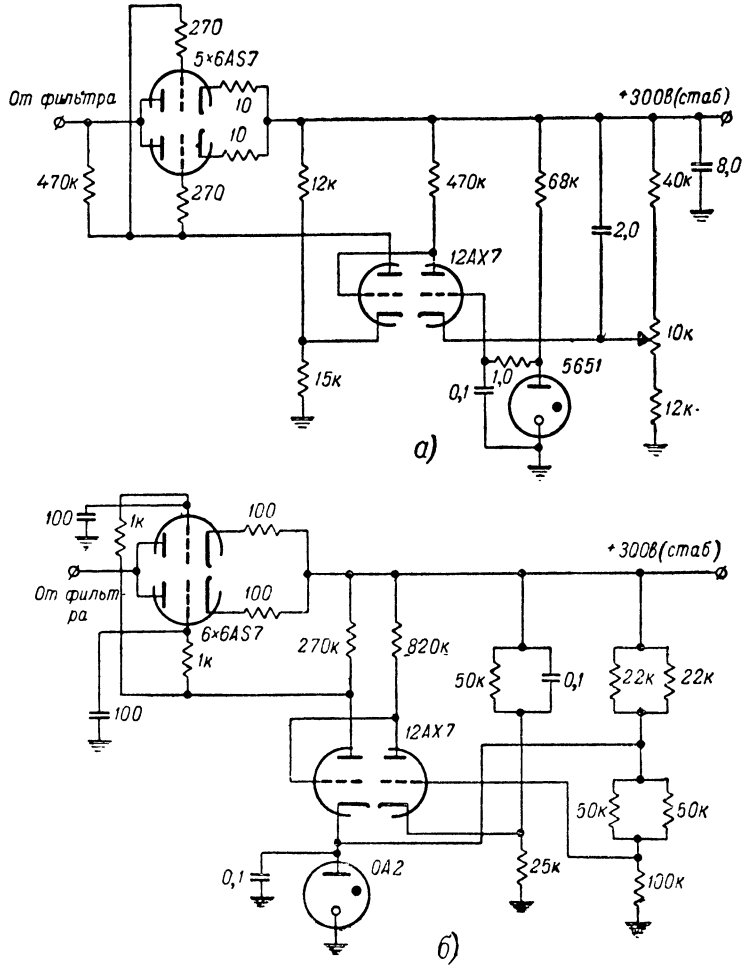


Рис. 85. Стабилизаторы напряжения с каскадным включением триодов двойного триода

ходного пентода стоит сопротивление 16,5 *ком*, в результате чего схема имеет наилучшую частотную характеристику. Цепь связи между двойным триодом и пентодом включает фазовую коррекцию, что исключает возможность самовозбуждения. Опорная лампа и цепь сравнения не нагружены. Коэффициент усиления равен 300. В целом схема работает лучше всех приведенных выше вариантов усилителей стабилизаторов.

2-2. Стабилизаторы напряжения +150 *в* и ниже. Эти стабилизаторы обычно используют внешний источник опорного на-

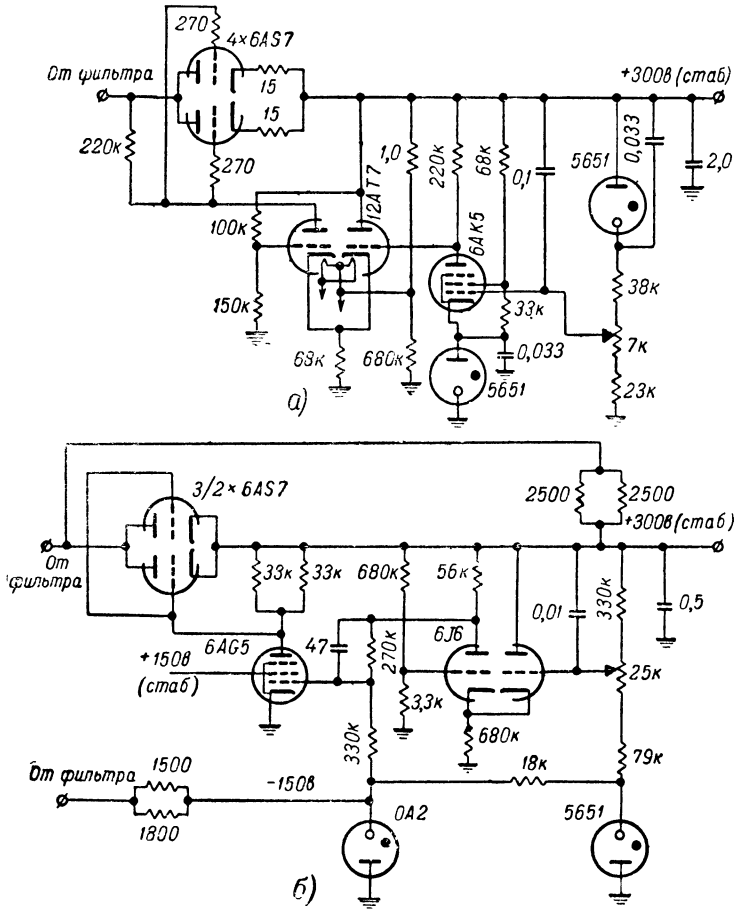


Рис. 86. Стабилизаторы напряжения с балансным выходом (*а*) и входом (*б*).

пряжения. Для целей граничных испытаний могут использоваться усилители стабилизаторов на пентодах, имеющие внутреннее опорное напряжение (рис. 87,*а* и *б*).

Схема рис. 88, рассчитанная на внешний источник отрицательного напряжения, позволяет стабилизировать наибольший диапазон питающих напряжений и обеспечивает лучшую работу.

2-3. Стабилизаторы отрицательных напряжений (рис. 89). Для стабилизации отрицательных напряжений применяются схемы, аналогичные рассмотренным.

2-4. Выводы. Анализ показывает, что на практике в подавляю-

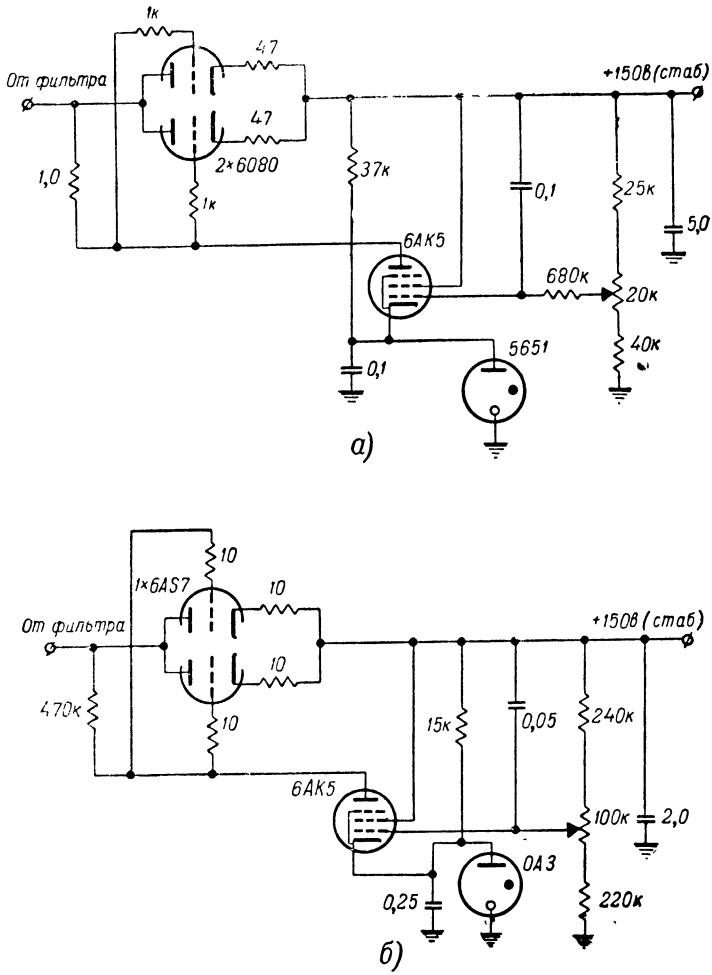


Рис. 87. Стабилизаторы напряжения на пентодах.

щем большинстве случаев можно ограничиться 1%-ным коэффициентом стабилизации. Однако может потребоваться и более жесткая стабилизация, порядка 0,1%.

В большинстве случаев можно ограничиться четырьмя номиналами стабилизированных напряжений: ±300 и ±150 *в*.

2-5. Регулирующая лампа стабилизатора напряжения. Чаще всего применяются следующие лампы:

1. Мощная лучевая лампа типа 6L6 и ее аналоги в триодном соединении.

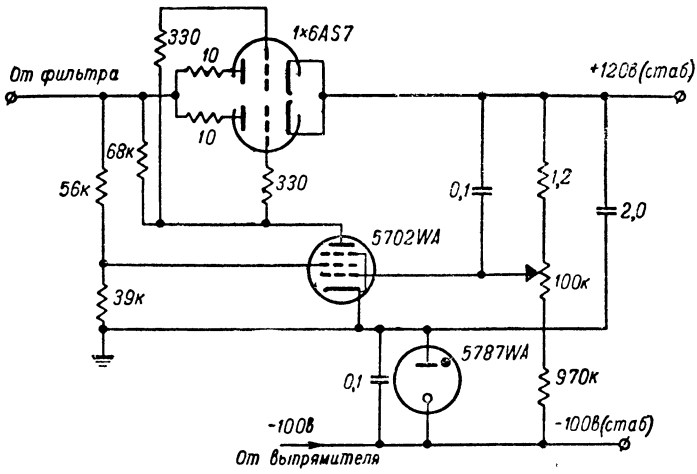


Рис. 88. Стабилизатор напряжения с внешним источником отрицательного напряжения.

2. Лампа типа 6AS7 с низким μ и большой *S*.

3. Мощная лучевая лампа типа 6L6 и ее аналоги с отдельным источником питания экранирующей сетки.

Первые два случая встречаются на практике наиболее часто. Случай 1 характеризуется высоким μ и согласно стандарту MIL малым разбросом параметров. Это обусловливает высокий коэффициент усиления, большее перекрытие номиналов напряжений и требование меньших перепадов анодного напряжения усилителя постоянного тока.

Случай 2 характеризуется большей величиной допустимого напряжения между катодом и подогревателем и меньшей величиной анодного сопротивления. Требования стандарта MIL на лампы 6AS7 и 6080 предусматривают использование этих ламп в качестве оконечных каскадов с низким выходным полным сопротивлением, импульсных генераторов и т. д. Использование их в качестве регулирующих ламп в электронных стабилизаторах не предусмотрено. В результате установленная требованиями величина μ оказалась очень мала Это обстоятельство, а также неправильная методика проверки баланса анодных токов приводят к отбраковке 20% ламп и необходимости включения уравнивающего катодного сопротивления в тех случаях, когда лампы работают параллельно. Тем не менее лампы 6AS7 и 6080 являются лучшими для использования в качестве регулирующх ламп, особенно когда требуется свести к минимуму внутренние потери стабилизатора.

Случай 3 встречается в последних образцах лабораторных установок. Он обладает преимуществами случая 1, кроме того, характеризуется минимальным сопротивлением лампы постоянному току и допускает большее рассеяние на аноде по сравнению с одним триодом двойного триода 6080. Однако у него есть и недостатки: больший вес и габариты, так как увеличивается количество ламп по сравнению со

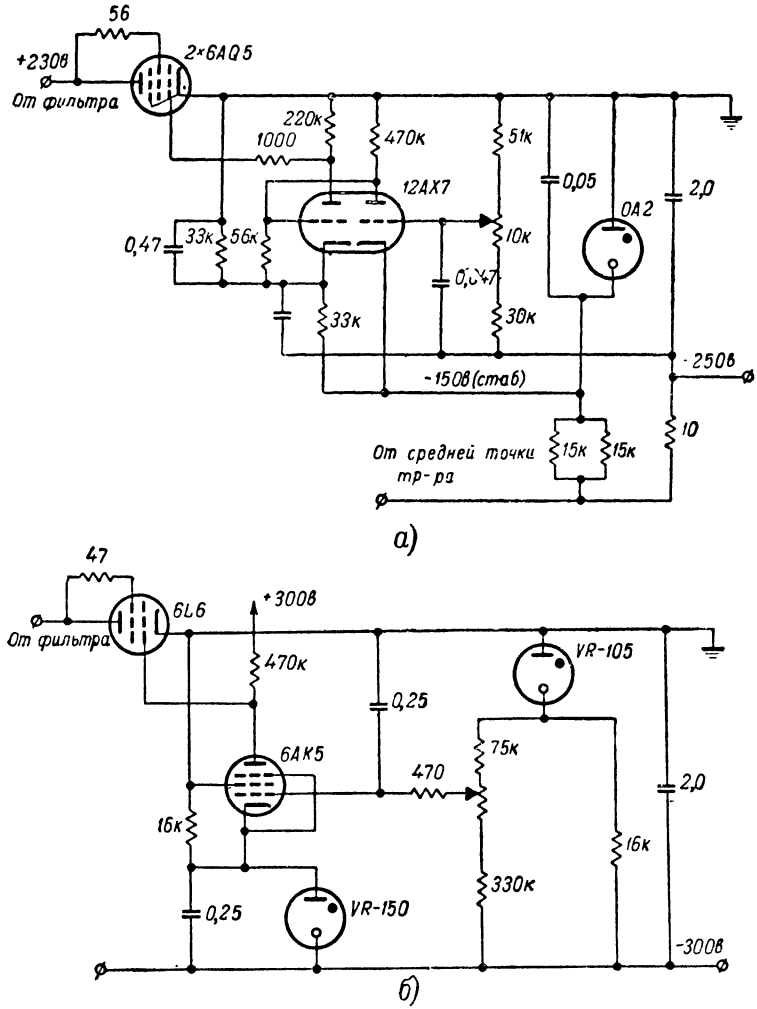


Рис. 89. Стабилизаторы отрицательного напряжения.

схемами на двойных триодах. Этот недостаток можно преодолеть, применяя двойной пентод 815, который допускает меньшую разность потенциалов между катодом и подогревателем, чем лампа 6080, но рассчитан на большее анодное напряжение. Напряжение промежутка катод — подогреватель в лампе 6080 может достигать 300 *в*, что приближается к номинальному напряжению источников питания (включая максимум обратного напряжения). В лампе 6Л6 напряжение промежутка катод — подогреватель составляет 180 *в*, что допускает применение ее в стабилизаторах только на 150 *в*. Накальная обмотка для

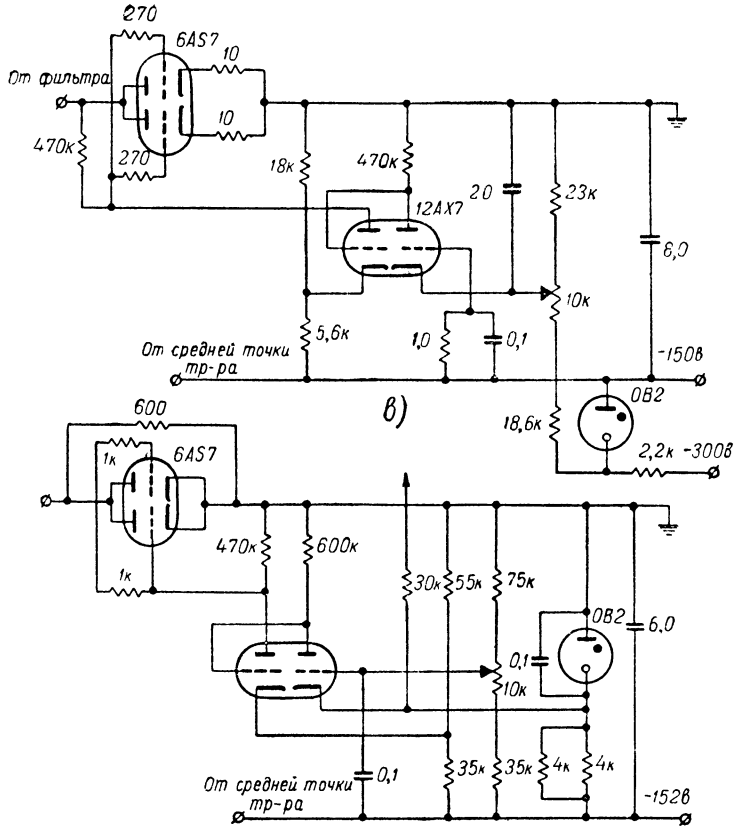


Рис. 89 в, г.

подогрева ламп 6080 в мощных стабилизаторах обычно наматывается отдельно и может быть выполнена как изолированной, так и заземленной.

Применение лампы 6080 и ее аналогов в рекомендуемых схемах привело к необходимости исследования вопроса о балансировании токов ее триодов.

а) Балансирование анодных токов. Был проведен теоретический анализ для определения основных факторов, влияющих на баланс, и их связи с изменением анодного напряжения, величиной сопротивления в катоде и т. д. Результаты анализа рассмотрены далее более подробно, а сейчас приведем его основные выводы.

1. Как правило, наибольшее влияние на качество баланса оказывает начальное изменение сопротивления, вводимого в катодную цепь.

2. Главной причиной нарушения баланса является неравенство коэффициентов усиления μ.

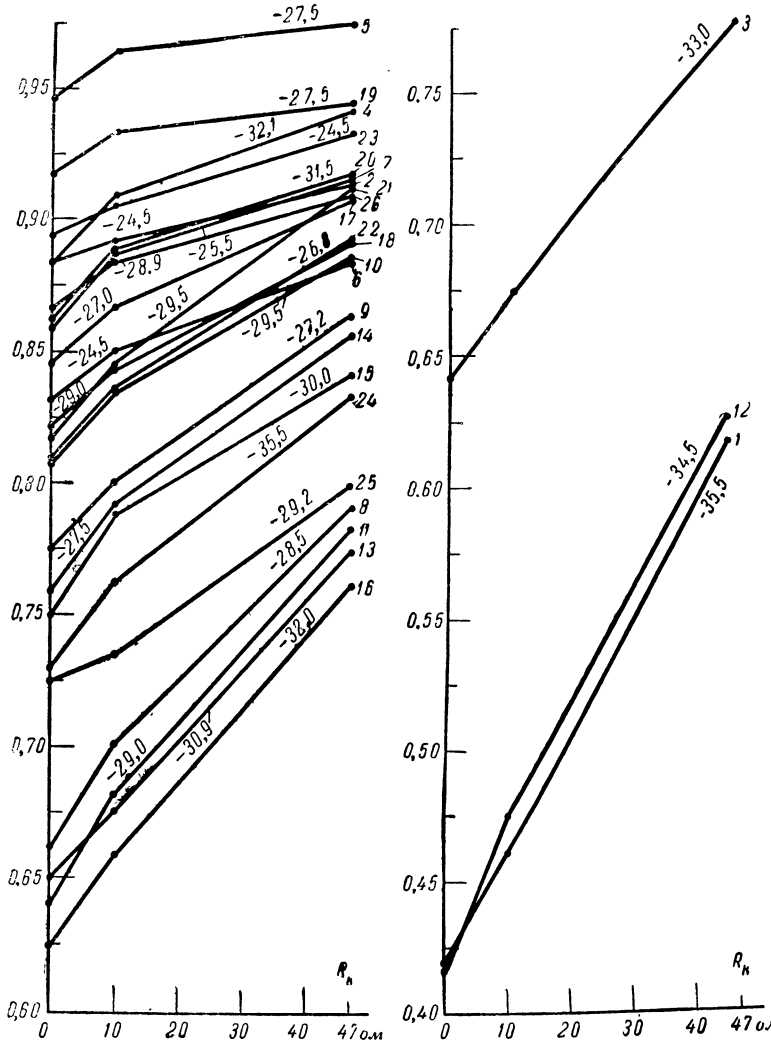


Рис. 90. Результаты испытаний баланса ламп 6AS7 (обозначения см. в тексте).

3. Как прямое следствие различия μ нарушение баланса оказывается значительным в случае работы с большими сеточными смещениями, когда смещение намного превышает отрицательное напряжение, развиваемое на катодном уравнивающем сопротивлении.

Для проверки правильности последнего вывода и количественной

оценки баланса при изменении сеточного смещения и уравнивающих сопротивлений было проведено специальное исследование.

Испытывались 26 двойных триодов 6AS7, отобранных из 75 экземпляров. Отбор производился по степени начальной разбалансировки, что исключало элемент случайности. Испытание ламп, имеющих начальную разбалансировку, позволяло с большей уверенностью определить влияние величины отрицательного смещения на степень нарушения симметрии.

Испытания 26 ламп производились следующим образом.

1. Между анодом и землей включалось стабилизированное напряжение 112 *в*. При максимальном токе 125 *ма* мощность, рассеиваемая на аноде одного триода, составила 14 *в*, т. е. равнялась номиналу.

2. Отрицательное смещение включено между сеткой и землей.

3. Между катодами испытываемых ламп и землей вводились сопротивления 0; 10 и 47 *ом*. Во всех случаях постоянное сеточное смещение подбиралось так, чтобы анодный ток триода составлял 120 *ма*, т. е. был близок к максимально допустимому (125 *ма*). В каждом случае вычислялась степень баланса (в процентах), определяемая как отношение тока другого триода (с меньшим током) к 120 *ма*.

Результаты испытаний показаны на рис. 90. Номер каждой кривой (поставленный справа) означает номер испытываемой лампы. Отрицательное число, стоящее под каждой кривой, означает величину постоянного сеточного смещения, установленного при введении в катод сопротивления 47 *ом*. По оси абсцисс отложена величина сопротивлений. Точками на кривых указаны результаты испытаний при величинах катодных сопротивлений 0; 10 и 47 *ом*.

Нетрудно видеть, что эффект выравнивания, осуществляемого в условиях сильной разбалансировки, является линейной функцией сопротивления в пределах изменений его от 0 до 47 *ом* (см. график 16). В случае, если начальный разбаланс был невелик, то эффект выравнивания, даваемый повышением сопротивления в области 10—47 *ом*, незначителен (см. график *5*).

Наличие выравнивающих сопротивлений ухудшает работу схемы. Поэтому сопротивления $R=33$ *ом* в катодных цепях схем на рис. 1, 8 и 9 (см. часть I) выбраны путем компромисса между улучшением баланса и ухудшением работы схемы.

Затем из испытанных ламп были отобраны 7 шт., которые подверглись дальнейшему исследованию в схеме, приведенной на рис. 91 (схема, рекомендуемая стандартом MIL-E-1B). В их число вошли лампы № 1 и 12, которые при предыдущих испытаниях оказались наиболее разбалансированными. Проверка этих ламп (см. табл. 2-1) показала, что величина их анодных токов лежит в пределах $100 \div 150$ *ма*, установленных требованиями стандарта MIL-E-1B.

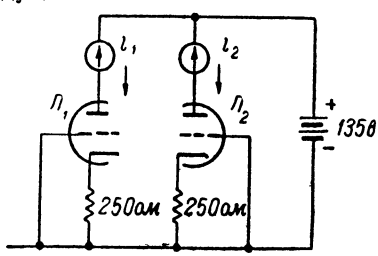


Рис. 91. Схема измерений баланса согласно требованиям стандарта MIL-E.

На основе этих испытаний и была выбрана величина катодного сопротивления 33 *ом* для рекомендованных схем. Как сопротивление 33 *ом*, так и 47 *ом* далеко недостаточны для выравнивания сильных нарушений баланса. Однако, если баланс не ниже 75%,

Таблица 2-1

Баланс ламп 6AS7

E_a, *в*	$R_к$, *ом*	Номер лампы	i_1, *ма*	i_2, *ма*	Баланс, %
135	250	1	143,0	119,0	83,0
135	250	8	131,0	115,0	87,8
135	250	11	132,5	115,0	86,8
135	250	12	144,0	116,0	81,0
135	250	13	136,0	118,0	86,8
135	250	16	138,0	120,0	87,0
135	250	20	126,5	127,5	99,5

то с помощью сопротивления в 33 *ом* его удается поднять выше 80%.

б) Приближенный анализ. Схема проверки допусков ламп 6AS7 и 6080, установленная стандартами MIL-E1/49A и MIL-E1/209, показана на рис. 91. Допуски на коэффициент усиления и анодный ток составляют:

	Минимум	Максимум
μ	1,4	2,6
I_a	100 *ма*	150 *ма*

На рис. 92 показана общепринятая схема триодного катодного повторителя.

Уравнение анодного тока триода с плоскими электродами имеет вид:

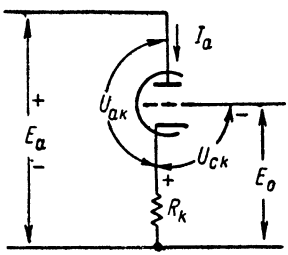


Рис. 92. Схема катодного повторителя.

$$I_a = G\left(U_{c.к} + \frac{U_{a.к}}{\mu_a}\right)^{\frac{3}{2}} = \frac{G}{\mu^{\frac{3}{2}}},$$

$$\left(\mu U_{c.к} + U_{a.к}\right)^{\frac{3}{2}} = K\left(\mu U_{c.к} + U_{a.к}\right)^{\frac{3}{2}},$$

где $K = \frac{G}{\mu^{\frac{3}{2}}}$.

Пусть

$$U_{c.к} = E_c - I_a R_к \text{ и } U_{a.к} = E_a - I_a R_к,$$

$$I_a = K\left[\mu\left(E_0 - I_a R_к\right) + \left(E_a - I_a R_к\right)\right]^{\frac{3}{2}} =$$

$$= K\left[\mu E_0 - (\mu + 1) I_a R_к + E_a\right]^{\frac{3}{2}}.$$

Изменения геометрических размеров триода с плоскими электродами приводит к изменениям μ и статического сопротивления в одном и том же направлении. Для триода с большим μ эквивалентный диод будет иметь больший промежуток анод—катод. При данных

напряжении смещения и напряжении анод—катод триод с наименьшим μ будет иметь наибольший ток. Исходя из этого, можно предположить, что триод с анодным током 150 *ма* в схеме на рис. 91 будет, очевидно, обладать $\mu = 1{,}4$, а триод с током 100 *ма* будет иметь $\mu = 2{,}6$. Предположив, что $E_c = 0$, определяем $K^{\frac{2}{3}}$.

$$I_a = K\left[E_a - (\mu + 1) I_a R_к\right]^{\frac{3}{2}},$$

или

$$K = \frac{I_a}{\left[E_a - (\mu + 1) I_a R_к\right]^{\frac{3}{2}}}, \qquad (1)$$

$$K^{\frac{2}{3}} = \frac{I_a^{\frac{2}{3}}}{E_a - (\mu + 1) I_a R_к}. \qquad (2)$$

Положив $\mu_1 = 1{,}4$, а $I_{a1} = 150$ *ма* [уравнение (2)], получим:

$$K_1^{\frac{2}{3}} = \frac{0{,}15^{\frac{2}{3}}}{135 - (1{,}4 \cdot 0{,}15 \cdot 250)} = 6{,}27 \cdot 10^{-3}.$$

Аналогично $\mu_2 = 2{,}6$, $I_{a2} = 100$ *ма*,

$$K_2^{\frac{2}{3}} = \frac{0{,}1^{\frac{2}{3}}}{135 - (2{,}6 \cdot 0{,}1 \cdot 250)} = 4{,}8 \cdot 10^{-3}..$$

Если в плоском триоде промежуток катод — сетка сравним или меньше шага сетки, μ и K будут изменяться с изменением сеточного смещения. Характер этих изменений в однотипных лампах будет одинаков, и хотя предполагаемое постоянство μ и K не позволит получить количественных результатов, качественные выводы, отражающие действительную картину, могут быть получены. Предположив μ и K постоянными и не зависящими от сеточного смещения, получаем:

$$I_a^{\frac{2}{3}} = K^{\frac{2}{3}}\left[E_a - (\mu + 1) I_a R_к + \mu E_c\right].$$

Задавшись величинами E_c, $R_к$ и E_a и поочередно подставляя $K_1^{\frac{2}{3}}$ и $K_2^{\frac{2}{3}}$, получим I_{a1} и I_{a2}. Результаты вычислений для пяти вариантов сведены в табл. 2-2.

При выработке рекомендаций по применению того или иного элемента схемы можно идти тремя путями:

1. Изменить схему включения лампы с целью ослабления влияния разброса параметров.
2. Подбирать лампы.
3. Изменить методику приемных испытаний ламп, установить новые допуски.

Нами избран третий путь и рекомендовано применение лампы 6AS7 в качестве регулирующей с изменением методики приемных испытаний.

Таблица 2-2

Баланс токов ламп

Лампа с минимальным μ: $\mu_1 = 1{,}4$, $K_1^{2/3} = 6{,}27 \cdot 10^{-3}$				Лампа с максимальным μ: $\mu_2 = 2{,}6$, $K_2^{2/3} = 4{,}8 \cdot 10^{-3}$				Баланс $\frac{I_{a2}}{I_{a_1}} \times 100$, %
E_0, в	E_a, в	$R_к$, ом	I_{a_1}, а	E_0, в	E_a, в	$R_к$, ом	I_{a_2}, а	
0	135	250	0,15	0	135	250	0,1	66,7
—10	100	100	0,161	—10	100	100	0,09	55,8
—10	100	0	0,396	—10	100	0	0,212	53,3
—30	130	100	0,165	—30	130	100	0,057	34,5
—30	130	10	0,35	—30	130	10	0,111	31,7
—30	130	0	0,409	—30	130	0	0,124	30,6

Критический режим регулирующей лампы определяется максимумом рассеяния мощности на аноде, имеющим место при совпадении максимумов тока нагрузки и линейного напряжения. Поэтому приемные испытания должны производиться именно в этом режиме. Поскольку для выравнивания баланса вводятся катодные сопротивления, то и испытания должны производиться при рабочем анодном напряжении и включенном выравнивающем сопротивлении. Рекомендуется производить испытания ламп при анодном напряжении 116 *в*, сопротивлении $R_к = 33$ *ом* и сеточном смещении — 27 *в*.

В простейшей усилительной схеме (рис. 93,*б*) с автоматическим смещением обычно наблюдается положительный сеточный ток (ионного или иного происхождения). Этот ток I_c протекает через сопротивления R_1+R_2 и R_3. Создаваемый им положительный потенциал компенсирует сеточное смещение, что приводит к возрастанию тока через сопротивление R_3. В связи с этим увеличивается отрицательное смещение и ток через сопротивление R_3 вновь снижается. Если величина R_3 будет слишком малой, то положительное напряжение на сетке, образованное ионным током при прохождении его через сопротивления R_1 и R_2, не может быть компенсировано автоматическим смещением на R_3.

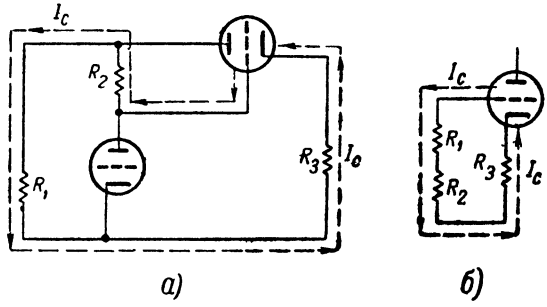


Рис. 93. Влияние положительного сеточного тока.

а — стабилизатор; *б* — усилитель; R_1 — Z источника питания; R_2 — нагрузка на выходе; R_3 — Z нагрузки.

В результате ток через лампу вырастет, из-за дополнительного нагрева лампы произойдет дальнейшее его увеличение и лавинообразный процесс приведет к перегрузке и выходу лампы из строя.

В регулирующей лампе стабилизатора возрастание положительного тока сетки снижает сопротивление лампы, в результате чего напряжение на выходе стабилизатора увеличивается, но это улавливается цепью сравнения и система стремится восстановить положение. Поэтому вышеприведенное ограничение не может быть отнесено к случаю применения лампы в качестве регулирующего элемента стабилизатора. Если же в качестве регулятора применено $n+1$ параллельных ламп, то происходит следующее. Предположим, что параллельно включено $n+1$ триодов. Пусть только в одном из них наблюдается положительный сеточный ток, но результирующее уменьшение смещения будет подано на все лампы. Замкнутая цепь обратной связи сработает, а изменение смещения равно:

$$E = \frac{\text{коррекция, необходимая для одной лампы}}{n+1}.$$

Увеличению величины нагрузочного сопротивления усилителя-стабилизатора препятствует следующее. Во-первых, сеточный ток приводит к дестабилизации, являющейся функцией величины нагрузочного сопротивления. Эта ошибка компенсируется цепью обратной связи, но только частично и ее величина может оказаться настолько большой, что сведет к нулю преимущества, даваемые большим анодным нагрузочным сопротивлением.

Во-вторых, полное выходное сопротивление стабилизатора зависит от частотной характеристики его замкнутой цепи. В простейших электронных стабилизаторах с отрицательной обратной связью выходное сопротивление определяется полным сопротивлением анодной цепи усилителя-стабилизатора. Емкостная составляющая этого сопротивления сравнительно велика и зависит от числа регулирующих ламп.

2-7. Разработка рекомендованной схемы стабилизатора +300 *в*. Для этой цели могут быть рекомендованы: пентодная схема, каскадное включение двойного триода и каскодное включение двойного триода. Простейшей и поэтому рекомендуемой схемой является пентодная, которая и была выбрана для стабилизатора на 150 *в*.

При стабилизации напряжения 300 *в* перепады анодного напряжения вызываемые теми же процентными изменениями напряжения сети, возрастают, и поэтому, чтобы максимально использовать низкое статическое сопротивление лампы 6080, ее триоды следует включить каскадно.

Коэффициент усиления пентода при малом анодном сопротивлении невелик. Увеличение сопротивления ухудшает частотную характеристику. Коэффициент усиления может быть значительно увеличен путем повышения чувствительности экранирующей сетки по входному напряжению и чувствительности управляющей сетки по выходному. Повышение чувствительности экранирующей сетки не противодействует нелинейным свойствам петли обратной связи, т. е. эффекту положительного сеточного тока. Пентодный усилитель на схемах, представленных на рис. 1 и 8, нелинеен и при малых уровнях входных напряжений работает неудовлетворительно. При напряжении сети 300 *в* перепады анодного напряжения, необходимые для управления лампой с низким μ (лампа 6080), при колебаниях питающего напряжения в пределах, предусмотренных техническими условиями на военную аппаратуру, не соответствуют допустимому рассеянию на аноде. Увеличение

анодного напряжения на несколько вольт против минимально допустимого не может быть оправдано даже простотой применения схемы. Каскадное включение ламп для получения достаточного усиления сопряжено с увеличением анодного сопротивления. Опорное напряжение должно быть взято от постороннего источника или с газового разрядника, включаемого в катодную цепь первой секции двойного триода. В результате ухудшается частотная характеристика и сужается область применений стабилизатора. Каскадное включение обеспечивает наибольшее и линейное усиление при умеренной величине анодного сопротивления. В сравнении с пентодной схема оказывается более сложной и требует включения на выходе значительной емкости. Делитель опорного напряжения нагружается катодным током первой секции двойного триода 5751. На делителе рассеивается большая мощность и он оказывается весьма критичным в работе. Однако, несмотря на перечисленные недостатки, схема может успешно применяться во многих случаях.

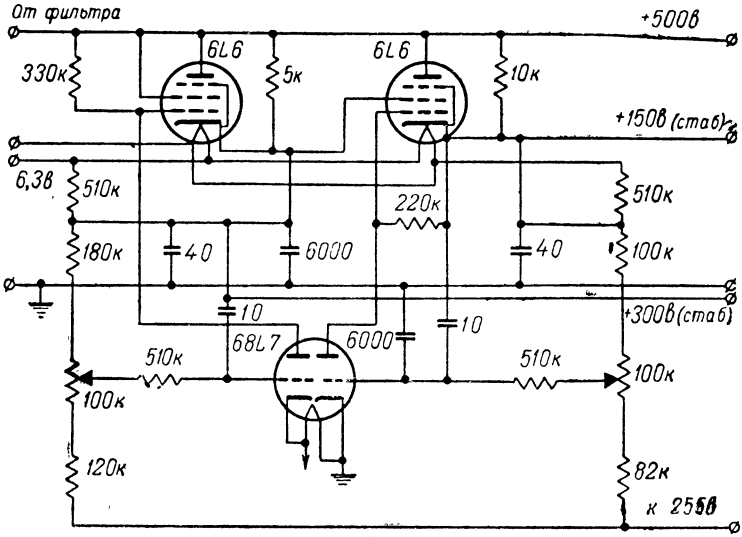
2-8. Применение пентода в качестве регулирующей лампы в пентодном включении. В схеме на рис. 94,*а* в качестве усилителя стабилизатора используется обычный триод. Регулирующая лампа по напряжению 300 *в* — пентод в триодном включении, а регулирующая лампа по напряжению 150 *в* — пентод в пентодном включении; его экранирующая сетка питается от стабилизированного напряжения 300 *в*. Такая схема надежно работает с 1945 г.

На рис. 94,*б* приведена схема, также использующая пентод в качестве регулирующей лампы. Эксплуатационных данных о ее работе еще почти нет. Усилитель стабилизатора имеет хорошую частотную характеристику, но использует три лампы. Характеристики ламп 6АН6 по экранирующей сетке обеспечивают сохранение баланса при старении и при колебании питающих напряжений. Применение пентодов и выбор рабочей точки обеспечивают лучшую защиту от эффекта положительного сеточного тока в усилительном каскаде с катодной связью, чем это имеет место в схеме с двойным триодом при умеренном коэффициенте усиления. Как лампа в схеме катодного повторителя, так и оба пентода потребляют значительный ток, который хотя и мал по сравнению с суммарным током, но все же его нельзя считать незначительным.

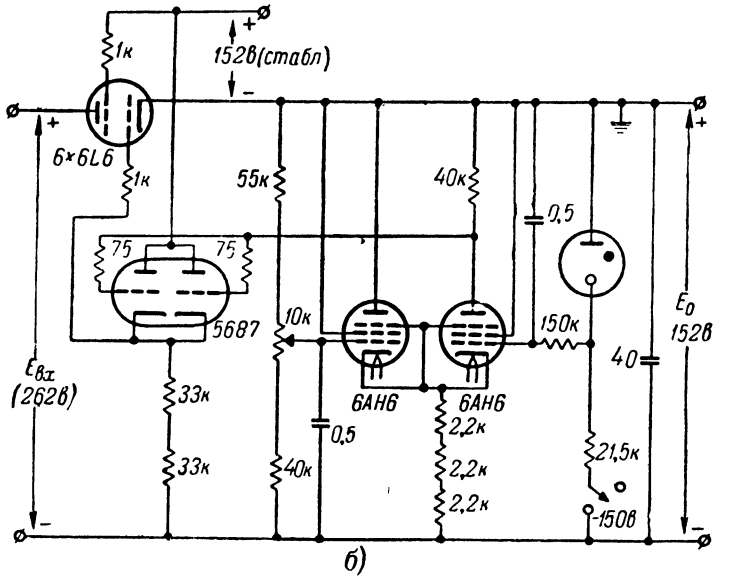
Хорошая частотная характеристика все же не может считаться особым преимуществом в сравнении с коэффициентом усиления, который можно бы было получить, заменив катодный повторитель усилительным каскадом. Для улучшения частотной характеристики в этом случае можно было бы применить отрицательную обратную связь. При этом снизилось бы выходное сопротивление и повысился коэффициент стабилизации.

2-9. Применение мощной лучевой лампы в качестве регулирующей при пентодном включении. В разделе 2-6 были рассмотрены характеристики регулирующей лампы. Было отмечено, что с точки зрения максимального к. п. д. в качестве регулирующей лампы целесообразно использовать триоды с большой S и малым μ, например 6AS7 или 6080.

В стабилизаторе с коэффициентом стабилизации 0,1% целесообразно использовать в качестве регулирующей лампы лучевой пентод. При этом, особенно при стабилизации 150 *в*, схема усилителя стабилизатора настолько упрощается, что окупает увеличение потребляемой энергии из-за питания экранирующей сетки и некоторое общее усложнение схемы.



а)



б)

Рис. 94. Стабилизаторы на пентодах.

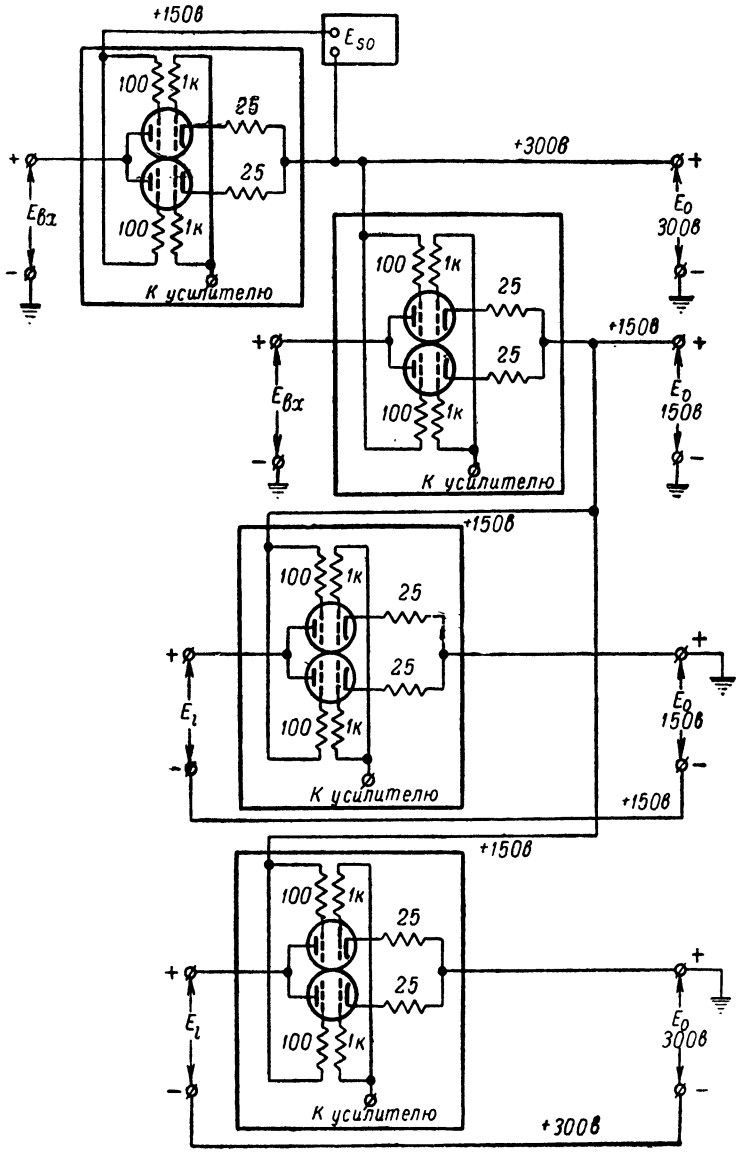


Рис. 95. Совместное применение схем стабилизаторов.

Ранее отмечалась целесообразность использования лучевой лампы в пентодном включении в качестве регулятора в лабораторных стабилизаторах напряжения, в которых обычно применяется лампа 6L6 или ее аналоги, работающие со сравнительно высокими анодными напряжениями. При большом разбросе максимальных токов катода лучевые пентоды 6CU6 и 6BQ6, используемые в качестве регулирующих ламп в пентодном включении, успешно конкурируют в отношении к. п. д. с триодами с малым μ 6AS7 и 6080. Лучевые пентоды 6098 и 6AP6WA менее экономичны, чем 6CU6 или 6BQ6, но более экономичны, чем 6L6.

Применение дополнительного источника для питания экранирующей сетки лучевой регулирующей лампы повышает степень стабилизации, так как анодный ток значительно больше зависит от напряжения на экранирующей сетке, нежели от анодного. Напряжение на экранирующей сетке меньше входного напряжения; поэтому изменение линейного напряжения, даже если напряжение экранирующей сетки не стабилизировано, оказывает на него меньшее влияние, чем на напряжение анода. Таким образом, если напряжение на экранирующей сетке при снижении линейного напряжения упадет на меньшую величину, чем напряжение на аноде, то минимальное сопротивление регулирующей лампы при пентодном включении окажется меньшим, чем при триодном включении.

Следовательно, использование лучевой лампы в пентодном включении приводит к эффективному повышению усиления, снижению минимального сопротивления лампы и уменьшению требований к коэффициенту усиления усилителя стабилизатора. Эти преимущества позволяют использовать двухкаскадный усилитель с непосредственной связью между каскадами в стабилизаторе на 150 *в* с коэффициентом стабилизации 0,1%. При этом нет необходимости в каких-либо междукаскадных понижающих делителях постоянного тока или в дополнительном источнике стабилизированного напряжения.

Использовать в таких условиях триоды с низким μ не представляется возможным. Перепады анодного напряжения, необходимые для управления сеткой лампы 6098 при пентодном включении, составляют $^1/_4$ напряжения, требующегося для управления лампой 6080 при тех же линейных и нагрузочных режимах.

В качестве катодных выравнивающих сопротивлений в схемах на рис. 12 и 16 (ч. I) используются проволочные сопротивления 25 *ом*, с допуском в 1%. Их рекомендуемая величина (25 *ом*) меньше установленной для катодных сопротивлений (33 *ом*) и они допускают возможность контроля токов. Если стабилизатор работает с полной нагрузкой и линейное напряжение имеет минимальную величину, то все лампы, катодный ток которых окажется меньше нормального, должны быть заменены. Если линейное напряжение будет увеличено до максимума, то лампы, ток которых превысит нормальную величину на 10%, также должны быть изъяты.

Для обеспечения питания сложных устройств различные схемы стабилизаторов могут применяться совместно. В этом случае требуется один дополнительный источник для питания цепи экранирующей сетки (рис. 95).

3. ПРИЕМНЫЙ ВИДЕОТРАКТ

Элементы видеотракта наиболее полно отвечают требованиям стандартизации по формам усиливаемых импульсов, их полярности и требуемым коэффициентам усиления. Это видно из табл. 3-1, в кото-

рой приведены параметры видеотрактов последних типов радиолокаторов.

Модуляция электронно-лучевой трубки по яркости может производиться как положительным импульсом, подаваемым на катод, так и отрицательным импульсом, подаваемым на сетку. Однако наибольшая эффективность достигается в том случае, если рабочая точка последнего каскада видеоусилителя выбрана вблизи напряжения отсечки, т. е. если каскад вырабатывает отрицательный импульс. Катодный повторитель, следующий за видеодетектором, работает наиболее эффективно при выдаче положительного импульса.

Электронно-лучевые индикаторы работают от видеосигналов, лежащих в пределах 35 ÷ 60 *в*. Амплитуда импульса на выходе видеодетектора обычно выбирается в 2 *в*. После ограничителя и катодного повторителя амплитуда видеоимпульсов устанавливается в пределах

Таблица 3-1

Шифр	Промежуточная частота, *Мгц*	Ширина полосы УПЧ или видеотракта	Длительность импульса, *мксек*	Видеохарактеристики
А	60	30 *гц*÷3 *Мгц*	0,5	—
Б	30±0,25 Маяк 30	0,8 *Мгц* 6 *Мгц*	0,67 2,0	Импульсы 0,5÷100 *мксек* Нарастание 0,25 *мксек*, спад 1 *дб*
В	30	6 *Мгц*	0,5	
Г	60±1,25	30 *гц*—4 *Мгц* 5±1 *Мгц*, 3 *дб* 1 *Мгц*	0,5 2,25 4,5	30 *гц*÷4 *Мгц*, 1 *дб* Индикатор 20 *гц*÷5 *Мгц*, 3 *дб*
Д	30	6 *Мгц*	0,5 1,75 2,25	—
Е	60	200 *гц*—3 *Мгц* 1,5 *дб*	0,75 2,25 5,00	Нарастание 0,08 *мксек* Спад 1 *дб*, 2 500 *мксек*
Ж	30	750 *кгц* 6 *Мгц*	0,5 0,7 2,35 3,2	Маяк, 200 *гц*÷3 *Мгц*, 3 *дб* Ширина полосы 30 *гц*÷3,2 *Мгц*, 2 *дб* Нарастание 0,15 *мксек*, спад 1 *дб*, 1 000 *мксек*
З	30	1,2 *Мгц*	1,8	Нарастание 0,1 *мксек*, спад 3 *дб*, 300 *мксек*

1 ÷ 2 *в* и поступает во вторую часть видеотракта. Общий коэффициент усиления должен быть, таким образом, около 30. Коэффициент усиления второй части должен быть достаточен для компенсации изменений параметров ламп, деталей и воздействия внешних условий.

3-1. Применяемые видеотракты. В большинстве видеотрактов радиолокаторов применяется диодный детектор, вырабатывающий импульс отрицательной полярности, подаваемый затем на ограничитель. Последний меняет полярность импульсов, и следующий за ним катодный повторитель, работающий при малых уровнях сигнала, вырабатывает импульс положительной полярности.

В табл. 3-1 и 3-2 приведены технические данные видеодетекторов, ограничителей и катодных повторителей восьми современных импульсных радиолокаторов. Нетрудно видеть, что параметры применяемых в них видеосигналов имеют много общего.

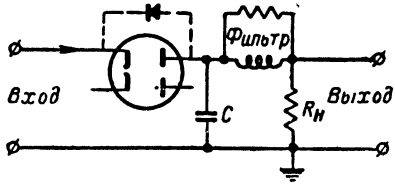


Рис. 96. Видеодетектор.

Таблица 3-2

Шифр	Лампа	$R_н$, *ком*	*C*, *пф*	Фильтр
А	$^1/_2$ 6AL5	3,3 + 4,7	5	Нет
Б	6АК5	Анодный детектор	Нет	Нет
В	$^1/_2$ 6AL5	2	22	На 6 *Мгц*
Г	$^1/_2$ 6AL5	1,8	10	Нет
Д	$^1/_2$ 6AL5	2,7	10	На 30 *Мгц*
Е	1N70	3	10	Нет
Ж	5702	5,6	10	На 30 *Мгц*
З	5702	3,3	10	Нет
И	6AL5	6,8	22	Нет

а) Детектор. Табл. 3-2 показывает однородность параметров применяемых детекторов. В некоторых случаях предусматривается переключение на малую постоянную времени и на прием сигналов маяка. Семь из восьми радиолокаторов используют в качестве детектора диоды (пять из них один диод лампы 6А15, один — сверхминиатюрный диод и один — кристаллический детектор). В одном радиолокаторе применено анодное детектирование на лампе 6АК5. Многие схемы имеют фильтр промежуточной частоты.

б) Усилитель-ограничитель. Видеоусилитель, следующий за детектором, на восьми обследованных станциях выполнен в пяти вариантах (рис. 97):

1. Триод, смещение автоматическое.

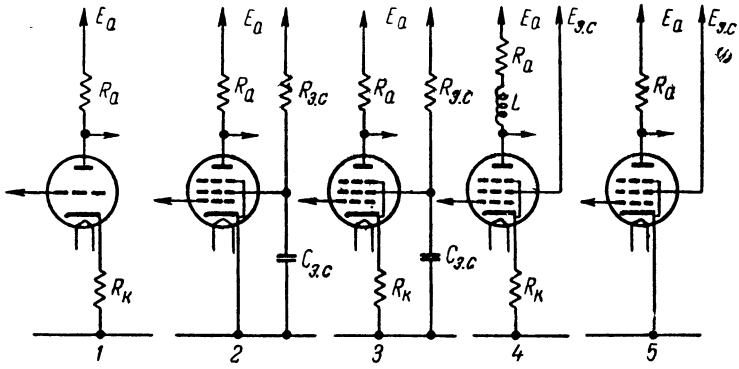


Рис. 97. Усилитель-ограничитель.

2. Пентод, нулевое смещение, сопротивление в цепи экранирующей сетки.

3. Пентод, автоматическое смещение, сопротивление в цепи экранирующей сетки.

4. Пентод, автоматическое смещение, постоянное напряжение на экранирующей сетке.

5. Пентод, нулевое смещение, постоянное напряжение на экранирующей сетке.

Некоторые из схем являются ограничителями, остальные выполняют только функции усиления (параметры схем приведены в табл. 3-3). Из семи радиолокаторов в шести использованы пентоды (в одном — триод). В одном из усилителей применена корректирующая индуктивность.

Таблица 3-3

Шифр	Схема	Лампа	Напряжение, *в*	$R_н$, *ком*	$R_к$, *ом*	$R_{э.с}$ или $E_{э.с}$	$C_{э.с}$
А	2	6АК5	+105	6,8	—	18 *ком*	0,001 *мкф*
Б	4	6АК5	+140	0,47+10	220	+140 *в*	715 *пф*, 10 *мкгн*
В	1	$^1/_2$ 12АТ7	+150	1	22		
Г	2	6АК5	+150	1,2	—	68 *ком*	0,1 *мкф*
Д	2	6АК6	+150 (есть диодограничитель)	1,2	—	11,6 *ком*	0,1 *мкф*
Е	3	Первый видеокаскад объединен с катодным повторителем (рис. 98)					
Ж	4	5702	+110	1,5	220	+110 *в*	1 *мкф*
З	5	6ОК5	+105	1	—	+105 *в*	

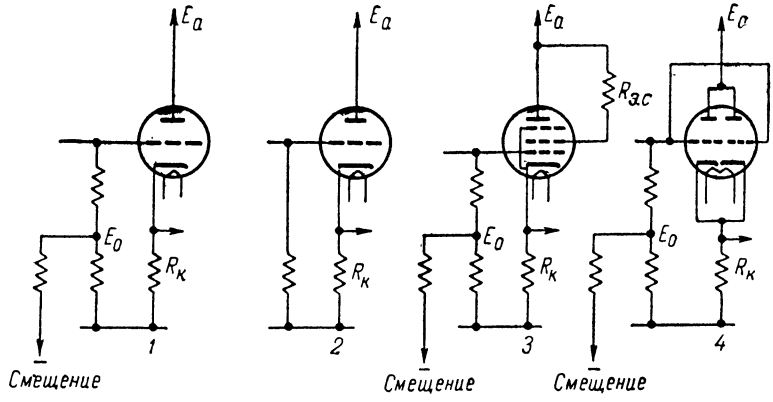


Рис. 98. Катодный повторитель.

При стандартизации этих схем главное внимание должно быть обращено на такие характеристики, как линейность усиления и постоянство уровня ограничения. Как и в схемах детекторов, на входе ограничителя предусматривается переключение на малую постоянную времени и прием сигналов маяка. В трех схемах ограничителей применен диодный восстановитель постоянной составляющей.

в) Катодный повторитель. Из восьми радиолокаторов в двух применены катодные повторители на пентодах и в пяти — на триодах (одна или две секции двойного триода). Схемы приведены на рис. 98, а величины деталей указаны в табл. 3-4. В одном радиолокаторе катодного повторителя нет. В четырех повторителях применено внешнее сеточное смещение. Анодные напряжения меняются в пределах от 105 до 150 *в*.

Таблица 3-4

Шифр	Схема	Лампа	E_a, *в*	$R_{э.с}$ или $E_{э.с}$	$R_К$, *ом*	E_0, *в*
А	3	6АК5	+105	100 *ом*		15
Б		См. ограничитель				—
В	2	$^1/_2$ 12АТ7	+150		750 (параллельно 10 *ком*)	
Г	4	6j5	+150		100	—4
Д	4	12AU7	+150		510	—5
Е	3	6АК5	+105	24 *в*	430 (параллельно 10 *ком*)	
		Объединены с ограничителем				
Ж		5977	+110		150	—4,7
З		$^1/_2$ 12АТ7	—105		330 (параллельно 10 *ком*)	

3-2. Выводы Первая часть видеотракта обычно включает в себя детектор, усилитель-ограничитель и катодый повторитель. Последний наиболее полно отвечает требованиям стандартизации. Прохождение сигнала во всех случаях одинаково. Отрицательный импульс с выхода детектора после усилительно-ограничительного каскада меняет полярность и поступает на катодный повторитель Импульс, снимаемый

Таблица 3-5

Шифр	Детектор	Усилитель-ограничитель	Катодный повторитель
А	$^1/_2$ 6AL5	6AK5	6AK5
Б	6AK5 (анодный детектор)	Без ограничителя	Без катодного повторителя
В	$^1/_2$ 6AL5	$^1/_2$ 12AT7	$^1/_2$ 12AT7
Г	$^1/_2$ 6AL5	6AK5	6j6 (два триода)
Д	$^1/_2$ 6AL5	6AK5	12AU7 (два триода)
Е	1N70	6AK5	Ограничитель—катодный повторитель
Ж	5674	5702	5977
З	$^1/_2$ 6AL5	6AK5	$^1/_2$ 12AT7

с выхода катодного повторителя, также имеет положительную полярнось. В табл. 3-5 указаны типы ламп, применяемых в первой части видеотракта. Из таблицы можно видеть, что в схемах детекторов повсеместно используются диоды, а в следующих каскадах — лампы различных типов: в усилителях-ограничителях преимущественно пентоды, но сами по себе эти схемы неодинаковы. В повторителях встречаются преимущественно триоды (одиночные или двойные). Напряжение смещения задается как автоматически, так и от постороннего источника. Анодные напряжения лежат в пределах 105 ÷ 150 *в*.

4. СМЕСИТЕЛИ ВИДЕОСИГНАЛОВ

В радиолокаторах производится смешение импульсов, представляющих собой эхо-сигналы от целей, ответные сигналы радиолокационных маяков, метки дальности и т. д. Термин «смеситель видеосигналов» не следует применять к преобразователям частоты, в которых поступающие сигналы высокой частоты смешиваются с сигналами от местного гетеродина.

В строгом смысле смеситель видеосигналов является суммирующим каскадом. Он производит алгебраическое сложение совпадающих и не совпадающих во времени импульсов любой полярности. Правда, смеситель видеосигналов в радиолокаторе суммирует совпадающие по времени импульсы неаддитивным образом, чтобы избежать искажений на индикаторе, а некоторые схемы смесителей суммируют импульсы определенной полярности.

4-1. Применяемые схемы видеосмесителей (ВС). 22 разновидности схем смесителей, применяемые в исследованных радиолокаторах, приведены на рис. 99 (ВС-1 — ВС-22).

4-2. Анализ схем видеосмесителей. Рассмотренные схемы видеосмесителей используются в радиолокаторах различного назначения. Применяемые в них длительности импульсов лежат в пределах от 0,5 до 5 *мксек*, а частоты повторения — от 200 до 2 000 *гц*.

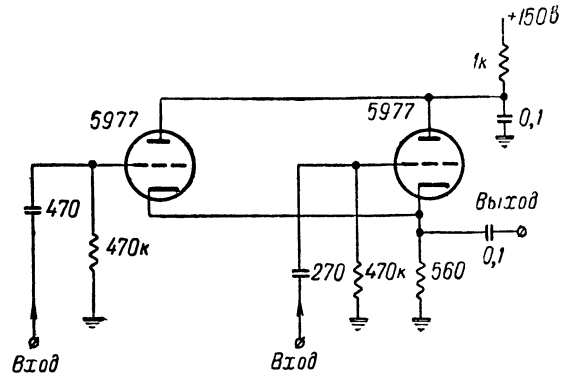


Рис. 99, ВС-1.-Видеосмеситель с общим катодом, суммирующий метки дальности и курса.

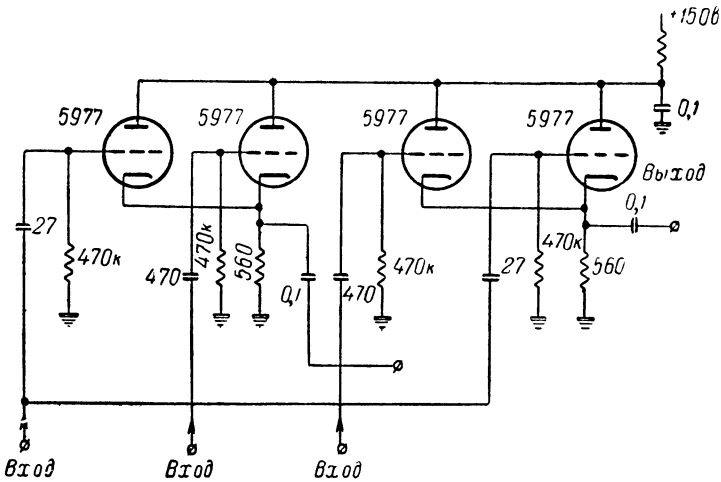


Рис. 99, ВС-2. Два самостоятельных видеосмесителя. Метки курса подаются в оба смесителя. Другие смешиваемые импульсы несут различную информацию.

В смесителях с общим анодом применяется компенсация высоких частот, определяемая временем нарастания фронта импульсов. Смесители с общим катодом, имеющие все свойства катодного повторителя, успешно воспроизводят быстрые перепады напряжений во времени. На основе сопоставления можно прийти к выводу, что на практике в основном применяется схема с общим анодом и общим катодом. Выбор схемы определяется требованием к полярности выходного сигнала. Смешение производится на низких уровнях напряжений из соображений наибольшей эффективности.

Рис. 99, ВС-3. Видеосмеситель с общим катодом. Суммируются четыре типа калибрационных меток.

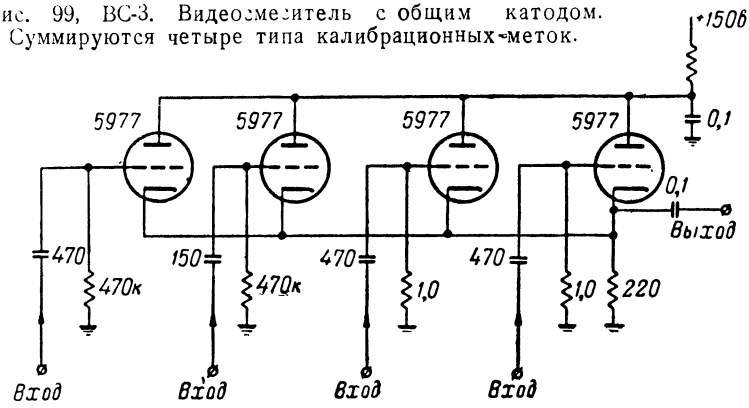


Рис. 99, ВС-4. Видеосмеситель с общим катодом, суммирующий три вида калибрационных меток.

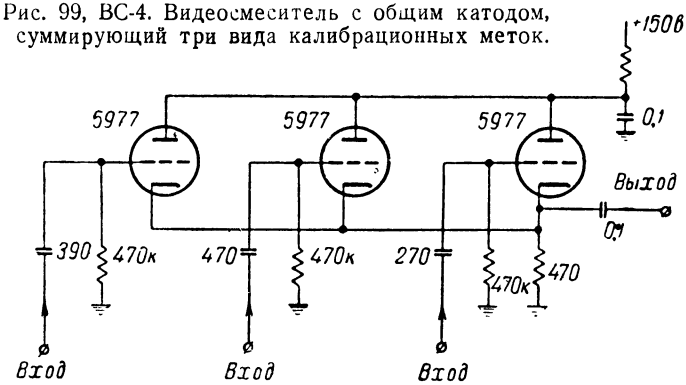
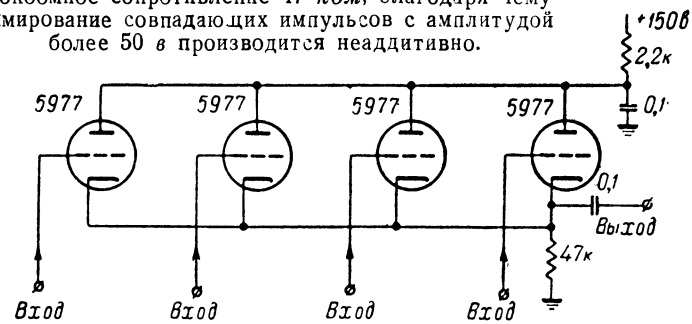


Рис. 99, ВС-5. Видеосмеситель с общим катодом, суммирующий четыре вида пусковых импульсов положительной полярности. В катоде установлено высокоомное сопротивление 47 *ком*, благодаря чему суммирование совпадающих импульсов с амплитудой более 50 *в* производится неаддитивно.



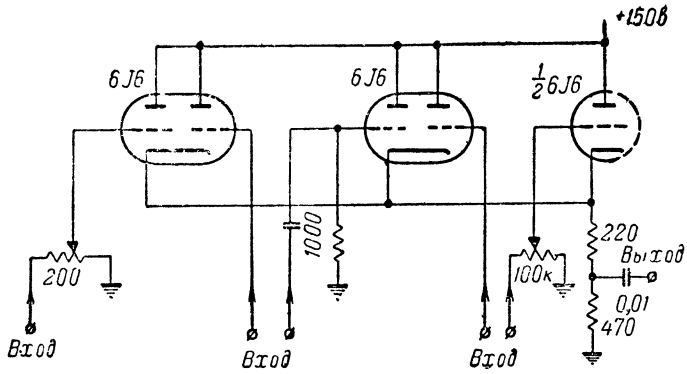


Рис. 99, ВС-6. Видеосмеситель с общим катодом, суммирующий пять типов калибрационных меток.

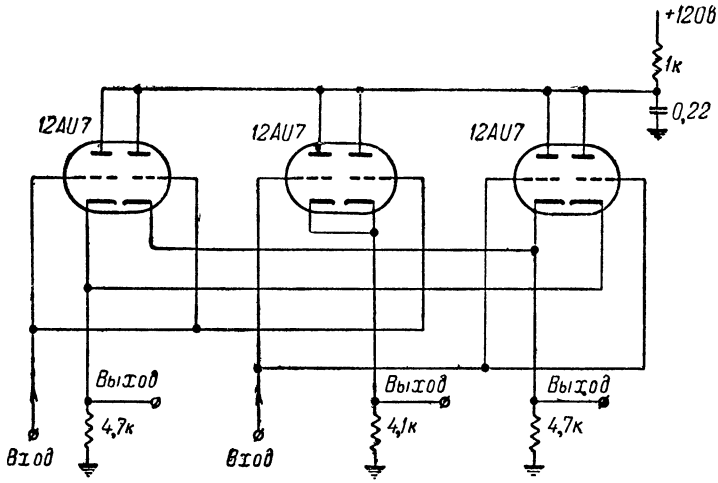


Рис. 99, ВС-7. Трехэлементный видеосмеситель, имеющий три выхода для трех индикаторов.

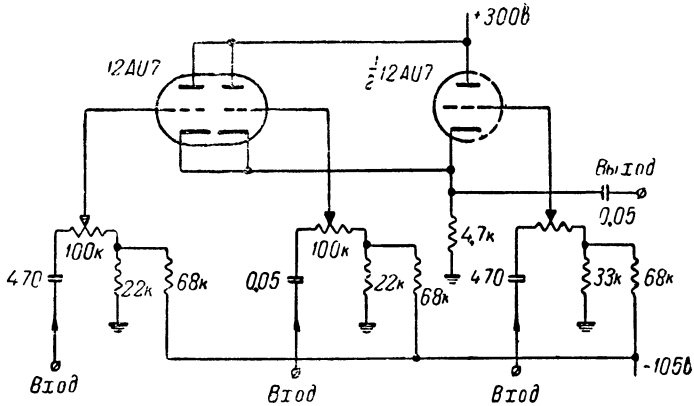


Рис. 99, ВС-8. Видеосмеситель с общим катодом. Все лампы работают в режиме отсечки анодного тока (большое сеточное смещение). Суммируются только положительные импульсы достаточно большой амплитуды.

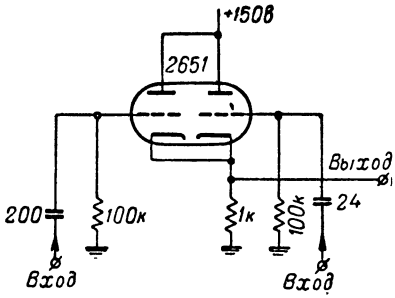


Рис. 99, ВС-9. Видеосмеситель с общим катодом. Суммирует два положительных пусковых импульса для селектирования по дальности.

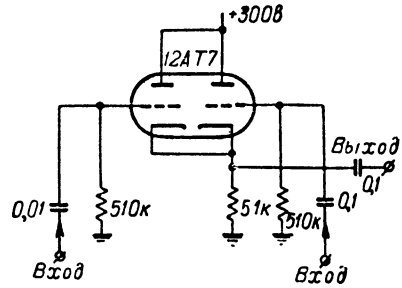


Рис. 99, ВС-10. Видеосмеситель с общим катодом. Суммирует положительные импульсы калибрационных меток амплитудой 9 *в* с положительными сигналами промежуточной частоты, амплитудой 2—10 *в*.

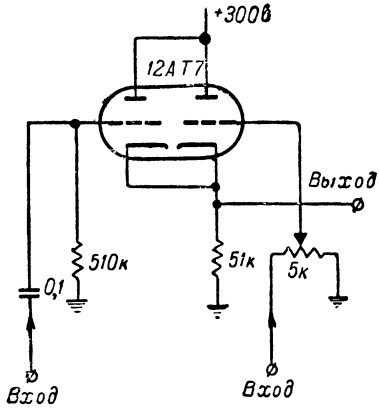


Рис. 99, ВС-11. Видеосмеситель с общим катодом. Суммирует положительные селектирующие метки дальности с сигналами промежуточной частоты. Напряжение выходных сигналов +8 *в*.

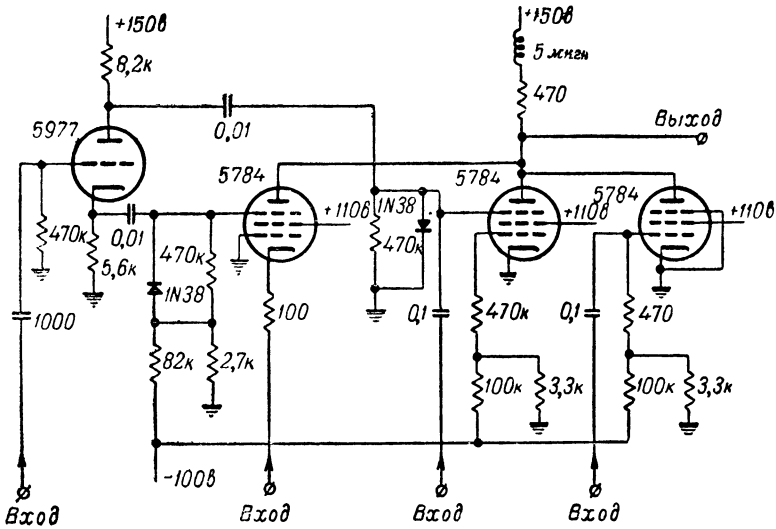


Рис. 99, ВС-12. Видеосмеситель на пентодах с общим анодом. Суммируются положительные и отрицательные импульсы. В аноде введена высокочастотная компенсация. Триод использован в качестве фазорасщепителя.

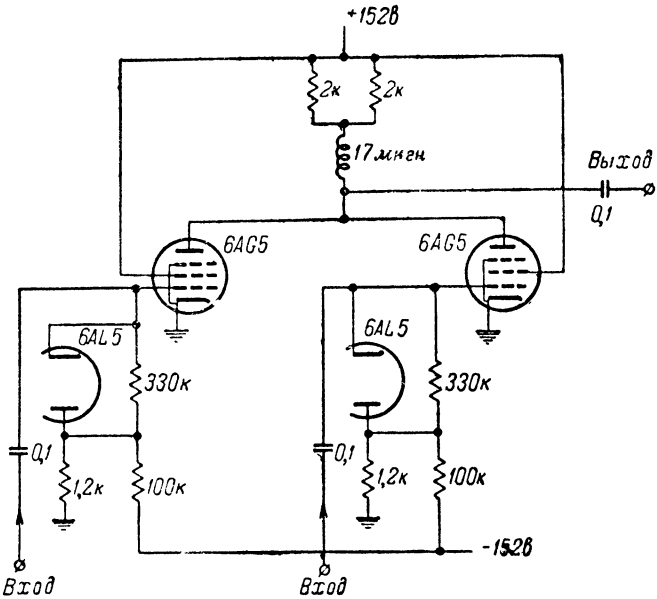


Рис. 99, ВС-13. Видеосмеситель на пентодах с общим видом. Суммирует радиолокационные видеоимпульсы и сигналы опознавания. Полярность импульсов, подаваемых на сетки, положительная. В цепях сеток установлены диоды, фиксирующие смещения на уровне — 1,8 *в*.

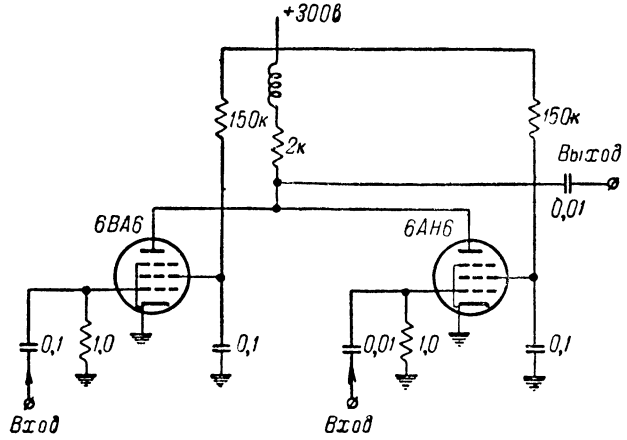


Рис. 99, ВС-14. Видеосмеситель на пентодах с общим анодом, суммирующий селектирующие импульсы и видеоимпульсы маяка.

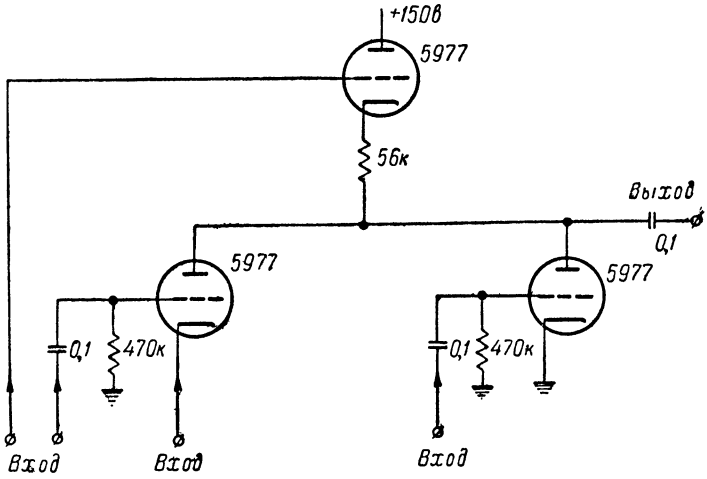


Рис. 99, ВС-15. Видеосмеситель на триодах с общим анодом, суммирующий бланкирующие импульсы высокого уровня. Последовательно с анодной нагрузкой смесительных триодов включен третий триод, замешивающий дополнительный бланкирующий импульс.

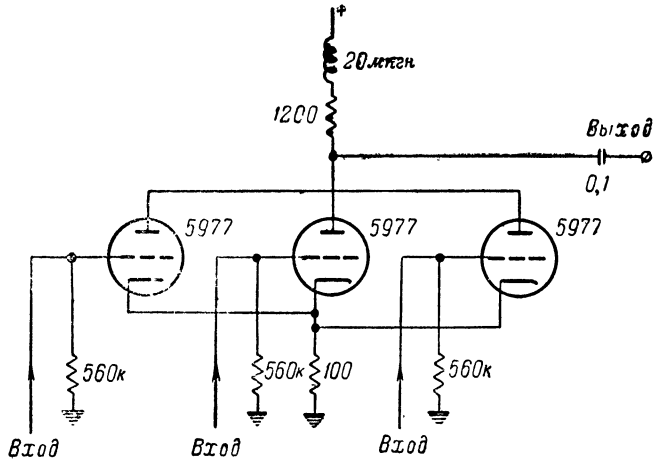


Рис. 99, ВС-16. Видеосмеситель на триодах, суммирующий три сигнала промежуточной частоты. Общее катодное сопротивление образует небольшую отрицательную обратную связь для предотвращения самовозбуждения.

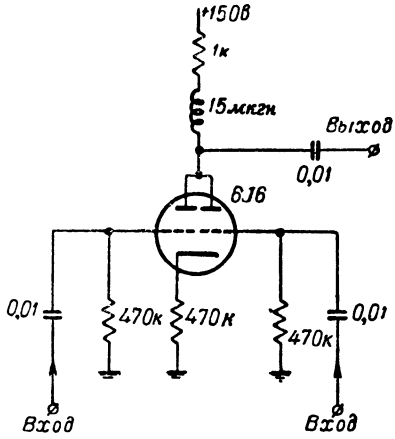


Рис. 99, ВС-17. Видеосмеситель с общим анодом. Суммирует радиолокационные видеосигналы с калибрационными метками. В анодной цепи введена частотная компенсация.

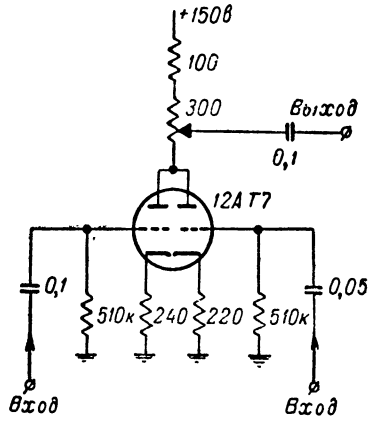


Рис. 99, ВС-18. Видеосмеситель на двойном триоде. Суммирует радиолокационные видеосигналы со смешанными калибрационными метками. В каждом катоде включено незашунтированное сопротивление для стабилизации коэффициента усиления.

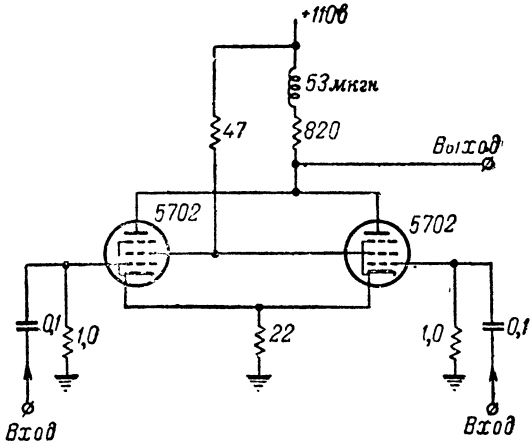


Рис. 99, ВС-19. Видеосмеситель с общим анодом для суммирования радиолокационных видеосигналов с калибрационными метками дальности. В схеме применены два пентода с компенсацией высоких частот в анодной цепи.

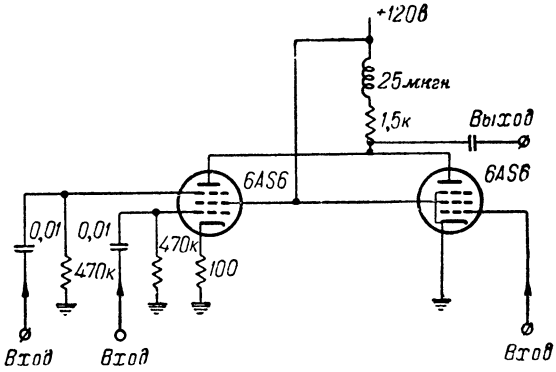


Рис. 99, ВС-20. Видеосмеситель с общим анодом. Применены специальные лампы с резкой отсечкой анодного тока. В одной из ламп замешиваются сигналы промежуточной частоты и калибрационные импульсы, подаваемые на разные сетки. Радиолокационные видеосигналы подаются на одну из сеток второй лампы.

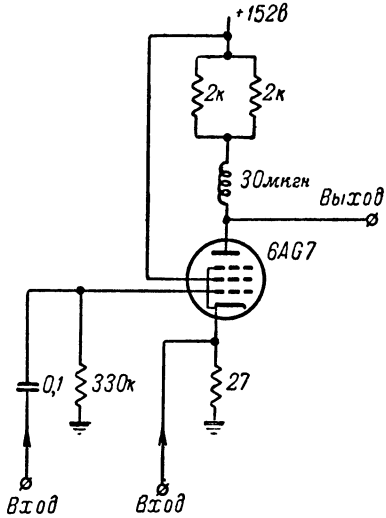


Рис. 99, ВС-21. Видеосмеситель на пентоде. На сетку подается отрицательный видеоимпульс и сигнал промежуточной частоты. В катодную цепь вводится селектирующий импульс дальности, снимаемый с катодного сопротивления блокинг-генератора.

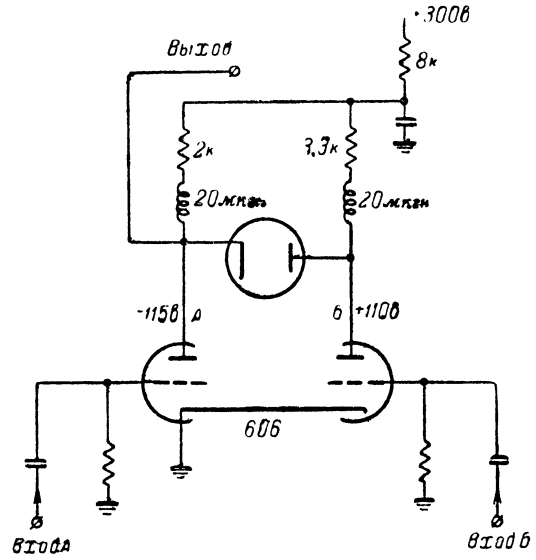


Рис. 99, ВС-22. Видеосмеситель на триодах с общим анодом. Между анодами включен диод, обеспечивающий неаддитивный характер сложения. Анод триода с потенциалом +115 *в* соединен с катодом диода, а анод с потенциалом 110 *в* — с анодом диода, благодаря чему диод „заперт". На сетки ламп подаются отрицательные импульсы. Если импульсы имеют достаточную амплитуду и по времени не совпадают, то любой из них будет воспроизведен на выходе. Положительный импульс, появившийся на аноде *Б*, не приведен к отпиранию диода, если на аноде *А* также положительный импульс.

4-3. Дополнительные сведения о смесителях с общим катодом. Рекомендованная схема (рис. 27 ч. I) представляет собой видеосмеситель с общим катодом на двойном триоде 5670. Для сравнения в схеме были исследованы миниатюрные двойные триоды 12AU7, 12AT7, 12AX7 и 12AY7. Все они являются лампами «надежной серии».

Сравнительные данные работы этих ламп в схеме смесителя с общим катодом приведены в табл. 4-1, 4-2, 4-3 и 4-4. Величина входных напряжений, колеблющаяся в пределах 1—2 *в*, выбиралась из соображений получения равных напряжений на выходе. Неравенство входных напряжений в триодах смесителя обусловливается отсутствием баланса или различием в скважности смешиваемых импульсов. Свойство неаддитивного сложения проверялось путем подачи на один из входов им-

Таблица 4-1

Смеситель с общим катодом на двойном триоде 12AU7 E_a=+150 *в*

Катодное сопротивление $R_к$, *ом*	Выход (при подаче сигнала на один из входов), *в*	Выход (при совпадении входных сигналов), *в*	Вход *1*, *в*	Вход *2*, *в*
4 700	0,2 1,0 3,0 10,0	0,38 1,6 4,1 12,0	0,43 1,9 5,5 14,0	0,46 1,9 5,0 14,0
470	0,2 1,0 3,0 5,0	0,39 1,7 4,5 7,0	0,58 2,8 7,1 12,0	0,6 2,8 7,3 10,0
150	0,2 1,0 3,0	0,38 1,7 5,0	0,81 4,0 31,0	0,8 3,9 9,0

Таблица 4-2

Смеситель с общим катодом на двойном триоде 12AT7 E_a=+150 *в*

Катодное сопротивление $R_к$, *ом*	Выход (при подаче сигнала на один из входов), *в*	Выход (при совпадении входных сигналов), *в*	Вход *1*, *в*	Вход *2*, *в*
4 700	0,2 1,0 3,0 10,0	0,36 1,4 3,5 11,0	0,45 1,6 4,3 12,0	0,39 1,5 4,0 12,0
470	0,2 1,0 3,0 5,0	0,38 1,6 3,7 6,0	0,56 1,9 5,5 22,0	0,53 1,9 4,5 7,0
150	0,2 1,0	0,38 1,5	0,65 3,4	0,60 2,4

пульса продолжительностью 180 *мксек*, а на второй — 10 *мксек*, причем совпадение их во времени варьировалось. Существенных расхождений в работе схемы при использовании различных триодов нет, что, видимо, обусловливается наличием отрицательной обратной связи.

Таблица 4-3

Смеситель с общим катодом на двойном триоде 12AX7 E_a=+150 *в*

Катодное сопротивление $R_к$, *ом*	Выход (при подаче сигнала на один из входов), *в*	Выход (при совпадении входных сигналов), *в*	Вход *1*, *в*	Вход *2*, *в*
4 700	0,2	0,33	0,39	0,35
	1,0	1,2	1,5	1,4
	3,0	3,4	3,9	3,7
	10,0	11,0	13,0	12,0
470	0,2	0,36	0,61	0,62
	1,0	1,5	5,4	2,2
150	0,2	0,18	0,91	0,92
	0,5	0,8	12,0	2,2

Таблица 4-4

Смеситель с общим катодом на двойном триоде 12AY7 E_a=+150 *в*

Катодное сопротивление $R_к$, *ом*	Выход (при подаче сигнала на один из входов), *в*	Выход (при совпадении входных сигналов), *в*	Вход *1*, *в*	Вход *2*, *в*
4 700	0,2	0,36	0,4	0,41
	1,0	1,4	1,7	1,6
	3,0	3,6	4,1	3,9
	10,0	11,0	14,0	13,0
470	0,2	0,38	0,57	0,56
	1,0	1,6	2,4	2,2
	3,0	4,7	18,0	5,4
150	0,2	0,39	0,9	0,9
	1,0	1,6	10,0	3,3

4-4. **Дополнительные сведения о смесителях с общим анодом.** Рекомендуемая схема (рис. 29, ч. I) представляет собой видеосмеситель с общим анодом, работающий на лампе 5670. Для сравнения в схеме были опробованы пентоды 6АК5 и двойной триод 12AU7.

На рис. 100 представлена схема смесителя с общим анодом на пентодах 6АК5. Табл. 4-5 иллюстрирует эффект неаддитивного сложения совпадающих сигналов. Если по условиям работы потребуется увеличение степени неаддитивности, то необходимо ввести в схему некоторые изменения. Вообще пентоды с точки зрения работы в схеме смесителя не дают больших преимуществ по сравнению с триодами. Схемы

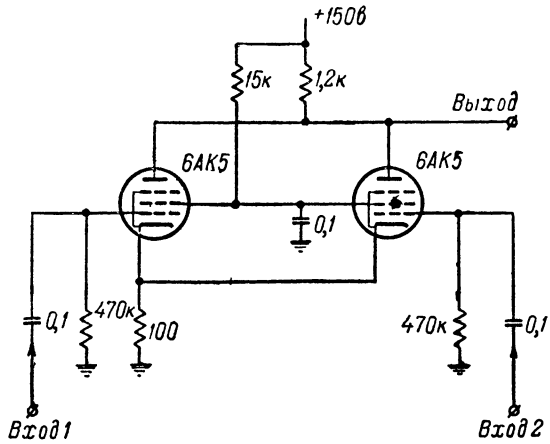


Рис. 100. Смеситель с общим анодом.

на двойных триодах, например, имеют меньшее количество деталей. Незначительность эффекта обратной связи через емкость $C_{a.c}$ в пентодах уравновешивается тем обстоятельством, что при триодной схеме коэффициент усиления ее близок к единице. Поэтому пентод не дает выгод с точки зрения уменьшения входной емкости. Большим неудобством использования пентода является необходимость включения конденсатора в цепь экранирующей сетки. Если емкость его недостаточно велика, то горизонтальная часть прямоугольного импульса будет искажаться. Так, например, для поддержания спада горизонтальной части прямоугольного импульса длительностью 50 *мксек* в пределах 2% постоянная времени должна быть равной 25 000 *мксек*.

Амплитудная характеристика пентодного смесителя с общим анодом приведена на рис. 101. Потенциал анода даже при большом анодном токе остается почти равным напряжению источника питания, что

Таблица 4-5

Выход (при подаче сигнала на один из входов), *в*	Выход (при совпадении входных сигналов), *в*	Вход *1*, 180 *мксек*, *в*	Вход *2*, 10 *мксек*, *в*
— 1	— 1,8	+0,55	+0,32
— 2	— 3,7	+1,0	+0,68
— 4	— 5,6	+2,0	+1,4
— 8	— 3,0	+3,6	+2,6
—10	—17,0	+5,5	+2,9
+ 1	+ 2,2	—0,65	—0,41
+ 2	+ 4,5	—1,5	—0,8
+ 3	+ 7,5	—5,0	—1,3
+ 4	+11,0	—9,0	—2,4
+ 5			

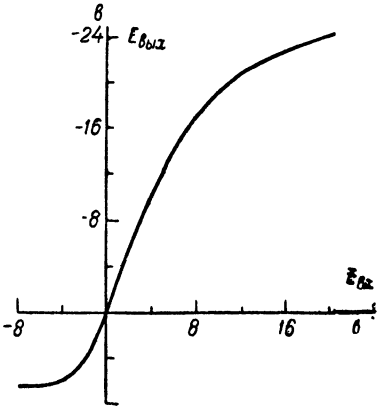


Рис. 101. Характеристика смесителя с общим анодом.

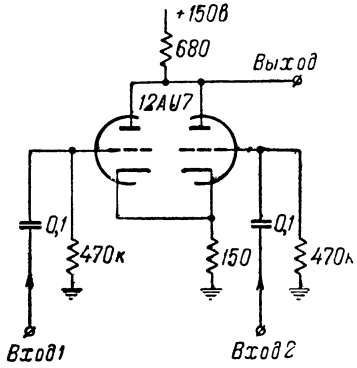


Рис. 102. Смеситель с общим анодом на двойном триоде 12AU7.

обусловливается малой величиной сопротивления нагрузки. Поэтому полярность входных сигналов целесообразно выбирать положительной, получая в анодной цепи отрицательные импульсы.

Для сравнения в описываемой схеме были опробованы двойные триоды 12AU7. Величины нагрузочного и катодного сопротивлений были выбраны из соображений равенства усиления со схемой на рис. 29. Полученные результаты приведены в табл. 4-6.

Таблица 4-6

Выход (при подаче сигнала на один из входов), *в*	Выход (при совпадении входных сигналов), *в*	Вход *1*, 180 *мксек*, *в*	Вход *2*, 10 *мксек*, *в*
—0,5	— 1,0	+0,62	+0,49
—1	— 1,9	+1,1	+1,0
—2	— 3,8	+2,2	+2,2
—4	— 7,5	+4,6	+4,6
—8	—14,0	+11,3	+7,5
+0,5	+ 0,9	—0,7	—0,7
+1	+ 2,1	—1,2	—1,3
+2	+ 4,5	—2,6	—2,7
+3	+ 7,3	—4,5	—5,0
+4			

Схема с лампой 12AU7 потребляет вдвое больший ток, нежели схема на лампе 2С51. Анодный ток может быть снижен за счет увеличения катодного сопротивления, но для сохранения коэффициента усиления в этом случае сопротивление нагрузки должно быть соответственно увеличено. Последнее приведет к уменьшению скорости нарастания переднего фронта сигнала и к необходимости введения высокочастотной компенсации.

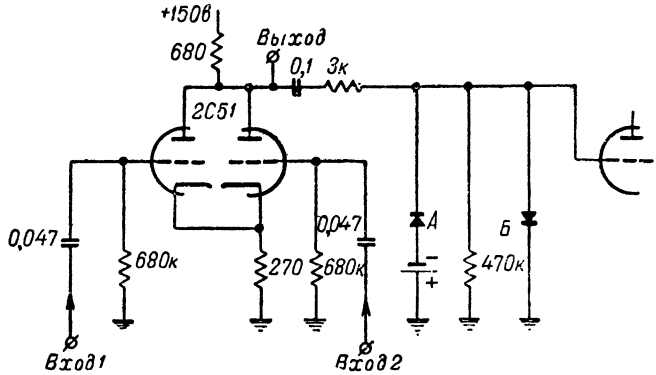


Рис. 103. Смеситель-ограничитель. Время нарастания 0,05 *мксек*. Для ускорения нарастания фронта импульса сопротивление 3 *ком* может быть зашунтировано емкостью порядка нескольких пикофарад. Диод *Б* включается для ограничения положительных выбросов при больших частотах повторения или высоком коэффициенте заполнения.

Как уже упоминалось, смеситель с общим анодом производит аддитивное сложение сигналов. Если это обстоятельство с точки зрения работы последующих каскадов окажется нежелательным, то необходимо принять специальные меры для нивелировки аддитивного сложения. На рис. 103 показана видоизмененная схема смесителя с дополнительным ограничивающим диодом, включаемым в цепь связи. Результаты испытаний этой схемы приведены в табл. 4-7.

Таблица 4-7

Смещение, *в*	Вход *1*, *в*	Выход, *в*	Вход *2*, *в*
—1,5	+ 3	— 3	—1,1
	+ 9	—10	—2,2
	+23	—23	—2,7
—3,0	+ 3	— 3	—1,8
	+ 9	—11	—3,7
	+24	—24	—4,1

На рис. 104 показана другая схема, нивелирующая аддитивный эффект. На этот раз диод включен между анодами смесителя с разными потенциалами за счет различия нагрузочных сопротивлений. Включение диода осуществлено таким образом, что для его отпирания необходимо преодолеть отрицательный потенциал порядка 1,5 *в*. Радиолокационные видеосигналы в этой схеме подаются на вход *Б*. Для того чтобы сигнал, поступивших на вход *А*, мог быть получен на выходе, он

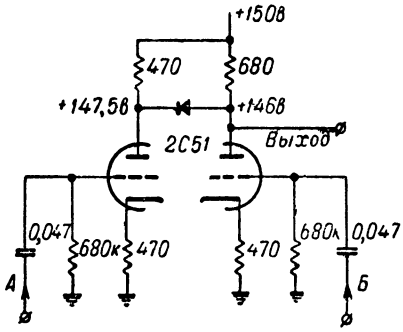


Рис. 104. Смеситель с диодом связи.
А — метки дальности.
Б — радиолокационный видеосигнал.

должен иметь достаточную амплитуду. Применяемые напряжения указаны в табл. 4-8.

Таблица 4-8

Метки дальности, вход *в*	Видеоимпульс, вход, *в*	Метки дальности, выход, *в*	Видеоимпульс, выход, *в*	Напряжение на выходе при совпадении входных импульсов, *в*
+ 8,6	+1,0	—2	—1	—2,5
+15	+1,0	—3	—1	—3,4
+ 8,7	+2,2	—2	—2	—3,8
+15	+2,2	—3	—2	—4,6

Положительные радиолокационные сигналы, поступающие на вход *Б*, снимаются с выхода в виде отрицательных импульсов. Положительные метки дальности, имеющие достаточную амплитуду и поступающие на вход *А*, пройдут через диод и будут получены на выходе с измененной полярностью. При совпадении обоих импульсов во времени радиолокационные сигналы увеличат смещение диода, благодаря чему к радиолокационному сигналу на выходе добавляется лишь незначительная часть импульса дальности.

Схема может рассматриваться работающей на нагрузку, зашунтированную последовательно соединенными сопротивлением и конденсатором. Такой режим создается при условии, если какой-либо из входов (имеющих малую емкость) окажется изолированным. Возникающие при этом искажения весьма напоминают собой эффект шунтирования нагрузки цепочкой из сопротивления и емкости.

Для исключения подобных искажений сеточные входы должны быть присоединены к источникам сигнала и ни в коем случае не должны оставаться изолированными (последнее может иметь место при использовании переключающих реле). Входные переходные конденсаторы должны иметь емкость, достаточную не только для передачи импульса, но и для исключения описанного эффекта. Так, например, переходная емкость 500 *пф* и сопротивление утечки 0,5 *Мом* вполне отвечают

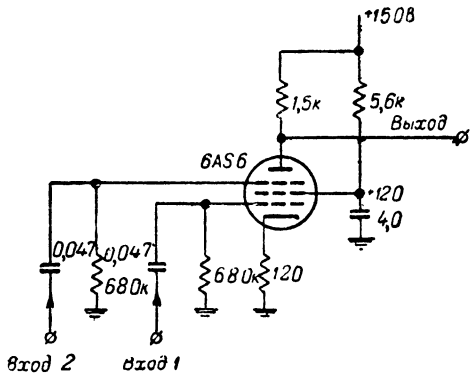


Рис. 105. Двухсеточный смеситель,

условию неискаженного прохождения импульса длительностью 10 *мксек* (4%-ный спад). Однако для исключения искажений необходимо применить конденсатор емкостью 47 000 *пф*.

На рис. 105 приведена схема смесителя с общим анодом для специального применения. В ней применен пентод 6AS6 с двумя управляющими сетками; характеристика анодного тока по защитной сетке имеет отсечку, аналогичную характеристике по управляющей сетке. Импульсы, имеющие большую амплитуду (например, маркерные), подаются на защитную сетку, так как крутизна характеристики по этой сетке составляет $^1/_4$ крутизны по управляющей сетке. Результаты испытаний приведены в табл. 4-9. Недостатком схемы является большая емкость развязывающего конденсатора в цепи питания экранирующей сетки.

Таблица 4-9

Вход *1*, *в*	Вход *2*, *в*	Выход при сигнале на входе *1*, *в*	Выход при сигнале на входе *2*, *в*	Выход при совпадении сигналов, *в*
—1	—2	+2	+2	+3,4
—1	—3	+2	+3,4	+4,3
—1	—4	+2	+4,6	+5,5
—2	—2	+5	+2,2	+5,8
—2	—3	+5	+3,5	+6,5
—2	—4	+5	+5,0	+6,7
—2	—6	+5	+7,9	+8,1

5. ГЕНЕРАТОРЫ ЧАСТОТЫ ПОВТОРЕНИЯ

Анализ схем генераторов частоты повторения, применяемых в самолетной радиолокационной аппаратуре, не позволил установить какой-либо связи между требованиями к стабильности и типом используемой

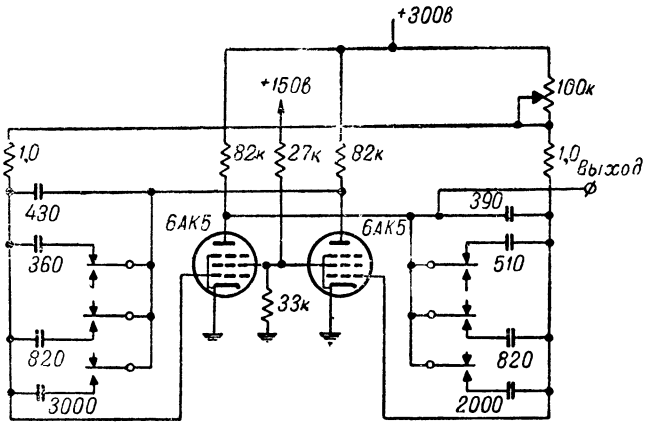


Рис. 106. Мультивибратор — генератор частоты повторения.

схемы. Мультивибраторы, блокинг-генераторы, генераторы с мостом *RC* применяются во всех случаях, когда требования к стабильности частоты определяются 3%. Наиболее целесообразной схемой является, по-видимому, мультивибратор. Он более стабилен, нежели блокинг-генератор, и содержит меньшее количество элементов, нежели генератор с мостом *RC*. Недостаток мультивибратора заключается в том, что его выходное сопротивление определяется величиной анодной нагрузки. Для обеспечения стабильности это сопротивление должно выбираться достаточно большим.

5-1. Применяемые схемы мультивибраторов. Рассмотрим три схемы мультивибраторов, взятые из различных образцов оборудования. Согласно требованиям схема на рис. 106 должна была обеспечить стабильность 3% при частоте повторения 200 *гц* и 8% при частотах повторения 400 и 800 *гц*. На стабильность схемы на рис. 107 требований не задавалось. Схема на рис. 108 разрабатывалась для опытного образца радиолокатора и должна иметь 3% стабильность. В последнем случае применены два мультивибратора: с самовозбуждением и с внешним запуском. На рис. 108 показан только первый из них.

Таким образом, требования к стабильности схем на рис. 106 и 108 одинаковы. Однако анодные сопротивления схемы на рис. 106 имеют значительно большую величину, и очевидно, что стабильность этой схемы выше.

5-2. Применяемые схемы блокинг-генераторов. Блокинг-генераторы в качестве генераторов частоты повторения применяются в тех случаях, когда требования к стабильности частоты повторения лежат в пределах 5%. На рис. 109, 110 и 111 приведены характерные схемы, работающие в диапазоне от 200 до 2 000 *гц*, взятые из действующего радиолокационного оборудования.

Схемы имеют много общего. Присоединение сетки к источнику анодного напряжения (рис. 110) в случае понижения напряжения накала против номинала ухудшает стабильность.

Катодный повторитель служит для уменьшения влияния нагрузки

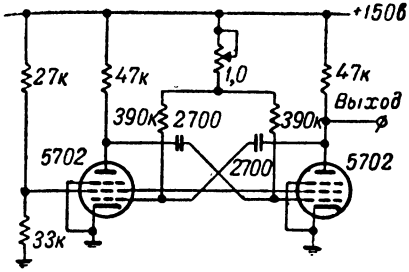


Рис. 107. Мультивибратор — генератор частоты повторения.

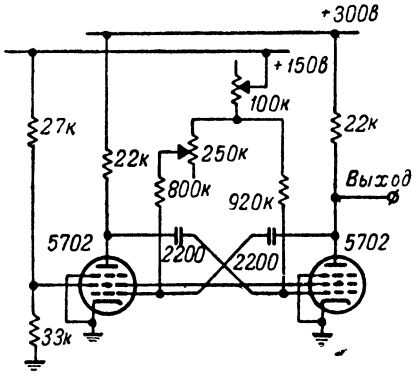


Рис. 108. Мультивибратор — генератор частоты повторения.

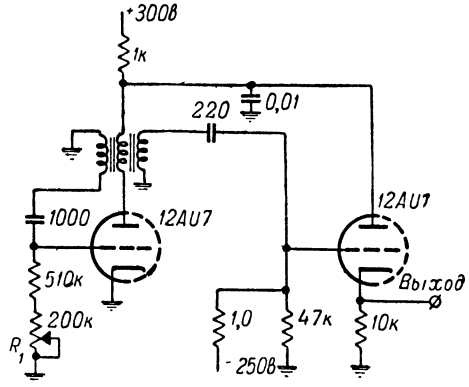


Рис. 109. Блокинг-генератор частоты повторения. R_1 — подстройка частоты.

на стабильность блокинг-генератора. Исключением является выход *В* на рис. 111, так как малая величина полного сопротивления участка схемы, шунтируемого нагрузкой во время импульса, и малая постоянная времени выходной цепи по сравнению с *RC* контура блокинг-генератора, делают влияние нагрузки на частоту незначительной. Импульс на выходе *В* имеет отрицательную полярность. Полярность сигналов, снимаемых с остальных выходов всех схем, положительная. С выхода *Б* схемы снимается положительный выброс, задержанный во времени относительно выходных импульсов, снимаемых с выходов *А* и *В*. Время задержки равно ширине основных импульсов.

5-3. Дополнительные сведения и рабочие характеристики. Был исследован ряд основных вариантов схем блокинг-генераторов. Кроме двойного триода 12А7 были опробованы лампы 12АТ7, 12АУ7 и 6АК5. Однако выбор был остановлен на лампе 12AU7

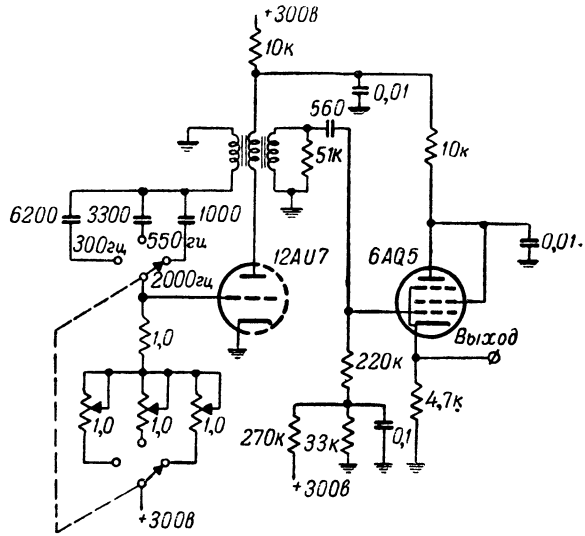


Рис. 110. Блокинг-генератор частоты повторения.

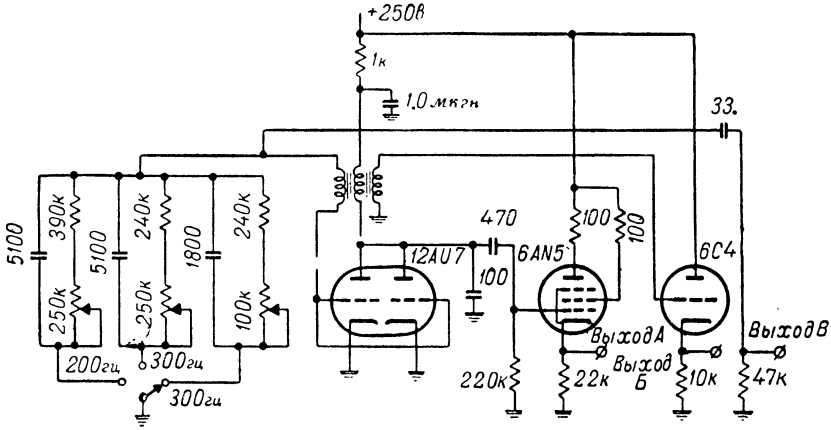


Рис. 111. Блокинг-генератор частоты повторения.

ввиду ее высокой катодной эмиссии и наибольшей допустимой мощности рассеяния на аноде. С точки зрения стабильности лампа 12AY7 дает несколько лучшие результаты, но допустимая мощность рассеяния у нее вдвое меньше.

Двойной триод 12AU7 был испытан в разных схемах для выяснения влияния изменения питающих напряжений и смены ламп на ста-

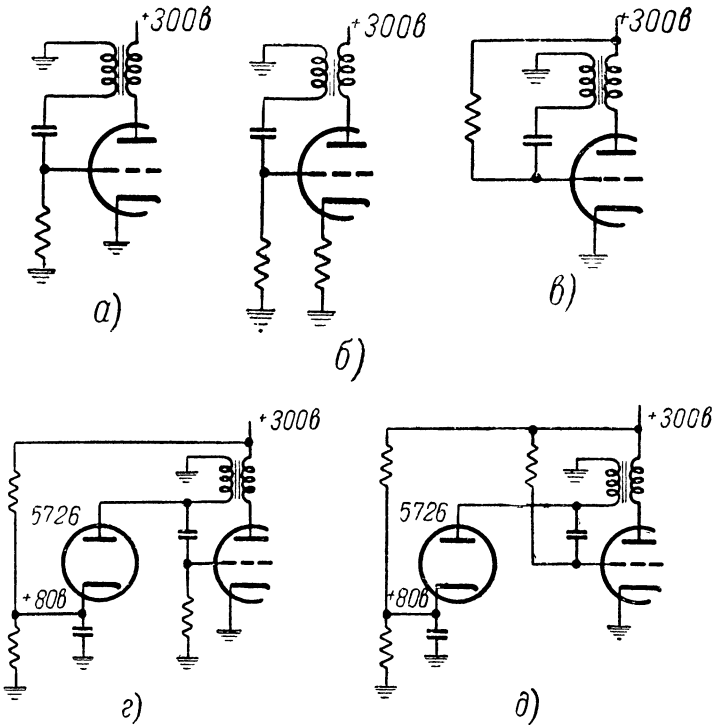


Рис. 112. Схемы блокинг-генераторов частоты повторения, испытанные на стабильность частоты (в упрощенном виде).

а — основная схема; *б* — катодное сопротивление 150 *ом*; *в* — сопротивление утечки сетки присоединено к плюсу высокого напряжения; *г* — напряжение на трансформаторе фиксировано; *д* — комбинация схем *в* и *г*.

бильность генерируемой частоты (рис. 112). Испытания производились на 20 лампах, величины крутизны и анодных токов которых заполняли весь диапазон допусков стандарта MIL.

Таблица 5-1

Влияние смены ламп на частоту блокинг-генератора

Схема	Низшая частота, *гц*	Высшая частота, *гц*	Средняя частота, *гц*	Диапазон изменений частоты, *гц*	% (см. примечание 2)
	940	1 075	990	135	13,6
	949	1 103	1 002	154	15,4
	975	1 153	1 044	178	17,0
	957	1 058	992	101	10,2
	981	1 091	1 022	110	10,8

Примечания.

1. Испытывались 13 ламп, параметры которых перекрывали диапазон допусков стандарта MIL. Каждый блокинг-генератор был настроен на частоту 1 000 *гц* при лампе, параметры которой имели средние значения допусков MIL. Затем производились смена ламп и измерение частоты без каких-либо подстроек.

2. Отношение (в процентах) диапазона изменения частоты к средней на генерируемых частот.

Все схемы сказались весьма устойчивыми к изменениям анодного или повышению накального напряжений. В худшем случае 10%-ные колебания напряжений вызывали лишь 2%-ное изменение частоты генерируемых колебаний. Понижение накала значительно ухудшало работу схем. При 10%-ном уменьшении напряжения накала частота в схеме *б* менялась на ±2%, а в схеме *в* — на +12%. Фиксирующие диоды схем *г* и *д* при уменьшении напряжения накала не влияли на стабильность частоты генерируемых колебаний.

Влияние смены ламп на частоту блокинг-генераторов показано в табл. 5-1. Эта таблица характеризует изменения частоты колебаний различных схем при поочередном включении в них 13 ламп, перекрывающих параметрами диапазон допусков стандарта MIL.

В отношении смены ламп схемы с фиксирующими диодами имеют большую стабильность. Однако даже в них изменения частоты могут достигать 11%. Поэтому введение лишней лампы было признано неоправданным и в качестве рекомендуемой была выбрана схема *б*, как обеспечивающая лучшую стабильность при понижении напряжения накала.

6. БЛОКИНГ-ГЕНЕРАТОРЫ С ВНЕШНИМ ЗАПУСКОМ

Блокинг-генераторы с внешним запуском применяются для генерирования больших по амплитуде импульсов тока или напряжения. Они часто применяются для запуска модуляторов, мультивибраторов и при формировании импульсов.

6-1. Примеры применяемых схем. Для выяснения рабочих характеристик блокинг-генераторов с внешним запуском исследовалась 31 схема. На рис. 113—117 представлены их основные разновидности, а в табл. 6-1 — рабочие характеристики. Принятые в таблице обозначения «индикация» и «запуск» означают характер применения схемы. Под «индикацией» подразумеваются случаи, когда выход блокинг-генератора используется как видеоинформация, а под «запуском» — случаи применения блокинг-генератора для запуска других схем или формирования импульса. Величина сопротивления нагрузки в большинстве случаев определялась непосредственно в исследованных типах оборудования.

А. Способы подачи смещения

1. Отрицательное смещение. Более чем в 65% всех обследованных схем использовалось отрицательное смещение, подаваемое на сетку, как показано на рис. 113. Такой способ нельзя признать удачным, так как с одной стороны нужно иметь небольшое сопротивление в цепи сетки, а с другой, необходимо ограничить потребление тока от источника питания. Небольшое преимущество схемы заключается в возможности уменьшения емкости конденсатора, ибо сеточный ток значительно меньше катодного тока.

Таблица 6-1

Данные блокинг-генераторов

Тип лампы	Назначение	Схема запуска	Интервал между пусковыми импульсами, *мксек*	Выход			
				точка выхода	длительность	амплитуда, *в*	полное сопротивление нагрузки, *ком*
12AU7	Запуск	Последовательная	3 333	Катод	1,2	9	40
12AU7	Индикация	То же	12,2	„	0,66	5	100
12AU7	Запуск	„ „	3 333	Трансформатор	1,2	150	50
	Запуск			Анод		150	22
12AU7	Индикация	Параллельная	3 333	Трансформатор	1,2	150	100
	Запуск			Анод		150	22
12AU7	Индикация	То же	3 333	Трансформатор	1,2	150	100
	Запуск			Анод		150	110
	Запуск			Катод		10	1,5
12AU7	Запуск	„ „	3 333	Трансформатор	2	150	50
12AU7	Запуск	„ „	3 333	„	2	150	50
12AU7	Запуск	„ „	3 333	„	2	150	50
2C51	Индикация	„ „	3 333	Катод	2	10	1
6J6	Запуск	„ „	3 333	Трансформатор	3	340	10
6J6	Запуск	„ „	3 333	Катод	3	9	10
12AU7	Запуск	„ „	3 333	„	2	10	30
6J6	Индикация	„ „	3 333	Сеточная	1	3	100
6АК5	Индикация	Последовательная	625—5 000	ПАС	2	40	30
	Запуск			Катод		15	100
6J6	Запуск	То же	625—5 000	ПАС	2	60	100
	Индикация			Катод		15	50
6АК5	Запуск	„ „	625—5 000	ПАС	1	80	30
	Запуск			Трансформатор		80	50
6АК5	Индикация	Параллельная	625—5 000	Катод	1	20	100

Продолжение табл. 6-1

Тип лампы	Назначение	Схема запуска	Интервал между пусковыми импульсами, *мксек*	Выход			
				точка выхода	длительность	амплитуда, *в*	полное сопротивление нагрузки, *ком*
6С4	Запуск	Параллельная	625—5 000	Трансформатор	2	20	50
12АТ7	Индикация	Последовательная	305	Катод	1	13	100
12АТ7	Индикация	То же	12,2	„	1	15	50
12AU7	Индикация	Параллельная	1 250—5 000	Трансформатор	0,75=3,5	32	30
	Запуск	То же		Катод		5	0,1
6С4	Индикация		1 250—5 000	„	0,75=3,5	15	50
12AU7	Запуск	Последовательная	3 700	Трансформатор	2	250	50
5702	Запуск	То же	3 700	То же	2	56	30
5702	Запуск	„ „	3 700	„ „	2	80	100
	Запуск			Анод		60	30
5702	Запуск	„ „	3 700	„	2	60	30
	Запуск			Анод		60	50
5702	Запуск	„ „	3 700	Трансформатор	2	60	50
	Запуск			Анод		62	50
5702	Запуск	„ „	3 700	Трансформатор	2	60	100
5702	Индикация	„ „	3 700	Катод	0,4	5	100
5702	Индикация	Параллельная	61	Трансформатор	0,4	22	40
5703	Индика ция	То же	247	Катод	1	20	100

Примечание. ПАС — последовательное анодное сопротивление; трансформатор—третья обмотка трансформатора.

2. Положительное смещение. В 25% схем используется положительное смещение, получаемое за счет источника питания анода путем подачи положительного напряжения на катод (рис. 114). При положительном смещении расходуется бо́льшая мощность источников питания, но зато источник отрицательного напряжения обычно отсутствует.

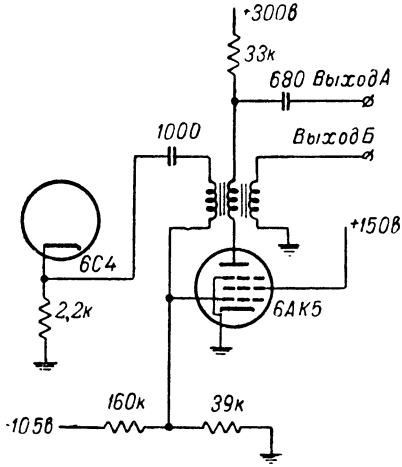


Рис. 113. Блокинг-генератор с внешним запуском. Отрицательное смещение.

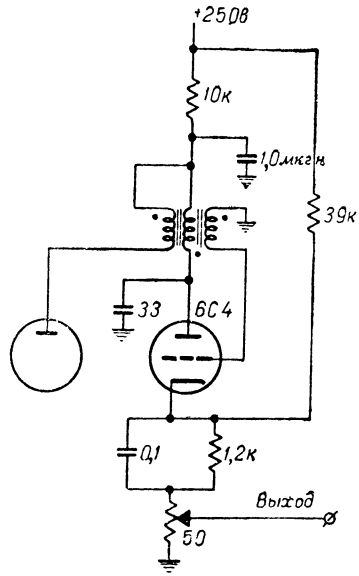


Рис. 114. Блокинг-генератор с внешним запуском. Положительное смещение.

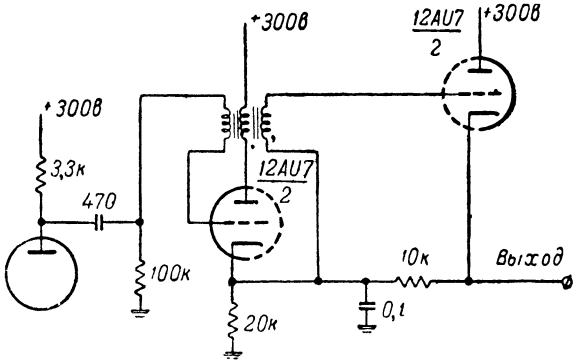


Рис. 115. Блокинг-генератор с внешним запуском. Автоматическое смещение.

3. Смещение за счет последовательного включения катодов. Схема, показанная на рис. 115, встретилась дважды. Смещение на сетку лампы задается за счет падения напряжения, образующегося на части катодного сопротивления дополнительной лампы. Дополнительная лампа может быть применена далеко не всегда, и, кроме того, подобный метод может привести к нежелательному взаимодействию каскадов.

Б. Способ запуска

Существуют два равноценные способа: последовательный и параллельный.

1. Последовательный запуск. В большинстве случаев последовательного запуска используется катодный повторитель, включаемый последовательно в цепь сетки и воспроизводящий положительный пусковой импульс (рис. 113). В некоторых случаях (рис. 115) в качестве последовательного элемента в сеточной цепи используется анодное сопротивление усилителя, предшествующего блокинг-генератору. С выхода усилителя (усиливающего отрицательные импульсы) снимается положительный пусковой импульс, а в цепь сетки вводится значительное по величине последовательное сопротивление.

Последовательный запуск уменьшает задержку. Принципиальным недостатком схемы является обратная реакция блокинг-генератора на схему запуска, так как сеточный ток сравнительно велик.

2. Параллельный запуск. Во всех рассматриваемых случаях (кроме одного) пусковой импульс подводится к аноду лампы блокинг-генератора по схеме параллельного питания. В большинстве схем одна из обмоток трансформатора используется в качестве общей нагрузки для запускающего усилителя и собственно блокинг-генератора (рис. 116). В ряде случаев используется трансформаторная связь между запускающим усилителем и блокинг-генератором (рис. 114), а в схеме рис. 117 пусковой импульс подается непосредственно на сетку лампы.

Схеме параллельного запуска свойственна большая задержка, но обратная реакция блокинг-генератора на схему запуска мала. При медленном нарастании пускового импульса непосредственная подача его на сетку лампы блокинг-генератора оказывается более эффективной, чем использование для этой цели трансформатора (ввиду его дифференцирующих свойств).

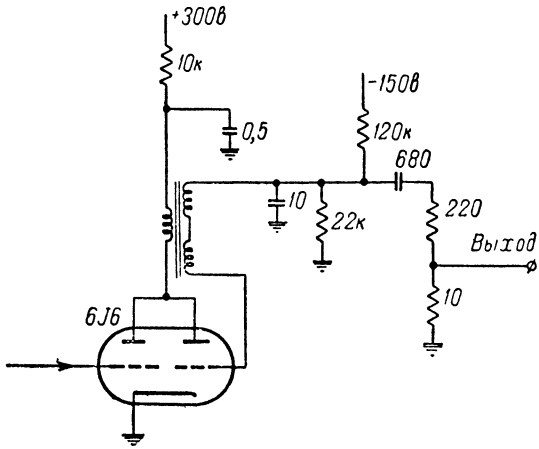


Рис. 116. Блокинг-генератор с внешним запуском. Выход снимается с сеточной обмотки трансформатора.

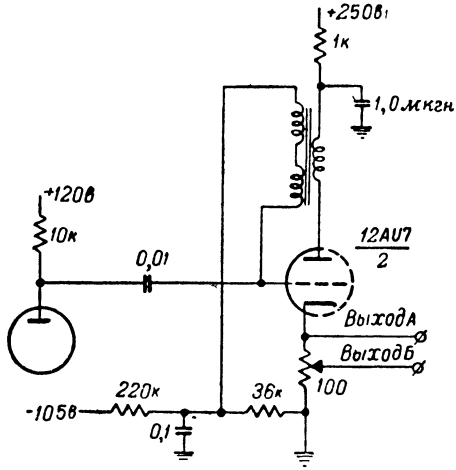


Рис. 117. Блокинг-генератор с внешним запуском. Схема запуска параллельная, на сетку

В. Схемы выхода

1. Катодный выход. В большинстве схем выходной импульс снимается с катодного сопротивления (рис. 114 и 117). Полярность выходного импульса положительная, и выходное сопротивление невелико. Практически при величине катодного сопротивления 220 *ом* и менее блокинг-генератор может отдавать импульсы с амплитудой до 50 *в*.

2. Трансформаторный выход. Часто применяется трехобмоточный трансформатор (рис. 113), третья обмотка которого используется в качестве выходной. Такая схема позволяет получить любую полярность и выход может быть изолирован от земли. Выбросы напряжения устраняются с помощью диода.

3. Анодный выход. В случаях, когда с блокинг-генератора требуется снять несколько выходных напряжений, используется его анодная цепь. Снимаемый импульс имеет отрицательную полярность.

4. Выход с последовательного анодного сопротивления. В некоторых случаях выходное напряжение снимается с сопротивления, включаемого в анодную цепь (рис. 113). Метод отличается от схемы катодного выхода лишь полярностью снимаемого импульса (полярность отрицательная).

5. Выход с сеточной обмотки трансформатора. В одном случае (рис. 116) положительный импульс снимался с сеточной обмотки трансформатора.

6-2. Выводы. Большинство требований к блокинг-генераторам удовлетворяется схемой низких и схемой высоких частот повторения, а требования к уровням выходных напряжений — надлежащим подбором нагрузочных сопротивлений и выбором схемы выхода. Для работы с пусковыми импульсами с малой скоростью нарастания дополнительно к схеме с параллельным запуском рекомендуется схема с последовательным запуском.

7. ДЕЛИТЕЛИ ЧАСТОТЫ НА БЛОКИНГ-ГЕНЕРАТОРАХ

Блокинг-генератор может быть использован для деления частоты повторения импульсов, применяться в качестве главной схемы запуска, определяющей частоту повторения импульсов той или иной установки.

7-1. Примеры применения схем делителей частоты. Схемы делителей, применяемые в разнообразных типах радиоэлектронного оборудования, показаны на рис. 118, 119 и 120.

а) Анодно-катодная связь (рис. 118). Отношение чисел витков анодной и катодной обмоток импульсного трансформатора равно 2 : 1 [Л. 5]. Коэффициент трансформации больше единицы, что необходимо для согласования сопротивлений анодной и катодной цепей. Схема весьма устойчива по отношению к изменениям напряжения накала, но обладает значительной задержкой. Последнее объясняется замедленным нарастанием фронта вырабатываемого импульса. В сеточной цепи установлен диод, обеспечивающий постоянство начального разрядного напряжения конденсатора в момент окончания каждого выходного импульса. Емкость, шунтирующая катодное сопротивление, предназначена для ограничения выбросов выходного напряжения.

б) Анодно-сеточная связь (рис. 119, *а*). Напряжение, трансформируемое из анодной цепи в сеточную, повышается, и это позволяет получить больший по амплитуде импульс, чем в случае коэффициента трансформации 1 : 1. Однако и задержка вырабатываемого импульса относительно пускового получается большой.

Регулировка схемы изменением сеточного смещения нежелательна, так как диапазон ее по сравнению с регулировкой с помощью сеточного сопротивления невелик. Если для расширения диапазона регулировки задать повышенное начальное смещение, то это приведет к необходимости увеличения пускового импульса. Последнее понижает надежность схемы.

В другой схеме с анодно-сеточной связью (рис. 119,*б*) напряжение, трансформируемое из анодной цепи в сеточную, понижается. Схема

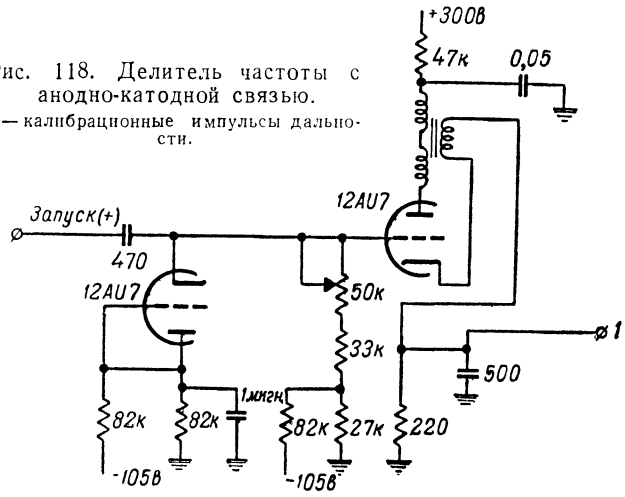


Рис. 118. Делитель частоты с анодно-катодной связью.
1 — калибрационные импульсы дальности.

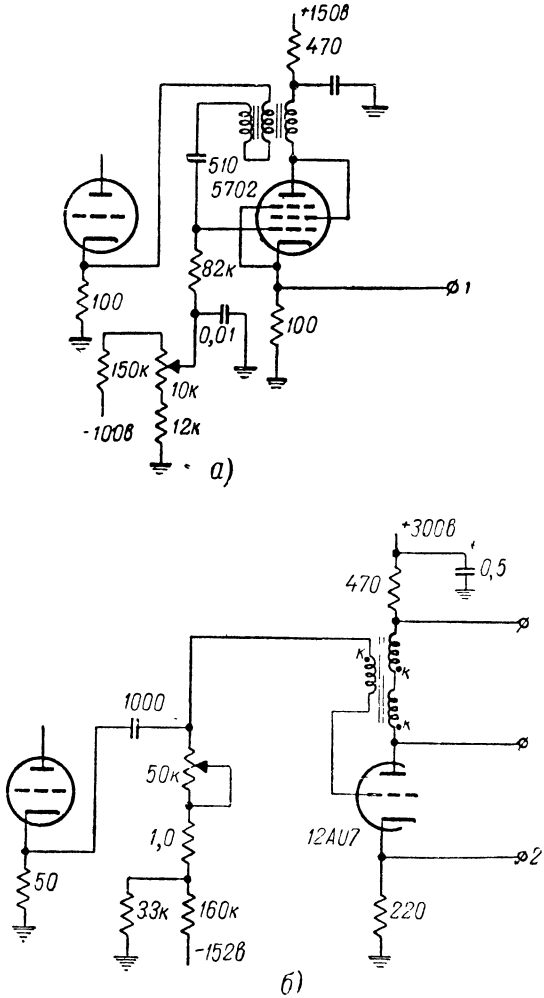


Рис. 119. Делитель частоты с анодно-сеточной связью.
а — коэффициент трансформации больше единицы; *б* — коэффициент трансформации меньше единицы. *1* — импульсы дальности; *2* — коэффициент деления 3 : 1.

характеризуется наибольшей амплитудой и максимально возможной для данного трансформатора длительностью вырабатываемого импульса. Это объясняется повышением индуктивности анодной цепи и уменьшением тока намагничивания. Однако запаздывание вырабатываемого импульса относительно пускового при данной скорости нарастания последнего будет больше, чем при коэффициенте трансформации 1 · 1.

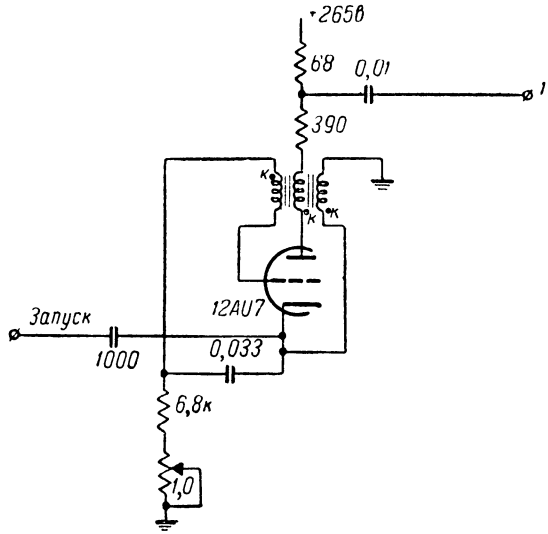


Рис. 120. Делитель частоты с анодно-катодно-сеточной связью.

1 — коэффициент деления от 6 : 1 до 360 : 1.

в) Анодно-катодно-сеточная связь (рис. 120). Цепь связи между сеткой и катодом не заземлена, ввиду чего применяется схема параллельного запуска. Запуск осуществляется в катодной цепи, поэтому она не может быть использована для снятия вырабатываемого импульса. Получаемые импульсы тока или напряжения оказываются меньшими, нежели в других схемах. Однако схема позволяет получить большие коэффициенты деления (чем это рекомендуется), так как стабильность счета импульсов в данном случае не играет значительной роли. Благодаря отсутствию постоянного смещения схема может работать в режиме самовозбуждения.

7-2. Оценка рассматриваемых схем. От рекомендуемой схемы желательно получить:

1. Малое запаздывание.
2. Широкий диапазон регулировки.
3. Возможность работы с непрерывной последовательностью импульсов.
4. Возможность получения положительных импульсов со средней амплитудой.

Для целей общего применения можно рекомендовать схему делителя частоты с анодно-сеточной связью, коэффициентом трансформации 1 :1 и регулировкой с помощью сеточного сопротивления.

7-3. Дополнительные сведения о схемах, представленных на рис. 57 и 59. При прерывистом режиме работы на сетку лампы необходимо подавать постоянное отрицательное смещение. В этом случае в исходном положении лампа заперта; это обеспечивает постоянство режима в момент подачи пускового импульса. Смещение должно быть достаточным для того, чтобы 10%-ный разброс парамет-

ров ламп не мог привести к открыванию лампы. С другой стороны, смещение не должно быть слишком большим, так как это приведет к чрезмерному увеличению необходимой амплитуды пускового импульса.

Смещение лампы блокинг-генератора за счет сеточных токов в конце вырабатываемого импульса в несколько раз превышает первоначальную величину. Время, необходимое для восстановления начального смещения, зависит от постоянной времени сеточной цепи. Величина смещения, при которой блокинг-генератор начинает работать, определяется не только постоянной времени сеточной цепи, но и амплитудой пускового импульса. В делителях частоты необходимо производить запуск на крутом участке разрядной кривой. Это повышает разрешающую способность схемы, обеспечивая срабатывание от нужного импульса и уменьшая чувствительность к предшествующему импульсу.

Рассмотрим метод расчета точек, в которых изменение сеточного смещения между n и $(n-1)$ импульсами будет наибольшим. Величина сеточного смещения в момент окончания выходного импульса будет равна:

$$e_c = Ee^{-\frac{t}{RC}} + E_0,$$

где E — напряжение на сеточном конденсаторе в начале разряда;
E_0 — постоянное смещение (см. рис. 58);
e — основание натуральных логарифмов.

В промежуток между $(n-1)$ и (n) импульсами сеточное смещение изменится на величину:

$$\Delta e_c = E\left(e^{-\frac{t}{RC}} - e^{-\frac{mt}{RC}}\right),$$

где

$$m = \frac{n-1}{n}.$$

Дифференцируя уравнение и приравнивая его нулю, определим момент максимума:

$$e^{-\frac{t}{RC}} = me^{-\frac{mt}{RC}},$$

откуда

$$\frac{T}{RC} = n \ln \frac{n}{n-1}.$$

По этой формуле вычислены кривые, приведенные на рис. 121. Оптимальные значения $\frac{T}{RC}$ для срабатывания на двух, трех, четырех и пяти импульсах соответственно равны 1,4, 1,2, 1,14 и 1,12, что подтвердилось экспериментально.

Величина Δe_c зависит в первую очередь от напряжения E на сеточном конденсаторе в начале разряда. Этот конденсатор (C_1 на схемах на рис. 57 и 59) заряжается за счет сеточного тока, цепь которого состоит из последовательно включенных внутреннего сопротивления источника пусковых импульсов, емкости C_1, сопротивления сеточной обмотки трансформатора и сопротивления сетка — катод лампы.

Начальное напряжение на конденсаторе в первую очередь определяется внутренним сопротивлением источника пусковых импульсов,

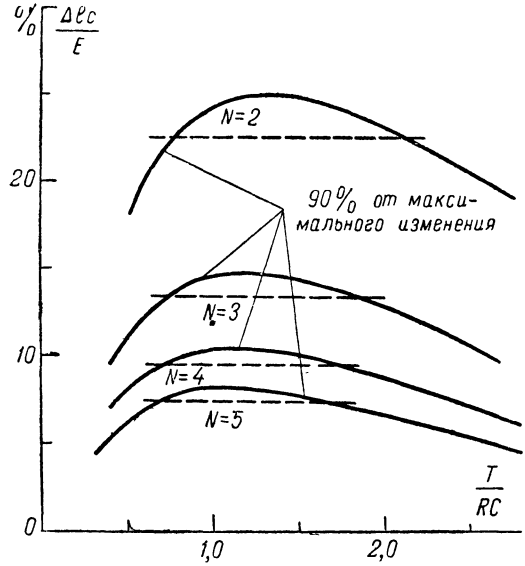


Рис. 121. График для выбора оптимального момента запуска.

E — начальное напряжение на сетке; *N* — коэффициент деления.

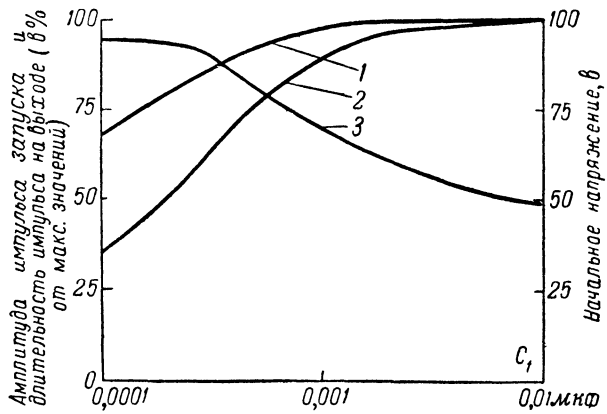


Рис. 122. Влияние емкости конденсатора связи C_1.

1 — амплитуда импульса запуска на сетке при постоянном входе; *2* — длительность импульса запуска; *3* — начальное напряжение для постоянства выходного напряжения источника.

включенным с ним последовательно, и его увеличение приводит к уменьшению напряжения на конденсаторе. Если внутреннее сопротивление схемы запуска окажется меньше 400 *ом*, то оно будет составлять небольшую часть сопротивления всей цепи и не окажет существенного влияния на заряд конденсатора. При возрастании его до 1 500 *ом* начальное напряжение конденсатора упадет до 50% от величины, имевшей место при сопротивлении 400 *ом*.

Начальное напряжение обратно пропорционально величине емкости сеточного конденсатора, которую рекомендуется выбирать возможно меньшей. Однако для обеспечения нужной ширины импульса и уменьшения ослабления амплитуды синхронизирующего импульса величина C_1 должна быть достаточно большой. Влияние величины емкости C_1 на амплитуду пускового импульса, его длительность и напряжение E в схеме блокинг-генератора с типовым трансформатором, рассчитанным на импульс 0,5÷2 *мксек*, показано на рис. 122.

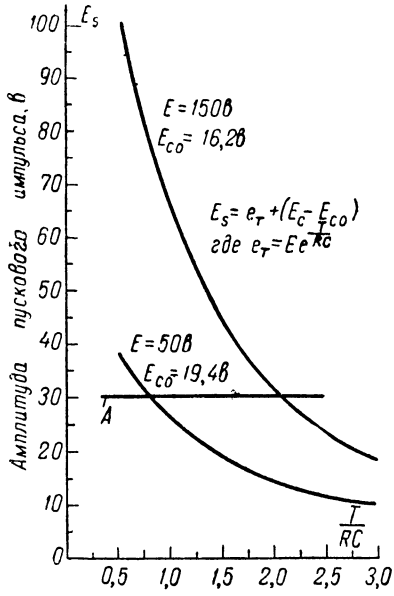


Рис. 123. Крайние значения амплитуд импульсов запуска, определяемые разбросом параметров ламп и трансформаторов. Смещение — 27 *в*. *А* — расчетная амплитуда импульса запуска.

Суммарное полное сопротивление сеточной обмотки трансформатора и промежутка сетка — катод лампы блокинг-генератора обычно лежит в пределах от 1 000 до 2 000 *ом*.

Максимальная и минимальная амплитуды пусковых импульсов для ламп и предельных трансформаторов (трансформаторов, для которых начальное напряжение E на конденсаторе равно 50 и 150 *в*) показаны на рис. 123. Для обеспечения запуска импульсом 30 *в* постоянная времени сеточной цепи должна быть регулируемой в указанных на рисунке пределах. Необходимо отметить, что диапазон регулировки $\frac{T}{RC}$, необходимый для перекрытия крайних характеристик трансформаторов и ламп, сравним с диапазоном на рис. 121. Из этого рисунка следует, что изменение напряжения E на сеточном конденсаторе между n—1 и n импульсами составляет 10% от максимального изменения.

Сеточные сопротивления R_1, R_2, R_3 и R_4 в схеме на рис. 57 вместе с емкостью C_1 образуют сеточную разрядную цепь. Поскольку общее сопротивление цепи разряда невелико, емкость C_1 выбрана достаточно большой, что позволяет получить значительный временной промежуток между выходными импульсами. При $C_1 =$ = 1 500 *пф* максимальное сеточное сопротивление, получаемое при $\frac{T}{RC} = 0{,}7$ и частоте повторения на выходе 200 *гц*, равно 4,74 *Мом*.

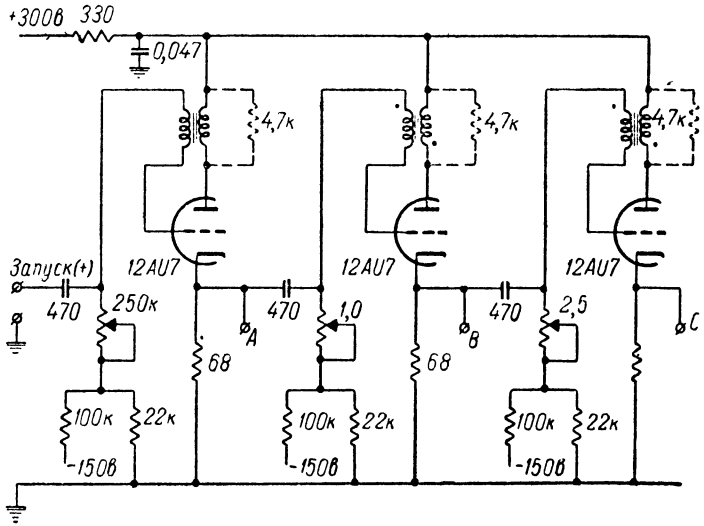


Рис. 124. Каскадное включение делителей частоты меток дальности.

Максимальное $R_{\text{с.макс}}$ определяется исходя из минимума $\frac{T}{RC}=0{,}7$, а минимальное $R_{\text{с.мин}}$ — из максимума $\frac{T}{RC}=2{,}2$. Разность между $R_{\text{с.макс}}$ и $R_{\text{с мин}}$ определяет величину сопротивления потенциометра R_1, обеспечивающего запуск схемы в выбранном диапазоне. При этом R_1 оказывается вполне достаточным для регулировки сеточного тока в положительной области.

Данные о величине сеточных токов обычно редко указываются в справочниках, но их нетрудно получить экспериментально. Проверка большой партии ламп 12AU7 показала, что разброс величин сеточных токов лежит в пределах ±20% и фиксация сеточного напряжения не оказывает заметного влияния на сокращение этого разброса.

На рис. 124 приведена каскадная схема включения делителей частоты, позволяющая преобразовать калибрационные метки дальности масштаба 1 миля (1,6 *км*) в 50-мильный (80-*км*). Точка *A*, *B* и *C* позволяют получить метки дальности от 2 до 5 миль (3,2—8 *км*), от 10 до 25 миль (16—40 *км*) и от 20 до 50 миль соответственно (32—80 *км*). При необходимости получить 10 и 20-мильные отметки со второго и третьего делителей сеточные потенциометры могут быть соответственно заменены потенциометрами на 500 *ком* и 1 *Мом*.

Длительность импульса, вырабатываемого схемой, определяется индуктивностью первичной обмотки трансформатора и величиной емкости связи. Последняя начинает играть решающее значение, если индуктивность первичной обмотки трансформатора завышена. Если решающим фактором будет индуктивность, то длительность импульса может оказаться меньше той, на которую был рассчитан трансформатор. Поэтому в тех случаях, когда длительность импульса должна быть точно выдержана, необходимо подбирать трансформатор.

8. ГЕНЕРАТОРЫ МЕТОК ДАЛЬНОСТИ

Для выбора рекомендуемой схемы были обследованы восемь типов самолетных радиолокаторов. Генератор меток дальности состоит из ряда схем, формирующих хронирующие импульсы. Этими схемами являются трехточечный генератор ударного возбуждения, каскад, формирующий пусковой импульс и блокинг-генератор. Генератор ударного возбуждения и каскад запуска взаимосвязаны и поэтому должны рассматриваться совместно. Блокинг-генератор, являющийся оконечным звеном генератора меток дальности, был нами рассмотрен в разделе 7.

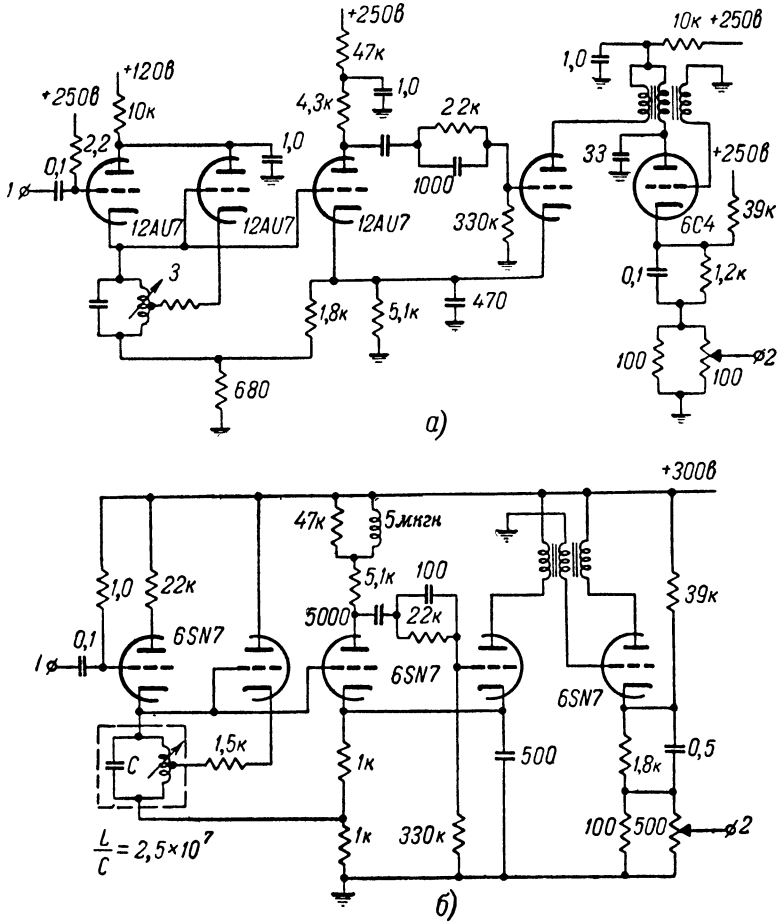


Рис. 125. Генераторы меток дальности, формирующие мультивибраторы и блокинг-генераторы с катодным смещением.

1 — отрицательный импульс; *2* — калибрационные метки, выход; *3* — регулировка масштаба меток.

Таблица 8-1

Схема рисунка	Масштаб меток (мили)	Метод формирования	Схема запуска	Лампа—коммутатор	Лампа—генератор	Лампа формирующего каскада		Лампа блокинг-генератора
125,*а*	2, 5, 25	ОМ	Параллельная 3	1/2 12AU7	1/2 12AU7	1/2 12AU7	1/2 12AU	6C4
125,*б*	—	ОМ	» 3	1/2 6SN7	1/2 6SN7	1/2 6SN7	1/2 6SN7	1/2 6SN7
126,*а*	1 2/3 с делителем на 5 и 10	ОМ	» 3	5719	5877	5977	5977	5702
126,*б*	2, 5, 10, 20, 50	ОМ	» 3	6C4	6C4	1/2 6J6	1/2 6J6	6AK5
127,*а*	1 с делителем на 10 и 20	У	Последовательная	1/2 12AU7	1/2 12AU7	6AU6	1/2 12AU7	1/2 12AU7
127,*б*	20	У	»	5703	5703	5702	5703	5703
128	2,5 25	У	»	1/2 12AU7	1/2 12AU7	6BN6	1/2 12AT	1/2 12AT7
129	10, 40	У	Параллельная	1/2 12AU7	1/2 12AU7	1/2 12AU7	1/2 6J6	1/2 6J6

Примечание. ОМ — одноперiодный мультивибратор, У — усилитель в режиме насыщения, 3 — третья обмотка трансформатора.

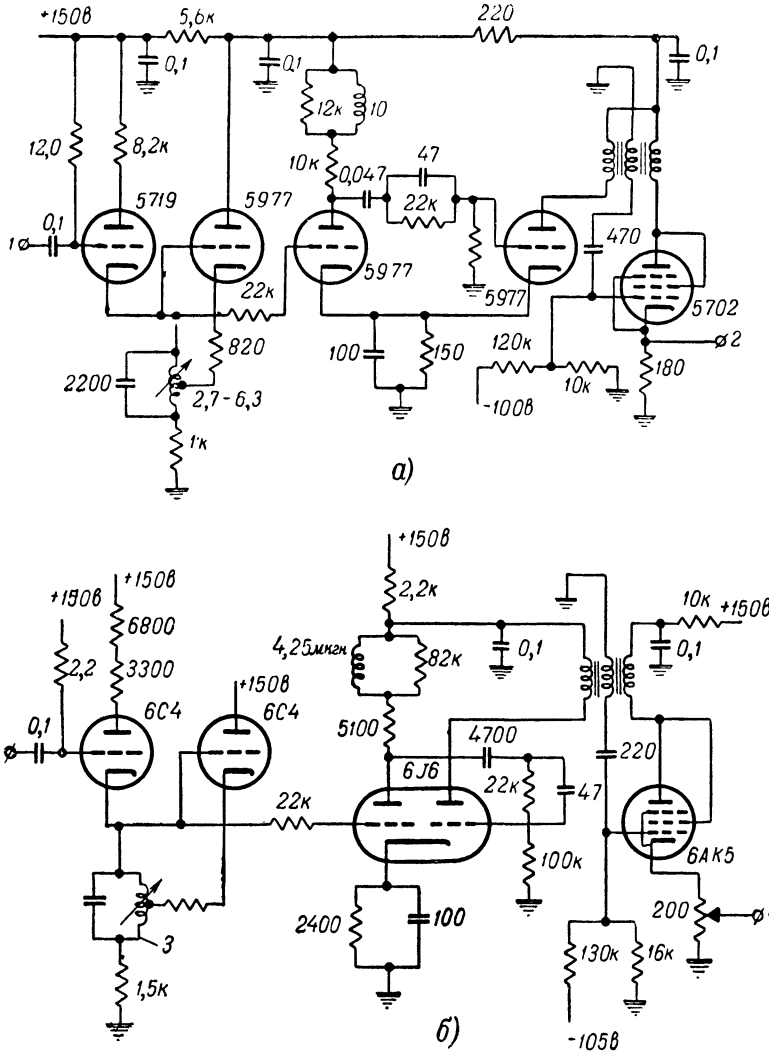


Рис. 126. Генератор меток дальности с формирующим мультивибратором.

1 — отрицательный импульс; *2* — калибрационные метки, выход; *3* — регулировка масштаба.

В табл. 8-1 приведены технические данные исследованных генераторов меток дальности, а на рис. 125—129 — их схемы.

Все исследованные генераторы характеризуются средней точностью выработки меток дальности и используют трехточечную схему Гартлея с ударным возбуждением (определяющую интервал времени между

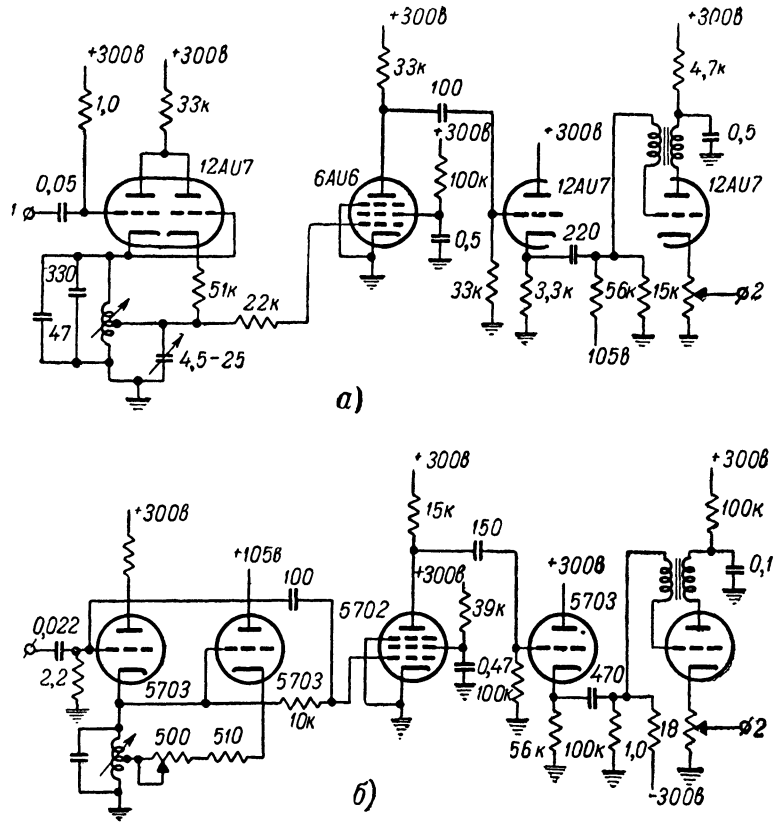


Рис. 127. Генератор меток дальности с формирующим пентодным усилителем и блокинг-генератором с последовательным запуском.
1 — отрицательный импульс; *2* — калибрационные метки, выход.

метками). Необходимо различать интервал времени между метками (например, метки выдаются через каждые 5 миль) и калибруемую дистанцию, равную сумме интервалов между метками и определяемую продолжительностью входного селектирующего импульса.

Генератор работает следующим образом. Коммутирующая лампа отперта, ее ток проходит через индуктивность контура и предотвращает возникновение колебаний. При подаче на вход отрицательного селектирующего импульса коммутирующая лампа запирается, что приводит к возникновению колебаний. Синусоидальное колебание начинает нарастать в отрицательном направлении. Формирующий каскад преобразует синусоидальную форму колебаний в прямоугольную и обостряет их, вырабатывая таким образом импульсы для запуска блокинг-генератора. Последний и является источником узких калибрационных импульсов дальности.

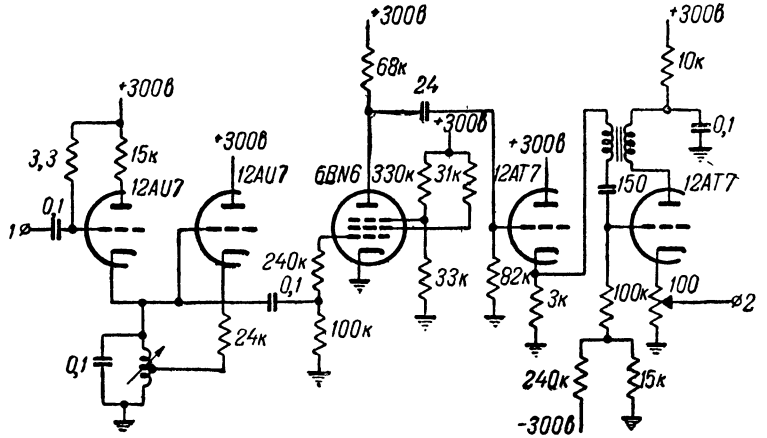


Рис. 128. Генератор меток дальности с управляемым каскадом формирования на лучевой лампе и блокинг-генератором с последовательным запуском.

1 — отрицательный импульс; *2* — калибрационные метки, выход.

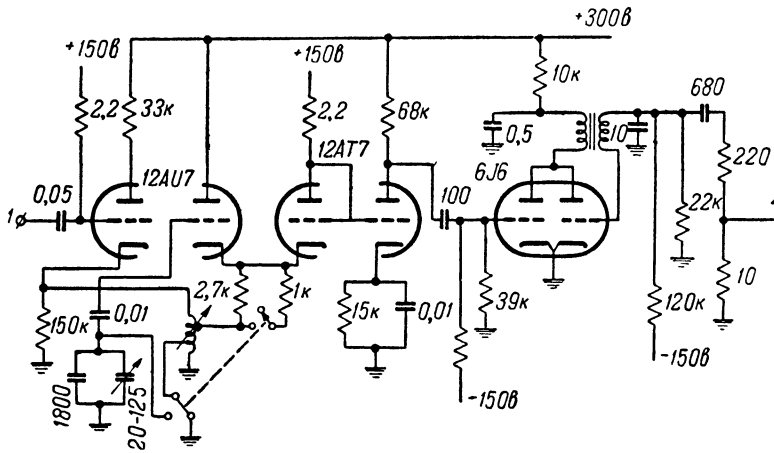


Рис. 129. Генератор меток дальности с формирующим усилителем Выход блокинг-генератора подан на сетку.

1 — отрицательный импульс; *2* — калибрационные метки, выход.

Во всех схемах использован один и тот же генератор синусоидальных колебаний, но схемы каскадов, формирующих импульс запуска, могут быть разбиты на две основные группы: усилительная схема формирования и обострения прямоугольного импульса и схема одноперiодного мультивибратора, который также может рассматриваться как усилитель с положительной обратной связью. Усилительная схема формирования использована в схемах на рис. 127—129, мультивибраторная — в схемах на рис. 125—126.

Метод запуска блокинг-генератора во всех схемах с одноперио́дным мультивибратором осуществляется по параллельной схеме, на третью обмотку импульсного трансформатора. В схемах на рис. 129—131 используется последовательный запуск.

Для получения различных интервалов между калибрационными импульсами либо переключают величины L, C и R (рис. 125,*а*, *б*; 126,*б*; 128 и 129), либо используют серию основных 1-мильных масштабных меток с последующим делением частоты с помощью блокинг-генератора. Этот метод применен в схемах на рис. 126,*а* и 127,*б*, хотя делитель частоты на них не показан.

9. СХЕМЫ ЗАДЕРЖКИ

В обследованных радиолокаторах были выявлены два вида задержек: постоянная задержка на интервалы времени менее 100 *мксек* и переменная, допускающая регулировку в пределах от 0 до 2 500 *мксек*. Получение упомянутых задержек в аппаратуре различного типа осуществляется с помощью мультивибраторов, схемы усилителя с катод-

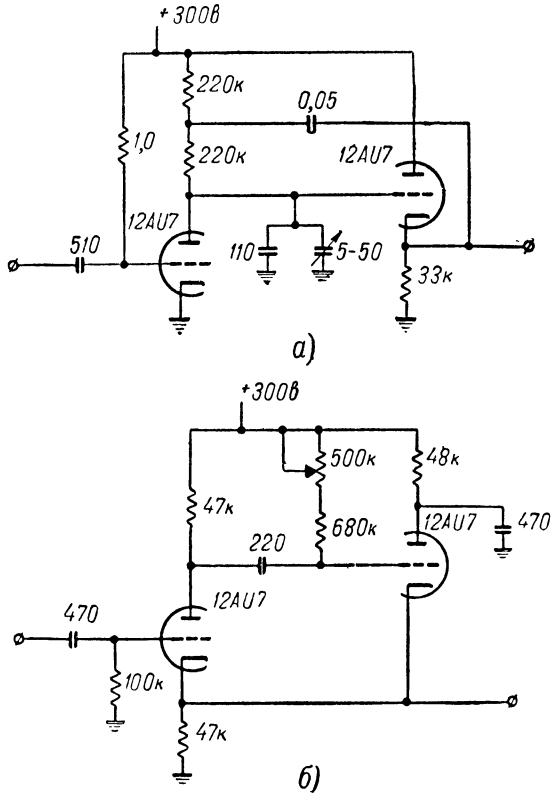


Рис. 130. Схема с катодным выходом (*а*) и мультивибратор (*б*) для получения постоянной задержки 30 *мксек*.

ным выходом (bootstrap) или фантастрона. Изредка для получения постоянной задержки используется простейшая схема *RC*, через которую производится запуск блокинг-генератора.

Фантастроны и усилители с катодным выходом, входящие в состав схем развертки, автоматического сопровождения и авторегулировки частоты, нами не рассматриваются по тем причинам, что перечисленные комплексные схемы должны бы рассматриваться самостоятельно как отдельные элементы.

9-1. Постоянная задержка

На рис. 130,*а* представлена простейшая схема усилителя с катодным выходом, а на рис. 130,*б* — мультивибратор. Обе схемы используются для создания интервала между синхронизирующим и видеоимпульсами в радиорелейной линии, передающей радиолокационную информацию. В обоих случаях точность составляет ±10%.

С точки зрения простоты, количества ламп и точности обе схемы эквивалентны. Схема с катодным выходом обеспечивает меньшую точность, чем мультивибратор, но для многих применений она вполне достаточна. Вторым недостатком этой схемы является требование к длительности селектирующего импульса, которая должна быть равна величине наибольшей задержки. Поэтому для большинства применений мультивибратор предпочтительнее, так как он может быть приведен в действие импульсом любой длительности (см. рис. 43).

Применение фантастрона может быть оправдано только необходимостью получения временных задержек высокой точности. Его преимущества перед мультивибратором заключаются в меньшей зависимости от изменения параметров лампы. Меньшая величина емкости, участвующей в создании временной задержки, является в ряде случаев также серьезным преимуществом.

9-2 Переменная задержка

а) Точная задержка. Для образования переменных задержек используются как фантастрон, так и схема с катодным выходом.

На рис. 131,*а* и 132,*а* показаны схемы с катодным выходом, которые в последних выпусках аппаратуры того же типа были заменены фантастронами (рис. 131,*б* и 132,*б*).

Фантастрон рис. 131,*б* на двух лампах вырабатывает переменную задержку от 50 до 350 *мксек*, которая до этого вырабатывалась схемой с катодным выходом (рис. 131,*а*) на восьми лампах. Обе схемы обеспечивают точность в 0,5%. Предшествующие и следующие за ними каскады в конкретных типах оборудования почти полностью идентичны; запускающие и управляющие напряжения вырабатываются идентичными схемами, а выход схемы с катодным выходом и фантастрона используется для запуска блокинг-генератора. Схема с катодным выходом требует специального мультивибратора для выработки необходимого селектирующего импульса и двухкаскадного усилителя для обострения формы выходных импульсов. Фантастрон сам вырабатывает селектирующий импульс и не требует дополнительного усилителя, так как благодаря высокоомному сопротивлению в его катодной цепи запуск блокинг-генератора осуществляется задним фронтом импульса, снимаемого с катодного сопротивления.

На рис. 132,*а* и 132,*б* показаны взаимозаменяемые схемы с катодным выходом фантастрона. Обе схемы запускаются управляющим мультивибратором, регулировка задержки осуществляется с помощью напряжения, снимаемого со ступенчатых потенциометров, отградуиро-

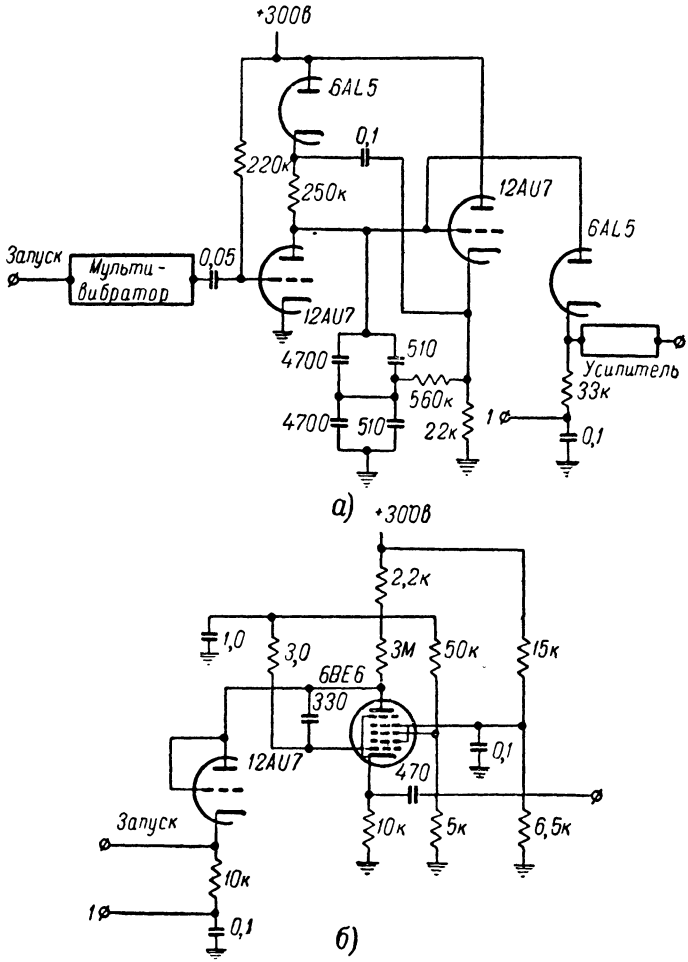


Рис. 131. Схема с катодным выходом (*а*) и фантастрон (*б*) для получения задержки от 50 до 350 *мксек*.

1 — синусоидальное (косинусоидальное) напряжение.

ванных в единицах дальности. Обе схемы запускают блокинг-генератор, подавая импульс запуска через идентичные трансформаторы. Требуемая точность составляет 6 *мксек*, или 1% от установленного масштаба дальности.

В данном случае мультивибратор необходим в обеих схемах и экономии в лампах не достигается. Некоторая экономия в числе ламп получается за счет применения простых схем запусках и снятия вырабатываемого импульса. Применение катодного повторителя в фанта-

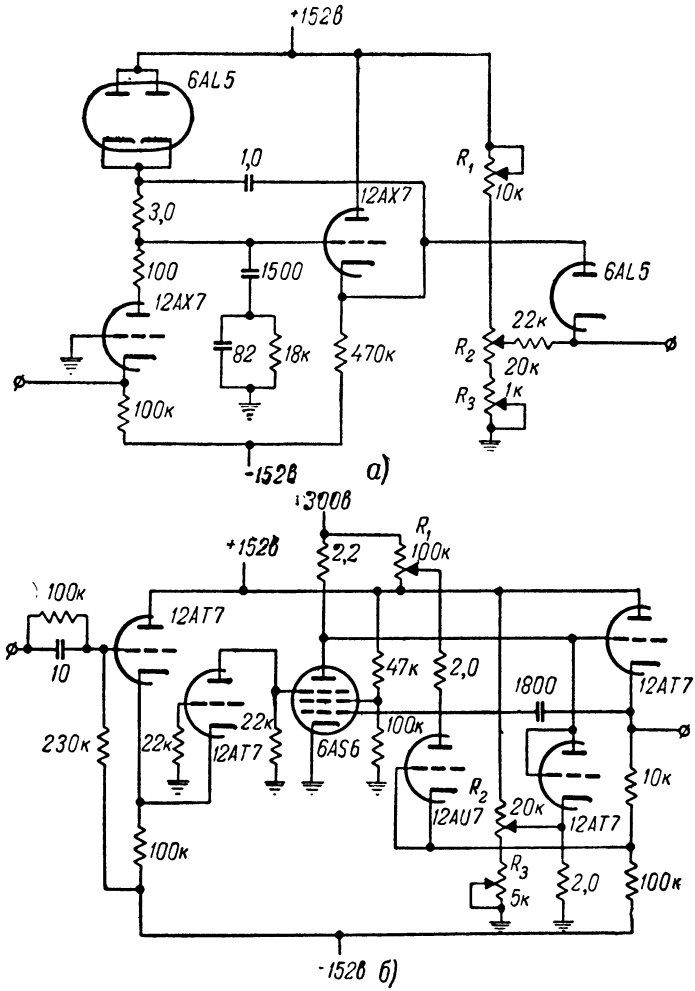


Рис. 132. Схема с катодным выходом (*а*) и фантастрон (*б*) для получения задержки от 0 до 200 миль (0 ÷ 360 *км*.)

R_1 — регулировка крутизны; R_2 — дальность; R_3 — регулировка нуля.

стронной схеме продиктовано необходимостью уменьшения времени восстановления (коэффициент заполнения в данном случае достигает 75%), а триод 12AU7, используемый в диодном включении, компенсирует колебания напряжения накала.

б) Задержка малой точности. На рис. 133, 134 и 135 представлены схемы фантастронов, которые осуществляют задержку начала развертки луча индикатора для получения растянутой развер-

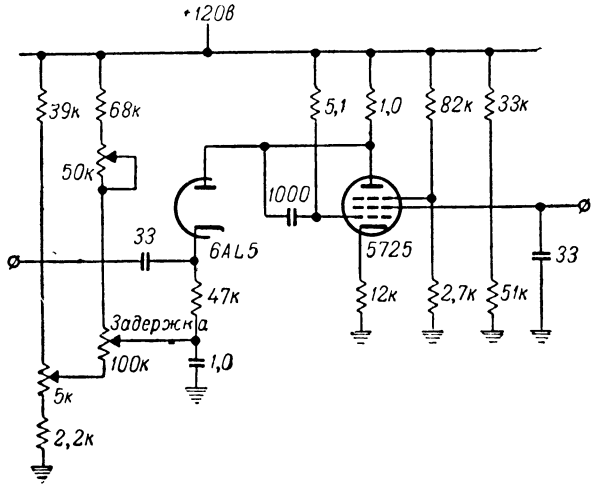


Рис. 133. Фантастрон для получения переменной задержки от 5 до 175 миль.

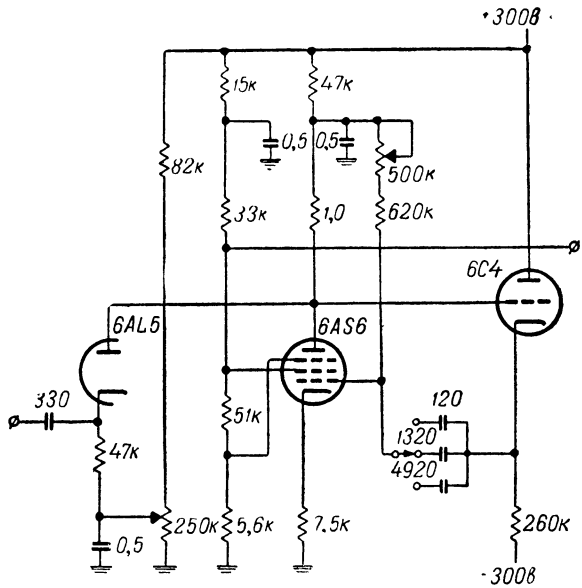


Рис. 134. Фантастрон для получения переменной задержки от 0 до 5, 60 и 200 миль.

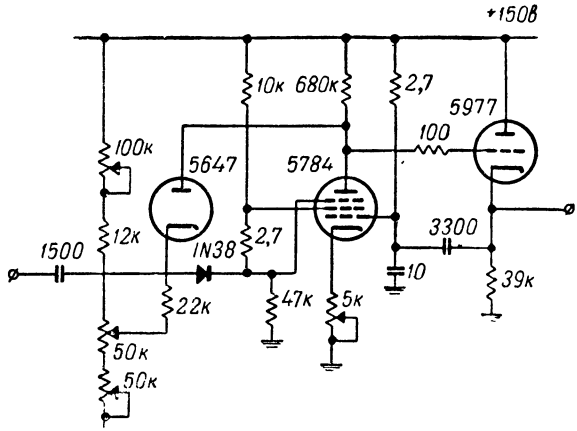


Рис. 135. Фантастрон для получения переменной задержки от 0 до 190 миль.

ки. Требования к точности невелики, так как схема задержки не используется для измерений. Единственным условием является стабильность. Во всех схемах используются лампа 6А56 или ее аналоги.

Схема на рис. 133 является типичным фантастроном с катодной связью. Благодаря малой емкости сеточного конденсатора и ограничения управляющего напряжения величиной 70 *в* время восстановления сведено к минимуму. Задний фронт вырабатываемого импульса дифференцируется и после усиления используется для запуска блокинг-генератора.

Схема на рис. 134 является также фантастроном с катодной связью, в которой введена дополнительная связь за счет питания защитной и экранирующей сеток от общего делителя. Катодный повторитель уменьшает время восстановления и позволяет установить переключатель масштаба в низкоомной точке. Запуск блокинг-генератора производится задним фронтом импульса, вырабатываемого в цепи экранирующей сетки.

Схема рис. 135 аналогична рис. 134. Отличие заключается в применении сверхминиатюрных ламп и иной схемы запуска — отрицательным импульсом, подаваемым на защитную сетку.

Кристаллические диоды предотвращают возможность нарушения работы фантастрона задним фронтом импульса запуска. В данном случае требуется получить положительный задний фронт, и поэтому выходные импульсы снимаются с анодной цепи, имеющей к тому же и больший перепад напряжения, нежели катодная. Более целесообразен катодный повторитель, так как он обостряет нарастание анодного напряжения в конце процесса за счет уменьшения времени восстановления.

Теоретически можно показать, что как схема с катодным выходом, так и фантастрон обладают линейностью порядка 0,1%. При такой точности обе схемы имеют одинаковое количество ламп. Схема с катодным выходом с этой точки зрения имеет все же некоторые преимущества. В ней используются только диоды и триоды. Что касается фан-

тастрона то он использует редко применяемые лампы. Импульсы, вырабатываемые схемой с катодным выходом, обычно имеют положительную полярность и меньшую скорость нарастания, чем импульсы фантастрона.

10. ГЛАВНЫЙ МУЛЬТИВИБРАТОР СЕЛЕКТИРУЮЩИХ ИМПУЛЬСОВ

Под главным мультивибратором, применяемым в радиолокаторах, мы подразумеваем мультивибратор, вырабатывающий селектирующий прямоугольный импульс, в течение которого генерируется напряжение развертки индикатора. Одновременно им могут вырабатываться управляющие импульсы, используемые для генерирования колебаний различных форм, синхронных с напряжением развертки. Почти во всех случаях импульсы подсветки электронно-лучевой трубки также снимаются с главного мультивибратора. В станциях, где не применяется задержанная развертка, импульс мультивибратора используется для переключения коммутирующей лампы генератора импульсов дальности. В некоторых случаях импульс главного мультивибратора используется для генерирования селектирующих импульсов дальности и центрирования развертки. Дифференцирование импульса главного мультивибратора позволяет получить выбросы, соответствующие переднему и заднему фронту импульса.

Главный мультивибратор должен вырабатывать импульсы различной длительности в соответствии с требуемыми масштабами развертки. Когда индикатор имеет только два масштаба развертки, задача решается сопряжением время задающих элементов мультивибратора с соответствующими элементами генератора развертки.

Если в станции применяется развертка с переменным масштабом дальности или если используются три и более постоянных масштаба, импульс главного мультивибратора обычно обрывается с помощью гасящего импульса, подаваемого на мультивибратор. Единственное требование к мультивибратору сводится к тому, чтобы длительность генерируемого импульса превышала продолжительность всех производных этого импульса.

Применение гасящего импульса помимо введения дополнительной лампы имеет еще и следующий недостаток; электрод, к которому подводится гасящий импульс, не может использоваться в качестве выхода мультивибратора, так как иначе гасящий импульс будет возбуждать присоединенную к этому выходу схему до возбуждения ее основным импульсом мультивибратора.

Передний фронт импульса главного мультивибратора должен быть быстро нарастающим. К заднему фронту в этом отношении серьезных требований не предъявляется. Для сокращения длительности переднего фронта в большинстве случаев применяется отрицательно нарастающий импульс, который снимается с любого электрода лампы, за исключением катода. Быстро нарастающий импульс с анода мультивибратора можно снять только в том случае, если к этой точке не присоединен конденсатор связи с сеткой другой лампы. В одноперiодном мультивибраторе с анодно-сеточной связью быстро нарастающий положительный импульс может быть снят с анода лампы, непосредственно связанного с сеткой другой. В таких схемах емкость ускоряющего конденсатора (включаемого параллельно анодно-сеточному сопротивлению связи двух ламп) не должна превышать величину, необходимую для согласования с входной емкостью противоположной лампы. В противном случае нарастание напряжения на аноде будет замедляться.

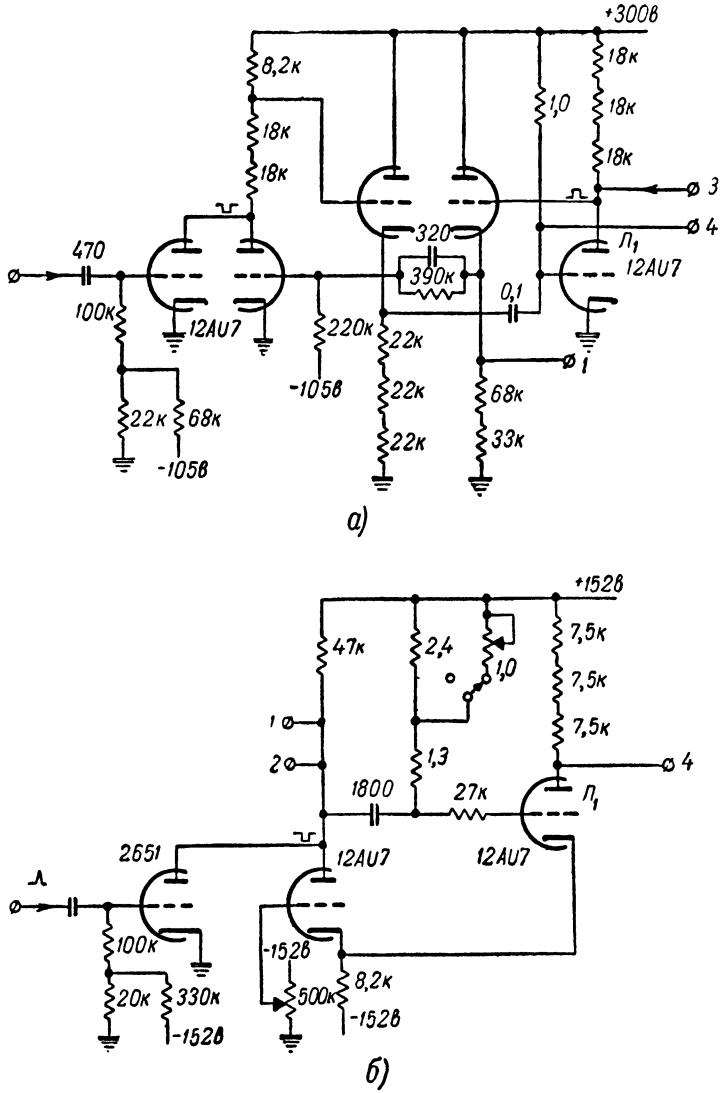


Рис. 136.

а — мультивибратор с анодно-сеточной связью через катодный повторитель; *б* — мультивибратор с катодной связью.
1 — импульс подсветки: *2* — отрицательный импульс; *3* — гасящий импульс; *4* — импульс управления генератором развертки; $Л_1$ — первоначально открытая лампа.

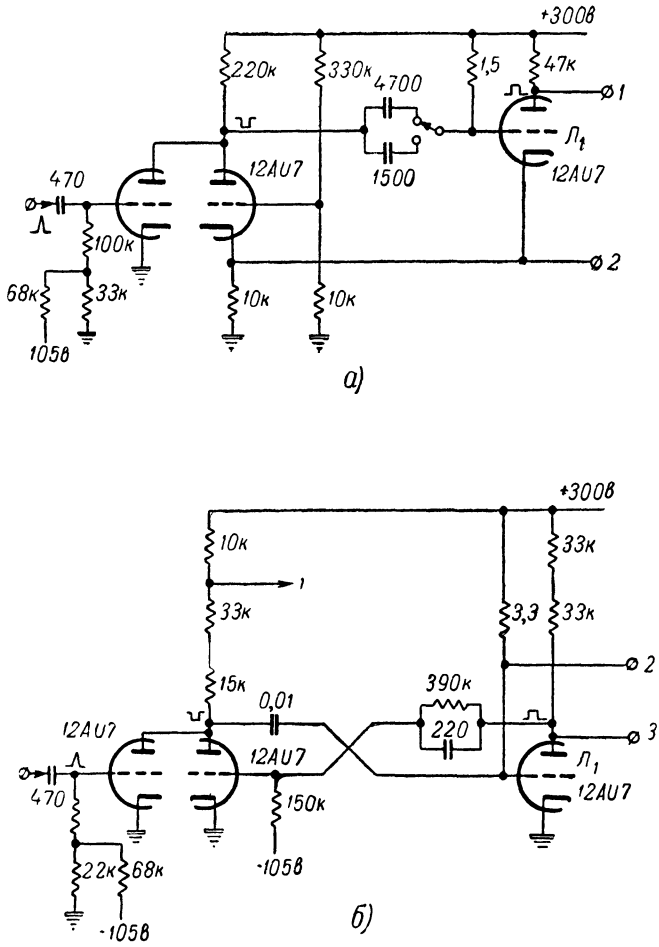


Рис. 137.

а — мультивибратор с катодной связью; *б*— мультивибратор с анодно-сеточной связью.
1 — импульс подсвета; *2* — импульс управления генератором развертки; *3* — гасящий импульс; $Л_1$ — первоначально отпертая лампа.

Положительный импульс с быстро нарастающим фронтом может быть получен от одноперiодного мультивибратора с катодной связью, так как аноды ламп в такой схеме «свободны» и не участвуют в рабочем цикле мультивибратора. Во всех случаях положительный импульс в анодной цепи может быть получен лишь при более высоком сопротивлении, нежели отрицательный импульс.

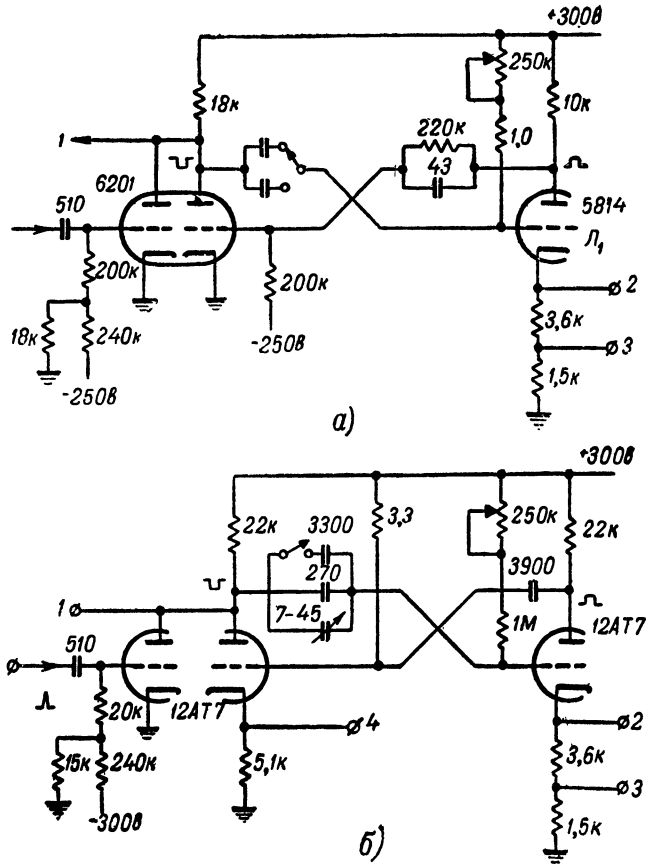


Рис. 138.

а — мультивибратор с анодно-сеточной связью; *б* — мультивибратор в режиме автоколебаний с синхронизацией.
1 — импульс управления генератором калибрационных меток; *2* — импульс управления генератором развертки; *3* — импульс подсветки; *4* — к генератору развертки; $Л_1$ — первоначально открытая лампа.

При необходимости получения низкого выходного сопротивления, быстро нарастающий импульс может быть снят с катода лампы мультивибратора, запертой в исходном положении. Это, правда, достигается за счет уменьшения его амплитуды.

10-1. Примеры применения схемы. На рис. 136—143 показаны 11 схем главных мультивибраторов, применяемых в семи различных радиолокаторах. Мультивибраторы на рис. 136,*а* и 136,*б* 140 и 141 попарно используются на двух станциях. Мультивибраторы на рис. 138,*а*, и 143,*б* используются в двух вариантах радиолокатора орудийной наводки, выполняющих задачи поиска. Схема, показанная на рис. 138,*а*,

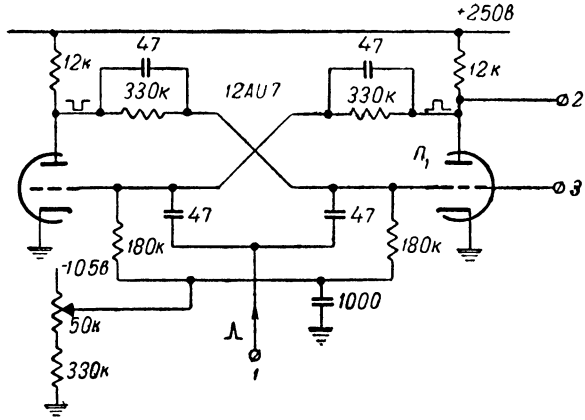


Рис. 139. Полупериодный мультивибратор.

1 — импульсы запуска и гасящий; *2* — импульс подсветки; *3* — импульс управления генератором развертки; $Л_1$ — первоначально открытая лампа.

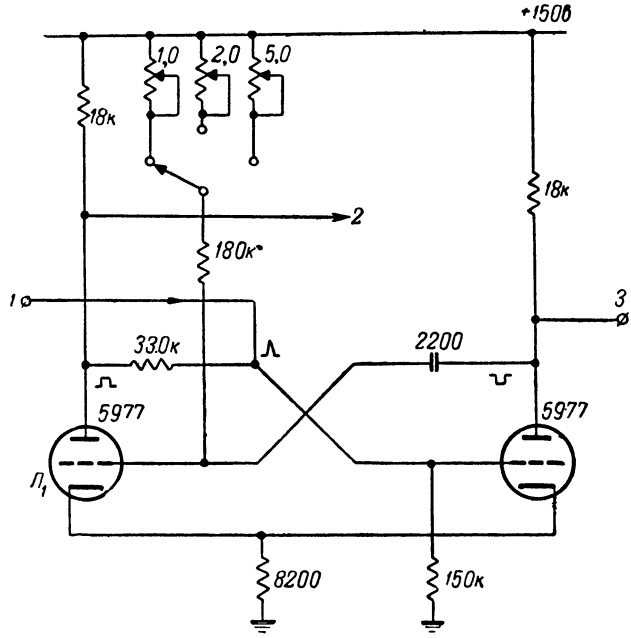


Рис. 140. Мультивибратор с катодной и анодно-сеточной связью.

1 — импульс запуска; *2* — импульс подсвета; *3* — к генератору развертки или на лампу, фиксирующую постоянную составляющую напряжения развертки; $Л_1$ — первоначально открытая лампа.

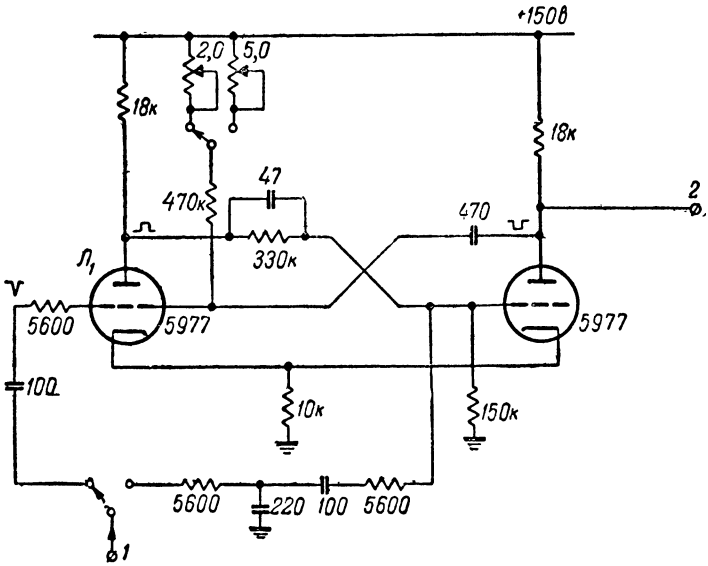


Рис. 141. Мультивибратор с катодной и анодно-сеточной связью.
1 — импульс запуска; *2* — импульс управления генератором развертки и импульс подсветки; $Л_1$ — первоначально открытая лампа.

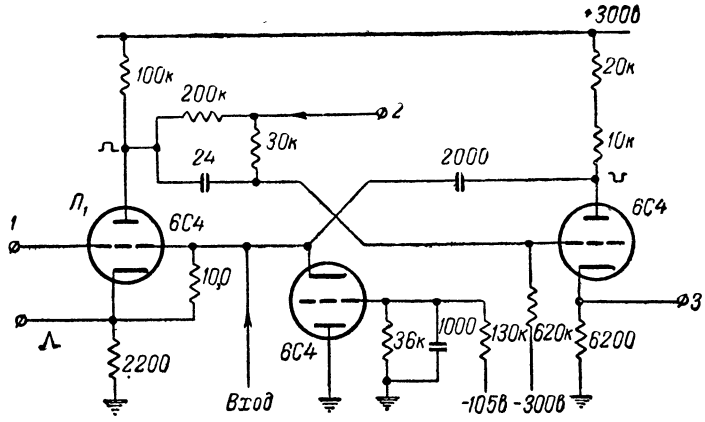


Рис. 142. Мультивибратор с анодно-сеточной связью.
1 — импульс подсветки; *2* — гасящий импульс; *3* — импульс управления генератором развертки; $Л_1$ — первоначально открытая лампа.

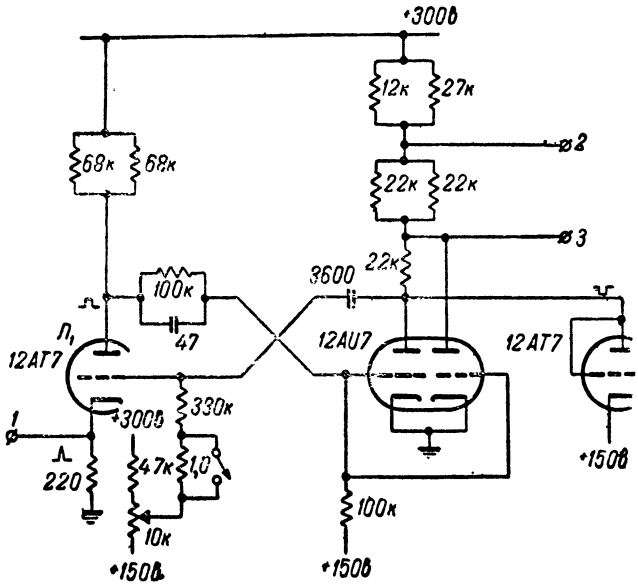


Рис. 143. Мультивибратор с анодно-сеточной связью.

1 — запускающий импульс; *2* — импульс управления генератором развертки и импульс подсветки; *3* — импульс управления генератором калибрационных меток; $Л_1$ — первоначально открытая лампа.

используется в последней модификации. Эти схемы упрощены; в действительности в станциях используются четыре шкалы дальности.

10-2. Классификация мультивибраторов. Для генерирования главного селектирующего импульса могут применяться как мультивибраторы, работающие в режиме автоколебаний (рис. 138,*б*), так и мультивибраторы с двумя устойчивыми состояниями (рис. 139). Однако наилучшей схемой следует признать мультивибратор с одним устойчивым состоянием. Из 11 рассмотренных схем девять оказались мультивибраторами с одним устойчивым состоянием. Из этих девяти мультивибраторов два (рис. 136,*б* и 137,*а*) имеют катодную связь, два (рис. 140 и 141) имеют как катодную, так и анодно-сеточную связь и остальные пять имеют анодно-сеточную связь. Схема мультивибратора с анодно-сеточной связью на рис. 136,*а* содержит катодные повторители в обеих анодно-сеточных цепях связи. В схемах на рис. 142 в цепи сетки нормально отпертой лампы включен триод для ограничения отрицательного выброса напряжения на ней. В схеме на рис. 143 параллельно аноду выходной лампы присоединен триод в диодном включении для ограничения положительного выброса напряжения.

10-3. Схемы запуска. В большинстве случаев запуск главного мультивибратора производится с помощью коммутирующей лампы, присоединяемой параллельно аноду лампы, запертой в исходном положении. Этот метод использован в схемах на рис. 136,*а* и *б*, 137, *а* и *б*, 138,*а* и *б*. Остальные схемы запускаются импульсом, подаваемым на сетку лампы. Исключение составляет схема рис. 143, запускаемая им-

пульсом блокинг-генератора, подаваемым на катодное сопротивление лампы, отпертой в исходном положении.

Рассмотрим схему на рис. 141. Для получения незадержанной развертки на сетку лампы, проводящей в начальный момент, подается продифференцированный импульс мультивибратора задержки. Для получения задержанной развертки продифференцированный импульс подается на сетку лампы, запертой в начальный момент. Это происходит потому, что отрицательный импульс запуска, совпадающий с началом импульса задержки, может запереть отпертую лампу и не окажет никакого воздействия на запертую лампу. Положительный же импульс запуска, совпадающий с задним фронтом импульса задержки, вызовет открывание первоначально запертой лампы, не чувствительной к отрицательному импульсу продифференцированного переднего фронта импульса задержки.

В схеме на рис. 139 импульс запуска подается на сетки обеих ламп мультивибратора, что является хорошей иллюстрацией предосторожностей при работе с полупериодными мультивибраторами. Эти схемы требуют подачи гасящих импульсов, определяющих длительность генерируемого импульса задержки. В течение переходного процесса мультивибратор начнет генерирование импульса задержки, причем заряд конденсаторов связи будет таков, что гасящий сигнал не окажет нужного действия. Подача импульса запуска на сетки обеих ламп исключает эту возможность.

10-4. Управляющий разверткой импульс. В девяти схемах генераторов развертки, работающих совместно с рассмотренными мультивибраторами, в качестве фиксирующих ламп применяются триоды. Поэтому для запуска генераторов развертки мультивибраторы должны вырабатывать отрицательные селектирующие импульсы.

Обычно отрицательный импульс, подаваемый на сетки фиксирующих ламп генератора развертки, снимается с нормально проводящей лампы мультивибратора. Это может быть сделано при условии равенства потенциалов катодов первоначально отпертой лампы мультивибратора и фиксирующей лампы. Катод последней в большинстве случаев заземляется (схема на рис. 136,*а*, 137,*б*, 138,*а*).

В генераторах развертки, связанных со схемами на рис. 136,*б* и 142, фиксация потенциала осуществляется с помощью диодов. Поэтому мультивибратор должен вырабатывать импульс положительной полярности. В схеме на рис. 136,*б* положительный импульс, снимаемый с анода лампы, отпертой в исходном положении, подается на катодный повторитель. Катодное сопротивление повторителя является общим с катодным сопротивлением фиксирующей лампы. В схеме на рис. 142 катод фиксирующего диода непосредственно связан с катодом первоначально запертой лампы, и селектирующий импульс вырабатывается на общем катодном сопротивлении. Поскольку положительные импульсы вырабатываются в первом случае на «свободном» аноде, а во втором на катодном сопротивлении, то, как уже указывалось, импульс имеет быстро нарастающий передний фронт При подаче положительного импульса с катодного сопротивления мультивибратора на фиксирующий диод генератора развертки амплитуда пилообразного напряжения ограничивается амплитудой импульса, развиваемого на катодном сопротивлении.

Остальные шесть мультивибраторов селектирующих импульсов имеют связь с фиксирующими лампами по переменному току Во всех шести случаях вырабатывается отрицательный импульс, и поэтому никаких мер для ускорения нарастания переднего фронта принимать не

приходится. Чрезмерно быстрое нарастание переднего фронта может оказаться даже вредным, так как быстрый перепад напряжения может пройти в схему генераторов развертки через междуэлектродные емкости.

10-5. Импульс подсветки Подсветка индикатора может производиться подачей отрицательного импульса на катод или положительного импульса на сетку электронно-лучевой трубки. Электронно-лучевые трубки в большинстве случаев подсвечиваются положительным импульсом Иногда с мультивибратора снимается отрицательный импульс, полярность которого преобразуется дополнительным каскадом усиления (схемы на рис. 138,а и б, 142 и 143). Положительный импульс, снимаемый с анода этого усилителя, непосредственно подается на электронно-лучевую трубку, а в случаях выносного индикатора — на сетку катодного повторителя, нагруженного на линию. В трех случаях (рис. 136,*а*, 137,*а* и 139), когда положительный импульс подсвета подается непосредственно от мультивибратора, съем этого импульса производится в точке схемы с наименьшим временем нарастания.

В четырех схемах развертки для подсветки применяется отрицательный импульс. В трех из них (рис. 136,*б*, 137,*б* и 141) импульс подсвета снимается непосредственно с мультивибратора. В этих случаях в качестве выхода можно использовать анод, имеющий емкостную связь с сеткой противоположной лампы. В одном случае (рис. 140) используется положительный импульс мультивибратора, полярность которого затем преобразуется с помощью каскада усиления Последний одновременно усиливает импульс подсвета, снятый с анода, непосредственно связанного с сеткой противоположной лампы мультивибратора.

10-6. Длительность селектирующих импульсов. В четырех из рассмотренных мультивибраторов длительность импульсов определяется моментом подачи гасящего импульса. Гасящий импульс вырабатывается лампой, связанной с генератором развертки. Эта лампа включена так, что напряжение на одном из ее электродов изменяется пропорционально напряжению развертки. При правильно подобранном смещении в момент, когда напряжение развертки отклоняет луч индикатора до края экрана, эта лампа отпирается.

В двух случаях (рис. 136,*а* и 137,*б*) в качестве лампы, вырабатывающей гасящий импульс, используется пентод с резкой отсечкой анодного тока. Напряжение генератора развертки подается на управляющую сетку. Анод пентода присоединен параллельно аноду первоначально отпертой лампы мультивибратора. При прохождении тока через гасящую лампу в точке соединения анодов ламп образуется отрицательный импульс. В схеме, показанной на рис. 142, этот метод несколько видоизменен. Анод гасящей лампы присоединен к цепи анодно-сеточной связи мультивибратора. Это допускает известную гибкость в подборе анодного напряжения гасящей лампы. Гасящий импульс, используемый для управления длительностью импульса мультивибратора, схема которого представлена на рис. 139, снимается с тиратрона, анодное напряжение которого изменяется пропорционально напряжению развертки. В конце развертки тиратрон зажигается и положительный импульс, образующийся на его катодном сопротивлении, подается на сетки ламп мультивибратора.

Для обеспечения устойчивого срабатывания мультивибратора от гасящего импульса необходимо поддерживать смещение на сетке лампы, запертой во время выработки импульса, строго постоянным и лишь немного превышающим напряжение отсечки. В схеме, представленной

на рис. 142, наибольший отрицательный потенциал сетки ограничивается специально включенным для этой цели триодом. Постоянная времени сеточной цепи в этой схеме (10 *Мом*, 0,002 *мкф*) выбрана достаточно большой, поэтому напряжение на сетке в течение генерируемого импульса поддерживается постоянным.

В схеме показанной на рис. 136,*а* сетка лампы, запертой в течение времени генерирования импульса, связана с анодной цепью противоположной лампы через катодный повторитель. Присоединяя сетку катодного повторителя к точке анодной цепи с потенциалом, близким к $+U_a$, можно ограничить перепад напряжения на сетке повторителя до незначительной величины. Это в свою очередь ограничивает низкий потенциал сетки запертой лампы мультивибратора. Большая постоянная времени цепи, связанной с сеткой этой лампы ($RC = 1 \cdot 10^6 \times \times 0{,}1 \cdot 10^{-6}$), способствует поддержанию постоянства напряжения на сетке на протяжении всего времени вырабатывания импульса.

Мультивибратор, схема которого приведена на рис. 138, полупериодный. Поэтому в схеме не предусмотрено никаких мер для поддержания постоянства сеточного напряжения запертой лампы Единственно необходимым является поддержание напряжения на сетке запертой лампы немногим больше напряжения отсечки. Это обеспечивается надлежащим расчетом параметров анодно-сеточной цепи связи.

В схеме на рис. 137,*б* на сетке лампы, открытой во время генерирования импульса, поддерживается небольшое отрицательное смещение, что достигается соответствующим подбором величины сопротивления, соединяющего анод противоположной лампы с минусом источника питания анода. Такой режим обусловливает легкость запирания лампы при поступлении гасящего импульса. Однако поддержание небольшого отрицательного смещения в период прохождения через лампу тока приводит к большей зависимости амплитуды импульса, получаемого на анодном выходе, от изменения сопротивлений и колебаний питающего напряжения.

Таблица 10-1

Характеристики главных мультивибраторов селектирующих импульсов

Длительности импульса, мили	Частота повторения	Коэффициент заполнения, %
20, 50, 100, 200	300	74,2
2, 10, 100, 200	300	74,2
50, 150	300	55,7
80, 200	300	74,2
8, 24, 100, 200	300, 550, 2 000	74,2
5, 10, 100, 200	200, 300, 800	49,5
Переменная задержка		
Переменная от 0—5 до 0—10	200, 400, 800	59,0
Переменная от 0—10 до 0—25	—	—
Переменная от 0—35 до 0—50, 0—120, 0—200, 80—200	—	—
15, 30	270	10,0
30, 80, 200	270	66,7
50, 200	300	74,2

11. ИМПУЛЬСНЫЕ КАТОДНЫЕ ПОВТОРИТЕЛИ

Катодные повторители, обладающие низким выходным сопротивлением, применяются, во-первых, при работе на линию и, во-вторых, для устранения влияния изменений нагрузки на работу схем. Первое применение рассмотрено в разделе 3.

11-1. Примеры применения схем. Катодные повторители применяются для развязки схем блокинг-генераторов, генераторов развертки, мультивибраторов и т. д. от других элементов видеотракта. Рабочий уровень напряжений катодных повторителей может колебаться от нескольких вольт до нескольких сотен вольт. Полярность входного сигнала обычно положительная. Отрицательная полярность не приме-

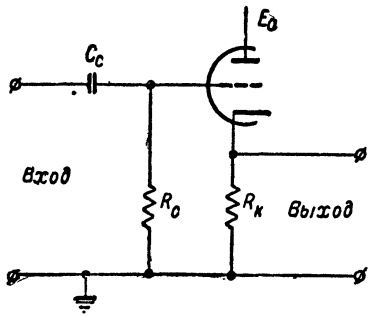


Рис. 144. Простейшая схема катодного повторителя.

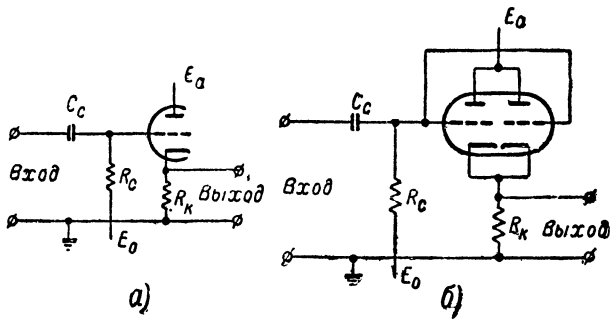


Рис. 145. Катодный повторитель с постоянным смещением (*а*) и катодный повторитель на двойном триоде (*б*).

няется вследствие смещения рабочей точки ламп левее напряжения отсечки. Время нарастания для большинства случаев применения обычно не превосходит 0,035 *мксек*. Варианты схем катодных повторителей, применяемых в радиолокационных станциях, представлены на рис. 144—147. Все схемы очень просты. Однако типы ламп, величины сопротивлений и питающих напряжений в них чрезвычайно разнообразны (табл. 11-1).

Таблица 11-1

Тип лампы	$E_а$, *в*	$R_к$, *ком*	$R_с$ $C_с$	Применение
5703	150	4,7	1 *Мом*, 0,1 *мкф*	Видео
5977	150	3,9	Непосредственная связь	Блокинг-генератор
5977	150	8,2	470 *ком*	Усиление импульсов
12AU7	250	2,7		Видео
12AU7		3,3	Непосредственная связь	Блокинг-генератор
12AU7	300	2,2	Трансформаторная связь	Блокинг-генератор
12AT7	300	3	8,2 *ком*, 24 *пф*	Генератор калибрационных меток
12AT7	150	5,1	510 *ком*, 0,1 *мкф*	Видео
2C51	152	18	Непосредственная связь	Генератор прямоугольных импульсов
6C4	250	10		Главный генератор пусковых импульсов

Анализируемые схемы были разделены на пять групп. К 1-й группе отнесены обычные схемы на триодах, в которых сеточное и катодное сопротивление соединены с землей. Отличие схем 2-й группы заключается в том, что на сетку задается постоянное смещение от дополнительного источника. К 3-й группе отнесены обычные схемы на двойных триодах. К 4-й группе отнесены схемы на пентодах. К 5-й группе отнесены схемы, в которых источник отрицательного смещения присоединен к катодному сопротивлению, а сеточное сопротивление соединено не с землей, а с катодом.

Величина катодного сопротивления в рассмотренных схемах лежала в пределах от 150 *ом* до 50 *ком*.

Величина катодного сопротивления определяет характеристику катодного повторителя. В обычной схеме катодное сопротивление определяет рабочую точку, а следовательно, рабочий анодный ток и уровень напряжений Кроме того, от величины катодного сопротивления зависит время нарастания и спада импульса и выходное сопротивление схемы повторителя. Уровни рабочих напряжений связаны с величиной катодного повторителя примерно следующим образом. Для сопротивлений 100—500 *ом* уровень напряжений порядка 10 *в* Это ограничение обусловливается тем, что лампа будет отдавать максимальный ток при работе в области, близкой к появлению сеточных токов. При сопротивлении 5—10 *ком* уровень напряжения возрастает до 100 *в*. При увеличении катодного сопротивления до 100 *ком* уровень напряжений возрастает до нескольких сотен вольт. Дальнейший рост уровня ограничивается напряжением источника питания и пробивным напряжением участка катод — подогреватель лампы.

В подавляющем большинстве катодных повторителей применяются триоды с крутизной характеристики 2—5 *ма/в*. При параллельном включении двойных триодов крутизна и внутриэлектродные емкости удваиваются, а выходное сопротивление уменьшается вдвое Отрицательное влияние между электродных емкостей на крутизну импульсных фронтов компенсируется возрастанием крутизны.

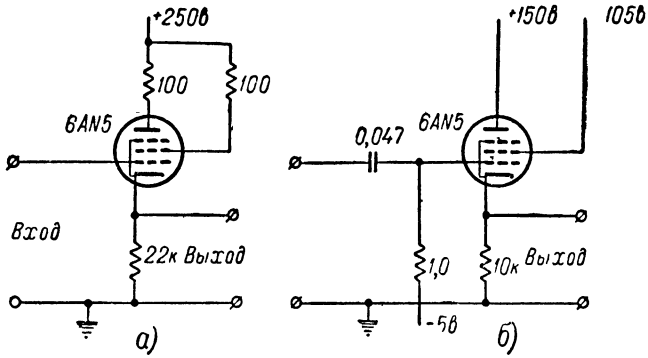


Рис. 146. Катодный повторитель на пентоде.

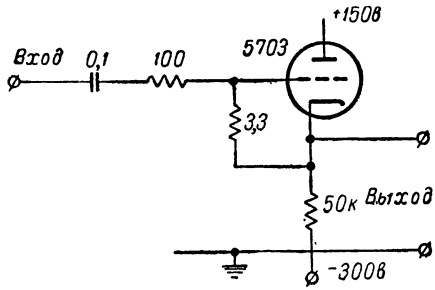


Рис. 147. Катодный повторитель, применяемый на входе схемы переменной задержки.

В схемах на рис. 145,*а* и *б* (величины деталей указаны в табл. 11-2 и 11-3), используются дополнительные источники смещения. В случае если катодное сопротивление мало, то ток лампы возрастает, поэтому для получения достаточного рабочего диапазона при фиксированном смещении необходимо работать при малых анодных токах. Если катодное сопротивление велико, анодный ток уменьшается. Применение положительного сеточного смещения позволяет работать при повышении анодных токов.

Таблица 11-2

Величины деталей и напряжений в схеме рис. 145, *а*

Тип лампы	$E_а$, *в*	$R_к$, *ком*	$R_с$, *ком*	*С*, *мкф*	E_0, *в*	Применение
12AT7	150	5,1	510	0,01	—1,5	Видео
5977	110	0,15	470	0,1	—4,5	Видео
5977	150	0,15	560	0,1	—6,5	Видео

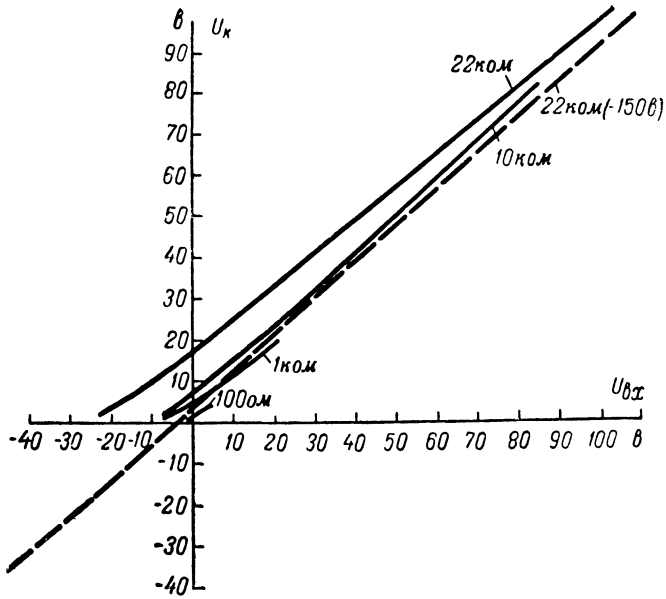


Рис. 148. Характеристики катодного повторителя при различных величинах катодных сопротивлений.

Таблица 11-3

Величины деталей и напряжений в схеме рис. 145, *б*

Тип лампы	$E_а$, *в*	$R_к$, *ком*	R	C, *мкф*	E_0, *в*	Применение
12AU7	150	0,51	220 *ком*	0,01	—6	Видео
5687	110	0,56	1,0 *Мом*	0,1	+6,4	Видео
6J6	350	15	2,2 *Мом*	0,22	0	Видео

На рис. 146 показаны схемы катодных повторителей на пентодах в триодном включении. Однако крутизна лампы 6AN5 как в триодном, так и в пентодном включении равна 6 *ма/в*.

На рис. 147 показана видоизмененная схема катодного повторителя. Катодное сопротивление соединено с минусом дополнительного источника смещения, а сопротивление утечки присоединено к катоду. При таком включении происходит выпрямление ламповой характеристики и обеспечивается возможность работы вблизи отсечки анодного тока (рис. 148). Действие обоих напряжений носит аддитивный характер, и анодный ток имеет бо́льшую величину, чем при питании лампы только от источника анодного напряжения. Поэтому допустимый максимум положительного сигнала будет иметь меньшую величину, нежели в обычной схеме. Соединение же сопротивления утечки с катодом повышает входное сопротивление и сдвигает рабочую точку в нулевую область.

11-2. Анализ схем импульсных катодных повторителей. Основными характеристиками катодных повторителей являются входное сопротивление, уровень рабочих напряжений, коэффициент усиления, выходное сопротивление, время нарастания и величина напряжения питания.

В нашем обзоре мы касаемся главным образом обычных схем повторителей, в которых катодное и сеточное сопротивления соединены с землей, работающих с положительными сигналами на входе и использующих прототипы миниатюрных двойных триодов.

а) Входное сопротивление определяется величиной сопротивления утечки, междуэлектродной емкостью и емкостью монтажа. Обычная схема может найти применение в большинстве практических случаев, и никаких изменений для повышения входного сопротивления (путем, например, соединения сопротивления утечки с катодом) не требуется.

б) Катодный повторитель должен работать с уровнями сигналов от нескольких вольт до нескольких сотен вольт. На рис. 148 показаны характеристики катодного повторителя для различных катодных сопротивлений. Верхняя граница входных напряжений определяется максимумом анодного тока, сеточного тока или пробивным напряжением между катодом и подогревателем лампы. При низкоомных катодных сопротивлениях (порядка 100 *ом*) рабочий уровень ограничивается несколькими вольтами, что обусловливается допустимой величиной анодного тока и приближением к области возникновения сеточных токов. С повышением величины катодного сопротивления рабочий уровень возрастает до предела, обусловливаемого пробивным напряжением участка катод — подогреватель лампы. Это ограничение можно избежать, повысив потенциал подогревателя относительно земли.

Повторители с рабочим уровнем 2 *в* и с катодным сопротивлением 100 *ом* применяются для согласования с низкоомной линией. Для получения больших уровней при том же сопротивлении необходимо применять более мощные лампы, что показывает нецелесообразность работы на линию при высоких уровнях сигнала. При этом работа происходит в области, близкой к возникновению сеточных токов. Существенное влияние на возникновение сеточных токов оказывает анодное напряжение, и оно должно выбираться с тем расчетом, чтобы схема при данном рабочем уровне имела известный запас.

в) Коэффициент усиления повторителя с катодным сопротивлением порядка нескольких тысяч ом близок к единице. Для малых величин катодного сопротивления коэффициент усиления может заметно уменьшиться, что видно из выражения

$$\frac{SR_к}{SR_к + 1}.$$

Так, например, коэффициент усиления схемы, показанной на рис. 148, при включении катодного сопротивления 100 *ом* равен 0,5.

г) При катодных сопротивлениях более 5 000 *ом* выходное сопротивление катодного повторителя может быть определено как $\frac{1}{S}$ или более точно как параллельное включение сопротивлений $\frac{1}{S}$ и $R_к$.

При работе с импульсными сигналами выходное сопротивление может оказаться зависящим от уровня, так как с увеличением анодного тока возрастает и крутизна. Практически расчетная крутизна будет соответствовать максимальному значению тока, так как импульс тока

быстро нарастает до максимума. При работе с отрицательным сигналом, обычная схема катодного повторителя будет быстро запираться и выходное сопротивление будет возрастать. Поэтому при составлении технических требований на величину выходного сопротивления необходимо оговаривать уровень сигнала.

д) Время нарастания импульса в катодном повторителе определяется крутизной лампы, емкостями схемы и величиной катодного сопротивления. Обычная схема катодного повторителя с точки зрения переходных характеристик удовлетворяет большинству применений, так как время нарастания не превышает 0,035 *мксек* (ширина полосы $10\ Мгц = \frac{35}{\text{время нарастания}}$). Время спада импульса в катодном повторителе обычно расширяется, и в ряде применений это необходимо учитывать. На рис. 50 (ч. I) показано, что время спада импульса при катодных сопротивлениях 10 и 22 *ком* в несколько раз превышает время нарастания. Схема оказывает расширяющее действие на отрицательно нарастающий фронт, т. е. на задний фронт положительного или передний фронт отрицательного импульса. Катодный повторитель работает на емкость катодной цепи, время заряда которой определяется полным выходным сопротивлением $\left(\frac{1}{S}\right)$, величиной емкости катода, включая емкость нагрузки повторителя. Когда импульс спадает до нуля, ток в лампе быстро прекращается и выходная емкость заряжается через катодное сопротивление. Если катодное сопротивление намного превышает выходное сопротивление повторителя, то спад импульса происходит замедленно.

е) К стабильности питающих напряжений в схеме катодного повторителя благодаря наличию отрицательной обратной связи не предъявляется серьезных требований. При изменении анодного напряжения с 300 до 150 *в* работа катодного повторителя почти не нарушается. При работе на больших уровнях между рабочим уровнем и питающим напряжением необходимо обеспечивать некоторый запас.

Схемы с высокоомными катодными сопротивлениями более благоприятны в смысле уменьшения мощности, рассеиваемой на аноде, так как большая ее часть теряется в этом сопротивлении.

12. УСИЛЕНИЕ НИЗКОЙ ЧАСТОТЫ В РАДИОПРИЕМНЫХ УСТРОЙСТВАХ

Усилители низкой частоты, применяемые в аппаратуре радиосвязи, легко могут быть стандартизованы. Этот вывод является результатом анализа ряда приемных устройств и изучения рабочих уровней усиливаемых сигналов, частотных характеристик и требований к выходной мощности.

В настоящем обзоре рассматриваются: детекторы, ограничители уровня шумов, усилители напряжения НЧ, усилители мощности НЧ, схемы АРУ, схемы бесшумной настройки приемника и широкополосные катодные повторители.

12-1. Применяемые схемы низкочастотного тракта. Для выяснения основных характеристик низкочастотных трактов был исследован ряд радиоприемников. Два из них были подвергнуты специальным измерениям для получения точных данных о характеристиках принимаемых сигналов.

а) Детектор и детектор-ограничитель шумов. Разделение детекторов на две группы было вызвано тем, что в ряде слу-

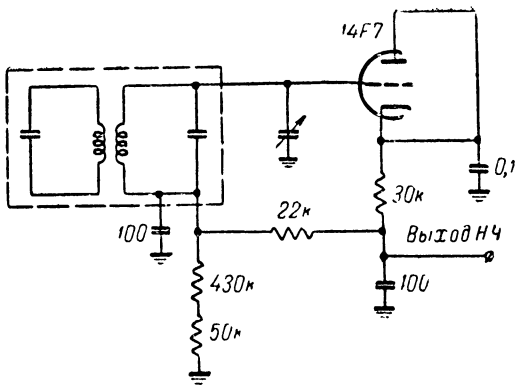


Рис. 149. Схема детектора

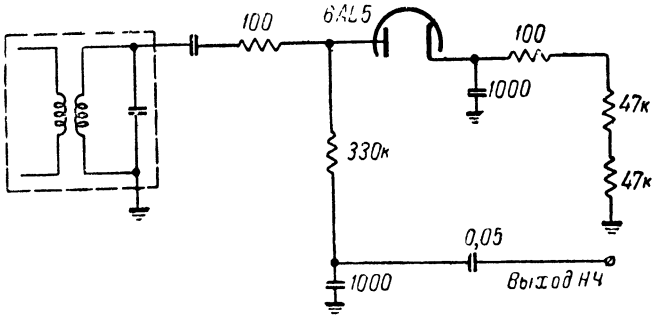


Рис. 150. Схема детектора.

чаев в схему детектора ограничитель шумов не вводится. На рис. 149 и 150 показаны обычные схемы детекторов. На рис. 151, 152 и 153 показаны усложненные схемы, включающие ограничитель шумов.

Во всех схемах, кроме одной, в качестве детектора используется диод 6AL5, и только в схеме на рис 149 использован триод в диодном включении. Во всех схемах с ограничением уровня шумов в качестве последовательного ограничителя используется также диод 6AL5. В схеме на рис. 151 помимо последовательного применяется и параллельный ограничитель шума, ограничивающий интенсивные шумовые выбросы и предотвращающий возможное срабатывание от них системы АРУ и неизбежное понижение чувствительности усилителя промежуточной частоты. В двух приемниках после детектора установлены широкополосные катодные повторители.

б) Усилитель напряжения низкой частоты и схема бесшумной настройки приемника. Во всех исследованных усилителях низкой частоты применялись двойные триоды. Однако коэффициенты усиления и типы применяемых ламп менялись в широких пределах. За исключением первого случая использовались схемы усиления на *RC* (рис. 154-157). На рис. 158 показана единствен-

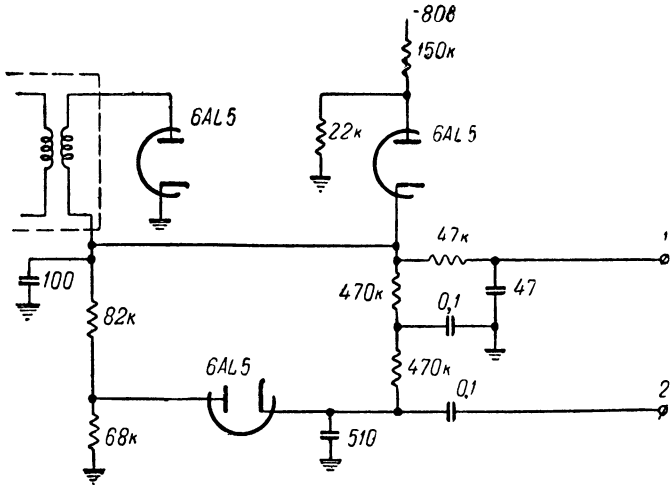


Рис. 151. Детектор и ограничитель шума.
1 — к широкополосному катодному повторителю; *2* — к 1-му каскаду УНЧ.

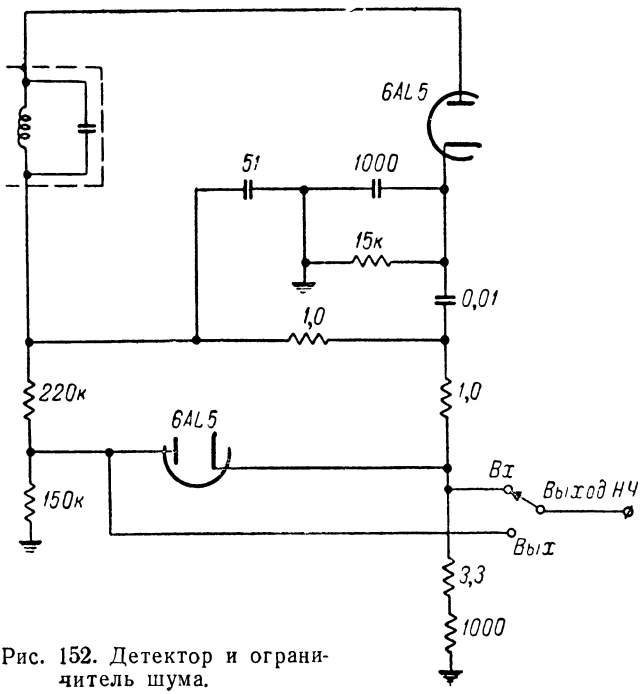


Рис. 152. Детектор и ограничитель шума.

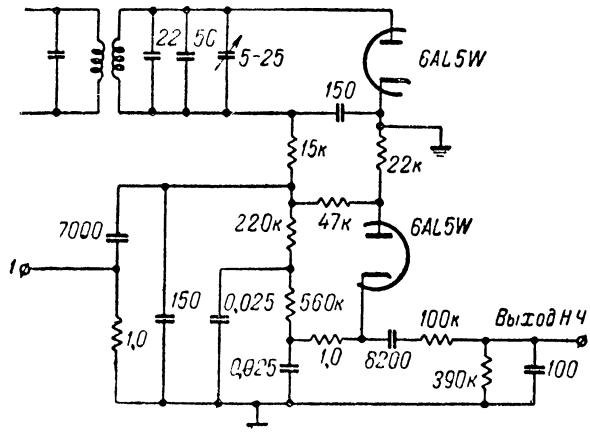


Рис. 153. Детектор и ограничитель шума.
1 — к широкополосному катодному повторителю.

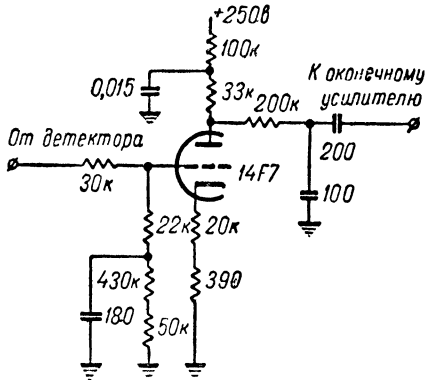


Рис. 154. Усилитель напряжения низкой частоты.

ная схема с трансформаторной связью. Величина анодных сопротивлений изменялась от 15 до 680 *ком*. В усилителе на рис 156 в аноде установлен дроссель НЧ. Емкость переходных конденсаторов лежит в пределах 0,01 ÷ 0,05 *мкф*. Почти везде для повышения устойчивости используется отрицательная обратная связь

На рис. 155, 157 и 158 показаны схемы бесшумной настройки приемника, работающие совместно с первым каскадом усиления низкой частоты (во всех исследованных приемниках бесшумная настройка осуществлялась с помощью триода, запирающего первый каскад УНЧ). В двух случаях управляющее напряжение для каскада бесшумной настройки вырабатывалась схемой АРУ (рис. 157 и 158). В схеме на

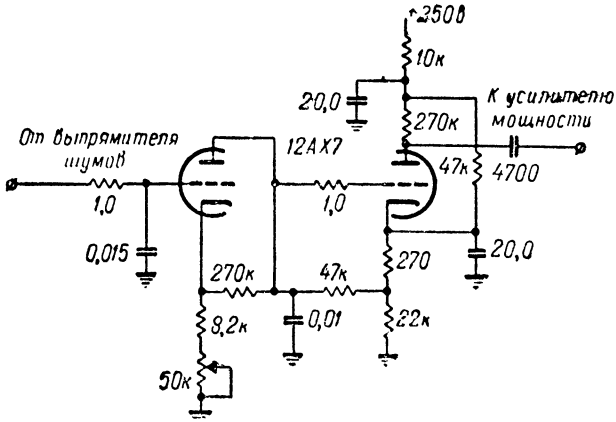


Рис. 155. Усилитель низкой частоты со схемой бесшумной настройки.

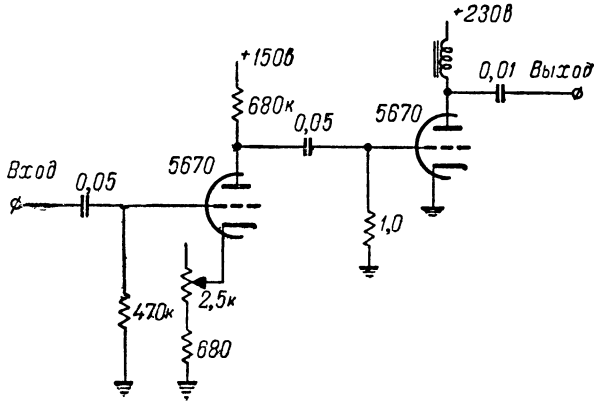


Рис. 156. Усилитель напряжения НЧ.

рис. 155 напряжение, управляющее лампой бесшумной настройки, снималось с выпрямителя шумов и усилителя.

в) Усилители мощности НЧ. После усилителя напряжения НЧ, во всех приемниках следует оконечный усилитель мощности, нагруженный на линию или на громкоговоритель Схемы применяемых оконечных усилителей, как следует из рис. 159—164, практически идентичны. Во всех случаях в оконечном усилителе используется мощный лучевой пентод. За исключением схемы на рис. 162, использующей постоянное смещение, везде используется смещение, снимаемое с катодного сопротивления. В схемах на рис. 159, 162, 163 и 164 первичная

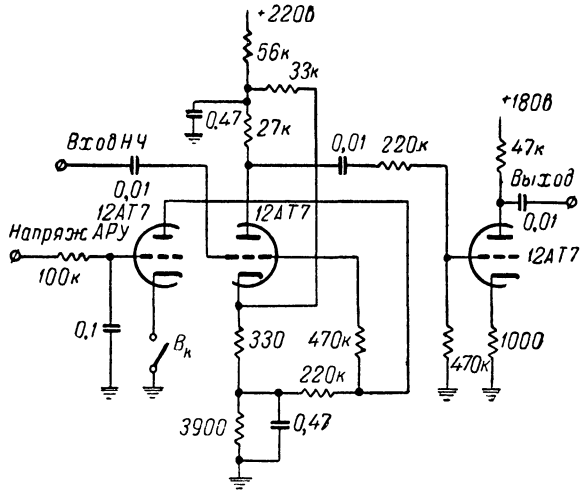


Рис. 157. Усилитель низкой частоты и схема бесшумной настройки.

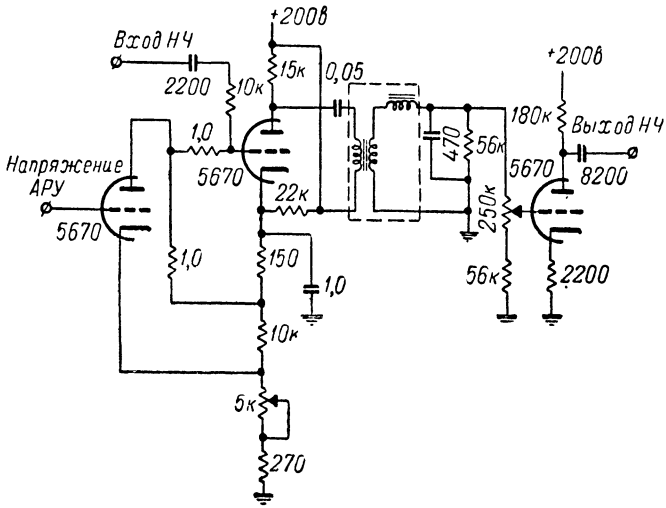


Рис. 158. Усилитель низкой частоты и схема бесшумной настройки.

Таблица 12-1

Характеристики усилителей напряжения низкой частоты

Шифр	Тип лампы	μ	Тип схемы	Отрицательная обратная связь	Анодное напряжение, *в*
A	12AT7	60	RC	Катодная обратная связь	+250
B	5670	35	Трансформаторная	Нет	+200
C	5670	35	RC	Катодная обратная связь	+150
D	14F7	70	RC	То же	+280
E	12AX7	100	RC	Нет	+250
	12AX7	100	RC	Нет	+250

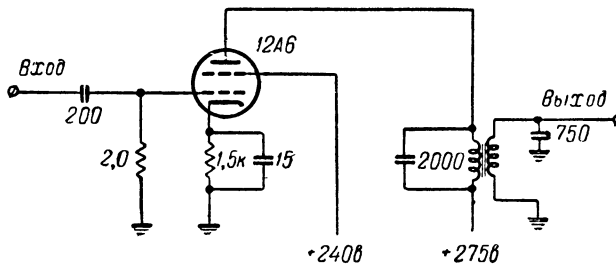


Рис. 159. Оконечный усилитель НЧ.

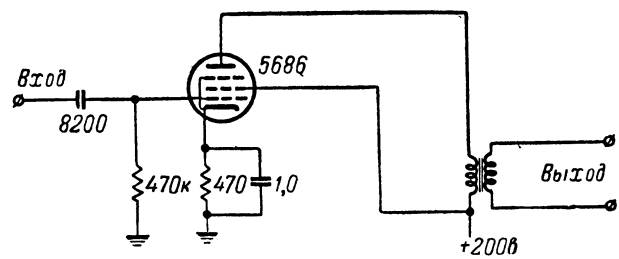


Рис. 160. Оконечный усилитель НЧ.

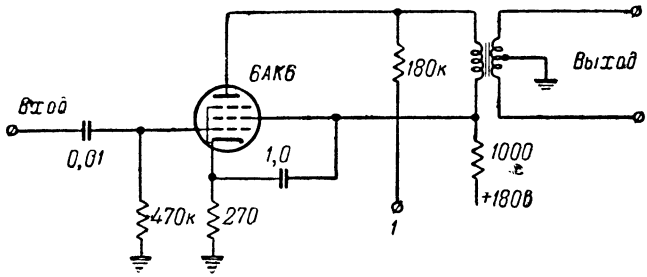


Рис. 161. Оконечный усилитель НЧ.
1 — напряжение обратной связи на катод предшествующего каскада.

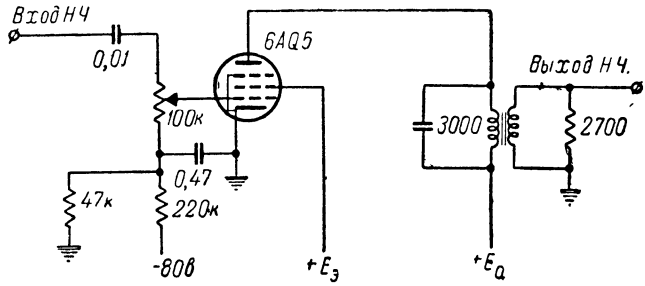


Рис. 162. Оконечный усилитель НЧ.

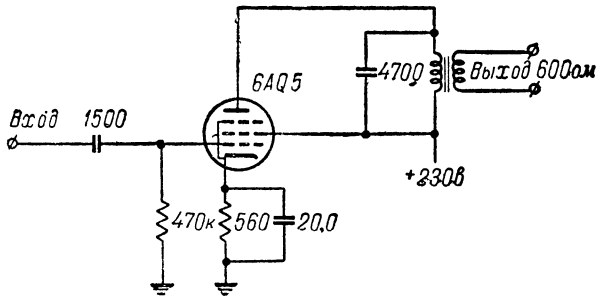


Рис. 163. Оконечный усилитель НЧ.

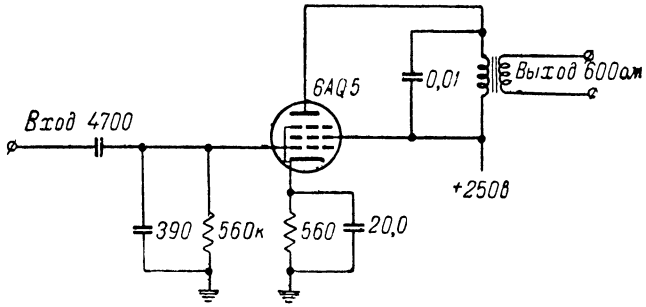


Рис. 164. Оконечный усилитель НЧ.

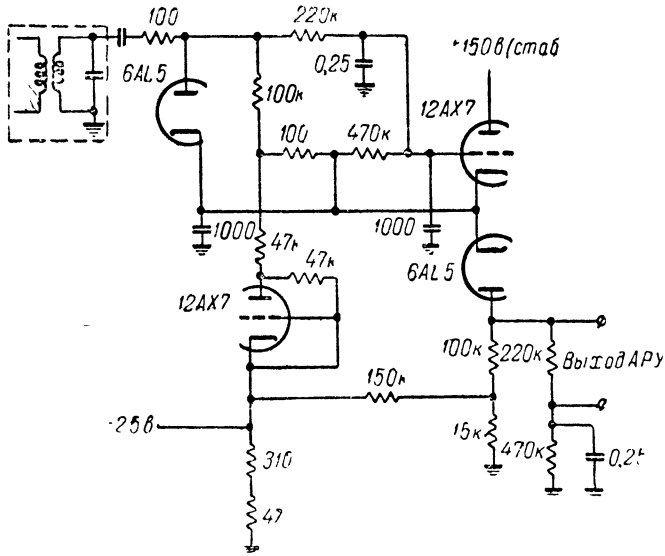


Рис. 165. Схема автоматической регулировки усиления.

обмотка выходного трансформатора зашунтирована емкостью (для ограничения подъема высоких частот). Диапазон усиливаемых частот во всех случаях лежит в пределах 300—4 000 *гц* Выходное сопротивление исследованных каскадов равно 300 или 600 *ом*. Максимальная выходная мощность 2 *вт*, частотная характеристика во всех случаях определяется выходным трансформатором.

г) Автоматическая регулировка усиления. Авторегулировка усиления применяется для поддержания уровня сигнала на выходе приемника постоянным при колебаниях интенсивности при-

Таблица 12-

Характеристики оконечных усилителей

Шифр	Тип лампы	Смещение	Максимальная мощность на выходе, *вт*	Выходное сопротивление, *ом*	Анодное напряжение, *в*
A	6AQ5	Постоянное	2	300	+250
B	5686	Автоматическое	2	600	+200
C					
D	12A6	„	2	300	+280
E	6AQ5	„	2	600	+230
F	6AQ5	„	2	600	+230
	6AK6	„	2	300	+180

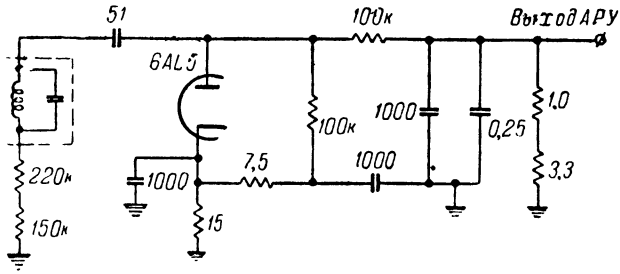


Рис. 166. Схема автоматической регулировки усиления.

нимаемого сигнала. Схемы АРУ показаны на рис. 165, 166, 167 и 169. На рис. 165, 167 и 169 приведены схемы усиленного АРУ. В качестве усилительной лампы в большинстве случаев применяется лампа 12AX7, а в качестве детектора АРУ — лампа 6AQ5. В схеме на рис. 169 в качестве детектора АРУ использован триод в диодном включении. Все рассмотренные схемы АРУ весьма однородны.

Недостаток схемы на рис. 169 заключается в следующем: при уменьшении тока усилителя АРУ напряжение смещения, вырабатываемое на катодном сопротивлении усилителя АРУ, повышает напряжение на выходе схемы АРУ. Это смещает рабочие точки управляемых каскадов влево и снижает усиление. Характеристики АРУ показаны также на рис. 168 и 170. На рис. 171 показано влияние смены ламп (изменения крутизны) на выходное напряжение схемы АРУ.

В результате проведенного исследования была выработана рекомендуемая схема, показанная на рис. 77.

д) Широкополосный катодный повторитель. Широкополосные катодные повторители применяются в тех случаях, когда принимаемый сигнал модулирован полосой частот 70—20 000 *гц*. Примеры таких схем даны на рис. 172 и 173. Катодные повторители рассмотрены более подробно в разделах 3 и 11.

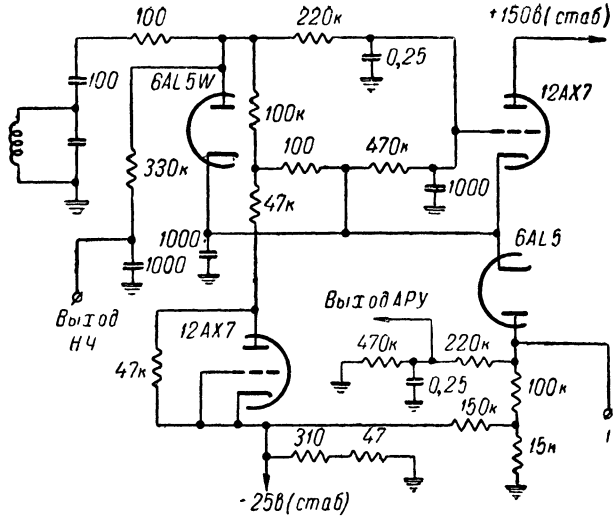


Рис. 167. Схема автоматической регулировки усиления.

1 — к лампе регулировки обратной связи.

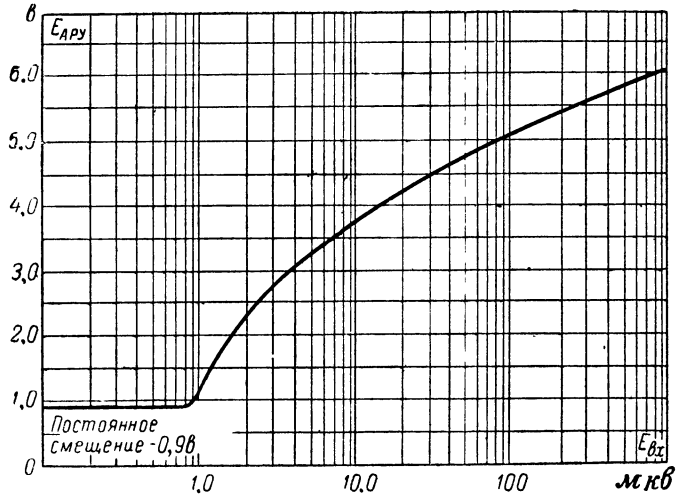


Рис. 168. Зависимость напряжения АРУ от сигнала на входе.

Промежуточная частота 18,9 *Мгц*, F_M=400*гц*, M=30%. Усилитель АРУ на одном триоде лампы 12АХ7, E_a — 250 *в*. Смещение 250 *в*. постоянное. Накал 26,5 *в* постоянного тока.

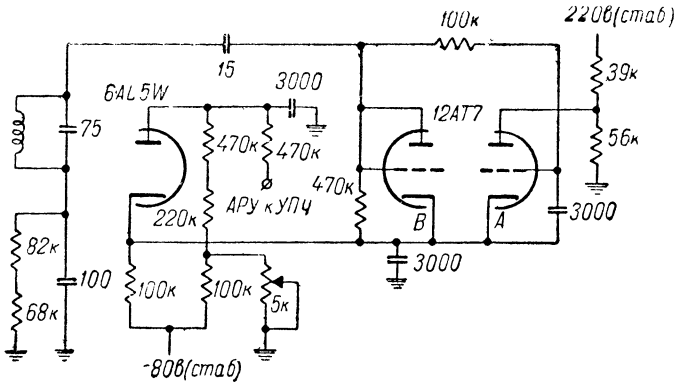


Рис. 169. Схема автоматической регулировки усиления

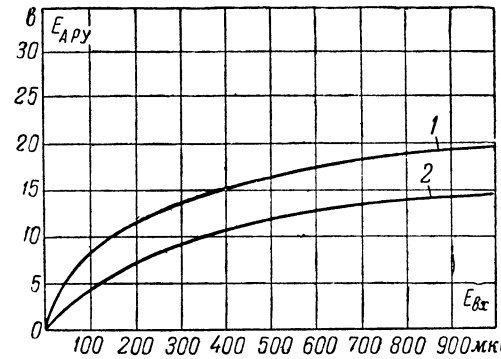


Рис. 170. Зависимость напряжения АРУ от амплитуды сигнала на входе.

Промежуточная частота 3,45 *Мгц*, $F_M = 1\,000$ *гц*, $M = 30$ %. Усилитель АРУ на лампе 12АТ7, $E_a = 220$ *в*. Смещение 80 *в* постоянное. Накал 27,3 *в* постоянного тока. *1* — худший образец; *2* — лучший образец лампы.

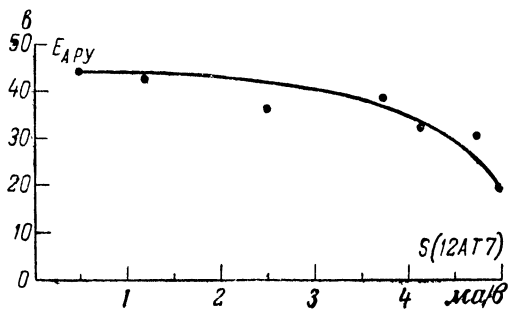


Рис. 171. Зависимость крутизны лампы от напряжения АРУ (усилитель АРУ на лампе 12АТ7).

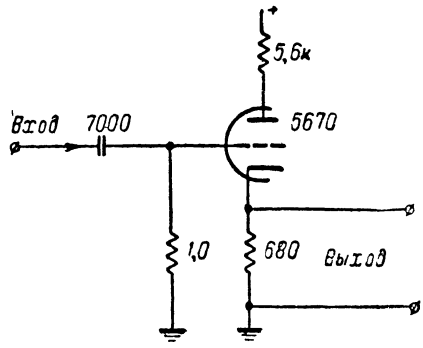


Рис. 172. Широкополосный катодный повторитель.

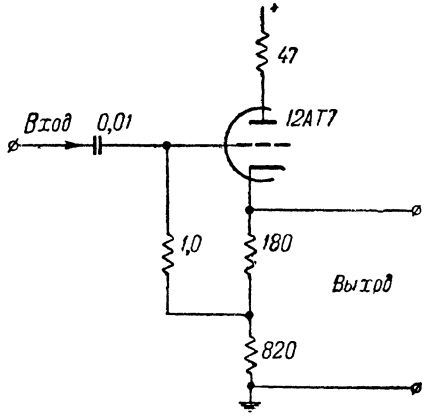


Рис. 173. Широкополосный катодный повторитель.

ЛИТЕРАТУРА

1. J. H. Hersey, Dynamic impedance of regulated power supplies, Bell Lab. Record, v. 27, June 1949, p. 216.
2. „Ламповые усилители", пер. с англ., Изд-во „Советское радио".
3. „Радиолокационные приемники", пер. с англ., Изд-во „Советское радио".
4. „Ламповые схемы измерения времени", пер. с англ., Изд-во „Советское радио".
5—6. „Колебания специальной формы", пер. с англ., Изд-во „Советское радио".
7. M. B. Kline, Cathode follower bandwith, Electronics, June 1949.
8. Элмор и Сандс, Электроника, пер. с англ., Изд-во иностр. лит-ры.
9. „Электронно-лучевые индикаторы", пер. с англ., Изд-во „Советское радио".
10. F. C. Williams and N. F. Moody, Ranging circuits, linear time base generators and associated circuits, Proc. IEE, Radiolocation Convention, No 1, v. 93, 1946, pp. 1188—1190.
11. J. L. Lawson, Notes on the design and construction of regulated power supplies, Rad. Lab. Report, № 44, Feb. 26, 1945.
12. V. H. Attree, A cascode amplifier degenerative stabilizer, Electronic Engineering, April 1955, pp. 174—177.

Цена 8 р. 50 к.